

从零开始学习格点 QCD：梯度流核子胶子 TMD-PDF

格点 QCD 核心课程讲义

从第一性原理到梯度流核子胶子 TMD-PDF

2026 年 8 月

核心主线超过 1000 页；另附 50 篇中文论文逐页图谱。

编号、跳转与证据语言

前缀	对象
K / Def / Eq / Der / Thm	知识点、定义、主公式、推导链、显式命名定理
Fig / Tbl / Alg	图、表、算法
Ex / Sol / Src / SYM	练习、解答、来源、SymPy 证据
状态	含义
接口存在	接口或函数存在；尚未证明数值和物理闭合
测试通过	单元、性质或合成测试通过
方案闭合	物理定义、几何、重整化、统计和极限方案闭合
真实数据验证	真实多构型、多尺度数据完成验证

全课程路线 (1/5)

卷	主题	能力出口
01	数学语言、量纲与连续变化	把高中代数和微积分整理成以后可反复使用的物理语言。
02	向量、矩阵、张量与对称性	掌握 QCD 中颜色、旋量、洛伦兹指标所依赖的线性代数。
03	傅里叶分析、概率与数值误差	建立从格点数据到动量空间、统计误差和收敛判断的共同语言。
04	时空、作用量与经典场	从粒子轨迹过渡到场，并建立相对论协变与变分原理。
05	量子态、算符与测量	理解量子振幅、非对易算符、谱和统计解释，为场量子化作准备。
06	从量子力学到量子场论	理解场的量子化、路径积分、Wick 收缩和欧氏谱表示。
07	QCD：颜色规范理论	从 SU(3) 局域对称性推出胶子、场强和 QCD 作用量的结构。

全课程路线 (2/5)

卷	主题	能力出口
08	欧氏格点与规范链接	把连续 QCD 放到有限四维超立方格点上，并保持精确格点规范对称。
09	格点费米子、传播子与涂抹	理解费米子倍增、Wilson/Clover 离散化和大型稀疏线性求解。
10	Monte Carlo、HMC 与规范系综	理解欧氏路径积分如何转化为可抽样概率分布，并可靠地产生与诊断系综。
11	核子插值算符与二、三点关联函数	从夸克传播子构造核子外态，并用谱分解隔离目标矩阵元。
12	重采样、协方差与多态拟合	从相关 Monte Carlo 数据得到可复现的中心值、统计误差和拟合系统学。
13	深度非弹性散射与部分子分布	从实验运动学、光锥关联函数和 OPE 理解 PDF 的定义、矩与演化。
14	LaMET、quasi 分布与 Collins-Soper 演化	理解欧氏等时矩阵元如何在大动量下因子化为光锥/TMD 物理。

全课程路线 (3/5)

卷	主题	能力出口
15	胶子 TMD 算符、投影与 staple 几何	以自旋平均非极化 $F_1^{[-,-]}$ 为主目标, 构造具有非零横向分离、有限 past-pointing staple 和明确极化投影的规范不变胶子算符。
16	梯度流与流时重整化方案	从扩散图像、Yang-Mills 流方程和小流时展开建立可控的流时窗口。
17	核子中 flowed 胶子 TMD 的格点测量	把流后链接、非零 bT staple 算符与核子二点函数组合成真实断连三点测量。
18	soft、ZR、hybrid 重整化与匹配	把裸 flowed quasi-TMD 转换为具有明确 UV、rapidity 和大动量方案的可比较分布。
19	连续、大动量、零流时与无限 staple 联合极限	用多系综、多动量、多流时、多长度数据控制所有非物理调节量并建立总误差预算。
20	自主实现: 从数据契约到可发布结果	完成一条可测试、可断点续跑、可审计的梯度流核子胶子 TMD-PDF 生产流水线。
21	有限群、表示与格点对称性	系统掌握群作用、不可约表示、特征标和格点立方群投影。

全课程路线 (4/5)

卷	主题	能力出口
22	李群、李代数与 $SU(3)$ 表示	从流形切空间、根权系统、Casimir 和 Haar 测度深入理解颜色对称性。
23	粒子物理、标准模型与强子量子数	补齐从规范群、粒子谱、离散对称性到散射与因子化的粒子物理背景。
24	量子场论深化：传播子、微扰论与 LSZ	从场的正则量子化一直推到散射振幅、圈积分和重整化群。
25	规范场论深化：规范固定、鬼场、BRST 与反常	区分规范冗余和物理自由度，掌握量子规范理论的一致性条件。
26	非微扰场论：对称破缺、有效理论、拓扑与禁闭	建立微扰展开之外的真空、低能自由度和规范拓扑物理图像。
27	格点谱学：从关联函数到强子能谱	掌握谱分解、有效质量、相关矩阵、GEVP、distillation 与连续自旋指认的完整分析链。
28	多强子谱、Lüscher 方法与共振极点	从有限盒离散能级反推出无限体积散射振幅、耦合道和共振极点。

全课程路线 (5/5)

卷	主题	能力出口
29	格点有限体积系统学	系统区分指数型单粒子修正、两体幂律效应、扭曲边界与 QED 长程有限体积效应。
30	有限温度格点 QCD 与热介质	从热配分函数、Polyakov loop、手征恢复、状态方程到实时间谱函数反演建立完整有限温度方法。
31	格点费米子方案全景	比较 staggered、domain-wall、overlap、twisted-mass 与 mixed-action 的对称性、代价和连续极限。
32	改进规范作用量、各向异性、拓扑与尺度设定	掌握从 Symanzik 改进到开放边界、拓扑自相关和多尺度一致性的生产系统综设计。
33	局域算符重整化方案与非微扰演化	贯通 MSbar、RI/MOM、RI/SMOM、Schrödinger functional、step scaling 与 gradient-flow coupling。
34	非局域算符与 TMD 重整化方案	以自旋平均非极化胶子 $\mathcal{P}_1^{[-,-]}$ 为主目标，处理 Wilson-line 线性发散、辅助场、自重整化、ratio/hybrid、算符混合、soft 与 rapidity 方案转换。
35	研究级联合设计、可复现审计与最终资格考核	把 34 卷知识汇成可执行、可证伪、可复现的梯度流核子非极化胶子 $\mathcal{P}_1^{[-,-]}$ 研究方案并通过资格考核。

全局索引：第 1 卷

单元	主题	稳定对象 ID
01.01	量、单位与量纲	Eq 01.01 / SYM 01.01
01.02	函数、指数与对数	Eq 01.02 / SYM 01.02
01.03	复数与相位	Eq 01.03 / SYM 01.03
01.04	导数：局部变化率	Eq 01.04 / SYM 01.04
01.05	积分：累积量与平均	Eq 01.05 / SYM 01.05

[进入第 1 卷](#)

全局索引：第 2 卷

单元	主题	稳定对象 ID
02.01	向量、内积与正交	Eq 02.01 / SYM 02.01
02.02	矩阵、逆与线性方程	Eq 02.02 / SYM 02.02
02.03	本征值与谱分解	Eq 02.03 / SYM 02.03
02.04	指标、张量与缩并	Eq 02.04 / SYM 02.04
02.05	群、生成元与连续对称	Eq 02.05 / SYM 02.05

进入第 2 卷

全局索引：第 3 卷

单元	主题	稳定对象 ID
03.01	离散傅里叶变换	Eq 03.01 / SYM 03.01
03.02	高斯积分与傅里叶宽度	Eq 03.02 / SYM 03.02
03.03	概率、期望与方差	Eq 03.03 / SYM 03.03
03.04	Taylor 展开与差分误差	Eq 03.04 / SYM 03.04
03.05	数值积分、收敛与误差账本	Eq 03.05 / SYM 03.05

进入第 3 卷

全局索引：第 4 卷

单元	主题	稳定对象 ID
04.01	Lorentz 变换与不变量	Eq 04.01 / SYM 04.01
04.02	四动量与质壳	Eq 04.02 / SYM 04.02
04.03	作用量与 Euler–Lagrange 方程	Eq 04.03 / SYM 04.03
04.04	Noether 思想与守恒量	Eq 04.04 / SYM 04.04
04.05	规范势与电磁场强	Eq 04.05 / SYM 04.05

进入第 4 卷

全局索引：第 5 卷

单元	主题	稳定对象 ID
05.01	量子态与归一化	Eq 05.01 / SYM 05.01
05.02	算符与对易子	Eq 05.02 / SYM 05.02
05.03	本征态、两能级与时间演化	Eq 05.03 / SYM 05.03
05.04	Born 规则与期望值	Eq 05.04 / SYM 05.04
05.05	不确定关系与高斯最小波包	Eq 05.05 / SYM 05.05

进入第 5 卷

全局索引：第 6 卷

单元	主题	稳定对象 ID
06.01	自由标量场与 Klein–Gordon 方程	Eq 06.01 / SYM 06.01
06.02	场的正则量子化	Eq 06.02 / SYM 06.02
06.03	路径积分与生成泛函	Eq 06.03 / SYM 06.03
06.04	Wick 定理与收缩	Eq 06.04 / SYM 06.04
06.05	Wick 转动与欧氏谱表示	Eq 06.05 / SYM 06.05

进入第 6 卷

全局索引：第 7 卷

单元	主题	稳定对象 ID
07.01	夸克、胶子与颜色	Eq 07.01 / SYM 07.01
07.02	SU(3) 生成元与李代数	Eq 07.02 / SYM 07.02
07.03	局域规范协变与协变导数	Eq 07.03 / SYM 07.03
07.04	非阿贝尔场强与 QCD 作用量	Eq 07.04 / SYM 07.04
07.05	运行耦合、渐近自由与禁闭	Eq 07.05 / SYM 07.05

进入第 7 卷

全局索引：第 8 卷

单元	主题	稳定对象 ID
08.01	有限周期格点与动量量子化	Eq 08.01 / SYM 08.01
08.02	链接变量与平行输运	Eq 08.02 / SYM 08.02
08.03	Plaquette、场强与 Wilson 圈	Eq 08.03 / SYM 08.03
08.04	Wilson 规范作用量与连续极限	Eq 08.04 / SYM 08.04
08.05	尺度、有限体积与 Symanzik 展开	Eq 08.05 / SYM 08.05

进入第 8 卷

全局索引：第 9 卷

单元	主题	稳定对象 ID
09.01	Dirac 旋量与 γ 矩阵	Eq 09.01 / SYM 09.01
09.02	朴素离散与费米子倍增	Eq 09.02 / SYM 09.02
09.03	Wilson 与 Clover 改进	Eq 09.03 / SYM 09.03
09.04	传播子与迭代线性求解	Eq 09.04 / SYM 09.04
09.05	夸克场涂抹与高动量源	Eq 09.05 / SYM 09.05

进入第 9 卷

全局索引：第 10 卷

单元	主题	稳定对象 ID
10.01	欧氏权重与重要性抽样	Eq 10.01 / SYM 10.01
10.02	Metropolis–Hastings 与详细平衡	Eq 10.02 / SYM 10.02
10.03	热化、自相关与有效样本数	Eq 10.03 / SYM 10.03
10.04	Hybrid Monte Carlo	Eq 10.04 / SYM 10.04
10.05	系综元数据、尺度与质量门	Eq 10.05 / SYM 10.05

进入第 10 卷

全局索引：第 11 卷

单元	主题	稳定对象 ID
11.01	质子插值算符与量子数	Eq 11.01 / SYM 11.01
11.02	核子二点函数与谱分解	Eq 11.02 / SYM 11.02
11.03	有效质量与相关拟合	Eq 11.03 / SYM 11.03
11.04	三点函数、比值与激发态	Eq 11.04 / SYM 11.04
11.05	断连图与真空扣除	Eq 11.05 / SYM 11.05

进入第 11 卷

全局索引：第 12 卷

单元	主题	稳定对象 ID
12.01	样本均值、协方差与相关性	Eq 12.01 / SYM 12.01
12.02	Jackknife 与非线性观测量	Eq 12.02 / SYM 12.02
12.03	Bootstrap、分位数与非高斯分布	Eq 12.03 / SYM 12.03
12.04	相关 χ^2 与协方差正则化	Eq 12.04 / SYM 12.04
12.05	多态联合拟合与模型系统学	Eq 12.05 / SYM 12.05

进入第 12 卷

全局索引：第 13 卷

单元	主题	稳定对象 ID
13.01	DIS 运动学与 Bjorken x	Eq 13.01 / SYM 13.01
13.02	光锥 PDF 的算符定义	Eq 13.02 / SYM 13.02
13.03	OPE、Mellin 矩与局域算符	Eq 13.03 / SYM 13.03
13.04	DGLAP 演化与尺度依赖	Eq 13.04 / SYM 13.04
13.05	从 collinear PDF 到 TMD	Eq 13.05 / SYM 13.05

进入第 13 卷

全局索引：第 14 卷

单元	主题	稳定对象 ID
14.01	欧氏等时相关与 quasi-PDF	Eq 14.01 / SYM 14.01
14.02	LaMET 因子化与幂修正	Eq 14.02 / SYM 14.02
14.03	匹配卷积与胶子—夸克混合	Eq 14.03 / SYM 14.03
14.04	伪分布与 Ioffe-time 分布	Eq 14.04 / SYM 14.04
14.05	Collins–Soper 核与多动量比值	Eq 14.05 / SYM 14.05

进入第 14 卷

全局索引：第 15 卷

单元	主题	稳定对象 ID
15.01	Clover 场强与梯度流后胶子场	Eq 15.01 / SYM 15.01
15.02	胶子双场强算符与规范不变性	Eq 15.02 / SYM 15.02
15.03	非零 bT 的有限 staple 路径	Eq 15.03 / SYM 15.03
15.04	非极化与极化张量投影	Eq 15.04 / SYM 15.04
15.05	算符基底、混合与接口契约	Eq 15.05 / SYM 15.05

进入第 15 卷

全局索引：第 16 卷

单元	主题	稳定对象 ID
16.01	热方程、热核与平滑半径	Eq 16.01 / SYM 16.01
16.02	Yang–Mills/Wilson 流方程	Eq 16.02 / SYM 16.02
16.03	流时窗口与尺度分离	Eq 16.03 / SYM 16.03
16.04	有限流时复合算符与重整化边界	Eq 16.04 / SYM 16.04
16.05	局域小流时展开与非局域路径边界	Eq 16.05 / SYM 16.05

进入第 16 卷

全局索引：第 17 卷

单元	主题	稳定对象 ID
17.01	从原始链接到 flowed 场强	Eq 17.01 / SYM 17.01
17.02	批量生成 z 、 bT 、 ℓ 与投影	Eq 17.02 / SYM 17.02
17.03	boost 核子二点函数与动量涂抹	Eq 17.03 / SYM 17.03
17.04	构型级断连三点与真空扣除	Eq 17.04 / SYM 17.04
17.05	平台、summation 与两态联合分析	Eq 17.05 / SYM 17.05

进入第 17 卷

全局索引：第 18 卷

单元	主题	稳定对象 ID
18.01	Wilson 线自能、线性发散与流时	Eq 18.01 / SYM 18.01
18.02	方案化 quasi-soft、rapidity 扣除与标准 TMD 转换	Eq 18.02 / SYM 18.02
18.03	ZR 比值重整化	Eq 18.03 / SYM 18.03
18.04	直线算符的 hybrid 重整化与 staple 推广边界	Eq 18.04 / SYM 18.04
18.05	从重整化坐标矩阵元到物理胶子 TMD	Eq 18.05 / SYM 18.05

进入第 18 卷

全局索引：第 19 卷

单元	主题	稳定对象 ID
19.01	连续极限 $a \rightarrow 0$	Eq 19.01 / SYM 19.01
19.02	大动量极限 $P_z \rightarrow \infty$	Eq 19.02 / SYM 19.02
19.03	零流时/方案转换：局域模型与 staple 停止门	Eq 19.03 / SYM 19.03
19.04	有限 staple 长度与边界极限	Eq 19.04 / SYM 19.04
19.05	联合拟合、可辨识性与总误差预算	Eq 19.05 / SYM 19.05

进入第 19 卷

全局索引：第 20 卷

单元	主题	稳定对象 ID
20.01	物理对象到数组与元数据契约	Eq 20.01 / SYM 20.01
20.02	六阶段流水线与断点续跑	Eq 20.02 / SYM 20.02
20.03	分层测试：代数、几何、统计与物理闭合	Eq 20.03 / SYM 20.03
20.04	并行、I/O、性能与可复现运行	Eq 20.04 / SYM 20.04
20.05	结课项目：生产判据与发布审计	Eq 20.05 / SYM 20.05

进入第 20 卷

全局索引：第 21 卷

单元	主题	稳定对象 ID
21.01	群作用、子群、陪集与 Lagrange 定理	Eq 21.01 / SYM 21.01
21.02	表示、不可约表示与 Schur 引理三情形	Eq 21.02 / SYM 21.02
21.03	特征标正交与表示分解	Eq 21.03 / SYM 21.03
21.04	立方旋转群 O 、 O_h 、宇称与自旋下沉	Eq 21.04 / SYM 21.04
21.05	有限群投影算符	Eq 21.05 / SYM 21.05

进入第 21 卷

全局索引：第 22 卷

单元	主题	稳定对象 ID
22.01	微分几何桥梁：流形、切空间与指数映射	Eq 22.01 / SYM 22.01
22.02	厄米生成元、结构常数、Jacobi 恒等式与 BCH	Eq 22.02 / SYM 22.02
22.03	SU(2) 角动量表示与 Casimir	Eq 22.03 / SYM 22.03
22.04	SU(3) 根、权、Dynkin 标号、维数与 Casimir	Eq 22.04 / SYM 22.04
22.05	测度桥梁、Haar 积分与矩阵元正交	Eq 22.05 / SYM 22.05

进入第 22 卷

全局索引：第 23 卷

单元	主题	稳定对象 ID
23.01	一代标准模型场表、手征性与电荷	Eq 23.01 / SYM 23.01
23.02	夸克模型、flavor 多重态与强子分类	Eq 23.02 / SYM 23.02
23.03	角动量耦合、宇称、荷共轭与 JPC	Eq 23.03 / SYM 23.03
23.04	两体相空间、散射截面与衰变宽度	Eq 23.04 / SYM 23.04
23.05	显式卷积、硬散射因子化与部分子模型	Eq 23.05 / SYM 23.05

进入第 23 卷

全局索引：第 24 卷

单元	主题	稳定对象 ID
24.01	正则量子化、模展开与真空	Eq 24.01 / SYM 24.01
24.02	复分析与分布桥梁：传播子、留数和 $i\epsilon$	Eq 24.02 / SYM 24.02
24.03	相互作用图、生成泛函与 Feynman 规则	Eq 24.03 / SYM 24.03
24.04	固定归一化的 Minkowski LSZ 与 Euclidean 边界	Eq 24.04 / SYM 24.04
24.05	$\lambda\phi^4$ 一圈：正则化、极点、反项与 beta	Eq 24.05 / SYM 24.05

进入第 24 卷

全局索引：第 25 卷

单元	主题	稳定对象 ID
25.01	Hamilton 桥梁：相空间、约束与两个物理偏振	Eq 25.01 / SYM 25.01
25.02	Grassmann 桥梁与 Faddeev–Popov 行列式	Eq 25.02 / SYM 25.02
25.03	完整 BRST、分次 Leibniz 与规范固定作用量	Eq 25.03 / SYM 25.03
25.04	Z1、Z2、Ward 与 Slavnov–Taylor 恒等式	Eq 25.04 / SYM 25.04
25.05	轴反常统一约定与一代标准模型反常抵消	Eq 25.05 / SYM 25.05

进入第 25 卷

全局索引：第 26 卷

单元	主题	稳定对象 ID
26.01	自发对称破缺与 Goldstone 定理	Eq 26.01 / SYM 26.01
26.02	Higgs 机制与规范玻色子质量	Eq 26.02 / SYM 26.02
26.03	有效场论、OPE、matching 与系统幂计数	Eq 26.03 / SYM 26.03
26.04	拓扑桥梁： $S^3 \times \mathbb{R} \rightarrow \text{SU}(N)$ 、 $\pi_3 = \mathbb{Z}$ 与 instanton	Eq 26.04 / SYM 26.04
26.05	Wilson 圈、Polyakov loop 中心对称与禁闭边界	Eq 26.05 / SYM 26.05

进入第 26 卷

全局索引：第 27 卷

单元	主题	稳定对象 ID
27.01	转移矩阵与二点函数谱分解	Eq 27.01 / SYM 27.01
27.02	有效质量、周期边界与多态拟合	Eq 27.02 / SYM 27.02
27.03	相关矩阵与广义本征值问题	Eq 27.03 / SYM 27.03
27.04	LapH distillation、perambulator 与算符因子化	Eq 27.04 / SYM 27.04
27.05	立方群下沉、算符重叠与连续自旋指认	Eq 27.05 / SYM 27.05

进入第 27 卷

全局索引：第 28 卷

单元	主题	稳定对象 ID
28.01	两粒子运动学与非相互作用能级	Eq 28.01 / SYM 28.01
28.02	弹性 Lüscher 量化条件与相移	Eq 28.02 / SYM 28.02
28.03	有效程展开、散射长度与束缚态	Eq 28.03 / SYM 28.03
28.04	moving frame、little group 与分波混合	Eq 28.04 / SYM 28.04
28.05	耦合道振幅、解析延拓与共振极点	Eq 28.05 / SYM 28.05

进入第 28 卷

全局索引：第 29 卷

单元	主题	稳定对象 ID
29.01	Poisson 求和与有限盒修正的来源	Eq 29.01 / SYM 29.01
29.02	质量隙、 $m\pi L$ 与单强子指数修正	Eq 29.02 / SYM 29.02
29.03	两粒子在壳传播与幂律体积效应	Eq 29.03 / SYM 29.03
29.04	扭曲边界条件与连续动量调谐	Eq 29.04 / SYM 29.04
29.05	QED 有限体积、零模与方案依赖	Eq 29.05 / SYM 29.05

进入第 29 卷

全局索引：第 30 卷

单元	主题	稳定对象 ID
30.01	热迹、Euclidean 时间圆与温度设定	Eq 30.01 / SYM 30.01
30.02	Polyakov loop、中心对称与自由能	Eq 30.02 / SYM 30.02
30.03	手征凝聚、susceptibility 与 crossover	Eq 30.03 / SYM 30.03
30.04	状态方程、trace anomaly 与积分法	Eq 30.04 / SYM 30.04
30.05	热谱函数、输运系数与病态反演	Eq 30.05 / SYM 30.05

进入第 30 卷

全局索引：第 31 卷

单元	主题	稳定对象 ID
31.01	staggered 费米子、taste 与 rooting	Eq 31.01 / SYM 31.01
31.02	domain-wall 费米子与剩余质量	Eq 31.02 / SYM 31.02
31.03	overlap 算子与 Ginsparg–Wilson 关系	Eq 31.03 / SYM 31.03
31.04	twisted-mass Wilson 与最大扭转自动改进	Eq 31.04 / SYM 31.04
31.05	mixed-action、partial quenching 与统一连续极限	Eq 31.05 / SYM 31.05

进入第 31 卷

全局索引：第 32 卷

单元	主题	稳定对象 ID
32.01	Symanzik 改进规范作用量	Eq 32.01 / SYM 32.01
32.02	各向异性格点与色散调谐	Eq 32.02 / SYM 32.02
32.03	拓扑冻结、自相关与算法临界变慢	Eq 32.03 / SYM 32.03
32.04	开放时间边界与边界污染	Eq 32.04 / SYM 32.04
32.05	尺度设定： r_0 、 t_0 、 w_0 与误差传播	Eq 32.05 / SYM 32.05

进入第 32 卷

全局索引：第 33 卷

单元	主题	稳定对象 ID
33.01	重整化矩阵、算符混合与 $\overline{\text{MS}}$	Eq 33.01 / SYM 33.01
33.02	RI/MOM：固定规范下的非微扰重整化	Eq 33.02 / SYM 33.02
33.03	RI/SMOM：非例外动量与 Ward 恒等式	Eq 33.03 / SYM 33.03
33.04	Schrödinger functional 与算符 step scaling	Eq 33.04 / SYM 33.04
33.05	gradient-flow coupling 与有限体积 beta function	Eq 33.05 / SYM 33.05

进入第 33 卷

全局索引：第 34 卷

单元	主题	稳定对象 ID
34.01	Wilson-line 线性发散与乘法结构	Eq 34.01 / SYM 34.01
34.02	辅助场方法：Wilson line 化为静态传播子	Eq 34.02 / SYM 34.02
34.03	ratio 与自重整化：从同源数据消去 UV 因子	Eq 34.03 / SYM 34.03
34.04	hybrid 方案、切换尺度与连续拼接	Eq 34.04 / SYM 34.04
34.05	方案标记的 quasi-TMD、soft、CS kernel 与 flow 转换	Eq 34.05 / SYM 34.05

进入第 34 卷

全局索引：第 35 卷

单元	主题	稳定对象 ID
35.01	从 $\mathcal{P}_1^{[-,-]}$ estimand 到四级证据状态、DAG 与停止门	Eq 35.01 / SYM 35.01
35.02	flow window 与 a 、 τ 、 L 、 Pz 、 ell 的分阶段层级极限	Eq 35.02 / SYM 35.02
35.03	有限 loffe-time 数据的 Fourier 逆问题	Eq 35.03 / SYM 35.03
35.04	可复现管线、数据谱系与审计	Eq 35.04 / SYM 35.04
35.05	最终资格考核：按四级证据独立实现 $\mathcal{P}_1^{[-,-]}$ 链	Eq 35.05 / SYM 35.05

进入第 35 卷

第 1 卷

数学语言、量纲与连续变化

把高中代数和微积分整理成以后可反复使用的物理语言。

Ты 01.00 5 个学习单元，固定编号不随合订方式改变

第 1 卷路线图

编号	学习单元
01.01	量、单位与量纲
01.02	函数、指数与对数
01.03	复数与相位
01.04	导数：局部变化率
01.05	积分：累积量与平均

来源：BOOK-MATH；BOOK-NUMERICS；REPORT-TMD

先修诊断与本卷出口

开始前应能回答

- ▶ 高中代数
- ▶ 三角函数
- ▶ 会读直角坐标图

学完后应能独立完成

- ▶ 能做量纲审计
- ▶ 能读写复数相位
- ▶ 能用导数和积分描述连续变化

第 1 卷从高中毕业知识起步；诊断项答不出时直接学习本卷对应单元。

定量图：中心差分的二阶收敛

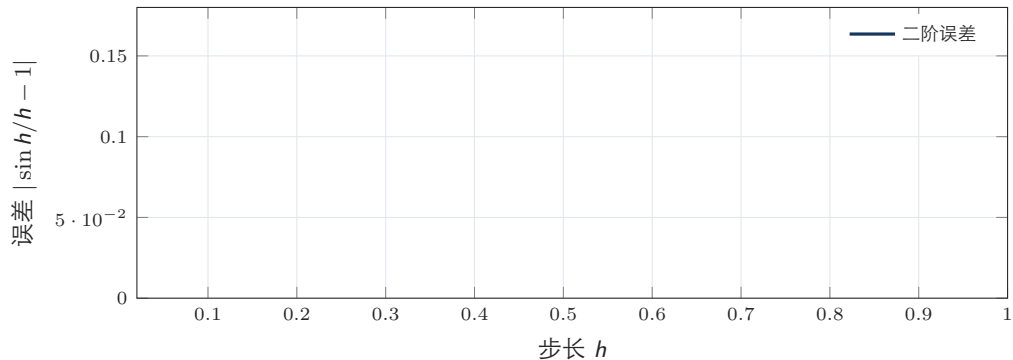


Fig 01.00: 解析示意：横轴无量纲；小步长区误差按 h^2 下降。

来源：由精确函数值生成；二阶原因在 V03.04 系统推导

量、单位与量纲：问题与图像

本节问题

为什么一个公式在代数上能算通，在物理上仍可能是错的？

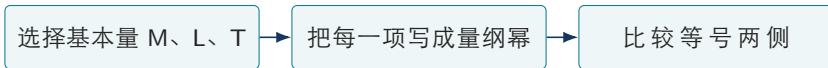


Fig 01.01: 概念关系示意；颜色只辅助分层。

物理原则

K 01.01 量纲一致是必要条件，不是动力学正确性的充分条件。

来源：BOOK-MATH；REPORT-TMD

量、单位与量纲：定义与主公式

术语	本课程中的精确定义
Def 01.01-0b9aa7dbaf 物理量	可测数值与单位的组合
Def 01.01-b33afd2b5d 量纲	不依赖单位制的类型
Def 01.01-c26f8c54e0 无量纲量	量纲幂全部为零的量

Eq 01.01 主公式

$$[F] = [ma] = M L T^{-2}$$

力的量纲由质量与加速度相乘得到；等式两侧必须有相同量纲。

量、单位与量纲：推导与证据边界

Der 01.01 由本节定义与前置结论逐步推出 Eq 01.01:

1. 由速度定义 $v=\Delta x/\Delta t$, 得到 $[v]=L\ T^{-1}$ 。
2. 再由 $a=\Delta v/\Delta t$, 得到 $[a]=L\ T^{-2}$ 。
3. 牛顿第二定律 $F=ma$ 给出 $[F]=M\ L\ T^{-2}$; 加法项必须逐项相同。

可执行检查

SYM 01.01 量纲指数相加; 1/1 项通过; SymPy exact。

假设: 基本量取 M,L,T ; 乘法对应量纲指数相加

适用边界: 量纲一致只是否定错误的必要条件, 不证明动力学公式。

量、单位与量纲：计算算法

Alg 01.01

1. 列出问题中的基本量和所用单位。
2. 为每个中间变量保存量纲指数向量 (M,L,T)。
3. 乘除对应指数向量加减，幂运算对应数乘。
4. 遇到加法、指数或对数时检查输入是否同量纲或无量纲。

停止条件与交叉检查

- ✓ 极限检查：质量加倍且加速度不变，力应加倍。
- ✓ 单位检查：1 N=1 kg · m · s⁻²。

代码映射

课程内纸笔/符号计算练习

量、单位与量纲：练习与完整解答

Ex 01.01

某程序写出扩散半径 $r=8t$ 。若 t 的量纲是 L^2 ，指出错误并修正。

Sol 01.01

$8t$ 的量纲是 L^2 ，不能直接等于长度；正确关系是 $r=\sqrt{8t}$ 。

回看：[Def 01.01-0b9aa7dbaf](#)；[Eq 01.01](#)；[SYM 01.01](#)；[Alg 01.01](#)。

来源：BOOK-MATH；REPORT-TMD

函数、指数与对数：问题与图像

本节问题

怎样把跨越许多数量级的变化写成可比较的直线？

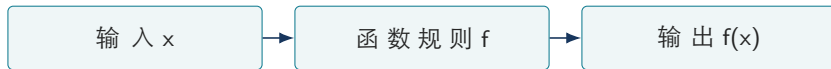


Fig 01.02: 概念关系示意；颜色只辅助分层。

物理原则

K 01.02 指数只能作用在无量纲数上；物理式 $\exp(-Et)$ 隐含自然单位下 Et 无量纲。

来源：BOOK-MATH

函数、指数与对数：定义与主公式

术语	本课程中的精确定义
Def 01.02-26a18fdab2 函数	每个允许输入对应唯一输出的规则
Def 01.02-2c1125ff28 指数	重复乘法的连续推广
Def 01.02-69ead85a21 对数	指数函数的反函数

Eq 01.02 主公式

$$\log_b x = \frac{\ln x}{\ln b} \quad (x > 0, b > 0, b \neq 1)$$

换底公式把任意底数的对数化为自然对数。

函数、指数与对数：推导与证据边界

Der 01.02 由本节定义与前置结论逐步推出 Eq 01.02:

1. 令 $y = \log_b x$, 按定义有 $b^y = x$ 。
2. 两边取自然对数: $y \ln b = \ln x$ 。
3. 因 $b \neq 1$, 所以 $\ln b \neq 0$, 解得 $y = \ln x / \ln b$ 。

可执行检查

SYM 01.02 对数换底; 2/2 项通过; SymPy exact。

假设: $x > 0$; $b > 0$ 且 $b \neq 1$; 第二项在实主值对数域

适用边界: 不验证数据是否真的服从幂律或指数律。

函数、指数与对数：计算算法

Alg 01.02

1. 先确定函数定义域，排除对数的非正输入。
2. 画线性坐标图，观察是否被极端值压扁。
3. 若变量跨数量级，改用半对数或双对数坐标。
4. 用斜率区分指数律和幂律，并回代原坐标检验。

停止条件与交叉检查

- ✓ 边界检查： $x=1$ 时任意合法底数的对数均为 0。
- ✓ 换底检查： $b=e$ 时公式退化为恒等式。

代码映射

课程内纸笔/符号计算练习

函数、指数与对数：练习与完整解答

Ex 01.02

若误差 $\epsilon(a)=C a^2$ ，双对数图上斜率是多少？

Sol 01.02

$\ln \epsilon = \ln C + 2 \ln a$ ，因此横轴 $\ln a$ 、纵轴 $\ln \epsilon$ 时斜率为 2。

回看：[Def 01.02-26a18fdab2](#)；[Eq 01.02](#)；[SYM 01.02](#)；[Alg 01.02](#)。

来源：BOOK-MATH

复数与相位：问题与图像

本节问题

为什么波、量子态和傅里叶变换都偏爱复数？

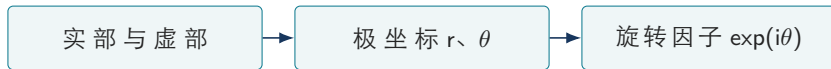


Fig 01.03: 概念关系示意；颜色只辅助分层。

物理原则

K 01.03 把 $z=i\theta$ 代入指数级数便得到 Euler 公式；V03.04 再教授一般 Taylor 展开与余项。可观测量通常由共轭配对得到实数。

来源：BOOK-MATH；BOOK-QFT

复数与相位：定义与主公式

术语	本课程中的精确定义
Def 01.03-f7438c2e38 复数	形如 $z=x+iy$ 的数
Def 01.03-5f17a87e8d 共轭	把 i 的符号反转
Def 01.03-05a53b9ad4 相位	复平面上的方向角
Def 01.03-1301c33849 幂级数	把无穷多个幂次项按收敛极限相加；本节只引入三种所需级数

Eq 01.03 主公式

$$e^z = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^n}{n!}, \quad \cos \theta = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k \theta^{2k}}{(2k)!}, \quad \sin \theta = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k \theta^{2k+1}}{(2k+1)!}$$

复指数把平面旋转写成乘法；相位改变方向而不改变模长。

复数与相位：推导与证据边界

Der 01.03 由本节定义与前置结论逐步推出 Eq 01.03:

1. 本节把 $\exp$ 、 $\cos$ 、 $\sin$ 的收敛幂级数作为定义；先计算有限部分和，再取项数趋于无穷。
2. 代入 $z=i\theta$ ，把偶次幂与奇次幂分组，分别得到 $\cos\theta$ 与 $i \sin\theta$ 。
3. 与共轭 $\exp(-i\theta)$ 相乘，利用 $\cos^2\theta+\sin^2\theta=1$ 得单位模。

可执行检查

SYM 01.03 Euler 公式与单位模；2/2 项通过；SymPy exact。

假设：theta 为实数

适用边界：复相位的物理可观测性还需具体算符和对称性。

复数与相位：计算算法

Alg 01.03

1. 用一对实数保存复数，明确约定实部和虚部顺序。
2. 乘法采用 $(x+iy)(u+iv)=(xu-yv)+i(xv+yu)$ 。
3. 需要模平方时计算 $z^* z$ ，而不是 z^2 。
4. 对相位数据做展开或环形统计，避免 $\pm\pi$ 跳变。

停止条件与交叉检查

- ✓ $\theta=0$ 时复指数为 1。
- ✓ $\theta \rightarrow -\theta$ 时结果等于原结果的复共轭。

代码映射

课程内纸笔/符号计算练习

复数与相位：练习与完整解答

Ex 01.03

计算 $(1+i)/(1-i)$ ，并写出模与相位。

Sol 01.03

乘以分母共轭得 i ；模为 1，相位为 $\pi/2$ （模 2π ）。

回看： [Def 01.03-f7438c2e38](#)； [Eq 01.03](#)； [SYM 01.03](#)； [Alg 01.03](#)。

来源：BOOK-MATH；BOOK-QFT

导数：局部变化率：问题与图像

本节问题

计算机只看到离散点，怎样逼近连续曲线的斜率？



Fig 01.04: 概念关系示意；颜色只辅助分层。

物理原则

K 01.04 导数有量纲： $[df/dx]=[f]/[x]$ ；差分步长过大有截断误差，过小有舍入误差。

来源：BOOK-MATH；BOOK-NUMERICS

导数：局部变化率：定义与主公式

术语	本课程中的精确定义
Def 01.04-d4be23fa40 导数	函数的局部线性变化率
Def 01.04-0fb314e51c 极限	变量无限接近时的稳定值
Def 01.04-b33b7ba471 中心差分	用点的两侧对称估计导数

Eq 01.04 主公式

$$\frac{d}{dx}x^n = nx^{n-1}$$

幂函数求导法则是后续变分、误差传播和演化方程的基本工具。

导数：局部变化率：推导与证据边界

Der 01.04 由本节定义与前置结论逐步推出 Eq 01.04:

1. 从定义 $[(x+h)^n - x^n]/h$ 出发。
2. 用二项式展开，常数项相消，最低剩余项是 $n x^{n-1}h$ 。
3. 除以 h 后令 $h \rightarrow 0$ ，高阶 h 项消失，得到 $n x^{n-1}$ 。

可执行检查

SYM 01.04 幂函数求导；1/1 项通过；SymPy exact。

假设：n 为正整数；一般实/复幂需指定分支

适用边界：数值差分的舍入误差不在符号检查内。

导数：局部变化率：计算算法

Alg 01.04

1. 选取一串按 2 缩小的 h 。
2. 计算中心差分 $[f(x+h)-f(x-h)]/(2h)$ 。
3. 与解析值或更细网格结果比较。
4. 在双对数图上确认二阶区间，并避开舍入误差反弹区。

停止条件与交叉检查

- ✓ 常数函数对应 $n=0$ ，导数为 0。
- ✓ 中心差分在 $h \rightarrow -h$ 下不变，奇数阶误差相消。

代码映射

课程内纸笔/符号计算练习

导数：局部变化率：练习与完整解答

Ex 01.04

对 $f(x)=x^3$ ，在 $x=1$ 用中心差分计算导数，并直接由代数写出误差。

Sol 01.04

$[(1+h)^3-(1-h)^3]/(2h)=3+h^2$ ；精确导数为 3，故误差为 h^2 ，无需预先使用 Taylor 展开。

回看：[Def 01.04-d4be23fa40](#)；[Eq 01.04](#)；[SYM 01.04](#)；[Alg 01.04](#)。

来源：BOOK-MATH；BOOK-NUMERICS

积分：累积量与平均：问题与图像

本节问题

如何从每一小段的局部贡献恢复总量？

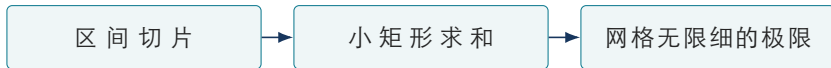


Fig 01.05: 概念关系示意；颜色只辅助分层。

物理原则

K 01.05 积分结果的量纲等于被积函数量纲乘积分变量量纲。

来源：BOOK-MATH；BOOK-NUMERICS

积分：累积量与平均：定义与主公式

术语	本课程中的精确定义
Def 01.05-158c70d47f 定积分	区间内带符号面积的极限
Def 01.05-1d04ace9df 原函数	导数等于被积函数的函数
Def 01.05-a8bfdf1452 测度	规定怎样给积分区域计权

Eq 01.05 主公式

$$\int_a^b f'(x) \, dx = f(b) - f(a)$$

微积分基本定理把局部变化率与总变化联系起来。

积分：累积量与平均：推导与证据边界

Der 01.05 由本节定义与前置结论逐步推出 Eq 01.05:

1. 把 $[a,b]$ 分成小区间，区间内变化约为 $f'(\xi)\Delta x$ 。
2. 把全部小变化相加，中间端点望远镜相消。
3. 令最大分片宽度趋零，Riemann 和收敛到积分，端点差保留。

可执行检查

SYM 01.05 微积分基本定理的多项式实例；1/1 项通过；SymPy exact。

假设：以四次多项式作精确代表；积分端点为实数

适用边界：一般函数需满足可积性和绝对连续等分析条件。

积分：累积量与平均：计算算法

Alg 01.05

1. 写清积分域、积分变量与边界条件。
2. 选择矩形、梯形或高斯求积并逐级加密。
3. 同步计算守恒量或已知解析积分。
4. 以网格加密后的差作为离散积分误差估计。

停止条件与交叉检查

- ✓ $a=b$ 时积分和端点差都为 0。
- ✓ 交换上下限时积分变号。

代码映射

课程内纸笔/符号计算练习

积分：累积量与平均：练习与完整解答

Ex 01.05

由定义计算 $\int_0^L x \, dx$ ，并检查量纲。

Sol 01.05

原函数为 $x^2/2$ ，结果 $L^2/2$ ；若 x 是长度，积分量纲为 L^2 。

回看：[Def 01.05-158c70d47f](#)；[Eq 01.05](#)；[SYM 01.05](#)；[Alg 01.05](#)。

来源：BOOK-MATH；BOOK-NUMERICS

第 1 卷能力清单

- ✓ 能做量纲审计
- ✓ 能读写复数相位
- ✓ 能用导数和积分描述连续变化

通过标准

不以“看懂”为标准：应能从空白纸推导主公式、实现算法、解释检查失败意味着什么，并完成本卷练习。

第 1 卷来源 (1/1)

ID	来源	本卷用途
Src BOOK-MATH	数学预备课（课程自编）	补足高中到微积分、Fourier 和量纲分析的完整推导。
	数值分析预备课（课程自编）	差分、求积、收敛阶、线性求解和误差账本。
Src BOOK-NUMERICS		
Src REPORT-TMD	梯度流核子胶子 TMD 项目报告	本课程终点定义、实现现状、证据分级和关键物理边界。
Src BOOK-QFT	An Introduction to Quantum Field Theory（仓库转排本）	量子场论、规范理论、QCD 和重整化的主教材交叉核验。

第 2 卷

向量、矩阵、张量与对称性

掌握 QCD 中颜色、旋量、洛伦兹指标所依赖的线性代数。

Ты 02.00 5 个学习单元，固定编号不随合订方式改变

第 2 卷路线图

编号	学习单元
02.01	向量、内积与正交
02.02	矩阵、逆与线性方程
02.03	本征值与谱分解
02.04	指标、张量与缩并
02.05	群、生成元与连续对称

来源：BOOK-LINALG；BOOK-GROUP；BOOK-QFT

先修诊断与本卷出口

开始前应能回答

- ▶ V01

学完后应能独立完成

- ▶ 能操作内积与矩阵
- ▶ 能读懂指标缩并
- ▶ 能用群变换表达对称性

若先修项答不出，回到相应前卷；不要以术语熟悉代替可计算能力。

定量图：二维旋转保持向量长度

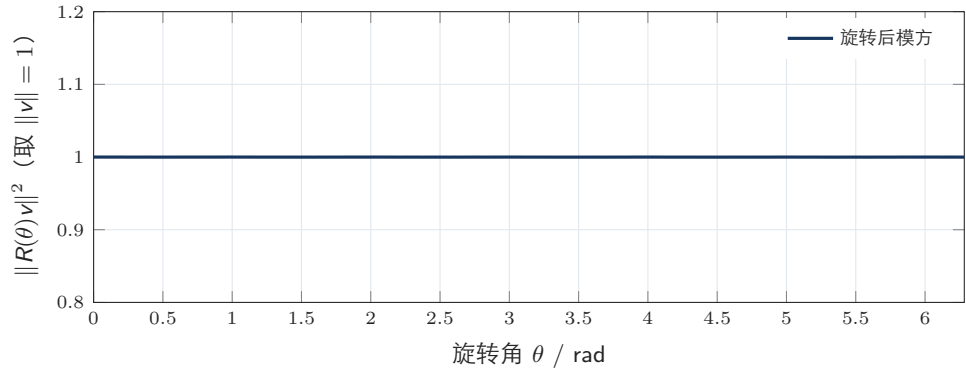


Fig 02.00：解析恒等式，不是数值测量；纵轴无量纲。

来源：二维正交矩阵定义

向量、内积与正交：问题与图像

本节问题

怎样用一个数判断两个方向的相似程度？

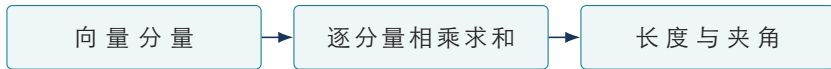


Fig 02.01: 概念关系示意；颜色只辅助分层。

物理原则

K 02.01 对称性意味着变换前后可观测量不变；先找不变量往往比逐分量计算更有效。

来源：BOOK-LINALG

向量、内积与正交：定义与主公式

术语	本课程中的精确定义
Def 02.01-0322ea8957 向量	带方向且可线性相加的对象
Def 02.01-528b4faf3a 内积	把两个向量映成标量
Def 02.01-790c567be8 正交	内积为零

Eq 02.01 主公式

$$\|R\mathbf{v}\|^2 = \mathbf{v}^T R^T R \mathbf{v} = \|\mathbf{v}\|^2 \quad (R^T R = I)$$

正交矩阵保持内积、长度与角度，是有限维旋转的代数刻画。

向量、内积与正交：推导与证据边界

Der 02.01 由本节定义与前置结论逐步推出 Eq 02.01:

1. 长度定义为 $||v||^2 = v^T v$ 。
2. 变换后长度为 $(Rv)^T(Rv) = v^T R^T R v$ 。
3. 正交条件 $R^T R = I$ 立即给出 $v^T v$ 。

可执行检查

SYM 02.01 正交变换保持长度；1/1 项通过；SymPy exact。

假设：二维实向量；R 使用显式 sin/cos 参数化

适用边界：有限维正交代理；Lorentz 变换使用不同度规。

向量、内积与正交：计算算法

Alg 02.01

1. 把向量最后一维作为分量轴。
2. 用共轭内积处理复向量，不能漏掉共轭。
3. 随机生成若干向量并比较变换前后模长。
4. 报告最大相对残差及所用浮点精度。

停止条件与交叉检查

- ✓ $R=I$ 时结论显然成立。
- ✓ 连续两次正交变换的乘积仍正交。

代码映射

课程内纸笔/符号计算练习

向量、内积与正交：练习与完整解答

Ex 02.01

证明二维旋转矩阵 $\begin{bmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{bmatrix}$ 是正交矩阵。

Sol 02.01

直接相乘 $R^T R$ ；非对角元相消，对角元均为 $\cos^2\theta + \sin^2\theta = 1$ 。

回看： [Def 02.01-0322ea8957](#)； [Eq 02.01](#)； [SYM 02.01](#)； [Alg 02.01](#)。

来源：BOOK-LINALG

矩阵、逆与线性方程：问题与图像

本节问题

为什么格点费米子计算的核心会变成求解一个巨大线性方程？



Fig 02.02: 概念关系示意；颜色只辅助分层。

物理原则

K 02.02 生产计算不显式构造巨大逆矩阵，而是用迭代法求 $A x=b$ 。

来源：BOOK-LINALG；BOOK-NUMERICS

矩阵、逆与线性方程：定义与主公式

术语	本课程中的精确定义
Def 02.02-9b8bb3d2ea 矩阵	线性映射在基底中的分量表
Def 02.02-e39feeb45f 逆矩阵	撤销可逆线性映射的矩阵
Def 02.02-c205963c11 条件数	输入误差被解放大的最坏倍数

Eq 02.02 主公式

$$A^{-1} = \frac{1}{ad - bc} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$$

二阶矩阵仅当 $\det A=ad-bc$ 非零时可逆。

矩阵、逆与线性方程：推导与证据边界

Der 02.02 由本节定义与前置结论逐步推出 Eq 02.02:

1. 设逆矩阵元素未知，要求 $A A^{-1} = I$ 。
2. 解四个线性方程，公共分母为行列式 $ad-bc$ 。
3. 把候选逆矩阵与 A 相乘，非对角项相消、对角项为 $\det A$ 。

可执行检查

SYM 02.02 二阶矩阵逆；2/2 项通过；SymPy exact。

假设： $ad-bc$ 非零；元素可交换

适用边界：大稀疏矩阵的稳定求解和条件数需数值验证。

矩阵、逆与线性方程：计算算法

Alg 02.02

1. 先检查数组形状和矩阵作用方向。
2. 估计条件数或监控残差下降。
3. 用直接法校验小矩阵，用迭代法处理大稀疏矩阵。
4. 同时报告残差 $\|Ax-b\|$ 与可观测量稳定性。

停止条件与交叉检查

- ✓ $\det A=0$ 时公式发散，正对应不可逆。
- ✓ $A=I$ 时逆矩阵仍为 I 。

代码映射

课程内纸笔/符号计算练习

矩阵、逆与线性方程：练习与完整解答

Ex 02.02

求 $A = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$ 对 $b = (3, 0)$ 的解。

Sol 02.02

$\det A = 3$, $A^{-1} = (1/3) \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \end{bmatrix}$, 故 $x = (2, -1)$ 。

回看: [Def 02.02-9b8bb3d2ea](#); [Eq 02.02](#); [SYM 02.02](#); [Alg 02.02](#)。
来源: BOOK-LINALG; BOOK-NUMERICS

本征值与谱分解：问题与图像

本节问题

怎样找出线性演化中彼此不混合的自然模式？

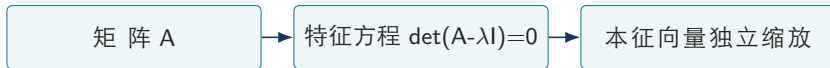


Fig 02.03: 概念关系示意；颜色只辅助分层。

物理原则

K 02.03 关联函数的指数衰减、Dirac 算符低模和协方差主成分都依赖谱观点。

来源：BOOK-LINALG；BOOK-LQCD

本征值与谱分解：定义与主公式

术语	本课程中的精确定义
Def 02.03-55d5486449 本征值	在线性变换下的缩放因子
Def 02.03-cd56a7c1fa 本征向量	变换后方向不变的非零向量
Def 02.03-c4880792b7 谱分解	用本征投影重建算符

Eq 02.03 主公式

$$A = \sum_n \lambda_n |n\rangle \langle n| \quad (A = A^\dagger)$$

厄米矩阵具有实本征值与完备正交本征向量。

本征值与谱分解：推导与证据边界

Der 02.03 由本节定义与前置结论逐步推出 Eq 02.03:

1. 由 $A|n\rangle = \lambda_n|n\rangle$, 取两个本征态并利用 $A=A^\dagger$ 证明异本征值态正交。
2. 把任意向量按完备基展开 $|v\rangle = \sum_n |n\rangle \langle n|v\rangle$ 。
3. 作用 A 后比较任意 $|v\rangle$ 的结果, 得到算符恒等式。

可执行检查

SYM 02.03 对称二阶矩阵谱分解; 2/2 项通过; SymPy exact。

假设: a, b 为实数; 展示一个可完全解析的厄米实例

适用边界: 一般厄米谱定理由线性代数证明; 近简并数值稳定性另测。

本征值与谱分解：计算算法

Alg 02.03

1. 先验证矩阵的厄米残差。
2. 使用稳定的厄米本征求解器并按本征值排序。
3. 检查本征向量正交性和重建残差。
4. 近简并空间内比较投影子，不逐根比较任意相位的向量。

停止条件与交叉检查

- ✓ $A = \lambda I$ 时任意正交基都可作本征基。
- ✓ 迹等于本征值之和，行列式等于本征值之积。

代码映射

课程内纸笔/符号计算练习

本征值与谱分解：练习与完整解答

Ex 02.03

求 $[[a,b],[b,a]]$ 的两个本征值和归一化本征向量。

Sol 02.03

本征值 $a+b$ 、 $a-b$ ；对应向量 $(1,1)/\sqrt{2}$ 、 $(1,-1)/\sqrt{2}$ 。

回看：[Def 02.03-55d5486449](#)；[Eq 02.03](#)；[SYM 02.03](#)；[Alg 02.03](#)。

来源：BOOK-LINALG；BOOK-LQCD

本节问题

公式中的重复上下标为什么能代表一次求和？

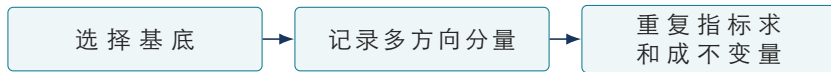


Fig 02.04：概念关系示意；颜色只辅助分层。

物理原则

K 02.04 自由指标必须在等号两侧一致；哑指标可改名但不能重复超过两次。

来源：BOOK-LINALG；BOOK-QFT

指标、张量与缩并：定义与主公式

术语	本课程中的精确定义
Def 02.04-3554950f0e 张量	在基变换下按规定方式变换的多线性对象
Def 02.04-0e5ca5d207 指标	标记分量方向的位置
Def 02.04-c0ce0e526d 缩并	对一对指标求和以降低阶数

Eq 02.04 主公式

$$\sum_{k=1}^2 \epsilon_{ik} \epsilon_{jk} = \delta_{ij}$$

二维 Levi-Civita 符号的缩并给出 Kronecker δ 。

指标、张量与缩并：推导与证据边界

Der 02.04 由本节定义与前置结论逐步推出 Eq 02.04:

1. 取 $\epsilon_{12}=1$ 、 $\epsilon_{21}=-1$ 、对角元为 0。
2. 逐一计算 $i,j=1,2$ 的四种组合。
3. 同指标时平方和为 1，异指标时每项均为 0，因此得到 δ_{ij} 。

可执行检查

SYM 02.04 二维 Levi-Civita 缩并；1/1 项通过；SymPy exact。

假设：epsilon_12=1

适用边界：高维缩并的符号取决于指标位置和度规约定。

指标、张量与缩并：计算算法

Alg 02.04

1. 先列出每个轴的物理含义和长度。
2. 用 einsum 字符串显式写出自由指标和缩并指标。
3. 在小数组上与嵌套循环结果比较。
4. 检查轴置换后的对称或反对称关系。

停止条件与交叉检查

- ✓ 交换 ϵ 的两个指标会变号。
- ✓ 结果 δ_{ij} 在正交基变换下不变。

代码映射

课程内纸笔/符号计算练习

指标、张量与缩并：练习与完整解答

Ex 02.04

证明二维 ϵ_{ij} $\epsilon^{ij}=2$ ，并说明哪些项非零。

Sol 02.04

仅 ϵ_{12}^2 与 ϵ_{21}^2 非零，各为 1，总和为 2。

回看： [Def 02.04-3554950f0e](#)； [Eq 02.04](#)； [SYM 02.04](#)； [Alg 02.04](#)。

来源：BOOK-LINALG；BOOK-QFT

群、生成元与连续对称：问题与图像

本节问题

如何用无穷小变化生成有限旋转？

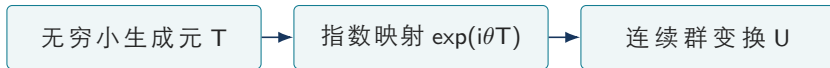


Fig 02.05: 概念关系示意；颜色只辅助分层。

物理原则

K 02.05 规范链接和 Wilson 线是群元素；更新后必须保持么正性及单位行列式。

来源：BOOK-GROUP；BOOK-QFT

群、生成元与连续对称：定义与主公式

术语	本课程中的精确定义
Def 02.05-2785865778 群	带封闭结合乘法、单位元和逆元的集合
Def 02.05-ac4e76f28d 李群	群参数连续可微
Def 02.05-9bc4973b99 生成元	单位元附近切空间的基

Eq 02.05 主公式

$$U(\theta) = e^{i\theta\sigma_3/2}, \quad U^\dagger U = I, \quad \det U = 1$$

Pauli 矩阵 σ_3 生成 $SU(2)$ 的一个一参数子群。

群、生成元与连续对称：推导与证据边界

Der 02.05 由本节定义与前置结论逐步推出 Eq 02.05:

1. $\sigma_3 = \text{diag}(1, -1)$, 矩阵指数可逐对角元计算。
2. 得到 $U = \text{diag}(\exp(i\theta/2), \exp(-i\theta/2))$ 。
3. 与共轭转置相乘为 I , 两对角元乘积为 1。

可执行检查

SYM 02.05 $SU(2)$ 一参数子群; 3/3 项通过; SymPy exact。
假设: θ 为实数

适用边界: 仅验证 $SU(2)$ 对角子群, 不代替一般 $SU(3)$ 群算法。

群、生成元与连续对称：计算算法

Alg 02.05

1. 选定生成元的厄米或反厄米约定并始终一致。
2. 用矩阵指数构造有限变换。
3. 数值检查 $U^\dagger U - I$ 与 $\det U - 1$ 。
4. 连乘许多群元素时定期监测而不随意投影掩盖误差。

停止条件与交叉检查

- ✓ $\theta=0$ 给出单位元。
- ✓ $U(\theta)U(\phi)=U(\theta+\phi)$ ，因为同一生成元彼此对易。

代码映射

课程内纸笔/符号计算练习

群、生成元与连续对称：练习与完整解答

Ex 02.05

写出 $U(2\pi)$ 并解释为什么它不是 2×2 单位矩阵。

Sol 02.05

$U(2\pi)=\text{diag}(-1,-1)=-I$ ； $SU(2)$ 是 $SO(3)$ 的双覆盖，旋量需 4π 才回到自身。

回看：[Def 02.05-2785865778](#)；[Eq 02.05](#)；[SYM 02.05](#)；[Alg 02.05](#)。

来源：BOOK-GROUP；BOOK-QFT

第 2 卷能力清单

- ✓ 能操作内积与矩阵
- ✓ 能读懂指标缩并
- ✓ 能用群变换表达对称性

通过标准

不以“看懂”为标准：应能从空白纸推导主公式、实现算法、解释检查失败意味着什么，并完成本卷练习。

第 2 卷来源 (1/1)

ID	来源	本卷用途
Src BOOK-LINALG	线性代数预备课（课程自编）	向量、谱分解、张量指标和矩阵数值检查。
Src BOOK-GROUP	连续群与生成元预备课（课程自编）	从旋转群过渡到 $SU(2)/SU(3)$ 。
Src BOOK-QFT	An Introduction to Quantum Field Theory（仓库转排本）	量子场论、规范理论、QCD 和重整化的主教材交叉核验。
Src BOOK-NUMERICS	数值分析预备课（课程自编）	差分、求积、收敛阶、线性求解和误差账本。
Src BOOK-LQCD	Introduction to Lattice QCD / 格点 QCD 导论（仓库转排本）	欧氏化、规范链接、费米子、连续极限和关联函数。

第 3 卷

傅里叶分析、概率与数值误差

建立从格点数据到动量空间、统计误差和收敛判断的共同语言。

Ты 03.00 5 个学习单元，固定编号不随合订方式改变

第 3 卷路线图

编号	学习单元
03.01	离散傅里叶变换
03.02	高斯积分与傅里叶宽度
03.03	概率、期望与方差
03.04	Taylor 展开与差分误差
03.05	数值积分、收敛与误差账本

来源：BOOK-NUMERICS；BOOK-STAT；P07

先修诊断与本卷出口

开始前应能回答

- ▶ V01
- ▶ V02

学完后应能独立完成

- ▶ 能实现离散傅里叶变换
- ▶ 能计算均值与方差
- ▶ 能区分截断误差和统计误差

若先修项答不出，回到相应前卷；不要以术语熟悉代替可计算能力。

定量图：高斯函数与其频谱

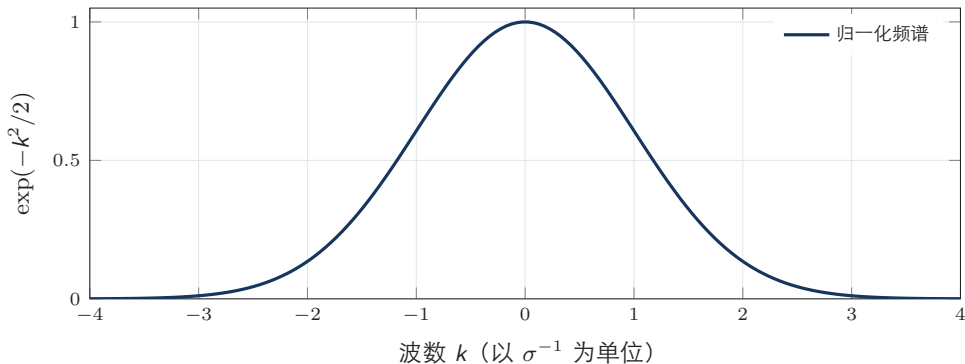


Fig 03.00: 解析曲线；位置空间越窄，动量空间越宽。

来源：高斯积分

离散傅里叶变换：问题与图像

本节问题

周期格点上的每个空间图样由哪些波组成？

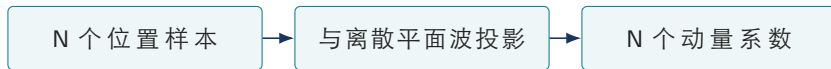


Fig 03.01: 概念关系示意；颜色只辅助分层。

物理原则

K 03.01 格点动量离散且周期；指数符号、轴顺序和归一化必须写进数据契约。

来源：BOOK-MATH；BOOK-NUMERICS

离散傅里叶变换：定义与主公式

术语	本课程中的精确定义
Def 03.01-48977e4e10 频率/波数	单位长度内的相位变化率
Def 03.01-83f23319d5 离散傅里叶变换	周期离散基底间的可逆变换
Def 03.01-6c7a1a9e05 混叠	超出 Nyquist 范围的频率折回

Eq 03.01 主公式

$$\tilde{f}_k = \sum_{n=0}^{N-1} e^{-2\pi i k n / N} f_n, \quad f_n = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} e^{2\pi i k n / N} \tilde{f}_k$$

正反变换的 1/N 归一化由离散平面波正交性决定。

离散傅里叶变换：推导与证据边界

Der 03.01 由本节定义与前置结论逐步推出 Eq 03.01:

1. 把正变换代入逆变换并交换 k 、 m 求和。
2. 内部和为 $\sum_k \exp[2\pi i k(n-m)/N] = N \delta_{nm}$ (模 N)。
3. δ_{nm} 消去其余项，恰好恢复 f_n 。

可执行检查

SYM 03.01 $N=4$ 离散 Fourier 正交性; $1/1$ 项通过; SymPy exact。

假设: 采用正变换无 $1/N$ 、逆变换含 $1/N$; $N=4$ 精确代表

适用边界: 一般 N 的几何级数证明在课件中给出; FFT 轴与符号仍需实现测试。

离散傅里叶变换：计算算法

Alg 03.01

1. 明确各轴长度、格距和周期边界。
2. 固定指数符号与归一化约定。
3. 用单一平面波输入检查峰值位置。
4. 做正变换再逆变换，报告最大重建残差。

停止条件与交叉检查

- ✓ 常数输入只在 $k=0$ 模非零。
- ✓ 实输入满足共轭对称 $f_{N-k}=f_k^*$ 。

代码映射

课程内纸笔/符号计算练习

离散傅里叶变换：练习与完整解答

Ex 03.01

对 $N=4$ 的序列 $(1,0,-1,0)$ 计算 DFT。

Sol 03.01

结果为 $(0,2,0,2)$ ； $k=1$ 与 $k=3$ 是一对共轭模式，此例均为实数。

回看：[Def 03.01-48977e4e10](#)；[Eq 03.01](#)；[SYM 03.01](#)；[Alg 03.01](#)。

来源：BOOK-MATH；BOOK-NUMERICS

高斯积分与傅里叶宽度：问题与图像

本节问题

为什么平滑会抑制高动量，而局域化会拓宽频谱？

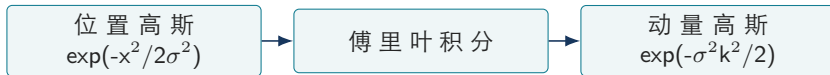


Fig 03.02: 概念关系示意；颜色只辅助分层。

物理原则

K 03.02 梯度流在线性化极限中正是高斯平滑，其自然半径由热核宽度确定。

来源：BOOK-MATH；P07；P08

高斯积分与傅里叶宽度：定义与主公式

术语	本课程中的精确定义
Def 03.02-f7bc56717f 高斯函数	指数为负二次型的钟形函数
Def 03.02-7772111805 标准差	高斯的宽度参数
Def 03.02-f4269021f8 共轭变量	由傅里叶变换联系的一对变量

Eq 03.02 主公式

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2/(2\sigma^2)} e^{-ikx} dx = \sqrt{2\pi}\sigma e^{-\sigma^2 k^2/2}$$

位置宽度 σ 与动量宽度 $1/\sigma$ 互为倒数。

高斯积分与傅里叶宽度：推导与证据边界

Der 03.02 由本节定义与前置结论逐步推出 Eq 03.02:

1. 合并指数并配方: $-x^2/(2\sigma^2) - ikx = -(x + i\sigma^2 k)^2/(2\sigma^2) - \sigma^2 k^2/2$ 。
2. 被积函数为整函数，可平移积分路径；剩余积分是标准高斯。
3. 乘上外部因子 $\exp(-\sigma^2 k^2/2)$ ，得到所示结果。

可执行检查

SYM 03.02 高斯 Fourier 变换；1/1 项通过；SymPy exact。

假设: $\sigma > 0$ ； k 为实数

适用边界：有限盒子、离散采样和混叠需数值收敛测试。

高斯积分与傅里叶宽度：计算算法

Alg 03.02

1. 在有限大区间上离散采样高斯。
2. 选择足够大盒子，使边界值远小于峰值。
3. FFT 后把零频移到中央并换算物理波数。
4. 拟合两侧宽度，验证 $\sigma_x \sigma_k \approx 1$ 。

停止条件与交叉检查

- ✓ $k=0$ 时结果等于高斯面积 $\sqrt{2\pi}\sigma$ 。
- ✓ σ 增大时位置更宽、频谱更窄。

代码映射

课程内纸笔/符号计算练习

高斯积分与傅里叶宽度：练习与完整解答

Ex 03.02

若 σ 加倍，动量空间标准差如何变化？

Sol 03.02

从 $\exp(-\sigma^2 k^2/2)$ 读出动量标准差为 $1/\sigma$ ，因此减半。

回看： [Def 03.02-f7bc56717f](#)； [Eq 03.02](#)； [SYM 03.02](#)； [Alg 03.02](#)。

来源：BOOK-MATH； P07； P08

本节问题

一次测量不确定，怎样描述重复实验的稳定规律？

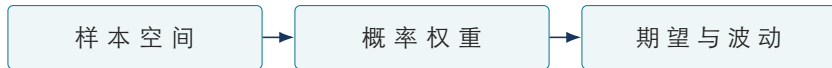


Fig 03.03: 概念关系示意；颜色只辅助分层。

物理原则

K 03.03 格点结果必须同时给中心值和不确定度；相关变量还需协方差。

来源：BOOK-STAT

概率、期望与方差：定义与主公式

术语	本课程中的精确定义
Def 03.03-b2d33aa8e5 随机变量	把随机结果映为数值的函数
Def 03.03-9797f72d01 期望	按概率加权的长期平均
Def 03.03-7199989197 方差	偏离均值平方的期望

Eq 03.03 主公式

$$\text{Var}(aX + b) = a^2 \text{Var}(X)$$

平移不改变波动尺度，缩放 a 使标准差乘 $|a|$ 。

概率、期望与方差：推导与证据边界

Der 03.03 由本节定义与前置结论逐步推出 Eq 03.03:

1. $E[aX+b]=aE[X]+b$ 。
2. 把 $aX+b$ 减去其均值，常数 b 完全抵消。
3. 平方并取期望，常数 a^2 提出，得到 $a^2 \text{Var}(X)$ 。

可执行检查

SYM 03.03 有限样本总体方差的仿射变换；1/1 项通过；SymPy exact。

假设：四个等权实样本作精确代理；方差使用 $1/N$ 定义

适用边界：抽样方差、协方差估计和自相关另行处理。

概率、期望与方差：计算算法

Alg 03.03

1. 先确认样本来自同一目标分布。
2. 计算均值，再用同一中心计算平方偏差。
3. 有限样本估计总体方差时使用 $N-1$ 分母。
4. 同时保存协方差和样本次序，以便处理自相关。

停止条件与交叉检查

- ✓ $a=0$ 时新变量恒定，方差为 0。
- ✓ $a=-1$ 时方差不变，说明方差不记录符号。

代码映射

课程内纸笔/符号计算练习

概率、期望与方差：练习与完整解答

Ex 03.03

X 的标准差为 3, $Y=2X-5$ 的标准差是多少?

Sol 03.03

$\text{Var}(Y)=4 \text{Var}(X)$, 故标准差为 $2 \times 3=6$ 。

回看: [Def 03.03-b2d33aa8e5](#); [Eq 03.03](#); [SYM 03.03](#); [Alg 03.03](#)。

来源: BOOK-STAT

Taylor 展开与差分误差：问题与图像

本节问题

如何预言一种离散公式随格距缩小时收敛多快？

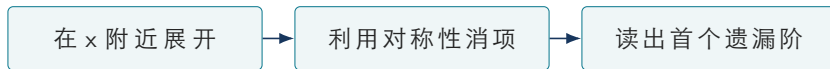


Fig 03.04: 概念关系示意；颜色只辅助分层。

物理原则

K 03.04 Symanzik 展开和连续极限拟合本质上也是按格距幂次组织遗漏项。

来源：BOOK-NUMERICS；BOOK-LQCD

Taylor 展开与差分误差：定义与主公式

术语	本课程中的精确定义
Def 03.04-e01ede7e0a Taylor 展开	用一点处各阶导数表示邻域函数
Def 03.04-169817eba1 截断误差	舍弃高阶项造成的系统误差
Def 03.04-d283aa6c4f 收敛阶	误差对步长的幂次

Eq 03.04 主公式

$$\frac{f(x+h) - f(x-h)}{2h} = f'(x) + \frac{h^2}{6} f'''(x) + O(h^4)$$

中心差分利用 $h \leftrightarrow -h$ 对称性消去偶次项，首误差为二阶。

Taylor 展开与差分误差：推导与证据边界

Der 03.04 由本节定义与前置结论逐步推出 Eq 03.04:

1. 分别展开 $f(x\pm h)$ 到 h^5 。
2. 两式相减：偶次项相消，保留 $2hf' + h^3f'''/3 + \dots$ 。
3. 除以 $2h$ ，得到 $f' + h^2f'''/6 + O(h^4)$ 。

可执行检查

SYM 03.04 中心差分 Taylor 展开；1/1 项通过；SymPy exact。
假设：以五次多项式使展开精确终止

适用边界：一般光滑函数余项为 $O(h^6)$ （除以 h 后对应式中 $O(h^6)$ 之后）。

Taylor 展开与差分误差：计算算法

Alg 03.04

1. 在 h 、 $h/2$ 、 $h/4$ 上重复同一计算。
2. 用细网格或解析解构造误差。
3. 计算误差比 $\epsilon(h)/\epsilon(h/2)$ 。
4. 若进入二阶区间，误差比应趋近 4。

停止条件与交叉检查

- ✓ 线性和二次多项式的三阶导数为零，公式精确。
- ✓ 交换 h 的符号不改变差分结果。

代码映射

课程内纸笔/符号计算练习

Taylor 展开与差分误差：练习与完整解答

Ex 03.04

对 $f(x)=x^3$ 求中心差分，并与精确导数比较。

Sol 03.04

差分为 $3x^2+h^2$ ，精确值 $3x^2$ ；误差 h^2 ，与 $f'''/6=1$ 一致。

回看：[Def 03.04-e01ede7e0a](#)；[Eq 03.04](#)；[SYM 03.04](#)；[Alg 03.04](#)。

来源：BOOK-NUMERICS；BOOK-LQCD

本节问题

一个数值结果何时可以称为已经收敛？

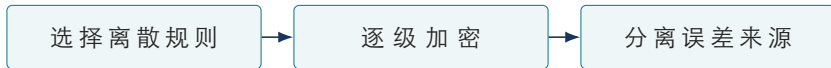


Fig 03.05: 概念关系示意；颜色只辅助分层。

物理原则

K 03.05 只报最终小数而不报网格、停止准则和误差来源，结果不可复现。

来源：BOOK-NUMERICS；BOOK-STAT

数值积分、收敛与误差账本：定义与主公式

术语	本课程中的精确定义
Def 03.05-3623b8ccdc 梯形法	以分段线性函数近似积分
Def 03.05-26d7e20674 Richardson 外推	用已知误差阶消去领先项
Def 03.05-bb9f870b96 误差账本	逐项记录统计与系统不确定度

Eq 03.05 主公式

$$T_h[x^2] - \int_0^L x^2 dx = \frac{Lh^2}{6} \quad (h = L/N)$$

复合梯形法对二次函数的误差可精确写出，并呈二阶收敛。

数值积分、收敛与误差账本：推导与证据边界

Der 03.05 由本节定义与前置结论逐步推出 Eq 03.05:

1. 梯形和为 $h[0/2 + \sum_{n=1}^{N-1} (nh)^2 + L^2/2]$ 。
2. 代入 $\sum n^2 = (N-1)N(2N-1)/6$ 与 $h=L/N$ 。
3. 化简得 $T=L^3/3 + Lh^2/6$ ，减去精确积分即结论。

可执行检查

SYM 03.05 复合梯形法二次函数误差；1/1 项通过；SymPy exact。

假设：N 为正整数； $h=L/N$

适用边界：浮点舍入、一般函数高阶导数界和自适应策略不在此恒等式内。

数值积分、收敛与误差账本：计算算法

Alg 03.05

1. 列出格距、盒长、样本数、拟合窗等控制参数。
2. 每次只系统改变一个参数并保留原始结果。
3. 拟合预期收敛幂次，检查残差与稳定区。
4. 把离散、有限体积、统计和模型选择分别记账。

停止条件与交叉检查

- ✓ $h \rightarrow 0$ 时误差趋零。
- ✓ L 和 h 都有长度量纲，误差 Lh^2 与积分的 L^3 量纲一致。

代码映射

课程内纸笔/符号计算练习

数值积分、收敛与误差账本：练习与完整解答

Ex 03.05

已知 $T_h=1.02$ 、 $T_{h/2}=1.005$ 且误差为二阶，做 Richardson 外推。

Sol 03.05

$$l \approx (4T_{h/2} - T_h)/3 = (4.02 - 1.02)/3 = 1.000。$$

回看：[Def 03.05-3623b8ccdc](#)；[Eq 03.05](#)；[SYM 03.05](#)；[Alg 03.05](#)。

来源：BOOK-NUMERICS；BOOK-STAT

第 3 卷能力清单

- ✓ 能实现离散傅里叶变换
- ✓ 能计算均值与方差
- ✓ 能区分截断误差和统计误差

通过标准

不以“看懂”为标准：应能从空白纸推导主公式、实现算法、解释检查失败意味着什么，并完成本卷练习。

第 3 卷来源 (1/2)

ID	来源	本卷用途
Src BOOK- NUMERICS Src BOOK-STAT Src P07 Src BOOK-MATH Src P08	数值分析预备课（课程自编）	差分、求积、收敛阶、线性求解和误差账本。
	Monte Carlo 统计与拟合讲义（课程自编）	协方差、重采样、覆盖率和模型系统学。
	威尔逊流的性质与应用	论文图谱 P07 的完整原始 PDF；底稿 arXiv:1006.4518；SHA-256 63426411712d8b00...。
	数学预备课（课程自编）	补足高中到微积分、Fourier 和量纲分析的完整推导。
	梯度流的微扰分析	论文图谱 P08 的完整原始 PDF；底稿 arXiv:1101.0963；SHA-256 da3927cb38f6f864...。

第 3 卷来源 (2/2)

ID	来源	本卷用途
Src BOOK-LQCD	Introduction to Lattice QCD / 格点 QCD 导论 (仓库转排本)	欧氏化、规范链接、费米子、连续极限和关联函数。

第 4 卷

时空、作用量与经典场

从粒子轨迹过渡到场，并建立相对论协变与变分原理。

Ты 04.00 5 个学习单元，固定编号不随合订方式改变

第 4 卷路线图

编号	学习单元
04.01	Lorentz 变换与不变量
04.02	四动量与质壳
04.03	作用量与 Euler-Lagrange 方程
04.04	Noether 思想与守恒量
04.05	规范势与电磁场强

来源：BOOK-QFT；BOOK-MECHANICS；BOOK-EM

先修诊断与本卷出口

开始前应能回答

- ▶ V01
- ▶ V02

学完后应能独立完成

- ▶ 能使用四矢量和度规
- ▶ 能从作用量导出运动方程
- ▶ 能识别守恒量与场强

若先修项答不出，回到相应前卷；不要以术语熟悉代替可计算能力。

定量图：Lorentz 因子

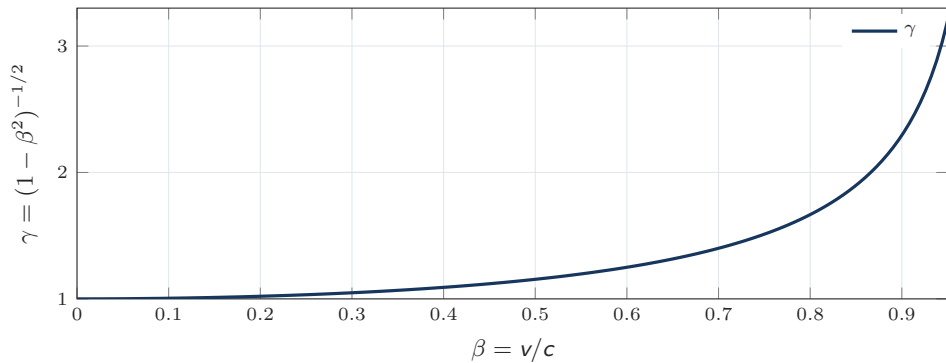


Fig 04.00: 解析曲线；只画亚光速区。

来源：狭义相对论定义

Lorentz 变换与不变量：问题与图像

本节问题

不同匀速观察者怎样对同一事件间隔取得一致描述？

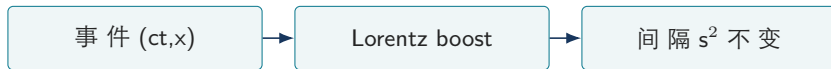


Fig 04.01: 概念关系示意；颜色只辅助分层。

物理原则

K 04.01 相对论公式的核心不是某个坐标值，而是在 Lorentz 变换下不变或协变的对象。

来源：BOOK-QFT

Lorentz 变换与不变量：定义与主公式

术语	本课程中的精确定义
Def 04.01-59f4f8811d 事件	时空中的一个点
Def 04.01-ef95c7434f 度规	定义时空间隔的双线性形式
Def 04.01-245044477d Lorentz 变换	保持 Minkowski 度规的线性变换

Eq 04.01 主公式

$$c^2 t'^2 - x'^2 = c^2 t^2 - x^2$$

一维 boost 改变时间和空间分量，但保持时空间隔。

Lorentz 变换与不变量：推导与证据边界

Der 04.01 由本节定义与前置结论逐步推出 Eq 04.01:

1. 写 $ct' = \gamma(ct - \beta x)$ 、 $x' = \gamma(x - \beta ct)$ 。
2. 展开 $(ct')^2 - x'^2$ ，交叉项相消。
3. 剩余 $\gamma^2(1 - \beta^2)[(ct)^2 - x^2]$ ，用 $\gamma^2(1 - \beta^2) = 1$ 得结论。

可执行检查

SYM 04.01 1+1 维 Lorentz 间隔；1/1 项通过；SymPy exact。

假设：|beta|<1；度规号差 (+,-)

适用边界：只验证标准 boost；一般四维协变由矩阵度规条件给出。

Lorentz 变换与不变量：计算算法

Alg 04.01

1. 固定度规号差，本课程采用 $(+,-,-,-)$ 。
2. 把事件存成四分量并显式写 boost 矩阵。
3. 随机测试亚光速 β 下的间隔残差。
4. 不要直接比较不同参考系中的单个分量。

停止条件与交叉检查

- ✓ $\beta=0$ 时变换为单位变换。
- ✓ 光线满足 $s^2=0$ ，任何 boost 后仍为 0。

代码映射

课程内纸笔/符号计算练习

Lorentz 变换与不变量：练习与完整解答

Ex 04.01

取 $ct=5$ 、 $x=3$ 、 $\beta=0.6$ ，计算 ct' 、 x' 并核对间隔。

Sol 04.01

$\gamma=1.25$ ； $ct'=4$ 、 $x'=0$ ；两边间隔均为 $25-9=16$ 。

回看：[Def 04.01-59f4f8811d](#)；[Eq 04.01](#)；[SYM 04.01](#)；[Alg 04.01](#)。

来源：BOOK-QFT

四动量与质壳：问题与图像

本节问题

能量和动量为何是同一个几何对象的不同分量？

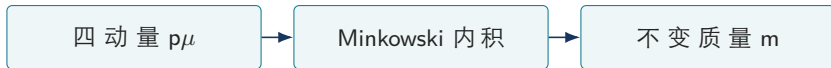


Fig 04.02：概念关系示意；颜色只辅助分层。

物理原则

K 04.02 格点核子能量需与离散或连续色散关系比较，不能把动量标签直接当物理能量。

来源：BOOK-QFT；BOOK-LQCD

四动量与质壳：定义与主公式

术语	本课程中的精确定义
Def 04.02-7b4187ac3f 四动量	$(E/c, \mathbf{p})$ 组成的四矢量
Def 04.02-58288b916f 质壳	满足给定质量色散关系的动量集合
Def 04.02-a260fcf5fb 快度	沿某方向 boost 的加法参数

Eq 04.02 主公式

$$E^2 = \mathbf{p}^2 c^2 + m^2 c^4$$

四动量不变量 $p_\mu p_\mu = m^2 c^2$ 给出相对论色散关系。

四动量与质壳：推导与证据边界

Der 04.02 由本节定义与前置结论逐步推出 Eq 04.02:

1. 定义 $p_\mu = (E/c, p_x, p_y, p_z)$ 。
2. 按 $(+, -, -, -)$ 度规, $p_\mu p_\mu = E^2/c^2 - p^2$ 。
3. 在静止系 $p = (mc, 0)$, 不变量为 $m^2 c^2$; 移项即得色散式。

可执行检查

SYM 04.02 四动量质壳; 1/1 项通过; SymPy exact。

假设: 自然单位 $c=1$; 选择正能支需额外物理条件

适用边界: 格点色散伪影不由连续代数式给出。

四动量与质壳：计算算法

Alg 04.02

1. 从格点整数动量换算 $p_i = 2\pi n_i / L$ 。
2. 拟合二点函数得到各动量能量。
3. 比较 E^2 与 $m^2 + p^2$ ，并画残差。
4. 若高动量偏离，测试格点色散式和 $a^2 p^4$ 修正。

停止条件与交叉检查

- ✓ $p=0$ 时 $E=mc^2$ 。
- ✓ $m=0$ 时 $E=|p|c$ ，能量非负支由物理态选择。

代码映射

课程内纸笔/符号计算练习

四动量与质壳：练习与完整解答

Ex 04.02

自然单位 $c=1$ 下, $m=1$ GeV、 $|p|=2$ GeV 的能量是多少?

Sol 04.02

$$E=\sqrt{1^2+2^2}=\sqrt{5} \text{ GeV}\approx 2.236 \text{ GeV}。$$

回看: [Def 04.02-7b4187ac3f](#); [Eq 04.02](#); [SYM 04.02](#); [Alg 04.02](#)。

来源: BOOK-QFT; BOOK-LQCD

作用量与 Euler-Lagrange 方程：问题与图像

本节问题

怎样用一个标量泛函统一表达运动定律？

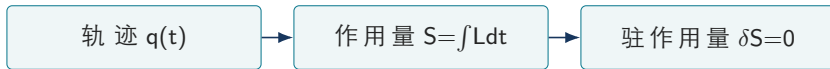


Fig 04.03: 概念关系示意；颜色只辅助分层。

物理原则

K 04.03 场论和格点作用量都从同一变分逻辑出发；边界项不能无条件丢弃。

来源：BOOK-MECHANICS；BOOK-QFT

作用量与 Euler–Lagrange 方程：定义与主公式

术语	本课程中的精确定义
Def 04.03-31b8db2016 Lagrangian	动能减势能的函数
Def 04.03-692c4a8d60 作用量	Lagrangian 沿时间的积分
Def 04.03-5477899012 变分	比较邻近整条函数而非单点

Eq 04.03 主公式

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}} - \frac{\partial L}{\partial q} = 0$$

端点固定的任意微小轨迹变化要求一阶作用量变化为零。

作用量与 Euler-Lagrange 方程：推导与证据边界

Der 04.03 由本节定义与前置结论逐步推出 Eq 04.03:

1. 令 $q \rightarrow q + \epsilon \eta$, 且 η 在两端为 0, 求 $dS/d\epsilon|_0$ 。
2. 对含 $\dot{\eta}$ 的项分部积分, 把导数移到 $\partial L/\partial \dot{q}$ 上。
3. 边界项因 $\eta=0$ 消失; η 任意, 故其系数必须逐点为零。

可执行检查

SYM 04.03 谐振子 Euler-Lagrange 方程; 1/1 项通过; SymPy exact。

假设: 端点变分为零; m, k 为正

适用边界: 只验证变分结果的代数形式; 泛函分析条件在正文说明。

作用量与 Euler–Lagrange 方程：计算算法

Alg 04.03

1. 明确自由变量、固定边界和允许的变分。
2. 对 L 分别求 q 、 $\dot{q}$ 偏导。
3. 执行分部积分并保留边界项直到条件确认。
4. 把候选解代回方程和初边值条件。

停止条件与交叉检查

- ✓ L 加一个全时间导数只改变边界项，不改运动方程。
- ✓ 各项量纲均为广义力。

代码映射

课程内纸笔/符号计算练习

作用量与 Euler–Lagrange 方程：练习与完整解答

Ex 04.03

对 $L=m\dot{q}^2/2-kq^2/2$ 推导运动方程。

Sol 04.03

$\partial L/\partial \dot{q}=m\dot{q}$ ，时间导数为 $m\ddot{q}$ ； $\partial L/\partial q=-kq$ ，故 $m\ddot{q}+kq=0$ 。

回看：[Def 04.03-31b8db2016](#)；[Eq 04.03](#)；[SYM 04.03](#)；[Alg 04.03](#)。

来源：BOOK-MECHANICS；BOOK-QFT

本节问题

为什么连续对称性会约束时间演化？



Fig 04.04: 概念关系示意；颜色只辅助分层。

物理原则

K 04.04 数值算法中的守恒残差是很强的独立校验，但离散化通常只近似保持连续守恒律。

来源：BOOK-MECHANICS；BOOK-QFT

Noether 思想与守恒量：定义与主公式

术语	本课程中的精确定义
Def 04.04-b37af3e390 对称性	变换后物理规律不变
Def 04.04-e8a4aa2a9e 守恒流	散度为零的局域量
Def 04.04-b7fb583c0e 守恒荷	守恒流时间分量的空间积分

Eq 04.04 主公式

$$E = \dot{q} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}} - L, \quad \frac{dE}{dt} = 0 \quad (\partial L / \partial t = 0)$$

Lagrangian 无显含时间时，由时间平移对称得到能量守恒。

Noether 思想与守恒量：推导与证据边界

Der 04.04 由本节定义与前置结论逐步推出 Eq 04.04:

1. 对 E 求时间导数并使用乘积法则。
2. 展开 $dL/dt = L_q \dot{q} + L_{\dot{q}} \ddot{q} + L_t$, 相关项相消。
3. 用 Euler-Lagrange 方程 $dL_{\dot{q}}/dt = L_q$, 得到 $dE/dt = -L_t$ 。

可执行检查

SYM 04.04 谐振子能量守恒; 1/1 项通过; SymPy exact。

假设: $\omega^2 = k/m$; 解析谐振子解

适用边界: Noether 定理的一般场论证明不由单一模型替代。

Noether 思想与守恒量：计算算法

Alg 04.04

1. 识别作用量在何种连续变换下不变。
2. 写出对应 Noether 荷并核对量纲。
3. 沿解析解或数值轨迹逐时刻计算守恒量。
4. 把漂移与步长作收敛比较，区分算法误差和物理交换。

停止条件与交叉检查

- ✓ 若 L 显含时间，能量一般不守恒。
- ✓ 谐振子解代入后 $E=(m\omega^2 A^2)/2$ 为常数。

代码映射

课程内纸笔/符号计算练习

Noether 思想与守恒量：练习与完整解答

Ex 04.04

求谐振子 $q=A \cos\omega t$ 、 $\omega^2=k/m$ 的能量。

Sol 04.04

$$E=mA^2\omega^2(\sin^2+\cos^2)/2=mA^2\omega^2/2=kA^2/2。$$

回看： [Def 04.04-b37af3e390](#)； [Eq 04.04](#)； [SYM 04.04](#)； [Alg 04.04](#)。

来源：BOOK-MECHANICS；BOOK-QFT

规范势与电磁场强：问题与图像

本节问题

同一电磁场为何能由许多不同的势描述？

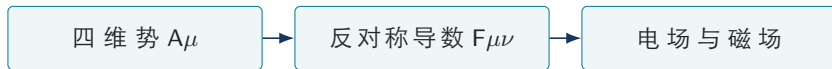


Fig 04.05: 概念关系示意；颜色只辅助分层。

物理原则

K 04.05 非阿贝尔 QCD 会多出交换子项，使胶子自身带色并相互作用。

来源：BOOK-EM；BOOK-QFT

规范势与电磁场强：定义与主公式

术语	本课程中的精确定义
Def 04.05-206af0ae4e 规范势	场强的势函数，含描述冗余
Def 04.05-a21bcb4de6 场强张量	$F_{\mu\nu} = \partial_\mu A_\nu - \partial_\nu A_\mu$
Def 04.05-322bc3318f 规范变换	$A_\mu \rightarrow A_\mu + \partial_\mu \alpha$ ，不改变场强

Eq 04.05 主公式

$$F_{\mu\nu} = \partial_\mu A_\nu - \partial_\nu A_\mu, \quad F_{\nu\mu} = -F_{\mu\nu}$$

场强是势的反对称 curl；梯度型规范变化因混合偏导可交换而消失。

规范势与电磁场强：推导与证据边界

Der 04.05 由本节定义与前置结论逐步推出 Eq 04.05:

1. 交换 μ 、 ν 得 $F_{\nu\mu} = \partial_\nu A_\mu - \partial_\mu A_\nu$ 。
2. 与原式逐项比较，立即得到负号。
3. 代入 $A' = A + \partial\alpha$ ，新增项 $\partial_\mu \partial_\nu \alpha - \partial_\nu \partial_\mu \alpha = 0$ 。

可执行检查

SYM 04.05 Abelian 场强反对称与规范不变；2/2 项通过；SymPy exact。

假设：场与规范函数二阶连续，混合偏导可交换

适用边界：非阿贝尔交换子项在 V07 单独验证。

规范势与电磁场强：计算算法

Alg 04.05

1. 在网格上把 A 的分量轴与坐标轴分开记录。
2. 用同一差分规则计算两个偏导。
3. 构造 $F_{\mu\nu}$ 后检查 $F_{\mu\nu} + F_{\nu\mu}$ 。
4. 做随机规范变换并比较变换前后场强。

停止条件与交叉检查

- ✓ $\mu=\nu$ 时 $F_{\mu\mu}=0$ 。
- ✓ 纯梯度势 $A=\partial\alpha$ 的场强为零。

代码映射

课程内纸笔/符号计算练习

规范势与电磁场强：练习与完整解答

Ex 04.05

若 $A_0 = -Ex$ 、 $A_1 = 0$ （坐标为 t, x ），求 F_{01} 。

Sol 04.05

$$F_{01} = \partial_0 A_1 - \partial_1 A_0 = 0 - (-E) = E。$$

回看：[Def 04.05](#)、[Eq 04.05](#)；[SYM 04.05](#)；[Alg 04.05](#)。

来源：BOOK-EM；BOOK-QFT

第 4 卷能力清单

- ✓ 能使用四矢量和度规
- ✓ 能从作用量导出运动方程
- ✓ 能识别守恒量与场强

通过标准

不以“看懂”为标准：应能从空白纸推导主公式、实现算法、解释检查失败意味着什么，并完成本卷练习。

第 4 卷来源 (1/1)

ID	来源	本卷用途
Src BOOK-QFT	An Introduction to Quantum Field Theory (仓库转排本)	量子场论、规范理论、QCD 和重整化的主教材交叉核验。
Src BOOK-MECHANICS	作用量与经典力学预备课 (课程自编)	变分、Euler–Lagrange 与 Noether 思想。
Src BOOK-EM	规范势与经典场预备课 (课程自编)	Abelian 场强与规范冗余。
Src BOOK-LQCD	Introduction to Lattice QCD / 格点 QCD 导论 (仓库转排本)	欧氏化、规范链接、费米子、连续极限和关联函数。

第 5 卷

量子态、算符与测量

理解量子振幅、非对易算符、谱和统计解释，为场量子化作准备。

Tbl 05.00 5 个学习单元，固定编号不随合订方式改变

第 5 卷路线图

编号	学习单元
05.01	量子态与归一化
05.02	算符与对易子
05.03	本征态、两能级与时间演化
05.04	Born 规则与期望值
05.05	不确定关系与高斯最小波包

来源：BOOK-QM；BOOK-QFT；BOOK-STAT

先修诊断与本卷出口

开始前应能回答

- ▶ V01
- ▶ V02
- ▶ V03

学完后应能独立完成

- ▶ 能归一化波函数
- ▶ 能计算简单对易子和期望值
- ▶ 能解释不确定关系

若先修项答不出，回到相应前卷；不要以术语熟悉代替可计算能力。

定量图：二能级系统的测量概率

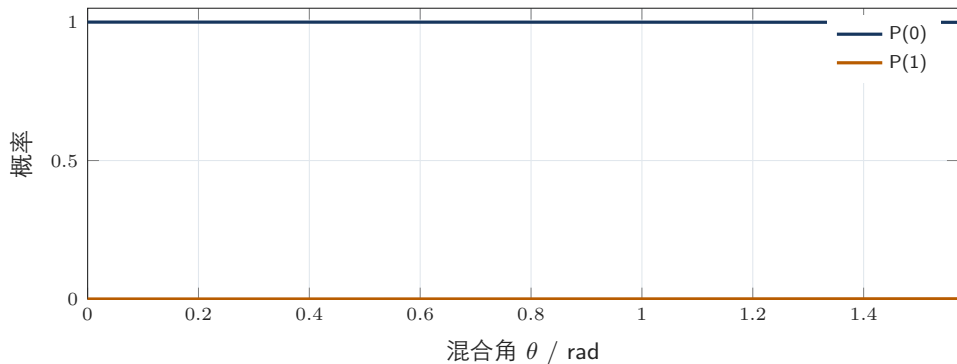


Fig 05.00: 解析概率；两条曲线逐点相加为 1。

来源：Born 规则

量子态与归一化：问题与图像

本节问题

波函数不是普通概率，它怎样给出可测概率？

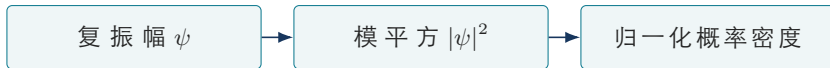


Fig 05.01: 概念关系示意；颜色只辅助分层。

物理原则

K 05.01 整体相位不影响单态概率，但相对相位通过干涉可观测。

来源：BOOK-QM；BOOK-QFT

量子态与归一化：定义与主公式

术语	本课程中的精确定义
Def 05.01-70188cff48 态矢量	Hilbert 空间中的归一化向量
Def 05.01-a20a5627d2 波函数	态在位置基底中的分量
Def 05.01-602d77b627 归一化	总概率等于 1 的约束

Eq 05.01 主公式

$$\psi(x) = \frac{1}{(\pi\sigma^2)^{1/4}} e^{-x^2/(2\sigma^2)}, \quad \int |\psi|^2 dx = 1$$

高斯波包的振幅归一化系数是概率密度高斯系数的平方根。

量子态与归一化：推导与证据边界

Der 05.01 由本节定义与前置结论逐步推出 Eq 05.01:

1. 模平方给 $|\psi|^2 = (\sqrt{\pi}\sigma)^{-1} \exp(-x^2/\sigma^2)$ 。
2. 换元 $u=x/\sigma$, $dx=\sigma du$ 。
3. 使用 $\int \exp(-u^2)du = \sqrt{\pi}$, 所有系数相消为 1。

可执行检查

SYM 05.01 高斯波函数归一化; 1/1 项通过; SymPy exact。

假设: $\sigma > 0$; 波函数取实高斯

适用边界: 有限盒子和离散积分需独立收敛检查。

量子态与归一化：计算算法

Alg 05.01

1. 先计算离散网格上的未归一化振幅。
2. 以 $\sum |\psi_n|^2 \Delta x$ 求离散范数。
3. 除以范数平方根完成归一化。
4. 扩大盒子、缩小格距并确认概率和稳定到 1。

停止条件与交叉检查

- ✓ $\sigma > 0$ 是可归一化所必需。
- ✓ $\psi \rightarrow e^{i\phi} \psi$ 后 $|\psi|^2$ 不变。

代码映射

课程内纸笔/符号计算练习

量子态与归一化：练习与完整解答

Ex 05.01

若未归一化波函数为 $A \exp(-x^2/2\sigma^2)$ ，求实正 A 。

Sol 05.01

由 $A^2\sigma\sqrt{\pi}=1$ 得 $A=(\pi\sigma^2)^{-1/4}$ 。

回看：[Def 05.01-70188cff48](#)；[Eq 05.01](#)；[SYM 05.01](#)；[Alg 05.01](#)。

来源：BOOK-QM；BOOK-QFT

算符与对易子：问题与图像

本节问题

测量次序为何会成为物理问题？

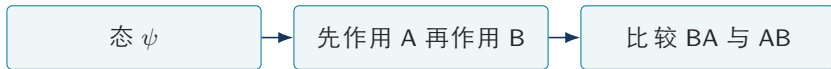


Fig 05.02：概念关系示意；颜色只辅助分层。

物理原则

K 05.02 符号验证必须让算符作用在测试函数上，不能把非对易对象当普通数相消。

来源：BOOK-QM；BOOK-QFT

算符与对易子：定义与主公式

术语	本课程中的精确定义
Def 05.02-73f6fecdd6 算符	把量子态映为量子态的线性规则
Def 05.02-2d7193360e 对易子	$[A,B]=AB-BA$
Def 05.02-d018182854 厄米算符	满足 $A^\dagger=A$ ，具有实测量值

Eq 05.02 主公式

$$[\hat{x}, \hat{p}] \psi = i\hbar \psi, \quad \hat{p} = -i\hbar \frac{d}{dx}$$

位置乘法和动量微分不对易，其差对任意可微波函数等于 $i\hbar$ 。

算符与对易子：推导与证据边界

Der 05.02 由本节定义与前置结论逐步推出 Eq 05.02:

1. 计算 $x(-i\hbar\psi') = -i\hbar x\psi'$ 。
2. 计算 $-i\hbar d(x\psi)/dx = -i\hbar(\psi + x\psi')$ 。
3. 前者减后者, $x\psi'$ 项相消, 剩 $i\hbar\psi$ 。

可执行检查

SYM 05.02 位置-动量对易子; 1/1 项通过; SymPy exact。

假设: 以四次多项式代表可微测试函数; $p = -i\hbar d/dx$

适用边界: 无界算符的定义域问题需泛函分析; 离散导数有边界残差。

算符与对易子：计算算法

Alg 05.02

1. 用函数或线性映射表示算符作用。
2. 固定乘积 AB 表示先 B 后 A 。
3. 在一组多项式或基矢上测试恒等式。
4. 离散微分时单独量化边界与截断导致的对易残差。

停止条件与交叉检查

- ✓ $\hbar \rightarrow 0$ 时对易子趋零，出现经典极限。
- ✓ 常数测试函数仍给 $i\hbar\psi$ ，而非零。

代码映射

课程内纸笔/符号计算练习

算符与对易子：练习与完整解答

Ex 05.02

令 $\psi=x^2$ ，直接计算 $[x,p]\psi$ 。

Sol 05.02

$xp\psi=-2i\hbar x^2$ ； $px\psi=-3i\hbar x^2$ ；两者相减为 $i\hbar x^2=i\hbar\psi$ 。

回看：[Def 05.02-73f6fecdd6](#)；[Eq 05.02](#)；[SYM 05.02](#)；[Alg 05.02](#)。

来源：BOOK-QM；BOOK-QFT

本征态、两能级与时间演化：问题与图像

本节问题

量子态如何在不改变总概率的条件下随时间旋转？

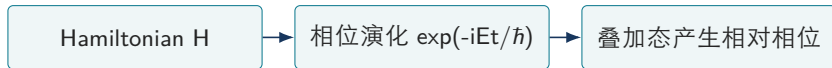


Fig 05.03: 概念关系示意；颜色只辅助分层。

物理原则

K 05.03 欧氏时间会把振荡相位变成指数衰减，从而投影出最低能态。

来源：BOOK-QM；BOOK-QFT

本征态、两能级与时间演化：定义与主公式

术语	本课程中的精确定义
Def 05.03-4bc666a32d Hamiltonian	生成时间演化并代表总能量的算符
Def 05.03-59e94040ab 定态	仅积累整体相位的能量本征态
Def 05.03-e0d1d949c9 么正演化	保持内积和总概率的演化

Eq 05.03 主公式

$$U(t) = e^{-iHt/\hbar}, \quad U^\dagger(t)U(t) = I \quad (H = H^\dagger)$$

厄米 Hamiltonian 的指数是么正矩阵。

本征态、两能级与时间演化：推导与证据边界

Der 05.03 由本节定义与前置结论逐步推出 Eq 05.03:

1. 由 $H^\dagger = H$ 得 $U^\dagger = \exp(+iHt/\hbar)$ 。
2. 两个指数都是 H 的函数，彼此对易。
3. 相乘指数相加为 $\exp(0) = I$ 。

可执行检查

SYM 05.03 厄米二能级么正演化；1/1 项通过；SymPy exact。

假设：E1, E2, t 为实数；H 已在能量基对角化

适用边界：时间依赖 Hamiltonian 需要时间有序指数。

本征态、两能级与时间演化：计算算法

Alg 05.03

1. 对小厄米矩阵先做谱分解。
2. 给每个本征分量乘 $\exp(-iE_n t/\hbar)$ 。
3. 变回原基底并检查范数。
4. 与直接矩阵指数比较，验证相位约定。

停止条件与交叉检查

- ✓ $t=0$ 时 $U=I$ 。
- ✓ 时间反演 $U(-t)=U(t)^\dagger$ ，演化可逆。

代码映射

课程内纸笔/符号计算练习

本征态、两能级与时间演化：练习与完整解答

Ex 05.03

$H = \text{diag}(E, -E)$ 时写出 $U(t)$ 并核对行列式。

Sol 05.03

$U = \text{diag}(e^{-iEt/\hbar}, e^{iEt/\hbar})$, 行列式为 1。

回看： [Def 05.03-4bc666a32d](#); [Eq 05.03](#); [SYM 05.03](#); [Alg 05.03](#)。

来源：BOOK-QM; BOOK-QFT

Born 规则与期望值：问题与图像

本节问题

一个叠加态为何给出确定的概率而非确定的单次结果？

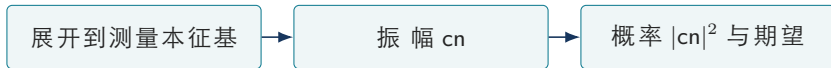


Fig 05.04：概念关系示意；颜色只辅助分层。

物理原则

K 05.04 系综平均不是单次测量；格点路径积分同样依靠大量样本估计期望。

来源：BOOK-QM；BOOK-STAT

Born 规则与期望值：定义与主公式

术语	本课程中的精确定义
Def 05.04-4ef9dc4b97 Born 规则	测得本征值的概率等于对应振幅模平方
Def 05.04-8661432e8d 期望值	许多同样制备实验的平均
Def 05.04-b5fd61bd01 投影算符	选出某个子空间的厄米幂等算符

Eq 05.04 主公式

$$\langle A \rangle = \langle \psi | A | \psi \rangle = \sum_n |c_n|^2 a_n$$

在 A 的正交本征基中，期望值是本征值的概率加权平均。

Born 规则与期望值：推导与证据边界

Der 05.04 由本节定义与前置结论逐步推出 Eq 05.04:

1. 写 $|\psi\rangle = \sum_n c_n |n\rangle$ 、 $A|n\rangle = a_n |n\rangle$ 。
2. 代入双重求和 $\langle\psi|A|\psi\rangle$ 。
3. 利用 $\langle m|n\rangle = \delta_{mn}$ 消去交叉项，得到 $\sum |c_n|^2 a_n$ 。

可执行检查

SYM 05.04 二能级 Born 概率与期望；2/2 项通过；SymPy exact。

假设：态系数为实；一般复系数取模平方；本征值为 $+1, -1$

适用边界：Born 规则是量子理论公设，SymPy 只核对其代数后果。

Born 规则与期望值：计算算法

Alg 05.04

1. 检查态的范数 $\sum |c_n|^2 = 1$ 。
2. 计算每个结果的概率和本征值。
3. 求概率加权均值与二阶矩。
4. 用重复随机抽样验证样本均值按 $1/\sqrt{N}$ 收敛。

停止条件与交叉检查

- ✓ $A=I$ 时期望值为 1。
- ✓ 全局相位改变 c_n 的相位但不改变 $|c_n|^2$ 。

代码映射

课程内纸笔/符号计算练习

Born 规则与期望值：练习与完整解答

Ex 05.04

态 $\cos\theta|0\rangle+\sin\theta|1\rangle$, A 的本征值为 ± 1 , 求期望。

Sol 05.04

$$\langle A \rangle = \cos^2\theta - \sin^2\theta = \cos 2\theta.$$

回看: [Def 05.04-4ef9dc4b97](#); [Eq 05.04](#); [SYM 05.04](#); [Alg 05.04](#)。

来源: BOOK-QM; BOOK-STAT

不确定关系与高斯最小波包：问题与图像

本节问题

量子不确定性为什么不是仪器粗糙造成的？

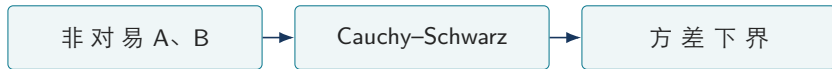


Fig 05.05: 概念关系示意；颜色只辅助分层。

物理原则

K 05.05 不确定关系约束同一量子态的分布，不是对统计样本不足的描述。

来源：BOOK-QM；BOOK-QFT

不确定关系与高斯最小波包：定义与主公式

术语	本课程中的精确定义
Def 05.05-a9048afb8a 标准差	测量分布宽度的平方根
Def 05.05-3273fd3fde 不确定关系	非对易算符方差乘积的下界
Def 05.05-c533cc115d 最小波包	饱和位置—动量不确定关系的高斯态

Eq 05.05 主公式

$$\Delta x \Delta p \geq \frac{\hbar}{2}$$

位置和动量对易子固定为 $i\hbar$ ，因此任意归一化态都满足该下界。

不确定关系与高斯最小波包：推导与证据边界

Der 05.05 由本节定义与前置结论逐步推出 Eq 05.05:

1. 定义 $|u\rangle = (x - \langle x \rangle)|\psi\rangle$ 、 $|v\rangle = (p - \langle p \rangle)|\psi\rangle$ 。
2. Cauchy-Schwarz 给 $\Delta x^2 \Delta p^2 \geq |\langle u|v \rangle|^2$ 。
3. 保留 $\langle u|v \rangle$ 的虚部，并用 $[x, p] = i\hbar$ ，得到右侧至少为 $\hbar^2/4$ 。

可执行检查

SYM 05.05 高斯最小不确定波包；3/3 项通过；SymPy exact。

假设：sigma, hbar > 0；零均值、零平均动量实高斯

适用边界：一般 Robertson 不确定关系的证明在课件正文；这里只验证饱和实例。

不确定关系与高斯最小波包：计算算法

Alg 05.05

1. 归一化所给波函数。
2. 分别计算 x 、 p 的一阶和二阶矩。
3. 由二阶中心矩得到 Δx 、 Δp 。
4. 改变宽度参数，检查乘积不低于 $\hbar/2$ 。

停止条件与交叉检查

- ✓ 高斯实波包给 $\Delta x = \sigma/\sqrt{2}$ 、 $\Delta p = \hbar/(\sqrt{2}\sigma)$ ，恰好饱和。
- ✓ $\sigma \rightarrow \infty$ 时位置不确定性发散而动量不确定性趋零。

代码映射

课程内纸笔/符号计算练习

不确定关系与高斯最小波包：练习与完整解答

Ex 05.05

用上述高斯波函数给出的 Δx 、 Δp 计算乘积。

Sol 05.05

乘积为 $(\sigma/\sqrt{2})[\hbar/(\sqrt{2}\sigma)]=\hbar/2$ ，与 σ 无关。

回看：[Def 05.05-a9048afb8a](#)；[Eq 05.05](#)；[SYM 05.05](#)；[Alg 05.05](#)。

来源：BOOK-QM；BOOK-QFT

第 5 卷能力清单

- ✓ 能归一化波函数
- ✓ 能计算简单对易子和期望值
- ✓ 能解释不确定关系

通过标准

不以“看懂”为标准：应能从空白纸推导主公式、实现算法、解释检查失败意味着什么，并完成本卷练习。

第 5 卷来源 (1/1)

ID	来源	本卷用途
Src BOOK-QM	量子力学预备课（课程自编）	态、算符、测量、谱与不确定关系。
Src BOOK-QFT	An Introduction to Quantum Field Theory（仓库转排本）	量子场论、规范理论、QCD 和重整化的主教材交叉核验。
Src BOOK-STAT	Monte Carlo 统计与拟合讲义（课程自编）	协方差、重采样、覆盖率和模型系统学。

第 6 卷

从量子力学到量子场论

理解场的量子化、路径积分、Wick 收缩和欧氏谱表示。

Tbl 06.00 5 个学习单元，固定编号不随合订方式改变

第 6 卷路线图

编号	学习单元
06.01	自由标量场与 Klein–Gordon 方程
06.02	场的正则量子化
06.03	路径积分与生成泛函
06.04	Wick 定理与收缩
06.05	Wick 转动与欧氏谱表示

来源：BOOK-QFT；BOOK-LQCD；MYQCD-FORMULAS

先修诊断与本卷出口

开始前应能回答

- ▶ V04
- ▶ V05

学完后应能独立完成

- ▶ 能读自由场作用量
- ▶ 能解释生成泛函与收缩
- ▶ 能从欧氏关联函数提取能谱

若先修项答不出，回到相应前卷；不要以术语熟悉代替可计算能力。

定量图：欧氏时间对激发态的抑制

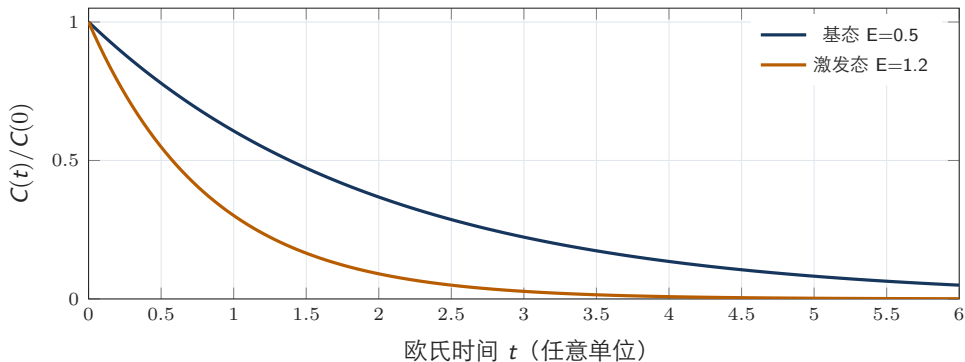


Fig 06.00: 解析双指数；较高能量衰减更快。

来源：欧氏谱分解

自由标量场与 Klein–Gordon 方程：问题与图像

本节问题

把每个空间点都视为一个振子后，运动方程是什么？



Fig 06.01: 概念关系示意；颜色只辅助分层。

物理原则

K 06.01 本卷采用自然单位 $\hbar=c=1$ ，因而质量、能量和逆长度同量纲。

来源：BOOK-QFT

自由标量场与 Klein–Gordon 方程：定义与主公式

术语	本课程中的精确定义
Def 06.01-b4105e2207 标量场	每个时空点取一个数且在 Lorentz 变换下不混合
Def 06.01-a3a17aa117 局域性	作用量密度只依赖邻近点
Def 06.01-f50dc1d24c 质量隙	真空以上最低激发能

Eq 06.01 主公式

$$(\partial_t^2 - \nabla^2 + m^2)\phi = 0, \quad E^2 = \boldsymbol{p}^2 + m^2$$

平面波代入 Klein–Gordon 方程给出相对论色散关系。

自由标量场与 Klein–Gordon 方程：推导与证据边界

Der 06.01 由本节定义与前置结论逐步推出 Eq 06.01:

1. 取 $\phi = \exp[-iEt + i \mathbf{p} \cdot \mathbf{x}]$ 。
2. 时间二阶导给 $-E^2\phi$ ，空间 Laplacian 给 $-\mathbf{p}^2\phi$ 。
3. 代入方程得到 $(-E^2 + \mathbf{p}^2 + m^2)\phi = 0$ ；非零 ϕ 要求 $E^2 = \mathbf{p}^2 + m^2$ 。

可执行检查

SYM 06.01 Klein–Gordon 平面波色散；1/1 项通过；SymPy exact。

假设：自然单位；平面波坐标以三个独立实变量代表

适用边界：自由场检查不证明相互作用 QCD 的谱。

自由标量场与 Klein–Gordon 方程：计算算法

Alg 06.01

1. 选择周期盒子并枚举离散动量。
2. 构造每个动量模式的频率 $E(p)$ 。
3. 按初值推进模式或直接使用解析相位。
4. 比较数值频率与色散式，并检查能量守恒。

停止条件与交叉检查

- ✓ $m=0$ 给无质量波 $E=|p|$ 。
- ✓ $p=0$ 时最低单粒子能量为 m 。

代码映射

课程内纸笔/符号计算练习

自由标量场与 Klein–Gordon 方程：练习与完整解答

Ex 06.01

$m=2$ 、 $p=(1,2,2)$ 时求正能支。

Sol 06.01

$p^2=9$, $E=\sqrt{9+4}=\sqrt{13}$ 。

回看：[Def 06.01-b4105e2207](#)；[Eq 06.01](#)；[SYM 06.01](#)；[Alg 06.01](#)。

来源：BOOK-QFT

场的正则量子化：问题与图像

本节问题

连续场怎样分解为无穷多个量子谐振子？

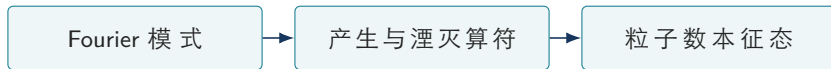


Fig 06.02: 概念关系示意；颜色只辅助分层。

物理原则

K 06.02 有限盒子先给离散 Kronecker δ ，连续无限体积极限才出现 Dirac δ 。

来源：BOOK-QFT

场的正则量子化：定义与主公式

术语	本课程中的精确定义
Def 06.02-f5fcb4e4f4 共轭动量场	$\pi=\partial L/\partial \dot{\phi}$
Def 06.02-94e75607fa 产生算符	把某模式粒子数增加一
Def 06.02-6bda99005c 真空	所有湮灭算符作用后为零的最低能态

Eq 06.02 主公式

$$[a_p, a_q^\dagger] = \delta_{pq}, \quad [N, a^\dagger] = a^\dagger$$

数算符 $N=a^\dagger a$ 与产生算符的对易关系说明后者把粒子数提高一。

场的正则量子化：推导与证据边界

Der 06.02 由本节定义与前置结论逐步推出 Eq 06.02:

1. 写 $[a^\dagger a, a^\dagger] = a^\dagger a a^\dagger - a^\dagger a^\dagger a$ 。
2. 由 $a a^\dagger = a^\dagger a + 1$ 替换第一项。
3. 四算符项相消，只剩 $a^\dagger$ 。

可执行检查

SYM 06.02 截断 Fock 空间的产生算符；2/2 项通过；SymPy exact。

假设：Fock 截断 $n=0, \dots, 4$ ；只在非最高截断态检查对易关系

适用边界：有限维空间不可能在最高态满足完整 Heisenberg 代数；边界残差被显式排除。

场的正则量子化：计算算法

Alg 06.02

1. 在截断 Fock 基 $|0\rangle \dots |n_{\max}\rangle$ 中构造 a 。
2. 令 $a|n\rangle = \sqrt{n}|n-1\rangle$, $a^\dagger$ 为共轭转置。
3. 构造 $N = a^\dagger a$ 并检查内部基态的本征值。
4. 单独标记最高截断态上的对易关系边界误差。

停止条件与交叉检查

- ✓ $a^\dagger|n\rangle$ 的范数平方为 $n+1$ 。
- ✓ 有限维截断不可能处处满足 $[a, a^\dagger] = I$, 迹给出矛盾。

代码映射

课程内纸笔/符号计算练习

场的正则量子化：练习与完整解答

Ex 06.02

由 $N|n\rangle = n|n\rangle$ 证明 $a^\dagger|n\rangle$ 的粒子数。

Sol 06.02

$$N a^\dagger|n\rangle = (a^\dagger N + [N, a^\dagger])|n\rangle = (n+1)a^\dagger|n\rangle.$$

回看： [Def 06.02-f5fcb4e4f4](#)； [Eq 06.02](#)； [SYM 06.02](#)； [Alg 06.02](#)。

来源：BOOK-QFT

路径积分与生成泛函：问题与图像

本节问题

怎样把所有可能场构型的量子振幅组织成一个对象？

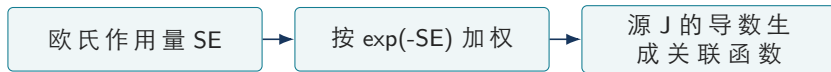


Fig 06.03: 概念关系示意；颜色只辅助分层。

物理原则

K 06.03 SymPy 只验证有限维高斯类比；一般相互作用泛函的测度与重整化不是代数恒等式。

来源：BOOK-QFT；MYQCD-FORMULAS

路径积分与生成泛函：定义与主公式

术语	本课程中的精确定义
Def 06.03-94bb2170c8 路径积分	对全部场构型的形式积分
Def 06.03-d3ff3a20f6 生成泛函	由源导数生成各阶关联函数的泛函
Def 06.03-c1aab4e70d 连通关联函数	由 $\ln Z$ 的源导数生成的不可分解部分

Eq 06.03 主公式

$$Z[J] = \int \mathcal{D}\phi \, e^{-S_E[\phi] + \int J\phi}, \quad \frac{\delta \ln Z}{\delta J} = \langle \phi \rangle_J$$

源 J 像探针；对 $\ln Z$ 求导得到连通响应。

路径积分与生成泛函：推导与证据边界

Der 06.03 由本节定义与前置结论逐步推出 Eq 06.03:

1. 在一维代理中取 $SE=K\phi^2/2$ ，完成平方。
2. 高斯积分给 $Z=\sqrt{2\pi/K} \exp(J^2/2K)$ 。
3. 求 $d \ln Z/dJ=J/K$ ；直接以 ϕ 加权积分也得到同一结果。

可执行检查

SYM 06.03 高斯生成泛函；4/4 项通过；SymPy exact；复用 myqcd.derivations.derive_generating_functional。
假设：K>0；J, phi 为实变量；有限维高斯自由场类比

适用边界：验证有限维高斯模型及源导数；一般相互作用路径积分不作形式评价。

路径积分与生成泛函：计算算法

Alg 06.03

1. 先在有限自由度高斯模型中实现积分或抽样。
2. 逐步加入局域相互作用并监控接受率。
3. 用源导数与样本矩交叉验证一、二点函数。
4. 记录测度、边界条件和归一化中被约去的常数。

停止条件与交叉检查

- ✓ $J=0$ 且作用量偶对称时一阶矩为 0。
- ✓ $K>0$ 保证欧氏高斯积分收敛。

代码映射

课程内纸笔/符号计算练习

路径积分与生成泛函：练习与完整解答

Ex 06.03

对上述高斯模型求 $d^2 \ln Z / dJ^2$ ，并解释其含义。

Sol 06.03

结果为 $1/K$ ，等于连通方差 $\langle \phi^2 \rangle - \langle \phi \rangle^2$ 。

回看：[Def 06.03-94bb2170c8](#)；[Eq 06.03](#)；[SYM 06.03](#)；[Alg 06.03](#)。

来源：BOOK-QFT；MYQCD-FORMULAS

Wick 定理与收缩：问题与图像

本节问题

自由场的高阶关联函数为何可由二点函数重建？

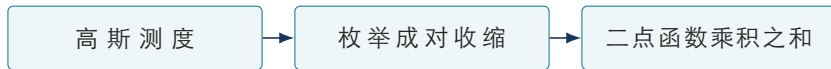


Fig 06.04: 概念关系示意；颜色只辅助分层。

物理原则

K 06.04 真实 QCD 的 Wick 收缩先积分费米子；规范场仍需 Monte Carlo 平均。

来源：BOOK-QFT；PYQCD-WICK

Wick 定理与收缩：定义与主公式

术语	本课程中的精确定义
Def 06.04-cbfe955397 收缩	一对自由场的二点期望
Def 06.04-de39694713 Wick 定理	高斯高阶矩等于全部配对之和
Def 06.04-8cb3e91ac3 费米负号	交换 Grassmann 场次序产生的符号

Eq 06.04 主公式

$$\langle x^4 \rangle_{\text{Gauss}} = 3 \langle x^2 \rangle^2$$

四个相同高斯变量有三种两两配对。

Wick 定理与收缩：推导与证据边界

Der 06.04 由本节定义与前置结论逐步推出 Eq 06.04:

1. 零均值高斯生成函数为 $\exp(\sigma^2 J^2/2)$ 。
2. 对 J 求四阶导并令 $J=0$ ，得到 $3\sigma^4$ 。
3. 二阶导给 σ^2 ，故四阶矩等于三倍二阶矩平方。

可执行检查

SYM 06.04 零均值高斯四点 Wick 配对；2/2 项通过；SymPy exact。

假设：variance>0；一维零均值高斯代理

适用边界：多点自由场的三种配对结构由同一高斯定理给出；费米负号另需 Grassmann 代数。

Wick 定理与收缩：计算算法

Alg 06.04

1. 为每个场标记时空、颜色、旋量和味指标。
2. 枚举合法的夸克—反夸克配对。
3. 按费米场置换奇偶性附加符号。
4. 把每一收缩翻译为传播子索引并用小张量核对。

停止条件与交叉检查

- ✓ 零均值高斯的奇数阶矩为 0。
- ✓ 四个不同位置时有 3 个配对项而非单一 3 倍。

代码映射

课程内纸笔/符号计算练习

Wick 定理与收缩：练习与完整解答

Ex 06.04

写出 $\langle \phi_1 \phi_2 \phi_3 \phi_4 \rangle$ 的 Wick 展开。

Sol 06.04

等于 $C_{12}C_{34} + C_{13}C_{24} + C_{14}C_{23}$ ，其中 $C_{ij} = \langle \phi_i \phi_j \rangle$ 。

回看：[Def 06.04-cbfe955397](#)；[Eq 06.04](#)；[SYM 06.04](#)；[Alg 06.04](#)。

来源：BOOK-QFT；PYQCD-WICK

Wick 转动与欧氏谱表示：问题与图像

本节问题

为什么格点计算选择虚时间，而最后仍能得到真实能量？

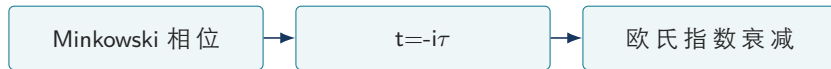


Fig 06.05: 概念关系示意；颜色只辅助分层。

物理原则

K 06.05 大时间信号也指数变小，基态纯度与统计噪声之间存在实际折中。

来源：BOOK-QFT；BOOK-LQCD

Wick 转动与欧氏谱表示：定义与主公式

术语	本课程中的精确定义
Def 06.05-b0ab4355fe Wick 转动	把实时间积分路径转到虚时间
Def 06.05-893f8e5aa1 欧氏时间	使权重成为衰减指数的时间坐标
Def 06.05-cb2d68683b 谱表示	按能量本征态展开关联函数

Eq 06.05 主公式

$$C(\tau) = \sum_n |Z_n|^2 e^{-E_n \tau} \xrightarrow{\tau \rightarrow \infty} |Z_0|^2 e^{-E_0 \tau}$$

正能激发态按能隙指数抑制，大欧氏时间投影到最低可耦合态。

Wick 转动与欧氏谱表示：推导与证据边界

Der 06.05 由本节定义与前置结论逐步推出 Eq 06.05:

1. 在 $O(\tau)O^\dagger(0)$ 中插入能量完备关系 $\sum_n |n\rangle\langle n|$ 。
2. 欧氏演化 $O(\tau) = \exp(H\tau)O\exp(-H\tau)$ 给每态因子 $\exp(-E_n\tau)$ 。
3. 提出最低能量项；其余项含 $\exp[-(E_n - E_0)\tau]$ ，在正能隙下趋零。

可执行检查

SYM 06.05 欧氏谱的基态投影；1/1 项通过；SymPy exact。

假设：能隙 $\Delta > 0$ ；重叠比有限

适用边界：若基态重叠为零或有限时间边界显著，主导态需重新判定。

Wick 转动与欧氏谱表示：计算算法

Alg 06.05

1. 构造一组正振幅、递增能量的合成关联函数。
2. 计算相邻时间比和有效质量。
3. 逐步后移拟合窗，观察基态值与误差。
4. 加入后向传播项以处理有限时间周期边界。

停止条件与交叉检查

- ✓ $\tau=0$ 时 $C(0)=\sum |Z_n|^2$ 。
- ✓ 若插值算符与基态正交 ($Z_0=0$)，主导项是下一个非零重叠态。

代码映射

课程内纸笔/符号计算练习

Wick 转动与欧氏谱表示：练习与完整解答

Ex 06.05

$C = Ae^{-m\tau} [1 + r e^{-\Delta\tau}]$, 激发态相对污染是多少?

Sol 06.05

相对于基态项, 污染正是 $r e^{-\Delta\tau}$, 每增加 $\Delta\tau = 1/\Delta$ 便乘 e^{-1} 。

回看: [Def 06.05-b0ab4355fe](#); [Eq 06.05](#); [SYM 06.05](#); [Alg 06.05](#)。

来源: BOOK-QFT; BOOK-LQCD

第 6 卷能力清单

- ✓ 能读自由场作用量
- ✓ 能解释生成泛函与收缩
- ✓ 能从欧氏关联函数提取能谱

通过标准

不以“看懂”为标准：应能从空白纸推导主公式、实现算法、解释检查失败意味着什么，并完成本卷练习。

第 6 卷来源 (1/1)

ID	来源	本卷用途
Src BOOK-QFT	An Introduction to Quantum Field Theory (仓库转排本)	量子场论、规范理论、QCD 和重整化的主教材交叉核验。
Src BOOK-LQCD	Introduction to Lattice QCD / 格点 QCD 导论 (仓库转排本)	欧氏化、规范链接、费米子、连续极限和关联函数。
Src MYQCD-FORMULAS	MyQCD 可执行公式注册表	复杂公式的 SymPy 精确代理与证据边界。
Src PYQCD-WICK	PyQCD Wick 收缩实现	Wick 拓扑、费米符号和张量收缩。

第 7 卷

QCD：颜色规范理论

从 $SU(3)$ 局域对称性推出胶子、场强和 QCD 作用量的结构。

Tb1 07.00 5 个学习单元，固定编号不随合订方式改变

第 7 卷路线图

编号	学习单元
07.01	夸克、胶子与颜色
07.02	SU(3) 生成元与李代数
07.03	局域规范协变与协变导数
07.04	非阿贝尔场强与 QCD 作用量
07.05	运行耦合、渐近自由与禁闭

来源：BOOK-QFT；BOOK-LQCD；P01

先修诊断与本卷出口

开始前应能回答

- ▶ V02
- ▶ V04
- ▶ V06

学完后应能独立完成

- ▶ 能操作 $SU(3)$ 生成元
- ▶ 能说明局域规范协变
- ▶ 能解释渐近自由与禁闭的尺度图像

若先修项答不出，回到相应前卷；不要以术语熟悉代替可计算能力。

定量图：一圈运行耦合的尺度趋势

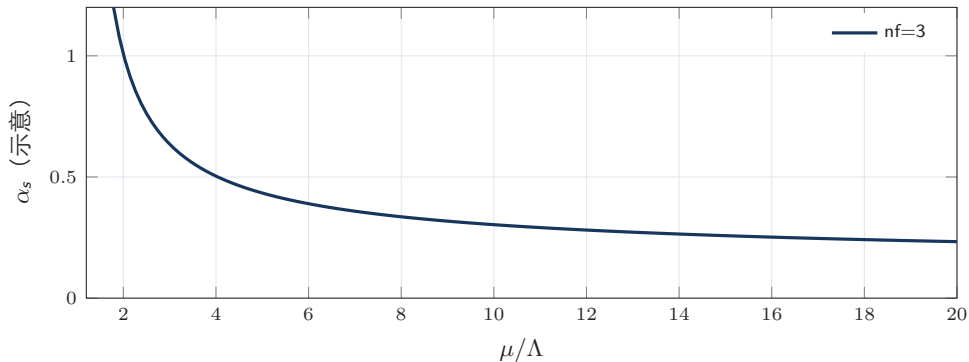


Fig 07.00: 一圈解析示意，取 $\beta_0=9$ ；靠近 Λ 处微扰式失效。

来源：QCD 一圈 β 函数

夸克、胶子与颜色：问题与图像

本节问题

质子电荷为 $+1$ ，却为何必须引入三种颜色？

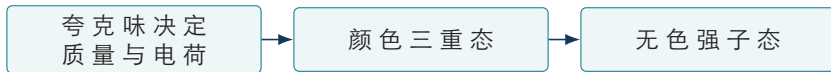


Fig 07.01: 概念关系示意；颜色只辅助分层。

物理原则

K 07.01 颜色不是可见颜色；物理渐近态必须是规范不变的无色组合。

来源：BOOK-QFT；BOOK-LQCD

夸克、胶子与颜色：定义与主公式

术语	本课程中的精确定义
Def 07.01-ab249b8963 味	区分 u、d、s 等夸克种类的标签
Def 07.01-8dcfe47b13 颜色	SU(3) 规范荷的三维基本表示标签
Def 07.01-d0c4f104aa 色单态	在整体颜色变换下不变的态

Eq 07.01 主公式

$$Q_p = 2Q_u + Q_d = 2\left(\frac{2}{3}\right) - \frac{1}{3} = 1$$

质子 uud 的电荷由味量子数相加得到；颜色自由度另负责编成反对称单态。

夸克、胶子与颜色：推导与证据边界

Der 07.01 由本节定义与前置结论逐步推出 Eq 07.01:

1. 质子的最小价夸克组成为 uud 。
2. 电荷算符对不同夸克逐粒子相加。
3. 代入 $Q_u=2/3$ 、 $Q_d=-1/3$ ，得到单位正电荷。

可执行检查

SYM 07.01 质子与中子电荷计数；2/2 项通过；SymPy exact。

假设：夸克电荷单位取 $|e|$ ；只做味量子数加法

适用边界：颜色单态和强相互作用动力学不由电荷计数证明。

夸克、胶子与颜色：计算算法

Alg 07.01

1. 为每条夸克线保存味、颜色、旋量三个独立指标。
2. 用 ϵ_{abc} 收缩三个颜色指标构造重子色单态。
3. 检查交换任意两种颜色时 ϵ_{abc} 变号。
4. 对整体 $SU(3)$ 变换数值验证单态只乘 $\det U=1$ 。

停止条件与交叉检查

- ✓ 中子 udd 的电荷为 0。
- ✓ 三夸克颜色张量共有 $3!=6$ 个非零排列。

代码映射

课程内纸笔/符号计算练习

夸克、胶子与颜色：练习与完整解答

Ex 07.01

计算 $\pi^+ = u \bar{d}$ 的电荷。

Sol 07.01

反 d 的电荷为 $+1/3$ ，故 $2/3 + 1/3 = 1$ 。

回看： [Def 07.01-ab249b8963](#)； [Eq 07.01](#)； [SYM 07.01](#)； [Alg 07.01](#)。

来源：BOOK-QFT；BOOK-LQCD

SU(3) 生成元与李代数：问题与图像

本节问题

八种胶子自由度从哪里来？

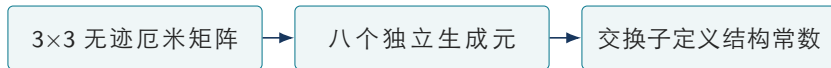


Fig 07.02: 概念关系示意；颜色只辅助分层。

物理原则

K 07.02 文献也常用反厄米生成元 $T = it$ ；转换约定时交换子和迹的符号必须整体一致。

来源：BOOK-QFT；MYQCD-FORMULAS

SU(3) 生成元与李代数：定义与主公式

术语	本课程中的精确定义
Def 07.02-0c72e5379b SU(3)	3×3 么正且行列式为 1 的矩阵群
Def 07.02-2c00ee4eef Gell–Mann 矩阵	SU(3) 基本表示的标准生成元
Def 07.02-bc87d69d06 结构常数	生成元交换子在基底中的系数

Eq 07.02 主公式

$$\mathrm{tr}(t^a t^b) = \frac{1}{2} \delta^{ab}, \quad [t^a, t^b] = i f^{abc} t^c$$

八个厄米无迹生成元张成 $\mathfrak{su}(3)$ ，规范场因此有八个颜色分量。

SU(3) 生成元与李代数：推导与证据边界

Der 07.02 由本节定义与前置结论逐步推出 Eq 07.02:

1. 3×3 厄米矩阵有 9 个实自由度。
2. 无迹条件去掉 1 个，得到 8 个生成方向。
3. 用标准 Gell-Mann 矩阵除以 2，逐项求迹得到 $\delta_{ab}/2$ 。

可执行检查

SYM 07.02 SU(3) 生成元恒等式；9/9 项通过；SymPy exact；复用
`myqcd.derivations.derive_su3_generator_identities`。

假设：基本表示中的 3×3 Gell-Mann 矩阵； $T^a = i \lambda^{ab} / 2$ ，故 $\text{tr}(T^a T^b) = -\delta^{ab} / 2$ ；结构常数由所选生成元约定逐项定义

适用边界：用八个反厄米 Gell-Mann 生成元逐项验证李代数；约定转换在课件注明。

SU(3) 生成元与李代数：计算算法

Alg 07.02

1. 在代码中固定生成元数组形状 (8,3,3)。
2. 检查厄米性、无迹性和迹正交归一。
3. 由交换子投影计算 f_{abc} 。
4. 验证 Jacobi 恒等式并与约定文档一起存档。

停止条件与交叉检查

- ✓ $a \neq b$ 时迹为 0。
- ✓ 结构常数 f_{abc} 对指标完全反对称。

代码映射

课程内纸笔/符号计算练习

SU(3) 生成元与李代数：练习与完整解答

Ex 07.02

取 $t_3 = \text{diag}(1, -1, 0)/2$ ，计算 $\text{tr}(t_3^2)$ 。

Sol 07.02

平方后对角元为 $1/4$ 、 $1/4$ 、 0 ，迹为 $1/2$ 。

回看：[Def 07.02-0c72e5379b](#)；[Eq 07.02](#)；[SYM 07.02](#)；[Alg 07.02](#)。

来源：BOOK-QFT；MYQCD-FORMULAS

局域规范协变与协变导数：问题与图像

本节问题

为什么局域改变颜色基底会迫使我们引入规范场？

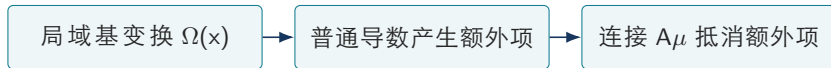


Fig 07.03: 概念关系示意；颜色只辅助分层。

物理原则

K 07.03 协变性是接口不变量：中间分量可变，闭合物理量必须不依赖任意局域基底。

来源：BOOK-QFT；BOOK-LQCD

局域规范协变与协变导数：定义与主公式

术语	本课程中的精确定义
Def 07.03-9d9b6dcb18 局域对称	变换参数可随时空点变化
Def 07.03-f553b4d622 协变导数	变换后仍与场具有相同变换律的导数
Def 07.03-245c64def2 连接	比较邻近点内部空间方向的规范场

Eq 07.03 主公式

$$D_\mu = \partial_\mu - igA_\mu, \quad D'_\mu \psi' = \Omega D_\mu \psi, \\ A'_\mu = \Omega A_\mu \Omega^\dagger - \frac{i}{g}(\partial_\mu \Omega)\Omega^\dagger$$

规范场的非齐次变换恰好抵消 $\partial_\mu \Omega$ 项。

局域规范协变与协变导数：推导与证据边界

Der 07.03 由本节定义与前置结论逐步推出 Eq 07.03:

1. 令 $\psi' = \Omega\psi$, 普通导数给 $(\partial_\mu\Omega)\psi + \Omega\partial_\mu\psi$ 。
2. 要求 $D'\psi' = \Omega D\psi$, 比较两边系数。
3. 解得 $A'_\mu = \Omega A_\mu \Omega^\dagger - (i/g)(\partial_\mu\Omega)\Omega^\dagger$; 负号使 $\partial_\mu\Omega$ 项精确抵消。

可执行检查

SYM 07.03 U(1) 与非对易 SU(2) 协变导数; 2/2 项通过; SymPy exact。

假设: $D = d - igA$ 、 $\psi' = \Omega\psi$ 、 g 非零; $A' = \Omega A \Omega^\dagger - (i/g)(d\Omega)\Omega^\dagger$; SU(2) 代理中 Ω 沿 σ_3 、 A 沿不对易的 σ_1

适用边界: 精确验证非阿贝尔矩阵次序和非齐次项符号; 四维 SU(3) 离散实现仍需逐点测试。

局域规范协变与协变导数：计算算法

Alg 07.03

1. 先在 $U(1)$ 相位模型中核对 $A'_\mu = A_\mu + (\partial_\mu \alpha)/g$ 。
2. 再选与 A_μ 不对易的 $SU(2)$ 矩阵 $\Omega(x)$ ，保持矩阵乘法次序。
3. 比较普通差分与带链接的协变差分。
4. 逐点检查 $D'\psi' - \Omega D\psi$ 为零，并故障注入相反号确认测试失败。

停止条件与交叉检查

- ✓ Ω 为常数时非齐次导数项消失。
- ✓ gA 与 ∂ 具有同一质量量纲。

代码映射

课程内纸笔/符号计算练习

局域规范协变与协变导数：练习与完整解答

Ex 07.03

$U(1)$ 中 $\Omega=e^{i\alpha}$, 写出 A'_μ 。

Sol 07.03

因矩阵对易, $A'_\mu=A_\mu+(1/g)\partial_\mu\alpha$ (本课程 $D=\partial-igA$ 约定)。

回看: [Def 07.03-9d9b6dcb18](#); [Eq 07.03](#); [SYM 07.03](#); [Alg 07.03](#)。

来源: BOOK-QFT; BOOK-LQCD

非阿贝尔场强与 QCD 作用量：问题与图像

本节问题

胶子为何能彼此相互作用，而光子在经典 Maxwell 理论中不能？

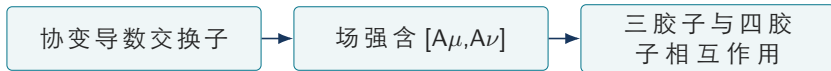


Fig 07.04：概念关系示意；颜色只辅助分层。

物理原则

K 07.04 在四维有 $[q]=3/2$ 、 $[A]=1$ 、 $[F]=2$ 、 $[g]=0$ ，使每项拉氏密度量纲均为 4； $F \rightarrow \Omega F \Omega^\dagger$ 、 $Dq \rightarrow \Omega Dq$ 保证作用量规范不变。

来源：BOOK-QFT；BOOK-LQCD

非阿贝尔场强与 QCD 作用量：定义与主公式

术语	本课程中的精确定义
Def 07.04-03df6bdfa9 Yang–Mills 场强	协变导数交换子定义的非阿贝尔曲率
Def 07.04-71f44d4072 自相互作用	规范玻色子本身携带非阿贝尔荷
Def 07.04-4af977a604 QCD 拉氏量	胶子场强平方与各味夸克协变 Dirac 项之和
Def 07.04-d84e3ce051 作用量	拉氏密度在四维时空的积分；自然单位下无量纲

Eq 07.04 主公式

$$F_{\mu\nu} = \partial_\mu A_\nu - \partial_\nu A_\mu - ig[A_\mu, A_\nu] = F_{\mu\nu}^a t^a, \\ \mathcal{L}_{\text{QCD}} = -\frac{1}{4} F_{\mu\nu}^a F^{a\mu\nu} + \sum_f \bar{q}_f (i\gamma^\mu D_\mu - m_f) q_f, \quad S = \int d^4x \mathcal{L}_{\text{QCD}}$$

非对易交换子产生三胶子、四胶子顶角；协变 Dirac 项描述夸克传播及夸克—胶子耦合。

非阿贝尔场强与 QCD 作用量：推导与证据边界

Der 07.04 由本节定义与前置结论逐步推出 Eq 07.04:

1. 展开 $[D_\mu, D_\nu]\psi$, 令 $D=\partial-igA$ 。
2. 二阶偏导相消, 导数作用在 ψ 上的交叉项也相消。
3. 剩余 $-ig(\partial_\mu A_\nu - \partial_\nu A_\mu - ig[A_\mu, A_\nu])\psi$, 据此定义 F 。
4. 由 $\text{tr}(tatb)=\delta_{ab}/2$ 得 $\text{tr}(F_{\mu\nu}F_{\mu\nu})=F_{a\mu\nu}F_{a\mu\nu}/2$; 迹的循环性保证胶子项规范不变。
5. 因 $q'=\Omega q$ 、 $qbar'=qbar \Omega^\dagger$ 、 $(Dq)'=\Omega Dq$, 夸克双线性中的 $\Omega^\dagger\Omega$ 消去。

可执行检查

SYM 07.04 非阿贝尔场强与 QCD 拉氏量不变量; 5/5 项通过; SymPy exact。

假设: 有限维 $SU(2)$ 子群矩阵实例; $D=d-igA$ 约定; 四维自然单位

适用边界: 矩阵代理验证交换子、自旋无关颜色双线性与迹型胶子项的不变性; 完整 $SU(3)$ 味结构、旋量指标和量子反常仍需场论推导。

非阿贝尔场强与 QCD 作用量：计算算法

Alg 07.04

1. 用小矩阵场构造两个方向的 A 。
2. 分别计算离散 curl 和矩阵交换子。
3. 交换 μ, ν 检查 $F_{\nu\mu} = -F_{\mu\nu}$ 。
4. 做局域共轭变换，同时检查迹型胶子项和夸克双线性。

停止条件与交叉检查

- ✓ 若 A_μ 全部对易，退化为 Abelian 场强。
- ✓ $m \rightarrow 0$ 时经典夸克项具有手征对称；量子反常另见 V25。
- ✓ F 的质量量纲为 2， $F^2 d^4x$ 无量纲。

代码映射

课程内纸笔/符号计算练习

非阿贝尔场强与 QCD 作用量：练习与完整解答

Ex 07.04

取常量 $A_1 = a\sigma_1/2$ 、 $A_2 = b\sigma_2/2$ ，求 F_{12} ；并核对胶子项与夸克质量项的质量量纲。

Sol 07.04

导数项为零， $[\sigma_1, \sigma_2] = 2i\sigma_3$ ，故 $F_{12} = gab\sigma_3/2$ ； $[F^2] = 4$ ，而 $[m \bar{q} q] = 1 + 3/2 + 3/2 = 4$ 。

回看：[Def 07.04-03df6bdfa9](#)；[Eq 07.04](#)；[SYM 07.04](#)；[Alg 07.04](#)。

来源：BOOK-QFT；BOOK-LQCD

运行耦合、渐近自由与禁闭：问题与图像

本节问题

为什么短距离夸克近似自由，长距离却不见孤立夸克？

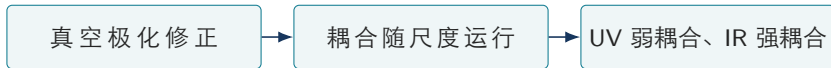


Fig 07.05: 概念关系示意；颜色只辅助分层。

物理原则

K 07.05 靠近 Λ 时分母变小，一圈微扰表达式失效；禁闭不能由该公式单独证明。

来源：BOOK-QFT；BOOK-LQCD；P01

运行耦合、渐近自由与禁闭：定义与主公式

术语	本课程中的精确定义
Def 07.05-5339304de4 β 函数	耦合对重整化尺度的变化率
Def 07.05-781597761f 渐近自由	高能极限耦合趋零
Def 07.05-ced83108c7 禁闭	有色对象不作为孤立低能渐近态出现

Eq 07.05 主公式

$$\alpha_s(\mu) = \frac{4\pi}{\beta_0 \ln(\mu^2/\Lambda^2)}, \quad \beta_0 = 11 - \frac{2}{3}n_f$$

当 $n_f < 16.5$ 时 $\beta_0 > 0$ ，尺度增大使一圈耦合减小。

运行耦合、渐近自由与禁闭：推导与证据边界

Der 07.05 由本节定义与前置结论逐步推出 Eq 07.05:

1. 一圈方程为 $d\alpha/d\ln\mu^2 = -(\beta_0/4\pi)\alpha^2$ 。
2. 分离变量积分: $1/\alpha = (\beta_0/4\pi)\ln(\mu^2/\Lambda^2)$ 。
3. 反解得到运行耦合，并由 β_0 正号判断高能趋势。

可执行检查

SYM 07.05 一圈运行耦合方程；2/2 项通过；SymPy exact。

假设: $u = \ln(\mu^2/\Lambda^2) > 0$ ；一圈微扰

适用边界：靠近 Λ 的强耦合和禁闭不能由一圈公式证明。

运行耦合、渐近自由与禁闭：计算算法

Alg 07.05

1. 选择 n_f 和 Λ ，并限制 μ 明显大于 Λ 。
2. 画 α_s 对 $\ln\mu$ 的曲线并标出微扰失效区。
3. 改变重整化尺度估计微扰截断敏感性。
4. 长距离区改用格点非微扰计算，不外推一圈曲线。

停止条件与交叉检查

- ✓ $\mu \rightarrow \infty$ 时 $\alpha_s \rightarrow 0$ 。
- ✓ $\mu \rightarrow \Lambda^+$ 时公式发散，提示而非证明强耦合。

代码映射

课程内纸笔/符号计算练习

运行耦合、渐近自由与禁闭：练习与完整解答

Ex 07.05

$n_f=3$ 时 β_0 等于多少？

Sol 07.05

$\beta_0=11-2=9>0$ ，因此三轻味 QCD 渐近自由。

回看：[Def 07.05-5339304de4](#)；[Eq 07.05](#)；[SYM 07.05](#)；[Alg 07.05](#)。

来源：BOOK-QFT；BOOK-LQCD；P01

第 7 卷能力清单

- ✓ 能操作 $SU(3)$ 生成元
- ✓ 能说明局域规范协变
- ✓ 能解释渐近自由与禁闭的尺度图像

通过标准

不以“看懂”为标准：应能从空白纸推导主公式、实现算法、解释检查失败意味着什么，并完成本卷练习。

第 7 卷来源 (1/1)

ID	来源	本卷用途
Src BOOK-QFT	An Introduction to Quantum Field Theory (仓库转排本)	量子场论、规范理论、QCD 和重整化的主教材交叉核验。
Src BOOK-LQCD	Introduction to Lattice QCD / 格点 QCD 导论 (仓库转排本)	欧氏化、规范链接、费米子、连续极限和关联函数。
Src P01	夸克禁闭	论文图谱 P01 的完整原始 PDF；底稿 books/复用 (Wilson74)；SHA-256 6eadfb8d3e3cd217...。
Src MYQCD-FORMULAS	MyQCD 可执行公式注册表	复杂公式的 SymPy 精确代理与证据边界。

第 8 卷

欧氏格点与规范链接

把连续 QCD 放到有限四维超立方格点上，并保持精确格点规范对称。

Тыл 08.00 5 个学习单元，固定编号不随合订方式改变

第 8 卷路线图

编号	学习单元
08.01	有限周期格点与动量量子化
08.02	链接变量与平行输运
08.03	Plaquette、场强与 Wilson 圈
08.04	Wilson 规范作用量与连续极限
08.05	尺度、有限体积与 Symanzik 展开

来源：BOOK-LQCD；BOOK-QCD-LATTICE；DOC-SYMANZIK

先修诊断与本卷出口

开始前应能回答

- ▶ V03
- ▶ V06
- ▶ V07

学完后应能独立完成

- ▶ 能换算格点坐标和动量
- ▶ 能构造链接、plaquette 和 Wilson 圈
- ▶ 能分析连续与有限体积极限

若先修项答不出，回到相应前卷；不要以术语熟悉代替可计算能力。

定量图：Wilson 离散化的领先误差

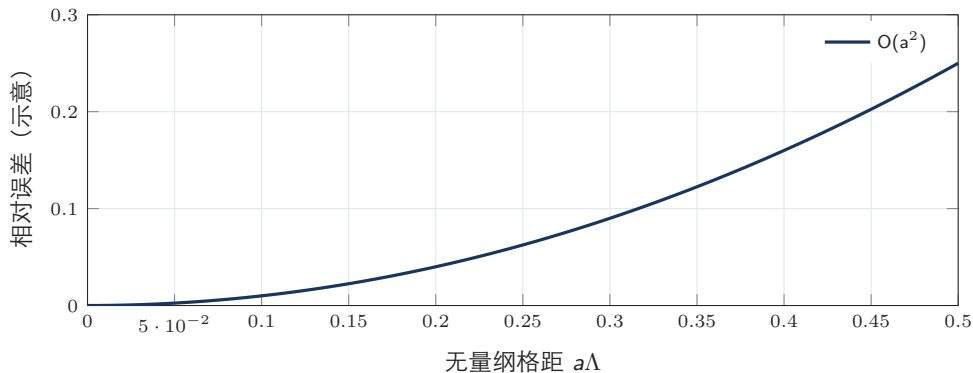


Fig 08.00: 解析幂次示意；实际系数和高阶项需由多格距数据确定。

来源：Symanzik 有效理论

有限周期格点与动量量子化：问题与图像

本节问题

有限盒子如何把连续积分变成可计算的有限求和？

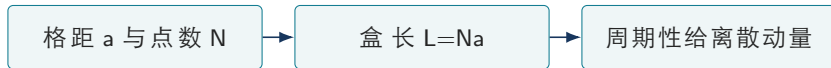


Fig 08.01: 概念关系示意；颜色只辅助分层。

物理原则

K 08.01 a 控制 UV 截断， $L=Na$ 控制 IR 和有限体积；二者不是同一个极限。

来源：BOOK-LQCD；BOOK-QCD-LATTICE

有限周期格点与动量量子化：定义与主公式

术语	本课程中的精确定义
Def 08.01-f2758bfbb2 格距	相邻格点的物理间隔
Def 08.01-6fd87f27bb 格点体积	各方向点数的乘积
Def 08.01-50bf9da87b Brillouin 区	离散周期格点的基本动量区域

Eq 08.01 主公式

$$x_\mu = a n_\mu, \quad p_\mu = \frac{2\pi k_\mu}{N_\mu a}$$

周期边界 $e^{ip(x+L)}=e^{ipx}$ 要求 $pL=2\pi$ 整数。

有限周期格点与动量量子化：推导与证据边界

Der 08.01 由本节定义与前置结论逐步推出 Eq 08.01:

1. 周期条件给 $\exp(ipL)=1$ 。
2. 复指数等于 1 当且仅当 $pL=2\pi k$ 。
3. 代入 $L=Na$ ，得到 $p=2\pi k/(Na)$ ； k 模 N 等价。

可执行检查

SYM 08.01 周期边界的动量量子化；1/1 项通过；SymPy exact。

假设： k, N 为整数； $p=2\pi k/(Na)$, $L=Na$

适用边界：有限格点还需识别 k 模 N 和 Brillouin 区。

有限周期格点与动量量子化：计算算法

Alg 08.01

1. 用整数元组保存格点坐标和动量标签。
2. 所有平移使用模 N 运算实现周期边界。
3. 集中定义 a 、 N 、 L 和物理单位换算。
4. 以 $\exp(ipL)=1$ 和 FFT 峰值作单元测试。

停止条件与交叉检查

- ✓ $k=0$ 是零动量。
- ✓ k 与 $k+N$ 给格点上完全相同的相位。

代码映射

课程内纸笔/符号计算练习

有限周期格点与动量量子化：练习与完整解答

Ex 08.01

$N=32$ 、 $a=0.1$ fm 时最小非零动量是多少？

Sol 08.01

$L=3.2$ fm, $p_{\min}=2\pi/L \approx 1.963 \text{ fm}^{-1} \approx 0.387 \text{ GeV}$ (用 $\hbar c \approx 0.1973 \text{ GeV} \cdot \text{fm}$)。

回看： [Def 08.01-f2758bfb2](#)； [Eq 08.01](#)； [SYM 08.01](#)； [Alg 08.01](#)。

来源：BOOK-LQCD；BOOK-QCD-LATTICE

链接变量与平行输运：问题与图像

本节问题

相邻格点的颜色向量属于不同局域基底，怎样比较它们？



Fig 08.02: 概念关系示意；颜色只辅助分层。

物理原则

K 08.02 指数中的 agA 无量纲；对非阿贝尔场不能把矩阵指数当逐元素指数。

来源：BOOK-LQCD；MYQCD-FORMULAS

链接变量与平行输运：定义与主公式

术语	本课程中的精确定义
Def 08.02-fbd7d20146 链接变量	沿一条格边的 SU(3) 平行输运矩阵
Def 08.02-8996451abf 路径有序	非对易矩阵按路径先后相乘
Def 08.02-b06746312a 反向链接	$U_{-\mu}(x+a\mu)=U_{\mu}^{\dagger}(x)$

Eq 08.02 主公式

$$U_{\mu}(x) = \mathcal{P} \exp \left[ig \int_x^{x+a\hat{\mu}} A_{\mu} ds \right] = I + iagA_{\mu} + O(a^2)$$

链接是连续规范连接沿格边的群值积分。

链接变量与平行输运：推导与证据边界

Der 08.02 由本节定义与前置结论逐步推出 Eq 08.02:

1. 在短边上把平滑 A_μ 近似为中点常量。
2. 路径有序指数退化为矩阵指数 $\exp(iagA_\mu)$ 。
3. 按 a 展开得到 $1 + iagA_\mu - (agA_\mu)^2/2 + \dots$ 。

可执行检查

SYM 08.02 格点链接变量连续展开；2/2 项通过；SymPy exact；复用 `myqcd.derivations.derive_lattice_link`。
假设： $a > 0$ ； A 为实且此处取可交换分量；非阿贝尔情形需使用矩阵指数

适用边界：在可交换单色分量验证么正性和 a^2 展开；非阿贝尔使用矩阵指数。

链接变量与平行输运：计算算法

Alg 08.02

1. 把链接数组组织为 $(N_t, N_z, N_y, N_x, 4, 3, 3)$ 。
2. 用矩阵指数或生成算法得到 $SU(3)$ 矩阵。
3. 实现正向与反向取链的唯一函数。
4. 检查每条链的 $U^\dagger U - I$ 与 $\det U - 1$ 。

停止条件与交叉检查

- ✓ $a \rightarrow 0$ 时 $U \rightarrow I$ 。
- ✓ 反向后再正向输运为单位矩阵。

代码映射

课程内纸笔/符号计算练习

链接变量与平行输运：练习与完整解答

Ex 08.02

Abelian 常场 A 下, 从 x 到 $x+2a$ 的两链接乘积是多少?

Sol 08.02

$\exp(iagA)^2 = \exp(i2agA)$, 与长度 $2a$ 的直接输运一致。

回看: [Def 08.02-fbd7d20146](#); [Eq 08.02](#); [SYM 08.02](#); [Alg 08.02](#)。

来源: BOOK-LQCD; MYQCD-FORMULAS

Plaquette、场强与 Wilson 圈：问题与图像

本节问题

最小闭合方格怎样测量规范场的曲率？



Fig 08.03: 概念关系示意；颜色只辅助分层。

物理原则

K 08.03 四段路径的起点必须首尾相接；数组相乘合法不代表几何路径合法。

来源：BOOK-LQCD；P01

Plaquette、场强与 Wilson 圈：定义与主公式

术语	本课程中的精确定义
Def 08.03-f4df380cd6 plaquette	一个基本方格边界上的有序链接乘积
Def 08.03-31fc4045c8 Wilson 圈	任意闭合路径上的链接迹
Def 08.03-75b6ef3660 曲率	平行输运绕小圈后的净旋转

Eq 08.03 主公式

$$U_{\mu\nu}(x) = U_\mu(x)U_\nu(x + \hat{\mu})U_\mu^\dagger(x + \hat{\nu})U_\nu^\dagger(x) = e^{iga^2F_{\mu\nu} + O(a^3)}$$

小 plaquette 的领先非平凡指数是面积 a^2 乘场强。

Plaquette、场强与 Wilson 圈：推导与证据边界

Der 08.03 由本节定义与前置结论逐步推出 Eq 08.03:

1. 逐段 Taylor 展开链接并把邻点 A 展开到共同起点。
2. 一阶 A 项沿闭合圈相消。
3. 二阶留下导数 curl 和交换子，组合成 $iga^2 F_{\mu\nu}$ 。

可执行检查

SYM 08.03 U(1) plaquette 的离散 curl; 2/2 项通过; SymPy exact。

假设：四个链接相位为实数

适用边界：非阿贝尔 Baker–Campbell–Hausdorff 展开和路径基点另行验证。

Plaquette、场强与 Wilson 圈：计算算法

Alg 08.03

1. 用带方向和位移的路径段描述几何。
2. 逐段更新当前位置并取对应链接或共轭链接。
3. 闭合后检查最终位移严格为零。
4. 做局域规范变换，检查 plaquette 迹不变。

停止条件与交叉检查

- ✓ 纯规范场的闭圈为单位元。
- ✓ 交换 μ 、 ν 得 $U\nu\mu=U\mu\nu^\dagger$ 到相同基点。

代码映射

课程内纸笔/符号计算练习

Plaquette、场强与 Wilson 圈：练习与完整解答

Ex 08.03

U(1) 中四段链接相位为 α 、 β 、 $-\gamma$ 、 $-\delta$ ，写出 plaquette。

Sol 08.03

结果 $\exp[i(\alpha+\beta-\gamma-\delta)]$ ；其相位就是离散 curl。

回看：[Def 08.03-f4df380cd6](#)；[Eq 08.03](#)；[SYM 08.03](#)；[Alg 08.03](#)。

来源：BOOK-LQCD；P01

Wilson 规范作用量与连续极限：问题与图像

本节问题

怎样从一格格 plaquette 恢复连续的 F^2 作用量？

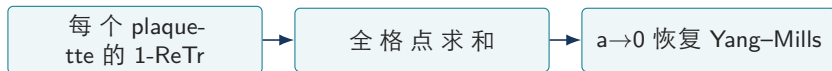


Fig 08.04: 概念关系示意；颜色只辅助分层。

物理原则

K 08.04 连续极限不是简单把输入 a 改成零；需沿固定物理线调裸参数并用多格距外推。

来源：BOOK-LQCD；BOOK-QCD-LATTICE；P01

Wilson 规范作用量与连续极限：定义与主公式

术语	本课程中的精确定义
Def 08.04-50369ec4fc Wilson 作用量	最简单的规范不变 plaquette 作用量
Def 08.04-d0cd18fb50 裸耦合	格点截断下输入的耦合参数
Def 08.04-dc4acc220c 连续极限	固定物理量时令 $a \rightarrow 0$ 的极限

Eq 08.04 主公式

$$S_g = \beta \sum_{x, \mu < \nu} \left(1 - \frac{1}{3} \text{ReTr } U_{\mu\nu}(x) \right), \quad \beta = \frac{6}{g_0^2}$$

plaquette 迹的二阶展开给 $a^4 \text{tr } F^2$ ，格点求和趋于四维积分。

Wilson 规范作用量与连续极限：推导与证据边界

Der 08.04 由本节定义与前置结论逐步推出 Eq 08.04:

1. 展开 $U_{\mu\nu} = \exp(iga^2 F)$, 线性项的迹因 F 无迹而消失。
2. 实部领先偏离为 $g^2 a^4 \text{tr}(F^2)/2$ 。
3. $\sum_x a^4 \rightarrow \int d^4x$, 代入 $\beta = 6/g_0^2$ 后恢复约定归一化的 Yang-Mills 作用量。

可执行检查

SYM 08.04 Wilson plaquette 小场展开; 2/2 项通过; SymPy exact。

假设: $U(1)$ 小相位代理

适用边界: $SU(3)$ 迹归一化和格点求和系数依赖生成元约定。

Wilson 规范作用量与连续极限：计算算法

Alg 08.04

1. 遍历所有 x 和无序方向对 $\mu < \nu$ 。
2. 构造 plaquette 并取实迹。
3. 对体积求和并乘 β 。
4. 用单位构型得 $S=0$ 、规范变换不变和小场展开作测试。

停止条件与交叉检查

- ✓ 所有链接为 1 时每项为 0。
- ✓ 作用量实且非负，因为 $SU(3)$ 的 $\text{ReTr}U \leq 3$ 。

代码映射

课程内纸笔/符号计算练习

Wilson 规范作用量与连续极限：练习与完整解答

Ex 08.04

一个 plaquette 的 $\text{ReTr}U=2.7$, $\beta=6$, 它贡献多少?

Sol 08.04

$$6 \times (1 - 2.7/3) = 6 \times 0.1 = 0.6。$$

回看: [Def 08.04-50369ec4fc](#); [Eq 08.04](#); [SYM 08.04](#); [Alg 08.04](#)。

来源: BOOK-LQCD; BOOK-QCD-LATTICE; P01

尺度、有限体积与 Symanzik 展开：问题与图像

本节问题

怎样判断格点结果是在逼近连续无限体积物理，而非格点伪影？

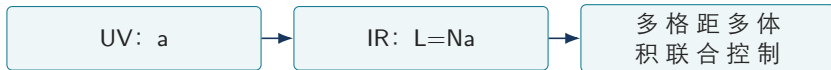


Fig 08.05: 概念关系示意；颜色只辅助分层。

物理原则

K 08.05 该拟合式是受理论指导的截断模型，阶数和先验必须由数据覆盖与稳定性检验。

来源：BOOK-LQCD；DOC-SYMANZIK

尺度、有限体积与 Symanzik 展开：定义与主公式

术语	本课程中的精确定义
Def 08.05-c1707b84fe 尺度设定	用已知物理量把格点单位换成物理单位
Def 08.05-6bd8d817a4 有限体积效应	空间盒子有限导致的系统偏差
Def 08.05-7d45eae1a6 Symanzik 展开	按 a 的幂组织格点伪影的有效理论

Eq 08.05 主公式

$$O(a, L) = O_{\text{cont}} + c_a a^2 + c_L e^{-m_\pi L} + \dots$$

对 $O(a)$ 改进作用量，常见领先格距项为 a^2 ；有质量隙时有限体积修正常指数衰减。

尺度、有限体积与 Symanzik 展开：推导与证据边界

Der 08.05 由本节定义与前置结论逐步推出 Eq 08.05:

1. 连续对称性与格点离散对称性限制允许的修正算符。
2. 若 $O(a)$ 项已改进消去，领先解析格距项为 a^2 。
3. 粒子绕周期盒传播最短距离 L ，质量隙 $m\pi$ 给因子 $\exp(-m\pi L)$ 。

可执行检查

SYM 08.05 连续与无限体积极限；1/1 项通过；SymPy exact。

假设：mass gap>0； $O(a)$ 项已改进消去

适用边界：具体系数、幂次和有限体积函数须由作用量、算符与数据决定。

尺度、有限体积与 Symanzik 展开：计算算法

Alg 08.05

1. 至少准备多个格距和多个物理体积。
2. 在共同物理参数处插值或联合拟合。
3. 比较含/不含高阶 a^4 、不同有限体积项的模型。
4. 报告连续无限体积极限及模型平均或包络误差。

停止条件与交叉检查

- ✓ $a \rightarrow 0$ 、 $L \rightarrow \infty$ 时修正项消失。
- ✓ $m\pi L$ 必须无量纲，通常要求 $m\pi L \gtrsim 4$ 只是经验门而非证明。

代码映射

课程内纸笔/符号计算练习

尺度、有限体积与 Symanzik 展开：练习与完整解答

Ex 08.05

$m\pi L$ 从 4 增至 5，简单指数有限体积项缩小多少倍？

Sol 08.05

比值 $e^{-5}/e^{-4}=e^{-1}\approx 0.368$ 。

回看： [Def 08.05-c1707b84fe](#)； [Eq 08.05](#)； [SYM 08.05](#)； [Alg 08.05](#)。

来源：BOOK-LQCD；DOC-SYMANZIK

第 8 卷能力清单

- ✓ 能换算格点坐标和动量
- ✓ 能构造链接、plaquette 和 Wilson 圈
- ✓ 能分析连续与有限体积极限

通过标准

不以“看懂”为标准：应能从空白纸推导主公式、实现算法、解释检查失败意味着什么，并完成本卷练习。

第 8 卷来源 (1/1)

ID	来源	本卷用途
Src BOOK-LQCD	Introduction to Lattice QCD / 格点 QCD 导论 (仓库转排本)	欧氏化、规范链接、费米子、连续极限和关联函数。
Src BOOK-QCD-LATTICE	Quantum Chromodynamics on the Lattice (仓库转排本)	格点 QCD 形式体系、算法和系统误差的深入交叉核验。
Src DOC-SYMANZIK	Symanzik 有效理论	按格距幂次组织离散伪影。
Src MYQCD-FORMULAS	MyQCD 可执行公式注册表	复杂公式的 SymPy 精确代理与证据边界。
Src P01	夸克禁闭	论文图谱 P01 的完整原始 PDF；底稿 books/复用 (Wilson74)；SHA-256 6eadfb8d3e3cd217...

第 9 卷

格点费米子、传播子与涂抹

理解费米子倍增、Wilson/Clover 离散化和大型稀疏线性求解。

TyI 09.00 5 个学习单元，固定编号不随合订方式改变

第 9 卷路线图

编号	学习单元
09.01	Dirac 旋量与 γ 矩阵
09.02	朴素离散与费米子倍增
09.03	Wilson 与 Clover 改进
09.04	传播子与迭代线性求解
09.05	夸克场涂抹与高动量源

来源：BOOK-LQCD；PYQCD-PROPAGATOR；P03；P04

先修诊断与本卷出口

开始前应能回答

- ▶ V05
- ▶ V07
- ▶ V08

学完后应能独立完成

- ▶ 能解释倍增与 Wilson 项
- ▶ 能检查 γ_5 厄米性和求解残差
- ▶ 能设计高动量源涂抹

若先修项答不出，回到相应前卷；不要以术语熟悉代替可计算能力。

定量图：一维朴素费米子与 Wilson 项

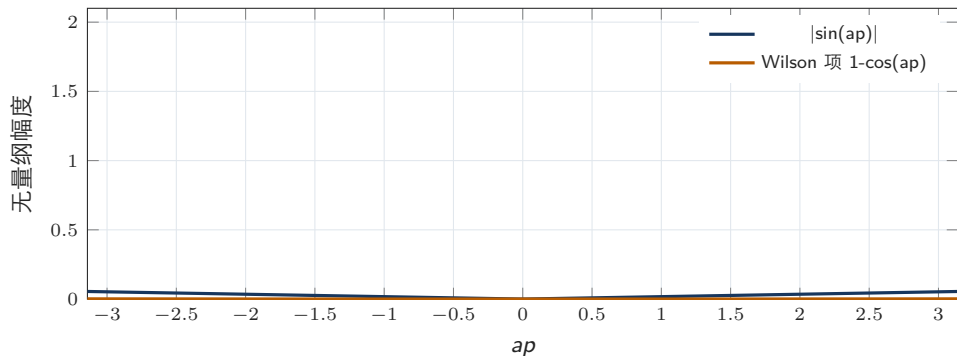


Fig 09.00: 解析自由场曲线；Wilson 项在 $p=0$ 消失而在区边界非零。

来源：自由格点 Dirac 算符

Dirac 旋量与 γ 矩阵：问题与图像

本节问题

相对论量子理论怎样把色散关系线性化？

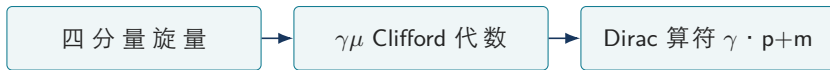


Fig 09.01: 概念关系示意；颜色只辅助分层。

物理原则

K 09.01 所有模块必须共享同一 γ 矩阵、轴顺序和 γ_5 约定，否则相关函数符号会悄然改变。

来源：BOOK-QFT；BOOK-LQCD；PYQCD-CONVENTIONS

Dirac 旋量与 γ 矩阵：定义与主公式

术语	本课程中的精确定义
Def 09.01-e3b2382edb 旋量	在 Lorentz 变换下按旋量表示变换的对象
Def 09.01-716199e8f0 γ 矩阵	Clifford 代数的矩阵表示
Def 09.01-9e032a7918 手征性	γ_5 本征值区分的左右分量

Eq 09.01 主公式

$$\{\gamma_\mu, \gamma_\nu\} = 2\delta_{\mu\nu}I \quad (\text{欧氏})$$

欧氏 γ 矩阵平方为 I ，异方向反对易。

Dirac 旋量与 γ 矩阵：推导与证据边界

Der 09.01 由本节定义与前置结论逐步推出 Eq 09.01:

1. 取 Pauli 矩阵构造一个二维 Clifford 子代数。
2. 同一 Pauli 矩阵平方为 I 。
3. 不同 Pauli 矩阵乘积之和为零，因此得到 $2\delta_{\mu\nu}I$ 。

可执行检查

SYM 09.01 Pauli 子代数的 Euclidean Clifford 关系；4/4 项通过；SymPy exact。

假设：以 $\text{gamma1}=\text{sigma1}$, $\text{gamma2}=\text{sigma2}$ 作有限子代数

适用边界：四维 gamma 表示和项目轴顺序由共享约定测试保证。

Dirac 旋量与 γ 矩阵：计算算法

Alg 09.01

1. 集中定义 γ 矩阵而不在分析脚本重复硬编码。
2. 检查每对方向的反对易残差。
3. 构造 γ_5 并检查 $\gamma_5^2=1$ 、 $\text{tr}\gamma_5=0$ 。
4. 把约定哈希写进关联函数元数据。

停止条件与交叉检查

- ✓ $\mu=\nu$ 时反对易子为 $2I$ 。
- ✓ 对任意么正相似变换 $\gamma'=U\gamma U^\dagger$ ，代数不变。

代码映射

课程内纸笔/符号计算练习

Dirac 旋量与 γ 矩阵：练习与完整解答

Ex 09.01

若 $\gamma_1 = \sigma_1$ 、 $\gamma_2 = \sigma_2$ ，计算 $\gamma_1 \gamma_2$ 。

Sol 09.01

$\sigma_1 \sigma_2 = i\sigma_3$ ；反序为 $-i\sigma_3$ ，故反对易子为 0。

回看：[Def 09.01-e3b2382edb](#)；[Eq 09.01](#)；[SYM 09.01](#)；[Alg 09.01](#)。

来源：BOOK-QFT；BOOK-LQCD；PYQCD-CONVENTIONS

朴素离散与费米子倍增：问题与图像

本节问题

一个连续零点为何在格点动量区中复制成许多零点？

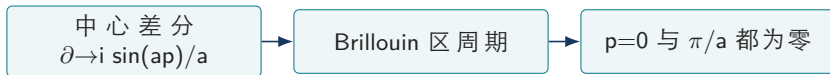


Fig 09.02: 概念关系示意；颜色只辅助分层。

物理原则

K 09.02 倍增是离散谱结构，不是求解器误差；不同费米子方案在对称性、成本与伪影间取舍。

来源：BOOK-LQCD；BOOK-QCD-LATTICE

朴素离散与费米子倍增：定义与主公式

术语	本课程中的精确定义
Def 09.02-528bf70258 费米子倍增	朴素离散产生额外低能费米子种类
Def 09.02-476d46093c Brillouin 区边界	基本格点动量区域的边界
Def 09.02-bc4e7f563c Nielsen–Ninomiya 约束	局域性、手征性等条件下倍增不可同时避免的定理

Eq 09.02 主公式

$$\tilde{\nabla}(p) = \frac{i}{a} \sin(ap), \quad \tilde{\nabla}(0) = \tilde{\nabla}(\pi/a) = 0$$

中心差分的 Fourier 符号在每个方向有两个零点，四维形成 2^4 个种类。

朴素离散与费米子倍增：推导与证据边界

Der 09.02 由本节定义与前置结论逐步推出 Eq 09.02:

1. 中心差分作用于 $\exp(ipx)$ 得 $[e^{ipa} - e^{-ipa}]/(2a)$ 。
2. 用 Euler 公式化为 $i \sin(ap)/a$ 。
3. $\sin(ap)$ 在 $ap=0, \pi$ 都为 0；四个方向独立组合给 16 个零点。

可执行检查

SYM 09.02 朴素费米子倍增零点；3/3 项通过；SymPy exact。

假设：一维自由场动量符号

适用边界：四维 16 重倍增由四方向笛卡尔组合得出。

朴素离散与费米子倍增：计算算法

Alg 09.02

1. 在整个 Brillouin 区采样自由 Dirac 谱。
2. 定位最小奇异值的动量点。
3. 分别加入 Wilson、staggered 等离散化比较零模。
4. 不要用只看 $p \approx 0$ 的图漏掉区边界倍增子。

停止条件与交叉检查

- ✓ $a \rightarrow 0$ 且固定物理 p 时 $\sin(ap)/a \rightarrow p$ 。
- ✓ $p \rightarrow p + 2\pi/a$ 时离散导数周期重复。

代码映射

课程内纸笔/符号计算练习

朴素离散与费米子倍增：练习与完整解答

Ex 09.02

四维朴素费米子有多少个角点零模？

Sol 09.02

每方向可取 0 或 π/a ，共 $2^4=16$ 个。

回看： [Def 09.02-528bf70258](#)； [Eq 09.02](#)； [SYM 09.02](#)； [Alg 09.02](#)。

来源：BOOK-LQCD；BOOK-QCD-LATTICE

Wilson 与 Clover 改进：问题与图像

本节问题

怎样抬高倍增子的质量，同时控制新引入的格点误差？

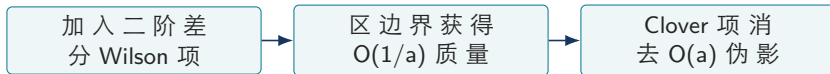


Fig 09.03: 概念关系示意；颜色只辅助分层。

物理原则

K 09.03 Wilson 费米子有限 a 显式破坏手征对称；连续极限和质量调谐不可省略。

来源：BOOK-LQCD；DOC-FERMIONS

Wilson 与 Clover 改进：定义与主公式

术语	本课程中的精确定义
Def 09.03-7781310fed Wilson 项	破坏有限 a 手征对称以移除倍增子的二阶差分项
Def 09.03-3682fab49 Clover 项	含 $\sigma_{\mu\nu}F_{\mu\nu}$ 的 $O(a)$ 改进项
Def 09.03-0cfd02c432 临界 κ	加性质量重整化后无质量点对应的 hopping 参数

Eq 09.03 主公式

$$D_W(p) = m + \frac{i}{a} \sum_{\mu} \gamma_{\mu} \sin(ap_{\mu}) + \frac{r}{a} \sum_{\mu} [1 - \cos(ap_{\mu})]$$

Wilson 项在小 p 为 $O(ap^2)$ ，在倍增点为 $2r/a$ ，从低能谱中移走倍增子。

Wilson 与 Clover 改进：推导与证据边界

Der 09.03 由本节定义与前置结论逐步推出 Eq 09.03:

1. 在 $p \approx 0$ 展开 $1 - \cos(ap) = a^2 p^2 / 2 + O(a^4)$ 。
2. 因此物理支 Wilson 修正约为 $ra p^2 / 2$ ，随 a 消失。
3. 在 $ap = \pi$ 时 $1 - \cos\pi = 2$ ，产生质量 $2r/a$ 。

可执行检查

SYM 09.03 Wilson 项的物理支与倍增支；2/2 项通过；SymPy exact。

假设：一维自由场、 $r=1$

适用边界：Wilson 项的手征破缺、临界质量和 Clover 改进需完整格点分析。

Wilson 与 Clover 改进：计算算法

Alg 09.03

1. 实现最近邻 hopping 和对角 Wilson 项。
2. 用自由场动量表示逐点核对解析谱。
3. 检查 $\gamma_5 D \gamma_5 = D^\dagger$ 。
4. 在多个 a 上调谐质量并验证改进后的收敛阶。

停止条件与交叉检查

- ✓ $r=0$ 退化为朴素费米子并恢复倍增。
- ✓ $p=0$ 时 Wilson 动量项恰为 0。

代码映射

课程内纸笔/符号计算练习

Wilson 与 Clover 改进：练习与完整解答

Ex 09.03

一维 $r=1$, $ap=\pi$ 时 Wilson 质量增量是多少？

Sol 09.03

$$(1/a)(1-\cos\pi)=2/a。$$

回看： [Def 09.03-7781310fed](#)； [Eq 09.03](#)； [SYM 09.03](#)； [Alg 09.03](#)。

来源：BOOK-LQCD；DOC-FERMIONS

传播子与迭代线性求解：问题与图像

本节问题

为何一次夸克传播子计算等价于多次求解 $D x=b$?



Fig 09.04: 概念关系示意；颜色只辅助分层。

物理原则

K 09.04 小残差不自动保证小前向误差；病态系统的条件数会放大误差。

来源：BOOK-NUMERICS；PYQCD-PROPAGATOR

传播子与迭代线性求解：定义与主公式

术语	本课程中的精确定义
Def 09.04-b5afc6bcaf 传播子	Dirac 算符逆在源汇之间的矩阵元
Def 09.04-a161cbb640 残差	$r=b-Dx$
Def 09.04-1ebe2763fa 共轭梯度	对厄米正定系统的 Krylov 迭代法

Eq 09.04 主公式

$$x_* = A^{-1}b, \quad r = b - Ax_* = 0$$

精确解使代数残差为零；数值求解以相对残差和可观测量稳定性停止。

传播子与迭代线性求解：推导与证据边界

Der 09.04 由本节定义与前置结论逐步推出 Eq 09.04:

1. 若 A 可逆, 在 $Ax=b$ 两边左乘 A^{-1} 得 $x=A^{-1}b$ 。
2. 代回定义 $r=b-AA^{-1}b=0$ 。
3. 近似解误差 $e=x-x^*$ 满足 $r=-Ae$, 因此 $\|e\|\leq\|A^{-1}\|\|r\|$ 。

可执行检查

SYM 09.04 传播子线性系统的小矩阵闭合; 2/2 项通过; SymPy exact。

假设: 2×2 对称正定代理

适用边界: 巨大稀疏 Dirac 算符的条件数、预条件与浮点停止准则需数值测试。

传播子与迭代线性求解：计算算法

Alg 09.04

1. 封装矩阵一向量作用而非显式形成逆矩阵。
2. 选择与算符性质匹配的 CG、BiCGStab 或 normal-equation 求解器。
3. 逐步监控真残差，必要时可靠更新。
4. 用独立右端、小格点直接解和 Ward 恒等式验证传播子。

停止条件与交叉检查

- ✓ $b=0$ 时唯一解为 0 (A 可逆)。
- ✓ 缩放 A 、 b 同一常数不改变 x ，但绝对残差缩放。

代码映射

`../PyQCD/pyqcd/lattice/_cg.py`; 传播子求解技能

传播子与迭代线性求解：练习与完整解答

Ex 09.04

$A = \text{diag}(2, 4)$ 、 $b = (2, 8)$ ，求 x 和相对残差。

Sol 09.04

$x = (1, 2)$ ，残差为 $(0, 0)$ ，相对残差为 0。

回看：[Def 09.04-b5afc6bc](#)af; [Eq 09.04](#); [SYM 09.04](#); [Alg 09.04](#)。

来源：BOOK-NUMERICS; PYQCD-PROPAGATOR

夸克场涂抹与高动量源：问题与图像

本节问题

怎样增强插值算符与目标核子基态的重叠，而不改变系综作用量？

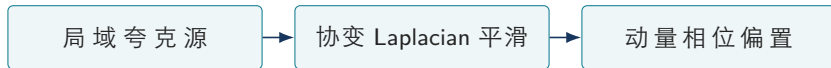


Fig 09.05: 概念关系示意；颜色只辅助分层。

物理原则

K 09.05 涂抹改变算符而不改变规范系综；参数必须在不同动量与格距上重新验证。

来源：P03；P04；MYQCD-FORMULAS

夸克场涂抹与高动量源：定义与主公式

术语	本课程中的精确定义
Def 09.05-990d9ca07f Gaussian/Jacobi 涂抹	反复应用协变空间 Laplacian 的源平滑
Def 09.05-0a12bc7725 动量涂抹	在链接中加入与目标动量相关相位
Def 09.05-426157f4f8 基态重叠	插值算符对目标能量本征态的振幅

Eq 09.05 主公式

$$J_{\sigma,n} = \left(1 + \frac{\sigma \nabla^2}{n}\right)^n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} e^{\sigma \nabla^2}$$

有限次 Jacobi 更新趋于协变扩散指数；高频空间模式被抑制。

夸克场涂抹与高动量源：推导与证据边界

Der 09.05 由本节定义与前置结论逐步推出 Eq 09.05:

1. 使用标量极限 $(1+x/n)^n \rightarrow e^x$ 。
2. 在 Laplacian 本征模上，矩阵关系逐模化为该标量极限。
3. 负半定 Laplacian 的高波数本征值更负，因此指数抑制更强。

可执行检查

SYM 09.05 Jacobi 到 Gaussian 涂抹极限；8/8 项通过；SymPy exact；复用

`myqcd.derivations.derive_quark_gaussian_smearing`。

假设：三维周期 2^3 空间格点，规范链接取自由极限 $U_j=1$ ； $\sigma>0$ ，有限 Jacobi 检查取 $n_{\sigma}=4$ ，指数极限取 $n_{\sigma}\rightarrow\infty$ ； $\hat{\lambda}\geq 0$ 表示负 Laplacian 的本征值

适用边界：自由周期小格点验证 Laplacian 模、极限与投影；非阿贝尔协变性另测。

夸克场涂抹与高动量源：计算算法

Alg 09.05

1. 构造只含空间链接的协变 Laplacian。
2. 选择迭代次数和宽度，保持更新稳定。
3. 动量涂抹时按统一符号给链接乘相位。
4. 比较有效质量平台、噪声和激发态拟合，而非只看源形状。

停止条件与交叉检查

- ✓ $\sigma=0$ 时 $J=I$ 。
- ✓ 规范变换后涂抹场应与原夸克场同样协变。

代码映射

`../PyQCD/pyqcd/vertex` 与 `smear` 模块；高动量源参考

夸克场涂抹与高动量源：练习与完整解答

Ex 09.05

若某 Laplacian 模本征值 $\lambda=-2$, $\sigma=0.5$, 连续极限抑制因子是多少?

Sol 09.05

$\exp(\sigma\lambda)=\exp(-1)\approx 0.368$ 。

回看: [Def 09.05-990d9ca07f](#); [Eq 09.05](#); [SYM 09.05](#); [Alg 09.05](#)。

来源: P03; P04; MYQCD-FORMULAS

第 9 卷能力清单

- ✓ 能解释倍增与 Wilson 项
- ✓ 能检查 γ_5 厄米性和求解残差
- ✓ 能设计高动量源涂抹

通过标准

不以“看懂”为标准：应能从空白纸推导主公式、实现算法、解释检查失败意味着什么，并完成本卷练习。

第 9 卷来源 (1/2)

ID	来源	本卷用途
Src BOOK-LQCD	Introduction to Lattice QCD / 格点 QCD 导论 (仓库转排本)	欧氏化、规范链接、费米子、连续极限和关联函数。
Src PYQCD-PROPAGATOR	PyQCD 传播子技能	线性求解、序贯源和传播子契约。
Src P03	夸克场产生算符构造	论文图谱 P03 的完整原始 PDF; 底稿 arXiv:0905.2160; SHA-256 89a5838789847d4c...。
Src P04	高动量强子新夸克涂抹	论文图谱 P04 的完整原始 PDF; 底稿 arXiv:1602.05525; SHA-256 f174c9940ab18237...。
Src BOOK-QFT	An Introduction to Quantum Field Theory (仓库转排本)	量子场论、规范理论、QCD 和重整化的主教材交叉核验。

第 9 卷来源 (2/2)

ID	来源	本卷用途
Src PYQCD-CONVENTIONS	PyQCD 共享约定技能	gamma、轴顺序、精度和接口约定。
Src BOOK-QCD-LATTICE	Quantum Chromodynamics on the Lattice (仓库转排本)	格点 QCD 形式体系、算法和系统误差的深入交叉核验。
Src DOC-FERMIONS	格点费米子方案	倍增、Wilson/Clover 与方案比较。
Src BOOK-NUMERICS	数值分析预备课 (课程自编)	差分、求积、收敛阶、线性求解和误差账本。
Src MYQCD-FORMULAS	MyQCD 可执行公式注册表	复杂公式的 SymPy 精确代理与证据边界。

第 10 卷

Monte Carlo、HMC 与规范系综

理解欧氏路径积分如何转化为可抽样概率分布，并可靠地产生与诊断系综。

Tbl 10.00 5 个学习单元，固定编号不随合订方式改变

第 10 卷路线图

编号	学习单元
10.01	欧氏权重与重要性抽样
10.02	Metropolis–Hastings 与详细平衡
10.03	热化、自相关与有效样本数
10.04	Hybrid Monte Carlo
10.05	系综元数据、尺度与质量门

来源：BOOK-LQCD；BOOK-STAT；P05；PYQCD-PIPELINE

先修诊断与本卷出口

开始前应能回答

- ▶ V03
- ▶ V06
- ▶ V08
- ▶ V09

学完后应能独立完成

- ▶ 能解释重要性抽样和详细平衡
- ▶ 能估计自相关
- ▶ 能阅读 HMC 轨迹诊断

若先修项答不出，回到相应前卷；不要以术语熟悉代替可计算能力。

定量图：自相关造成的有效样本损失

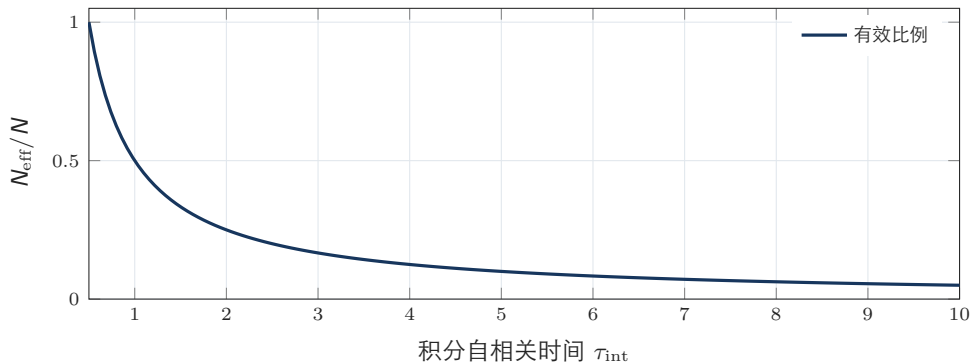


Fig 10.00: 采用 $N_{\text{eff}} \approx N/(2\tau_{\text{int}})$ 的大样本估计; τ_{int} 约定需一致。

来源: Markov 链中心极限定理

欧氏权重与重要性抽样：问题与图像

本节问题

无法枚举所有规范场时，怎样仍能计算路径积分期望？

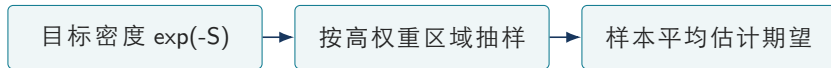


Fig 10.01: 概念关系示意；颜色只辅助分层。

物理原则

K 10.01 归一化常数 Z 通常未知但在 Metropolis 比率和期望比值中抵消。

来源：BOOK-LQCD；BOOK-STAT

欧氏权重与重要性抽样：定义与主公式

术语	本课程中的精确定义
Def 10.01-7db3fee457 配分函数	所有构型 Boltzmann 权重的归一化
Def 10.01-a4ed7fa58f 重要性抽样	按目标权重频繁访问贡献大的区域
Def 10.01-9bb91c615c 系综	同一理论参数下的一组代表性构型

Eq 10.01 主公式

$$\langle O \rangle = \frac{\sum_U O(U) e^{-S(U)}}{\sum_U e^{-S(U)}} \approx \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N O(U_i)$$

若 U_i 来自归一化密度 e^{-S}/Z ，普通样本均值就是期望估计。

欧氏权重与重要性抽样：推导与证据边界

Der 10.01 由本节定义与前置结论逐步推出 Eq 10.01:

1. 定义 $p(U) = e^{-S(U)} / Z$ 。
2. 则 $\sum_U p(U) O(U) = Z^{-1} \sum_U O(U) e^{-S(U)}$ 。
3. 独立同分布样本的样本均值期望正等于该 p -期望。

可执行检查

SYM 10.01 两态 Boltzmann 归一化; 2/2 项通过; SymPy exact。
假设: 有限两态模型

适用边界: Markov 链样本的无偏性还需平稳、遍历和热化条件。

欧氏权重与重要性抽样：计算算法

Alg 10.01

1. 先用两态或小 $U(1)$ 模型枚举精确答案。
2. 实现目标分布采样并丢弃热化段。
3. 监控作用量与多个慢观测量的时间序列。
4. 用分箱/自相关修正误差，并与枚举值比较。

停止条件与交叉检查

- ✓ $O=1$ 时期望严格为 1。
- ✓ 给 S 加构型无关常数不改变归一化期望。

代码映射

课程内纸笔/符号计算练习

欧氏权重与重要性抽样：练习与完整解答

Ex 10.01

两态作用量 $S_0=0$ 、 $S_1=\ln 3$ ，求状态 1 的概率。

Sol 10.01

权重为 1 与 $1/3$ ，归一化后 $p_1=(1/3)/(4/3)=1/4$ 。

回看：[Def 10.01-7db3fee457](#)；[Eq 10.01](#)；[SYM 10.01](#)；[Alg 10.01](#)。

来源：BOOK-LQCD；BOOK-STAT

Metropolis–Hastings 与详细平衡：问题与图像

本节问题

如何用只知道未归一化权重的局部提议构造正确 Markov 链？

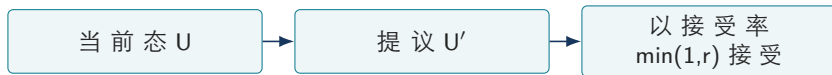


Fig 10.02: 概念关系示意；颜色只辅助分层。

物理原则

K 10.02 详细平衡是平稳性的充分条件；还需不可约和非周期性保证遍历收敛。

来源：BOOK-STAT；BOOK-LQCD

Metropolis–Hastings 与详细平衡：定义与主公式

术语	本课程中的精确定义
Def 10.02-670894dd0f Markov 链	下一状态只依赖当前状态的随机过程
Def 10.02-0975d77967 详细平衡	平衡分布下每对状态概率流相等
Def 10.02-95a32d7e11 接受率	被接受提议的比例，不等于独立样本比例

Eq 10.02 主公式

$$A(U \rightarrow U') = \min\left(1, \frac{\pi(U')q(U|U')}{\pi(U)q(U'|U)}\right)$$

接受规则使 $\pi(U)q(U'|U)A(U \rightarrow U')$ 在交换 U 、 U' 后不变。

Metropolis–Hastings 与详细平衡：推导与证据边界

Der 10.02 由本节定义与前置结论逐步推出 Eq 10.02:

1. 记 $r = \pi'q$ 反 / (πq 正)。
2. 若 $r \leq 1$ ，正向流为 πq $r = \pi'q$ 反，反向接受率为 1。
3. 若 $r > 1$ ，正向接受率为 1，反向比率为 $1/r$ ，同样得到相等流。

可执行检查

SYM 10.02 Metropolis–Hastings 两分支详细平衡；2/2 项通过；SymPy exact。

假设：所有目标权重和提议概率为正；分别验证 $r \leq 1$ 与 $r > 1$ 的代数分支

适用边界：遍历性和实际混合速度不由详细平衡单独保证。

Metropolis–Hastings 与详细平衡：计算算法

Alg 10.02

1. 实现可计算正反提议密度的 proposal。
2. 用对数权重计算 $\log r$ ，避免指数溢出。
3. 以 $\log u < \min(0, \log r)$ 决定接受。
4. 在可枚举模型上比较直方图、转移流和精确分布。

停止条件与交叉检查

- ✓ 对称提议时 q 比率抵消。
- ✓ 若 $\pi' = \pi$ 且提议对称，接受率为 1。

代码映射

课程内纸笔/符号计算练习

Metropolis–Hastings 与详细平衡：练习与完整解答

Ex 10.02

对称提议下 $\Delta S = S' - S = 2$ ，接受概率是多少？

Sol 10.02

$r = e^{-\Delta S} = e^{-2}$ ，故接受概率约 0.1353。

回看：[Def 10.02-670894dd0f](#)；[Eq 10.02](#)；[SYM 10.02](#)；[Alg 10.02](#)。

来源：BOOK-STAT；BOOK-LQCD

热化、自相关与有效样本数：问题与图像

本节问题

有一千个构型，为什么可能只相当于几十个独立样本？

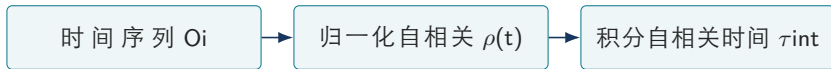


Fig 10.03: 概念关系示意；颜色只辅助分层。

物理原则

K 10.03 τ_{int} 依赖观测量；只监控 `plaquette` 可能漏掉拓扑等更慢模式。

来源：BOOK-STAT；PYQCD-STATISTICS

热化、自相关与有效样本数：定义与主公式

术语	本课程中的精确定义
Def 10.03-d9c55c60da 热化	链从初始分布接近平衡分布的过程
Def 10.03-319d76559e 自相关	同一链不同间隔观测量的相关性
Def 10.03-a9203c6765 有效样本数	具有相同均值方差的独立样本等效数量

Eq 10.03 主公式

$$\text{Var}(\bar{O}) \simeq \frac{2\tau_{\text{int}}}{N} \text{Var}(O), \quad N_{\text{eff}} \simeq \frac{N}{2\tau_{\text{int}}}$$

正自相关把均值方差放大 $2\tau_{\text{int}}$ ，独立样本对应 $\tau_{\text{int}}=1/2$ 的本课程约定。

热化、自相关与有效样本数：推导与证据边界

Der 10.03 由本节定义与前置结论逐步推出 Eq 10.03:

1. 展开 $\text{Var}(\sum O_i/N)$ 为双重协方差求和。
2. 平稳性使协方差只依赖间隔，边界效应在 $N \gg$ 相关长度时可忽略。
3. 提出 $C(0)/N$ ，剩余 $1+2\sum_{t \geq 1} \rho(t) = 2\tau_{\text{int}}$ 。

可执行检查

SYM 10.03 Markov 链自相关与有效样本数；6/6 项通过；SymPy exact；复用

`myqcd.derivations.derive_mcmc_autocorrelation`。

假设：拒绝概率取值于 $[0,1]$ ，状态权重满足 $0 \leq \text{state_weight} \leq 1$ ；独立提议使 $\rho(\tau)/\rho(0) = E[p_{\text{rej}}(\phi)^{\tau\tau_0}]$ ；Jensen 下界对整数 $\tau \geq 1$ 成立；此处用 $\tau=2$ 的非退化示例

适用边界：验证有限自回归代理的自相关和方差放大；真实链需窗口与误差分析。

热化、自相关与有效样本数：计算算法

Alg 10.03

1. 画原始时间序列并识别热化漂移。
2. 用 FFT 或直接法估计自相关函数。
3. 采用自洽窗口截断噪声主导的长尾。
4. 按最大相关尺度分箱，并报告 τ_{int} 的约定和误差。

停止条件与交叉检查

- ✓ 独立样本 $\rho(t>0)=0$, $\tau_{\text{int}}=1/2$ 。
- ✓ 强负相关可减小均值方差，但需稳定估计完整和。

代码映射

课程内纸笔/符号计算练习

热化、自相关与有效样本数：练习与完整解答

Ex 10.03

$N=1000$ 、 $\tau_{\text{int}}=5$ 时 N_{eff} 约为多少？

Sol 10.03

$N_{\text{eff}} \approx 1000 / (2 \times 5) = 100$ 。

回看： [Def 10.03-d9c55c60da](#)； [Eq 10.03](#)； [SYM 10.03](#)； [Alg 10.03](#)。

来源：BOOK-STAT；PYQCD-STATISTICS

Hybrid Monte Carlo: 问题与图像

本节问题

怎样利用作用量梯度一次提出全格点的远距离更新？

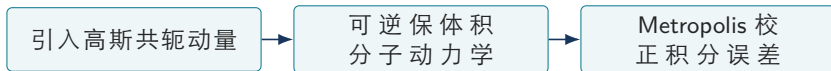


Fig 10.04: 概念关系示意；颜色只辅助分层。

物理原则

K 10.04 接受率高不代表遍历快；轨迹长度、步长、力误差和慢模需联合诊断。

来源：P05；BOOK-LQCD

Hybrid Monte Carlo: 定义与主公式

术语	本课程中的精确定义
Def 10.04-3c4da2cdcf HMC	Hamilton 动力学提议与接受校正结合的全局算法
Def 10.04-c3903c45ab leapfrog	可逆辛二阶积分器
Def 10.04-948438f2c9 Hamiltonian 违背	有限步长造成的 ΔH

Eq 10.04 主公式

$$P_{\text{acc}} = \min(1, e^{-\Delta H}), \quad \Delta H = H_{\text{final}} - H_{\text{initial}}$$

可逆保体积提议的接受率只由 Hamiltonian 数值误差决定。

Hybrid Monte Carlo: 推导与证据边界

Der 10.04 由本节定义与前置结论逐步推出 Eq 10.04:

1. 扩展目标密度为 $\exp[-S(U)-p^2/2]=\exp(-H)$ 。
2. 精确 Hamilton 流保持 H 和相空间体积，有限步长只近似保持 H 。
3. 对可逆提议使用 Metropolis 比率 $\exp(-\Delta H)$ ，恢复精确平稳分布。

可执行检查

SYM 10.04 HMC 标量 leapfrog 与接受校正；6/6 项通过；SymPy exact；复用 myqcd.derivations.derive_hmc_scalar。假设：jacobian_scale>0, mass_squared>0； $U=jacobian_scale*V$ 的一维可逆线性场变换；连续 Hamilton 流；不验证离散积分器误差与接受率

适用边界：验证一维标量代理的可逆/保体积及 Hamiltonian 误差；SU(3) 力另测。

Hybrid Monte Carlo: 计算算法

Alg 10.04

1. 刷新高斯动量并保存初始 U 、 p 、 H 。
2. 用对称 kick-drift-kick 步进规范链接和动量。
3. 反转动量，计算 ΔH 并接受或恢复旧构型。
4. 检查可逆残差、 $\exp(-\Delta H)$ 平均、接受率和自相关。

停止条件与交叉检查

- ✓ 步长 $\rightarrow 0$ 时 $\Delta H \rightarrow 0$ 、接受率 $\rightarrow 1$ 。
- ✓ 把轨迹正向积分后反转动量再积分，应回到初态。

代码映射

课程内纸笔/符号计算练习

Hybrid Monte Carlo: 练习与完整解答

Ex 10.04

若 $\Delta H = -0.3$ 与 $+0.3$, 接受率分别是多少?

Sol 10.04

前者 $\min(1, e^{0.3}) = 1$; 后者 $e^{-0.3} \approx 0.741$ 。

回看: [Def 10.04-3c4da2cdcf](#); [Eq 10.04](#); [SYM 10.04](#); [Alg 10.04](#)。

来源: P05; BOOK-LQCD

本节问题

拿到一批规范构型后，如何确认它们能回答目标物理问题？

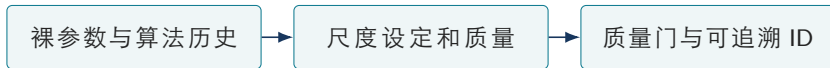


Fig 10.05: 概念关系示意；颜色只辅助分层。

物理原则

K 10.05 $m\pi L \gtrsim 4$ 是常用经验线而非误差证明，TMD 长距离算符还要单独检查路径与边界。

来源：BOOK-LQCD；PYQCD-PIPELINE

系综元数据、尺度与质量门：定义与主公式

术语	本课程中的精确定义
Def 10.05-2e9c9e9c38 ensemble ID	唯一标识一组共同生成参数的稳定名称
Def 10.05-bed914fcc0 配置间隔	保存构型之间的轨迹距离
Def 10.05-7a5d0e382a 质量门	进入下一阶段前必须满足的可检验条件

Eq 10.05 主公式

$$L = N_s a, \quad T = N_t a, \quad m_\pi L \gtrsim 4$$

点数与格距共同决定物理盒子； $m_\pi L$ 是有限体积风险的无量纲指标。

系综元数据、尺度与质量门：推导与证据边界

Der 10.05 由本节定义与前置结论逐步推出 Eq 10.05:

1. 由尺度设定得到 a 及其不确定度。
2. 乘空间和时间点数得到 L 、 T 。
3. 把 $m\pi$ 换成逆长度，与 L 相乘得到无量纲 $m\pi L$ 。

可执行检查

SYM 10.05 系综物理尺寸与 $m_{\pi} L$; 3/3 项通过; SymPy exact。

假设: 各向同性格距; m_{π} 以逆长度单位表示

适用边界: $m_{\pi} L$ 大于某经验值不构成有限体积误差证明。

系综元数据、尺度与质量门：计算算法

Alg 10.05

1. 读取但不猜测 β 、 κ 、 a 、体积、边界条件和配置轨迹号。
2. 验证文件校验和、数组形状、精度和链接群性质。
3. 计算 $m\pi L$ 、最小动量和目标 boost 可达范围。
4. 把所有派生量、代码版本和筛选原因写入不可变清单。

停止条件与交叉检查

- ✓ 改变单位制不应改变 $m\pi L$ 。
- ✓ 同 a 增大 N_s 可减有限体积效应，但计算成本随四维体积增长。

代码映射

`../PyQCD/pyqcd/renorm/_ensembles.py` 与
`pipeline` 元数据守卫

Ex 10.05

$a=0.09$ fm、 $N_s=48$ 、 $m_\pi=0.14$ GeV，估算 $m_\pi L$ 。

Sol 10.05

$L=4.32$ fm； $m_\pi \approx 0.14/0.1973 = 0.710$ fm $^{-1}$ ，故 $m_\pi L \approx 3.07$ ，低于经验 4。

回看：[Def 10.05-2e9c9e9c38](#)；[Eq 10.05](#)；[SYM 10.05](#)；[Alg 10.05](#)。

来源：BOOK-LQCD；PYQCD-PIPELINE

第 10 卷能力清单

- ✓ 能解释重要性抽样和详细平衡
- ✓ 能估计自相关
- ✓ 能阅读 HMC 轨迹诊断

通过标准

不以“看懂”为标准：应能从空白纸推导主公式、实现算法、解释检查失败意味着什么，并完成本卷练习。

第 10 卷来源 (1/1)

ID	来源	本卷用途
Src BOOK-LQCD	Introduction to Lattice QCD / 格点 QCD 导论 (仓库转排本)	欧氏化、规范链接、费米子、连续极限和关联函数。
Src BOOK-STAT	Monte Carlo 统计与拟合讲义 (课程自编)	协方差、重采样、覆盖率和模型系统学。
Src P05	平凡化映射威尔逊流与 HMC	论文图谱 P05 的完整原始 PDF; 底稿 arXiv:0907.5491; SHA-256 3320b1d4caaa4e90...。
Src PYQCD-PIPELINE	PyQCD 流水线技能	配置、守卫、元数据、断点续跑和产物清单。
Src PYQCD-STATISTICS	PyQCD 统计技能	自相关、重采样、协方差和拟合验证。

第 11 卷

核子插值算符与二、三点关联函数

从夸克传播子构造核子外态，并用谱分解隔离目标矩阵元。

Tbl 11.00 5 个学习单元，固定编号不随合订方式改变

第 11 卷路线图

编号	学习单元
11.01	质子插值算符与量子数
11.02	核子二点函数与谱分解
11.03	有效质量与相关拟合
11.04	三点函数、比值与激发态
11.05	断连图与真空扣除

来源：BOOK-LQCD；DOC-3PT；DOC-DISCONNECTED；PYQCD-ANALYSIS

先修诊断与本卷出口

开始前应能回答

- ▶ V06
- ▶ V09
- ▶ V10

学完后应能独立完成

- ▶ 能写出质子插值算符
- ▶ 能构造二点与三点比值
- ▶ 能正确处理断连真空扣除

若先修项答不出，回到相应前卷；不要以术语熟悉代替可计算能力。

定量图：核子有效质量趋近平台

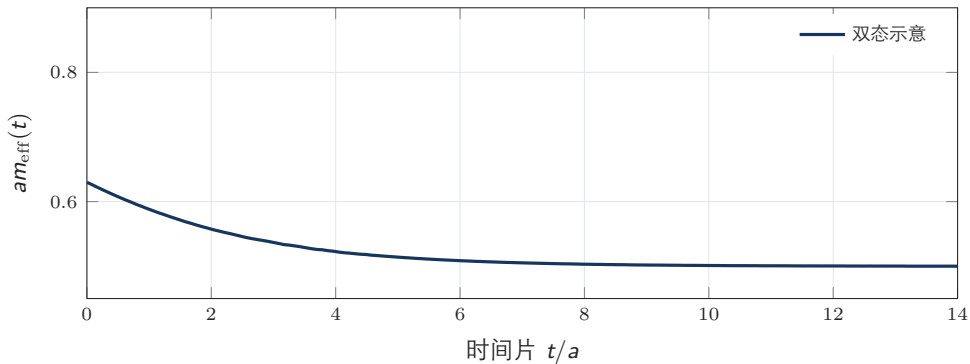


Fig 11.00: 双指数解析示意；未加入统计噪声与有限 T 后向传播。

来源：二点函数谱分解

质子插值算符与量子数：问题与图像

本节问题

怎样用三个夸克场构造一个具有质子量子数的局域算符？



Fig 11.01: 概念关系示意；颜色只辅助分层。

物理原则

K 11.01 插值算符不等于纯基态；它耦合所有具有相同量子数的本征态。

来源：BOOK-LQCD；PYQCD-CORRELATOR

质子插值算符与量子数：定义与主公式

术语	本课程中的精确定义
Def 11.01-d094d097cd 插值算符	从真空产生所需量子数态的复合场
Def 11.01-e38c067fd5 重子算符	由三个夸克场构成的色单态
Def 11.01-2bd89dac2c 重叠因子	算符与能量本征态之间的矩阵元

Eq 11.01 主公式

$$\chi_p(x) = \epsilon^{abc} [u^{aT}(x) C \gamma_5 d^b(x)] u^c(x)$$

ϵ^{abc} 把三种颜色收缩成 SU(3) 单态，括号内形成常用自旋零二夸克结构。

质子插值算符与量子数：推导与证据边界

Der 11.01 由本节定义与前置结论逐步推出 Eq 11.01:

1. 三个基本表示在颜色空间的完全反对称组合由 ϵ_{abc} 给出。
2. 整体颜色变换产生三个 U 因子, $\epsilon_{abc} U_a \ a' U_b \ b' U_c \ c' = \det(U) \epsilon_{a'b'c'}$ 。
3. SU(3) 有 $\det U = 1$, 因此颜色部分不变。

可执行检查

SYM 11.01 三夸克反对称颜色单态; 2/2 项通过; SymPy exact。

假设: 以 SU(3) 对角子群显式检查 `epsilon_123` 分量

适用边界: 一般 SU(3) 结论依赖 `epsilon U U U = det(U) epsilon`; 旋量/费米符号另测。

质子插值算符与量子数：计算算法

Alg 11.01

1. 集中定义 C 、 γ_5 、转置和共轭约定。
2. 为三条夸克线分配不同的颜色与旋量指标。
3. 先由自动 Wick 工具枚举，再用显式小张量复核符号。
4. 对零动量和宇称投影做已知谱学回归。

停止条件与交叉检查

- ✓ 交换 ϵ 中任意两条颜色线会变号。
- ✓ 整体 $SU(3)$ 变换下算符不变。

代码映射

`../PyQCD/pyqcd/contraction/_baroperator.py` 与
`_autowick.py`

质子插值算符与量子数：练习与完整解答

Ex 11.01

为什么不能把 ϵ_{abc} 替换成 $\delta_{ab}\delta_{bc}$?

Sol 11.01

$\delta_{ab}\delta_{bc}$ 强迫三色相同且不是三个基本表示的规范不变收缩； ϵ_{abc} 才给唯一完全反对称色单态。

回看：[Def 11.01-d094d097cd](#)；[Eq 11.01](#)；[SYM 11.01](#)；[Alg 11.01](#)。

来源：BOOK-LQCD；PYQCD-CORRELATOR

核子二点函数与谱分解：问题与图像

本节问题

怎样从真空涨落中测出一个核子的能量？

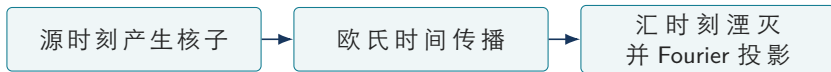


Fig 11.02: 概念关系示意；颜色只辅助分层。

物理原则

K 11.02 有限时间周期边界会产生后向传播；是否可忽略必须由 t 与 $T-t$ 的范围判断。

来源：BOOK-LQCD；PYQCD-CORRELATOR

核子二点函数与谱分解：定义与主公式

术语	本课程中的精确定义
Def 11.02-92a668714d 二点函数	两个插值算符的欧氏期望值
Def 11.02-abf98f9be0 动量投影	对空间位置乘平面波并求和
Def 11.02-30ea33df80 宇称投影	用 Dirac 投影矩阵选择宇称分量

Eq 11.02 主公式

$$C_2(t, \boldsymbol{P}) = \sum_n \frac{|Z_n(\boldsymbol{P})|^2}{2E_n} e^{-E_n t} + \text{后向项}$$

插入动量能量本征态后，每态按能量指数衰减。

核子二点函数与谱分解：推导与证据边界

Der 11.02 由本节定义与前置结论逐步推出 Eq 11.02:

1. 在 $\langle \chi(t) \bar{\chi}(0) \rangle$ 中插入固定动量完备关系。
2. 时间平移给 $\exp(-Ent)$ ，空间求和给动量 Kronecker δ 。
3. 采用相对论态归一化后出现 $1/(2En)$ ，其余矩阵元并入 Z_n 。

可执行检查

SYM 11.02 二点谱的基态投影；2/2 项通过；SymPy exact。

假设：A0,A1,E0,Delta>0；忽略有限 T 后向传播的双态代理

适用边界：真实重叠可有投影与归一化因子；有限时间边界须加入拟合。

核子二点函数与谱分解：计算算法

Alg 11.02

1. 对汇空间坐标做带明确符号的 Fourier 投影。
2. 执行颜色旋量收缩并取指定宇称投影迹。
3. 按构型、源位置和动量保存，不提前丢弃层级。
4. 检查平移平均、 $C(P)^*=C(-P)$ 和色散关系。

停止条件与交叉检查

- ✓ t 大时最低非零 Z_n 的态主导。
- ✓ $P=0$ 时正能核子 $E_0=m_N$ 。

代码映射

```
../PyQCD/pyqcd/analysis/_correlators.py
```

核子二点函数与谱分解：练习与完整解答

Ex 11.02

若只有两态，写出激发态相对污染。

Sol 11.02

提出基态项后为 $(|Z_1|^2 E_0 / (|Z_0|^2 E_1)) \exp[-(E_1 - E_0)t]$ 。

回看： [Def 11.02-92a668714d](#)； [Eq 11.02](#)； [SYM 11.02](#)； [Alg 11.02](#)。

来源：BOOK-LQCD；PYQCD-CORRELATOR

有效质量与相关拟合：问题与图像

本节问题

怎样从指数衰减中读出能量，并避免凭眼睛挑平台？

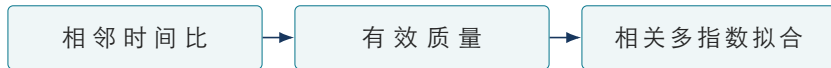


Fig 11.03: 概念关系示意；颜色只辅助分层。

物理原则

K 11.03 平台图用于诊断，不应代替带协方差、窗稳定性和模型比较的拟合。

来源：BOOK-LQCD；PYQCD-ANALYSIS

有效质量与相关拟合：定义与主公式

术语	本课程中的精确定义
Def 11.03-438a3c85e4 有效质量	相邻关联函数比的对数
Def 11.03-f430f2ebae 平台	统计允许下近似常数的时间区间
Def 11.03-5267c71261 拟合窗	纳入参数估计的时间片集合

Eq 11.03 主公式

$$aE_{\text{eff}}(t) = \ln \frac{C_2(t)}{C_2(t+a)} \xrightarrow[t \rightarrow \infty]{} aE_0$$

单指数比值精确消去振幅，双态以上只在激发态被抑制后趋于基态能量。

有效质量与相关拟合：推导与证据边界

Der 11.03 由本节定义与前置结论逐步推出 Eq 11.03:

1. 单态 $C(t)=A\exp(-Et)$ 。
2. 比值 $C(t)/C(t+a)=\exp(Ea)$ 。
3. 取自然对数得到 aE ；多态时高能项按能隙指数衰减。

可执行检查

SYM 11.03 单指数有效质量；1/1 项通过；SymPy exact。

假设： $A0, E0, a_t > 0$ ；纯单指数

适用边界：多态、噪声导致的非正关联函数与后向项需相关拟合。

有效质量与相关拟合：计算算法

Alg 11.03

1. 先在每个重采样样本上构造有效质量。
2. 选择满足信噪比和边界条件的候选拟合窗。
3. 对原始 C2 做相关单态/多态联合拟合。
4. 扫描 $t_{\min}$ 、 $t_{\max}$ 和态数，报告稳定性与模型误差。

停止条件与交叉检查

- ✓ 纯单指数时所有 t 给相同有效质量。
- ✓ 若 $C(t)$ 非正，实对数无定义，不能静默取绝对值。

代码映射

```
../PyQCD/pyqcd/analysis/_fitter.py 与 _  
proton_energy.py
```

有效质量与相关拟合：练习与完整解答

Ex 11.03

$C(t)=10e^{-0.4t}$ 时求 $a=1$ 的有效质量。

Sol 11.03

$\ln[e^{0.4}]=0.4$ ，与振幅 10 无关。

回看：[Def 11.03-438a3c85e4](#)；[Eq 11.03](#)；[SYM 11.03](#)；[Alg 11.03](#)。

来源：BOOK-LQCD；PYQCD-ANALYSIS

三点函数、比值与激发态：问题与图像

本节问题

怎样在核子传播途中插入胶子算符并提取矩阵元？

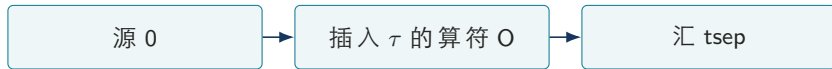


Fig 11.04: 概念关系示意；颜色只辅助分层。

物理原则

K 11.04 不能把 $M00(II)$ 静默等同于目标标量矩阵元；必须按目标 Lorentz 张量除去 projector trace/运动学因子并补回 2E。单一 tsep 的平坦外观也不能排除激发态污染。

来源：DOC-3PT；PYQCD-CORRELATOR

三点函数、比值与激发态：定义与主公式

术语	本课程中的精确定义
Def 11.04-8ba4e2ae41 三点函数	源、算符插入和汇组成的欧氏关联函数
Def 11.04-dc2e342a9a Euclidean projector	对核子 Dirac 指标取迹并固定自旋/宇称通道的矩阵 Π
Def 11.04-37e1f6c7f7 约化矩阵元	C3/C2 平台给出的、尚含 $1/(2E)$ 与投影运动学因子的量

Eq 11.04 主公式

$$R_{\Pi} = \frac{\text{Tr}[\Pi C_3]}{\text{Tr}[\Pi C_2]} \xrightarrow{\tau, t_{\text{sep}} - \tau \gg 1/\Delta E} M_{00}^{(\Pi)},$$
$$M_{00}^{(\Pi)} = \frac{1}{2E_{\mathbf{P}}} \frac{\text{Tr}[\Pi \Lambda_E(\mathbf{P}) \mathcal{O}_E \Lambda_E(\mathbf{P})]}{\text{Tr}[\Pi \Lambda_E(\mathbf{P})]}$$

平台值是指定 Euclidean projector 下的约化矩阵元； Λ_E 是 Euclidean 自旋和， $1/(2E)$ 来自相对论态归一化。

三点函数、比值与激发态：推导与证据边界

Der 11.04 由本节定义与前置结论逐步推出 Eq 11.04:

1. C2 的基态项正比 $Z^2 e^{-Et} \Lambda E / (2E)$ 。
2. C3 的基态项正比 $Z^2 e^{-Et} \Lambda E \mathcal{O}_E \Lambda E / (2E)^2$ 。
3. 取同一个 Π 的迹并相除，Z 与指数消去，但保留一个 $1/(2E)$ 和 projector 运动学迹。
4. 保留一侧第一激发态后，另有 $A\Pi\exp(-\Delta E\tau) + B\Pi\exp[-\Delta E(t_{\text{sep}} - \tau)]$ 。

可执行检查

SYM 11.04 三点中心插入的激发态抑制；3/3 项通过；SymPy exact。

假设：Delta>0；双态领先污染；中心插入 $\tau = t_{\text{sep}}/2$

适用边界：A、B 的关系取决于算符与运动学，未强制对称；实际 K_{Π} 来自 Euclidean 自旋和与目标 Lorentz 投影，不能由标量代理猜测。

三点函数、比值与激发态：计算算法

Alg 11.04

1. 固定并保存 Π 、 ΛE 、 γ 矩阵、态归一化和每个 Lorentz 通道的运动学因子。
2. 计算多个 $tsep$ ，在复数 $C2/C3$ 上使用共享能量与重叠因子的联合多态拟合。
3. 在每个重采样样本内用拟合 E 和 $projector$ 因子把 $M00(\Pi)$ 转成目标矩阵元。
4. 并行做平台、 $summation$ 与两态法，扫描端点剔除、态数和先验。

停止条件与交叉检查

- ✓ Π 乘任意非零常数时迹比不变。
- ✓ $P=0$ 的标量通道仍须按所用约定处理 $2mN$ ；交换源汇两侧时 A 、 B 的关系不能先验强制。

代码映射

```
../PyQCD/pyqcd/analysis/_ratio_fit.py
```

三点函数、比值与激发态：练习与完整解答

Ex 11.04

$\Delta E=0.5$ 、 $\tau=4$ 时一侧污染相对系数缩小为多少？

Sol 11.04

指数因子 $e^{-2} \approx 0.135$ ；还需乘未知振幅 A 。

回看： [Def 11.04-8ba4e2ae41](#)； [Eq 11.04](#)； [SYM 11.04](#)； [Alg 11.04](#)。

来源：DOC-3PT；PYQCD-CORRELATOR

断连图与真空扣除：问题与图像

本节问题

胶子算符不接到价夸克线上时，核子信息从哪里进入？

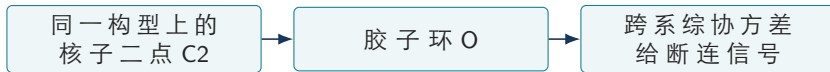


Fig 11.05: 概念关系示意；颜色只辅助分层。

物理原则

K 11.05 对单个构型做 O-该构型自身 O 会恒等为零；同一样本的 $1/N$ 协方差还带 $(N-1)/N$ 有限样本偏差，须由独立块的 $N/(N-1)$ 因子或 jackknife bias correction 处理。

来源：DOC-DISCONNECTED；PYQCD-ANALYSIS；PYQCD-TMD

断连图与真空扣除：定义与主公式

术语	本课程中的精确定义
Def 11.05-eaccc3faec 断连插入	算符与价夸克线不直接相连的 Wick 拓扑
Def 11.05-97540cf128 真空扣除	去掉 $\langle C_2 \rangle \langle O \rangle$ 的非连通乘积
Def 11.05-6832caf0e7 协方差	两个构型观测量共同涨落的平均

Eq 11.05 主公式

$$C_3^{\text{disc}} = \langle C_2 O \rangle - \langle C_2 \rangle \langle O \rangle$$

断连信号是同一规范构型上 C_2 与胶子算符的跨系综协方差。

断连图与真空扣除：推导与证据边界

Der 11.05 由本节定义与前置结论逐步推出 Eq 11.05:

1. 完整期望 $\langle C2O \rangle$ 包含核子相关部分与真空乘积。
2. 减去 $\langle C2 \rangle \langle O \rangle$ 后只留下连通于共同规范涨落的协方差。
3. 有限 N 时 $E[\overline{(C2O)} - C2\bar{O}] = (N-1)\text{Cov}(C2, O)/N$; $N=1$ 时结构性为零。

可执行检查

SYM 11.05 断连真空扣除的有限样本协方差结构; 3/3 项通过; SymPy exact。

假设: 三个独立等权块作一般符号样本; 无偏形式采用 $1/(N-1)$

适用边界: 验证 $1/N$ 均值差式须乘 $N/(N-1)$; 非零物理信号需要真实系综配对, $N < 2$ 必须由接口拒绝。

断连图与真空扣除：计算算法

Alg 11.05

1. 在每个构型上先完成源平均，保留 $C2_i$ 与 O_i 的配对。
2. 在每个 jackknife/bootstrap 样本内重新计算两个均值。
3. 形成连接组合且不可打乱配对；独立块用 $N/(N-1)$ 或明确采用重采样偏差校正。
4. 用 O 加常数不改变结果、 $N=1$ 返回结构性零作测试。

停止条件与交叉检查

- ✓ $O \rightarrow O+c$ 时常数项严格抵消。
- ✓ 若 $C2$ 与 O 在系綜上独立，期望断连信号为零。

代码映射

```
../PyQCD/pyqcd/analysis/_disconnected.py
```

断连图与真空扣除：练习与完整解答

Ex 11.05

两独立块 $C_2=(1,3)$ 、 $O=(2,4)$ ，先求 $1/N$ 连接估计，再求无偏块协方差。

Sol 11.05

$1/N$ 连接估计为 $7-2\times 3=1$ ；乘 $N/(N-1)=2$ 后，无偏块协方差为 2。

回看：[Def 11.05-eaccc3faec](#)；[Eq 11.05](#)；[SYM 11.05](#)；[Alg 11.05](#)。

来源：DOC-DISCONNECTED；PYQCD-ANALYSIS；PYQCD-TMD

第 11 卷能力清单

- ✓ 能写出质子插值算符
- ✓ 能构造二点与三点比值
- ✓ 能正确处理断连真空扣除

通过标准

不以“看懂”为标准：应能从空白纸推导主公式、实现算法、解释检查失败意味着什么，并完成本卷练习。

第 11 卷来源 (1/2)

ID	来源	本卷用途
Src BOOK-LQCD	Introduction to Lattice QCD / 格点 QCD 导论 (仓库转排本)	欧氏化、规范链接、费米子、连续极限和关联函数。
Src DOC-3PT	格点 QCD 中的三点函数构造	核子三点函数、谱分解和代码接口。
Src DOC-DISCONNECTED	连通图与非连通图	断连拓扑与真空扣除。
Src PYQCD-ANALYSIS	PyQCD 分析技能与模块	断连、比值、多态拟合和图表。
Src PYQCD-CORRELATOR	PyQCD 关联函数技能	强子二点/三点与谱学检查。

第 11 卷来源 (2/2)

ID	来源	本卷用途
Src PYQCD-TMD	PyQCD TMD 主链技能	六阶段 TMD 物理链和端到端接口。

第 12 卷

重采样、协方差与多态拟合

从相关 Monte Carlo 数据得到可复现的中心值、统计误差和拟合系统学。

Tbl 12.00 5 个学习单元，固定编号不随合订方式改变

第 12 卷路线图

编号	学习单元
12.01	样本均值、协方差与相关性
12.02	Jackknife 与非线性观测量
12.03	Bootstrap、分位数与非高斯分布
12.04	相关 χ^2 与协方差正则化
12.05	多态联合拟合与模型系统学

来源：BOOK-STAT；PYQCD-STATISTICS；PYQCD-ANALYSIS

先修诊断与本卷出口

开始前应能回答

- ▶ V03
- ▶ V10
- ▶ V11

学完后应能独立完成

- ▶ 能正确实施 jackknife/bootstrap
- ▶ 能做相关 χ^2 拟合
- ▶ 能建立拟合稳定性与系统误差账本

若先修项答不出，回到相应前卷；不要以术语熟悉代替可计算能力。

定量图：均值标准误差的样本数标度

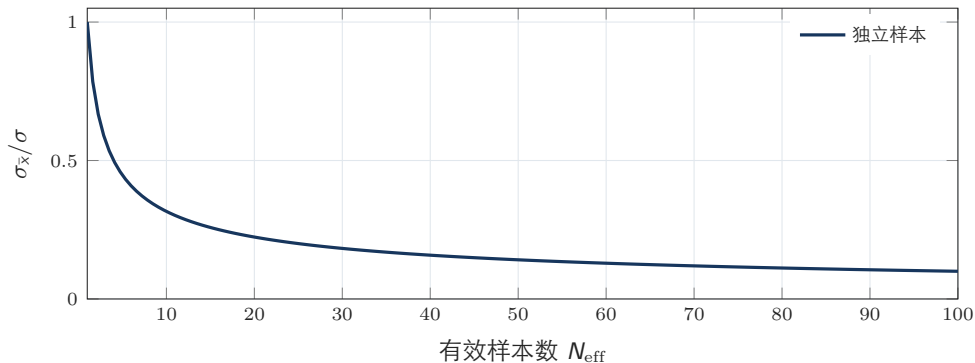


Fig 12.00: 独立同分布解析关系；Markov 链应以 N_{eff} 替代原始 N 。

来源：中心极限定理

样本均值、协方差与相关性：问题与图像

本节问题

多个时间片来自同一批构型，为什么不能逐点独立拟合？

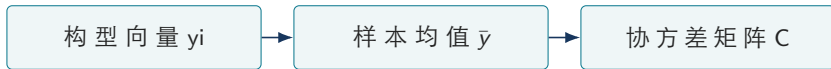


Fig 12.01: 概念关系示意；颜色只辅助分层。

物理原则

K 12.01 相关数据的误差椭球由整个协方差矩阵决定，只看对角误差会错误加权。

来源：BOOK-STAT；PYQCD-STATISTICS

样本均值、协方差与相关性：定义与主公式

术语	本课程中的精确定义
Def 12.01-daf7773b68 样本均值	观测量样本的算术平均
Def 12.01-4c8c77dc2b 协方差矩阵	记录各分量共同涨落的矩阵
Def 12.01-ec1bb8843d 相关系数	归一化到 $[-1,1]$ 的协方差

Eq 12.01 主公式

$$\text{Cov}(A, B) = \langle AB \rangle - \langle A \rangle \langle B \rangle$$

协方差是乘积均值减均值乘积；对角元就是方差。

样本均值、协方差与相关性：推导与证据边界

Der 12.01 由本节定义与前置结论逐步推出 Eq 12.01:

1. 定义中心变量 $\delta A = A - \langle A \rangle$ 、 $\delta B = B - \langle B \rangle$ 。
2. 展开 $\langle \delta A \delta B \rangle$ 的四项。
3. 利用常数可提出期望并相消，留下 $\langle AB \rangle - \langle A \rangle \langle B \rangle$ 。

可执行检查

SYM 12.01 协方差的中心与原始矩形式；1/1 项通过；SymPy exact。

假设：四个等权实样本；使用 1/N 总体矩定义

适用边界：无偏样本协方差改用 $1/(N-1)$ ；自相关需块处理。

样本均值、协方差与相关性：计算算法

Alg 12.01

1. 保持每个构型的完整观测向量。
2. 先减样本均值，再做外积并求和。
3. 总体协方差估计使用 $N-1$ 分母。
4. 检查对称性、非负本征值和相关系数范围。

停止条件与交叉检查

- ✓ $\text{Cov}(A,A)=\text{Var}(A)\geq 0$ 。
- ✓ A 加常数不改变协方差。

代码映射

课程内纸笔/符号计算练习

样本均值、协方差与相关性：练习与完整解答

Ex 12.01

若 $B=2A+3$ ，求 $\text{Cov}(A,B)$ 。

Sol 12.01

常数项无贡献， $\text{Cov}(A,B)=2\text{Var}(A)$ 。

回看：[Def 12.01-daf7773b68](#)；[Eq 12.01](#)；[SYM 12.01](#)；[Alg 12.01](#)。

来源：BOOK-STAT；PYQCD-STATISTICS

Jackknife 与非线性观测量：问题与图像

本节问题

比值、拟合和 Fourier 变换的误差为何必须贯穿整条分析链？

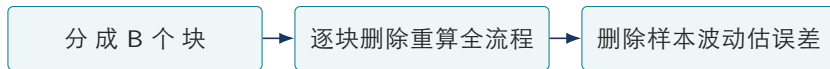


Fig 12.02：概念关系示意；颜色只辅助分层。

物理原则

K 12.02 真空扣除、拟合、重整化和匹配都必须在每个重采样样本内重算，不能最后只传播对角误差。

来源：BOOK-STAT；PYQCD-STATISTICS

Jackknife 与非线性观测量：定义与主公式

术语	本课程中的精确定义
Def 12.02-2cdc8cfec0 删除一法	每次删除一个样本或块的重采样
Def 12.02-8d92171d58 块 jackknife	删除相关数据块而非单构型
Def 12.02-4cdf790c83 伪值	由全样本与删除样本组合的偏差校正量

Eq 12.02 主公式

$$\text{Var}_{\text{JK}}(\hat{\theta}) = \frac{B-1}{B} \sum_{b=1}^B (\hat{\theta}_{(b)} - \bar{\theta}_{(\cdot)})^2$$

B 个删除块估计之间高度相关，前因子是 (B-1)/B 而不是普通样本方差因子。

Jackknife 与非线性观测量：推导与证据边界

Der 12.02 由本节定义与前置结论逐步推出 Eq 12.02:

1. 对线性均值，删除块估计与被删块均值可精确关联。
2. 计算删除估计围绕其平均的平方和。
3. 乘 $(B-1)/B$ 后恢复全样本均值方差；非线性情形是一阶渐近结果。

可执行检查

SYM 12.02 样本均值的删除一 jackknife 方差；2/2 项通过；SymPy exact。

假设：N=3 的一般符号样本；目标估计量为线性样本均值

适用边界：非线性估计量关系只在大样本下一阶成立；课程算法仍重跑完整链。

Jackknife 与非线性观测量：计算算法

Alg 12.02

1. 块长取大于主要观测量的自相关尺度。
2. 每次删除整块并重跑从原始构型量到最终估计的函数。
3. 保存每个删除样本的完整向量以构造协方差。
4. 扫描块长，确认误差进入稳定区。

停止条件与交叉检查

- ✓ $B=1$ 时无法估计方差。
- ✓ 所有删除估计相同则 jackknife 方差为 0。

代码映射

`PyQCD statistics` 技能；分析链的样本轴约定

Jackknife 与非线性观测量：练习与完整解答

Ex 12.02

$B=3$ ，删除估计为 1、2、3，求 jackknife 方差。

Sol 12.02

平均为 2，平方偏差和为 2，乘 $(2/3)$ 得 $4/3$ 。

回看：[Def 12.02-2cdc8cfec0](#)；[Eq 12.02](#)；[SYM 12.02](#)；[Alg 12.02](#)。

来源：BOOK-STAT；PYQCD-STATISTICS

Bootstrap、分位数与非高斯分布：问题与图像

本节问题

当估计量分布偏斜或有边界时，标准差还够用吗？

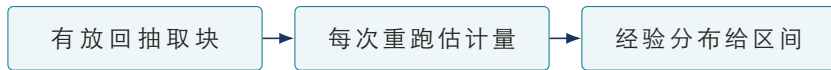


Fig 12.03: 概念关系示意；颜色只辅助分层。

物理原则

K 12.03 重采样单位必须与独立信息单位一致；对自相关链应抽块而非打乱单构型。

来源：BOOK-STAT；PYQCD-STATISTICS

Bootstrap、分位数与非高斯分布：定义与主公式

术语	本课程中的精确定义
Def 12.03-3a14f758f5 Bootstrap	从经验分布有放回重采样
Def 12.03-1f491efd78 分位数区间	用经验分布分位点给出的区间
Def 12.03-2c0da6b2ef 偏斜	分布相对中心不对称

Eq 12.03 主公式

$$\mathbb{E}_*[\bar{X}^*] = \bar{X}, \quad \text{Var}_*(\bar{X}^*) = \frac{s_N^2}{N}$$

条件于原样本，非参数 bootstrap 均值以经验均值为中心；这里 s_N^2 使用 $1/N$ 定义。

Bootstrap、分位数与非高斯分布：推导与证据边界

Der 12.03 由本节定义与前置结论逐步推出 Eq 12.03:

1. 每个 bootstrap 抽取指标在 N 个原样本上等概率。
2. 单个抽取的条件均值为 $\bar{x}$, N 个抽取均值的条件期望仍为 $\bar{x}$ 。
3. 独立有放回抽取使均值方差为经验总体方差 s^2 除以 N 。

可执行检查

SYM 12.03 $N=2$ bootstrap 均值的精确枚举; 2/2 项通过; SymPy exact。

假设: 枚举两个样本的 2^2 个有序有放回重样本

适用边界: 真实分析的块 bootstrap 和分位数覆盖需重复模拟验证。

Bootstrap、分位数与非高斯分布：计算算法

Alg 12.03

1. 预先固定随机种子和重采样索引表。
2. 以构型块为单位有放回抽取到原样本长度。
3. 对每个样本执行相同拟合和后处理。
4. 报告中位数、分位数区间，并检查重采样数收敛。

停止条件与交叉检查

- ✓ 常量样本的 bootstrap 分布退化为单点。
- ✓ 重采样次数增加只减 Monte Carlo 的 bootstrap 数值噪声，不增加原数据的信息。

代码映射

课程内纸笔/符号计算练习

Bootstrap、分位数与非高斯分布：练习与完整解答

Ex 12.03

样本 (0,2) 中抽取一个值，bootstrap 条件均值和方差是多少？

Sol 12.03

均值为 1；以 $1/N$ 定义的经验方差为 $[(-1)^2 + 1^2]/2 = 1$ 。

回看：[Def 12.03-3a14f758f5](#)；[Eq 12.03](#)；[SYM 12.03](#)；[Alg 12.03](#)。

来源：BOOK-STAT；PYQCD-STATISTICS

相关 χ^2 与协方差正则化：问题与图像

本节问题

拟合残差应沿误差椭球的哪些方向加权？

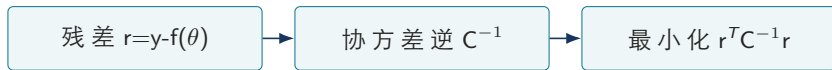


Fig 12.04: 概念关系示意；颜色只辅助分层。

物理原则

K 12.04 协方差来自有限样本；直接求逆可能放大噪声，任何截断必须记录有效秩并做稳定性扫描。

来源：BOOK-STAT；MYQCD-FORMULAS

相关 χ^2 与协方差正则化：定义与主公式

术语	本课程中的精确定义
Def 12.04-7526fc5cb4 相关 χ^2	用协方差逆度量残差的二次型
Def 12.04-e7043a3d89 奇异值截断	丢弃估计不稳定的小协方差本征模
Def 12.04-1f97d54517 自由度	有效数据约束数减拟合参数数

Eq 12.04 主公式

$$\chi^2(\theta) = [y - f(\theta)]^T C^{-1} [y - f(\theta)]$$

白化变换 $C=LL^T$ 后，相关 χ^2 等于 $||L^{-1}r||^2$ 。

相关 χ^2 与协方差正则化：推导与证据边界

Der 12.04 由本节定义与前置结论逐步推出 Eq 12.04:

1. 对正定 C 做 Cholesky 分解 $C=LL^T$ 。
2. 令 $z=L^{-1}r$, 则 $r=Lz$ 。
3. 代入 $r^T L^{-T} L^{-1} r = z^T z$, 得到白化残差平方和。

可执行检查

SYM 12.04 相关 chi-square 与 nuisance profile; 7/7 项通过; SymPy exact; 复用 `myqcd.derivations.derive_correlated_chi_square_profile`。

假设: $s_1, s_2 > 0$, $d_i = D_i - T_i$, β_i 是单个相关系统误差源的响应; $\chi^2 = (d - B \lambda)^T W (d - B \lambda) + \lambda^2$; $A = 1 + B^T W B > 0$, 因此 nuisance 剖面解唯一

适用边界: 在有限维精确模型验证驻点、Woodbury 形式和 profile; 协方差估计误差另测。

相关 χ^2 与协方差正则化：计算算法

Alg 12.04

1. 在同一重采样层级估计 y 和 C 。
2. 检查 C 的本征谱、条件数和有效秩。
3. 优先线性求解 $Cx=r$ ，不显式形成逆矩阵。
4. 扫描 shrinkage/SVD 阈值并用合成覆盖率测试。

停止条件与交叉检查

- ✓ $C=\sigma^2 I$ 时退化为 $\Sigma(r_i/\sigma)^2$ 。
- ✓ χ^2 非负；若出现显著负值说明数值或协方差错误。

代码映射

```
../PyQCD/pyqcd/analysis/_fitter.py
```

相关 χ^2 与协方差正则化：练习与完整解答

Ex 12.04

$C=\text{diag}(1,4)$ 、 $r=(1,2)$ ，求 χ^2 。

Sol 12.04

$$\chi^2=1^2/1+2^2/4=2。$$

回看：[Def 12.04-7526fc5cb4](#)；[Eq 12.04](#)；[SYM 12.04](#)；[Alg 12.04](#)。

来源：BOOK-STAT；MYQCD-FORMULAS

多态联合拟合与模型系统学：问题与图像

本节问题

怎样把激发态污染变成可量化参数，而不是主观平台选择？

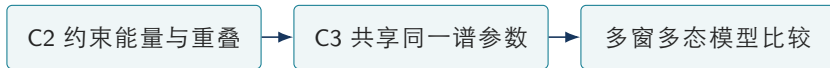


Fig 12.05: 概念关系示意；颜色只辅助分层。

物理原则

K 12.05 态数增加并不自动更可靠；必须有数据约束、先验敏感性和留出预测检验。

来源：BOOK-STAT；PYQCD-ANALYSIS

多态联合拟合与模型系统学：定义与主公式

术语	本课程中的精确定义
Def 12.05-f903e5aec4 联合拟合	多个相关数据集共享物理参数的同步拟合
Def 12.05-7c2e35b881 先验	拟合前对参数合理范围的概率信息
Def 12.05-ca1d1ceef0 模型平均	按预测或证据权重组合多个截断模型

Eq 12.05 主公式

$$C_2(t) = \sum_{n=0}^{N_s-1} |Z_n|^2 e^{-E_n t}, \quad E_n = E_0 + \sum_{j=1}^n e^{\delta_j}$$

用正指数参数化能隙保证 $E_0 < E_1 < \dots$ ，避免拟合中能级交换。

多态联合拟合与模型系统学：推导与证据边界

Der 12.05 由本节定义与前置结论逐步推出 Eq 12.05:

1. 定义正能隙 $\Delta_j = \exp(\delta_j) > 0$ 。
2. 递推 $E_n = E_{n-1} + \Delta_n$ 。
3. 因此 $E_n - E_{n-1} > 0$ ，严格保持能量有序。

可执行检查

SYM 12.05 正能隙参数化；3/3 项通过；SymPy exact。

假设：delta_j 为实数，因此 $\exp(\text{delta_j}) > 0$

适用边界：参数有序不保证多态模型可由有限数据辨识。

多态联合拟合与模型系统学：计算算法

Alg 12.05

1. 先用 C2 多动量数据约束 E 、 Z 与色散关系。
2. 把 C3 全 t_{sep} 、 τ 与 C2 放入同一协方差拟合。
3. 扫描态数、窗、先验宽度和协方差处理。
4. 用后验预测、留出点和模型平均给出最终系统误差。

停止条件与交叉检查

- ✓ $N_s=1$ 退化为单指数。
- ✓ δ_j 任意实数都给正能隙，避免非物理解。

代码映射

`../PyQCD/pyqcd/analysis/_ratio_fit.py` 与 `_fitter.py`

多态联合拟合与模型系统学：练习与完整解答

Ex 12.05

若 $E_0=0.5$ 、 $\delta_1=\ln 0.3$ 、 $\delta_2=\ln 0.2$ ，求 E_1 、 E_2 。

Sol 12.05

$E_1=0.8$ ， $E_2=1.0$ 。

回看：[Def 12.05-f903e5aec4](#)；[Eq 12.05](#)；[SYM 12.05](#)；[Alg 12.05](#)。

来源：BOOK-STAT；PYQCD-ANALYSIS

第 12 卷能力清单

- ✓ 能正确实施 jackknife/bootstrap
- ✓ 能做相关 χ^2 拟合
- ✓ 能建立拟合稳定性与系统误差账本

通过标准

不以“看懂”为标准：应能从空白纸推导主公式、实现算法、解释检查失败意味着什么，并完成本卷练习。

第 12 卷来源 (1/1)

ID	来源	本卷用途
Src BOOK-STAT	Monte Carlo 统计与拟合讲义（课程自编）	协方差、重采样、覆盖率和模型系统学。
Src PYQCD-STATISTICS	PyQCD 统计技能	自相关、重采样、协方差和拟合验证。
Src PYQCD-ANALYSIS	PyQCD 分析技能与模块	断连、比值、多态拟合和图表。
Src MYQCD-FORMULAS	MyQCD 可执行公式注册表	复杂公式的 SymPy 精确代理与证据边界。

第 13 卷

深度非弹性散射与部分子分布

从实验运动学、光锥关联函数和 OPE 理解 PDF 的定义、矩与演化。

Tb1 13.00 5 个学习单元，固定编号不随合订方式改变

第 13 卷路线图

编号	学习单元
13.01	DIS 运动学与 Bjorken x
13.02	光锥 PDF 的算符定义
13.03	OPE、Mellin 矩与局域算符
13.04	DGLAP 演化与尺度依赖
13.05	从 collinear PDF 到 TMD

来源：DOC-PDF；DOC-TMD；P18；P31；P32

先修诊断与本卷出口

开始前应能回答

- ▶ V04
- ▶ V06
- ▶ V07
- ▶ V12

学完后应能独立完成

- ▶ 能解释 Bjorken x
- ▶ 能写光锥 PDF 与矩关系
- ▶ 能区分 collinear PDF 和 TMD

若先修项答不出，回到相应前卷；不要以术语熟悉代替可计算能力。

定量图：归一化的示意胶子分布形状

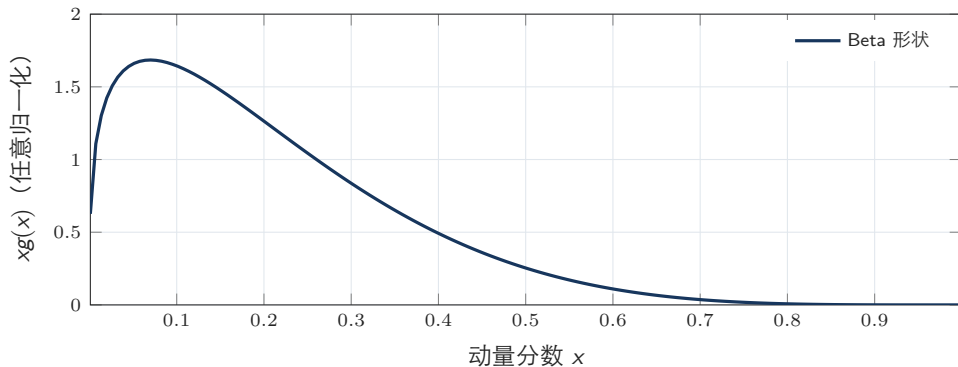


Fig 13.00: 纯教学参数化，不代表任何实验或格点拟合。

来源：常用 Beta 函数形状

DIS 运动学与 Bjorken x : 问题与图像

本节问题

高能轻子散射怎样把核子内部的纵向动量结构显影？

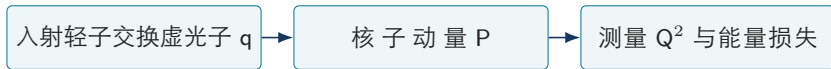


Fig 13.01: 概念关系示意；颜色只辅助分层。

物理原则

K 13.01 有限 Q^2 有靶质量和高扭度修正； x_B 的部分子解释依赖因子化极限。

来源：BOOK-QFT；P31；P32

DIS 运动学与 Bjorken x: 定义与主公式

术语	本课程中的精确定义
Def 13.01-5049542c0c 深度非弹性散射	大 Q^2 下把核子击碎的包容散射
Def 13.01-2acd09db29 Bjorken x	$x_B=Q^2/(2P \cdot q)$
Def 13.01-7e433f1609 硬尺度	允许短距离微扰展开的大动量尺度

Eq 13.01 主公式

$$x_B = \frac{Q^2}{2P \cdot q}, \quad Q^2 = -q^2 > 0$$

Bjorken 极限中 x_B 可解释为被击中部分子的光前动量分数。

DIS 运动学与 Bjorken x : 推导与证据边界

Der 13.01 由本节定义与前置结论逐步推出 Eq 13.01:

1. 虚光子动量 $q=k-k'$, 其空间型不变量定义 $Q^2=-q^2$ 。
2. 若被击中无质量部分子动量近似 $p=xP$, 并令散射后 $(p+q)^2 \approx 0$ 。
3. 忽略 p^2 后得 $2xP \cdot q + q^2 = 0$, 从而 $x = Q^2 / (2P \cdot q) = x_B$ 。

可执行检查

SYM 13.01 质量可忽略部分子的 Bjorken x ; 1/1 项通过; SymPy exact。

假设: $p=xP$ 且 p^2 近似 0; $(p+q)^2=0$; $Q^2=-q^2>0$

适用边界: 靶质量、高 twist 和有限 Q^2 修正未由该运动学代理涵盖。

DIS 运动学与 Bjorken x : 计算算法

Alg 13.01

1. 从四动量先计算 Lorentz 不变量 Q^2 和 $P \cdot q$ 。
2. 筛选 Q^2 足够大、 $W^2=(P+q)^2$ 处于非弹性区的数据。
3. 按 x_B 、 Q^2 分箱并保存接受度与相关系统误差。
4. 与因子化理论卷积比较，不把单个事件赋成确定部分子动量。

停止条件与交叉检查

- ✓ x_B 无量纲。
- ✓ 弹性极限 $W^2=M^2$ 对应 $x_B=1$ ；物理 DIS 主区通常 $0 < x_B < 1$ 。

代码映射

课程内纸笔/符号计算练习

DIS 运动学与 Bjorken x : 练习与完整解答

Ex 13.01

核子静止系中证明 $xB=Q^2/(2M\nu)$, 其中 ν 是能量转移。

Sol 13.01

$P=(M,0)$, 故 $P \cdot q=Mq_0=M\nu$, 代入定义即可。

回看: [Def 13.01-5049542c0c](#); [Eq 13.01](#); [SYM 13.01](#); [Alg 13.01](#)。

来源: BOOK-QFT; P31; P32

光锥 PDF 的算符定义：问题与图像

本节问题

PDF 为什么不是普通三维概率密度？

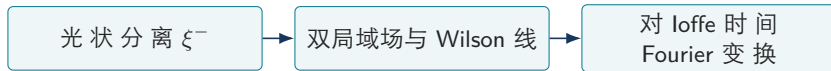


Fig 13.02: 概念关系示意；颜色只辅助分层。

物理原则

K 13.02 实时光状分离不能直接放在欧氏格点上，这是 LaMET 等方法存在的原因。

来源：P11；P18；DOC-PDF

光锥 PDF 的算符定义：定义与主公式

术语	本课程中的精确定义
Def 13.02-4b996730a5 光锥 PDF	光状分离的规范不变双局域关联函数的 Fourier 变换
Def 13.02-125ebfeb1c Wilson 线	连接分离场点以保证规范协变
Def 13.02-58a4b1e462 因子化尺度	分离短程系数与长程分布的重整化尺度

Eq 13.02 主公式

$$q(x, \mu) = \int \frac{d\xi^-}{4\pi} e^{-ixP^+\xi^-} \langle P | \bar{\psi}(\xi^-) \gamma^+ W \psi(0) | P \rangle_\mu$$

x 与 Ioffe 时间 $P^+\xi^-$ 共轭；Wilson 线沿光状方向连接两场点。

光锥 PDF 的算符定义：推导与证据边界

Der 13.02 由本节定义与前置结论逐步推出 Eq 13.02:

1. 平移不变性使矩阵元只依赖分离 ξ^- 和外态动量。
2. 沿分离方向插入 Wilson 线，使端点局域规范变换相消。
3. 对无量纲变量 $P^+\xi^-$ 做 Fourier 变换，定义动量分数 x 。

可执行检查

SYM 13.02 有限支持均匀分布的 Ioffe-time 变换；2/2 项通过；SymPy exact。

假设：以 $[-1,1]$ 上 $q(x)=1/2$ 作规范化代理

适用边界：光锥算符定义、Wilson 线和重整化由物理理论给出，非此积分证明。

光锥 PDF 的算符定义：计算算法

Alg 13.02

1. 先固定光前坐标、指数符号和态归一化。
2. 列出双局域算符的路径与端点。
3. 对标准 collinear PDF 做 UV 重整化与 DGLAP 演化；不另引入 Collins-Soper rapidity 尺度。
4. 验证积分和矩的守恒律后再与实验全局拟合比较。

停止条件与交叉检查

- ✓ 指数相位无量纲。
- ✓ $\xi^- = 0$ 的局域极限给相应守恒荷或矩，但胶子规范化另有张量因子。

代码映射

课程内纸笔/符号计算练习

光锥 PDF 的算符定义：练习与完整解答

Ex 13.02

若 $q(x)$ 的支持限定在 $[0,1]$ 且归一化为 1，积分代表什么？

Sol 13.02

在非奇异夸克组合中代表相应净价夸克数；具体 flavor 组合与反夸克约定需写清。

回看：Def 13.02-4b996730a5；Eq 13.02；SYM 13.02；Alg 13.02。

来源：P11；P18；DOC-PDF

OPE、Mellin 矩与局域算符：问题与图像

本节问题

为什么 PDF 的整数矩可以由局域算符矩阵元得到？

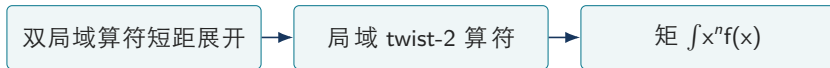


Fig 13.03: 概念关系示意；颜色只辅助分层。

物理原则

K 13.03 格点旋转群较小，高阶局域算符会出现幂发散混合；非局域 LaMET 并非没有代价，而是换一种系统学。

来源：DOC-OPE；P47；P18

OPE、Mellin 矩与局域算符：定义与主公式

术语	本课程中的精确定义
Def 13.03-1c46055465 OPE	短距离算符乘积按局域算符展开
Def 13.03-556571645b Mellin 矩	分布乘 x 的幂后积分
Def 13.03-e73a03ef58 twist	质量维数减自旋，组织幂修正

Eq 13.03 主公式

$$\langle x^{n-1} \rangle_g = \int_0^1 dx x^{n-1} g(x, \mu) \propto \langle P | O_g^{\{\mu_1 \cdots \mu_n\}} | P \rangle, \quad n \geq 2$$

坐标空间短距 Taylor/OPE 系数与 Fourier 变换的 x 矩一一对应；规范不变非极化胶子 twist-2 塔从自旋 $n=2$ 开始。

OPE、Mellin 矩与局域算符：推导与证据边界

Der 13.03 由本节定义与前置结论逐步推出 [Eq 13.03](#):

1. 把双局域矩阵元按分离 z 展开，并按自旋 n 的局域算符组织系数。
2. Fourier 表示 $h(P \cdot z) = \int dx \exp(ixP \cdot z)f(x)$ 。
3. 展开指数并逐阶比较；胶子塔允许的最低项 $n=2$ 对应 $\int dx xg(x)$ 。

可执行检查

SYM 13.03 PDF Mellin 矩与局域算符系数；9/9 项通过；SymPy exact。

假设：夸克与反夸克分布在 $[0,1]$ 上可积；示例取 $f_q=1+xi$ 、 $f_{\bar{q}}=xi^2$ ；负 xi 延拓满足 $f(-xi)=-f_{\bar{q}}(xi)$ ； K_n 的求和上限按整数 n 取 $\text{floor}(n/2)$ ， $r=M_N^2/(4P_z^2)>=0$

适用边界：有限代理验证矩关系和最低胶子动量矩；不存在由本记录支持的 $n=1$ 规范不变胶子数算符，真实 mixing/renormalization 另验。

OPE、Mellin 矩与局域算符：计算算法

Alg 13.03

1. 选择具有目标对称性且尽量少混合的局域算符。
2. 计算裸矩阵元并建立完整混合矩阵。
3. 非微扰重整化到中间方案，再微扰转换到 $\overline{\text{MS}}$ 。
4. 检查动量和价数和规则及多格距连续外推。

停止条件与交叉检查

- ✓ $n=2$ 给最低规范不变非极化胶子矩，即胶子动量分数；不存在相应的规范不变自旋一“胶子数”算符。
- ✓ 各文献对 $g(x)$ 是否已含 x 的约定不同，必须先固定。

代码映射

课程内纸笔/符号计算练习

OPE、Mellin 矩与局域算符：练习与完整解答

Ex 13.03

若 $g(x)=2x$ ($0 \leq x \leq 1$), 求最低规范不变非极化胶子矩。

Sol 13.03

最低矩是 $\int_0^1 dx \, x g(x) = \int_0^1 2x^2 dx = 2/3$; $\int g = 1$ 不是该 twist-2 塔的胶子数荷。

回看: [Def 13.03-1c46055465](#); [Eq 13.03](#); [SYM 13.03](#); [Alg 13.03](#)。

来源: DOC-OPE; P47; P18

DGLAP 演化与尺度依赖：问题与图像

本节问题

同一核子的 PDF 为什么随探测分辨率改变？

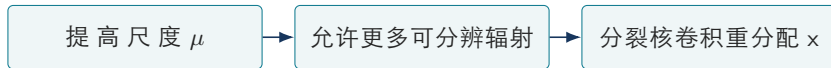


Fig 13.04: 概念关系示意；颜色只辅助分层。

物理原则

K 13.04 胶子与 flavor-singlet 夸克在演化和匹配中混合；只用纯胶子核会遗漏物理。

来源：DOC-DGLAP；P31；P32

DGLAP 演化与尺度依赖：定义与主公式

术语	本课程中的精确定义
Def 13.04-7d76ff26d8 DGLAP 方程	PDF 对 $\ln\mu^2$ 的微扰演化方程
Def 13.04-f0765c2fcc 分裂函数	部分子辐射导致动量分数迁移的核
Def 13.04-7e4bf4ee51 卷积	$\int x^1 dz/z P(z)f(x/z)$

Eq 13.04 主公式

$$\frac{\partial f_i(x, \mu)}{\partial \ln \mu^2} = \sum_j \frac{\alpha_s}{2\pi} \int_x^1 \frac{dz}{z} P_{ij}(z) f_j(x/z, \mu)$$

尺度演化是 flavor/胶子耦合的积分微分方程，不是逐 x 独立缩放。

DGLAP 演化与尺度依赖：推导与证据边界

Der 13.04 由本节定义与前置结论逐步推出 Eq 13.04:

1. 一次近共线分裂把母部分子动量 y 分成观察到的 $x=zy$ 。
2. 对所有 $y \geq x$ 求和，换元 $y=x/z$ 产生测度 dz/z 。
3. 实辐射与虚修正共同组成含 plus 分布的 P_{ij} ，保证守恒和规则。

可执行检查

SYM 13.04 Mellin 卷积代数； $1/1$ 项通过；SymPy exact；复用 `myqcd.derivations.derive_mellin_convolution`。
假设： $x, y \in [0, 1]$ ；例子满足 Fubini 可积条件；一般式需满足相应可积性

适用边界：验证可积测试函数的卷积和矩性质；DGLAP plus 分布与截断阶另有边界。

DGLAP 演化与尺度依赖：计算算法

Alg 13.04

1. 在 x 网格上选守恒的卷积离散规则。
2. 输入某尺度的 quark singlet 与 gluon 联合向量。
3. 用 ODE 积分推进 $\ln\mu^2$ ，并同步运行 α_s 。
4. 每步检查价数与总动量和规则，做网格加密测试。

停止条件与交叉检查

- ✓ 演化前后总动量 $\sum_i \int dx x f_i$ 应守恒到所用阶。
- ✓ $\alpha_s \rightarrow 0$ 时右侧消失，PDF 不随尺度变。

代码映射

课程内纸笔/符号计算练习

DGLAP 演化与尺度依赖：练习与完整解答

Ex 13.04

若核取 $P(z)=\delta(1-z)$ ，卷积结果是什么？

Sol 13.04

$$\int x^1 dz/z \delta(1-z)f(x/z)=f(x)。$$

回看：[Def 13.04-7d76ff26d8](#)；[Eq 13.04](#)；[SYM 13.04](#)；[Alg 13.04](#)。

来源：DOC-DGLAP；P31；P32

从 collinear PDF 到 TMD: 问题与图像

本节问题

只知道纵向动量分数，为何不足以描述核子内部的三维运动？

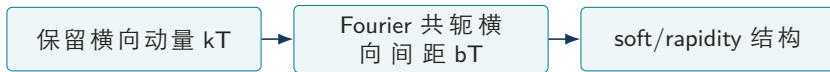


Fig 13.05: 概念关系示意；颜色只辅助分层。

物理原则

K 13.05 重整化 TMD 的 $b_T \rightarrow 0$ 极限有短距 UV 奇性，高 k_T 尾也可使全平面积分 UV 敏感；不能把 $b_T=0$ 的裸格点算符直接认作 collinear PDF。

来源：DOC-TMD；P44；P45

从 collinear PDF 到 TMD: 定义与主公式

术语	本课程中的精确定义
Def 13.05-ac64751a18 TMD-PDF	同时依赖 x 与横向动量的因子化分布
Def 13.05-0b2c9641d6 冲击参数	与 k_T Fourier 共轭的横向分离 b_T
Def 13.05-7c358fe92a small- b_T OPE	在小但非零 b_T 把 TMD 匹配到 collinear PDF 的短距展开
Def 13.05-6cff796629 rapidity 发散	来自近光状 Wilson 线、不能仅由普通 UV 重整化去除的发散

Eq 13.05 主公式

$$f(x, \mathbf{k}_T) = \int \frac{d^2 \mathbf{b}_T}{(2\pi)^2} e^{-i \mathbf{k}_T \cdot \mathbf{b}_T} \tilde{f}(x, \mathbf{b}_T), \quad \tilde{f}_i = \sum_j C_{i \leftarrow j}(x, b_T; \mu, \zeta) \otimes f_j(x, \mu) + O(b_T^2 \Lambda_{\text{QCD}}^2)$$

横向动量与横向分离是二维 Fourier 共轭变量；与 collinear PDF 的可控联系是在小但非零 b_T 上做 OPE。

从 collinear PDF 到 TMD：推导与证据边界

Der 13.05 由本节定义与前置结论逐步推出 Eq 13.05:

1. 在有共同 regulator 的形式 Fourier 变换中, k_T 积分会选取 $b_T=0$ 。
2. 物理重整化后, 高 k_T 微扰尾使该形式步骤需要额外 UV 定义, $b_T=0$ 不能直接代入。
3. 当 $b_T \Lambda_{\text{QCD}} \ll 1$ 且 b_T 仍非零时, 用可计算系数 C 将 TMD 匹配到胶子—singlet collinear 向量。

可执行检查

SYM 13.05 二维 TMD Fourier 归一化; 2/2 项通过; SymPy exact; 复用 `myqcd.derivations.derive_tmd_fourier`。
假设: 二维横动量径向对称; $\Lambda > 0$; $b \geq 0$

适用边界: 验证高斯/有限维代理的 b_T-k_T Fourier 关系; soft 与 rapidity 结构不由 Fourier 代数消除。

从 collinear PDF 到 TMD: 计算算法

Alg 13.05

1. 在非零二维 b_T 网格上测量坐标空间矩阵元。
2. 保持 Wilson staple 几何、soft 因子和方案一致。
3. 先在 b 空间完成 UV、soft/rapidity 处理，并在可控 small- b_T 窗做 OPE 匹配。
4. 最后用受控二维 Fourier/Bessel 变换到 k_T ，并传播尾部误差。

停止条件与交叉检查

- ✓ 旋转对称的非极化 TMD 只依赖 $|b_T|$ ，二维变换可化为 J_0 Bessel 积分。
- ✓ small- b_T 匹配后的方案与尺度依赖必须在 $C \otimes f$ 中相消到所用截断阶。

代码映射

课程内纸笔/符号计算练习

从 collinear PDF 到 TMD: 练习与完整解答

Ex 13.05

为什么把 soft factor 设为 1 不能称为已完成 TMD soft 扣除?

Sol 13.05

1 只是一个未经测量/推导的占位选择; rapidity 自能和 staple 几何依赖没有被数据消去或方案定义吸收。

回看: [Def 13.05-ac64751a18](#); [Eq 13.05](#); [SYM 13.05](#); [Alg 13.05](#)。

来源: DOC-TMD; P44; P45

第 13 卷能力清单

- ✓ 能解释 Bjorken x
- ✓ 能写光锥 PDF 与矩关系
- ✓ 能区分 collinear PDF 和 TMD

通过标准

不以“看懂”为标准：应能从空白纸推导主公式、实现算法、解释检查失败意味着什么，并完成本卷练习。

第 13 卷来源 (1/3)

ID	来源	本卷用途
Src DOC-PDF	部分子分布函数讲义	PDF 定义、矩与因子化。
Src DOC-TMD	格点 QCD 中的 TMD-PDF	TMD、soft、rapidity 与冲击参数定义。
Src P18	大动量有效理论综述	论文图谱 P18 的完整原始 PDF；底稿 arXiv:2004.03543；SHA-256 bfc7b4100d0da2...。
Src P31	CT18 全局分析	论文图谱 P31 的完整原始 PDF；底稿 arXiv:1912.10053；SHA-256 98d4b253c3c926d5...。
Src P32	NNPDF17 高精度数据部分子分布	论文图谱 P32 的完整原始 PDF；底稿 arXiv:1706.00428；SHA-256 9d3daadd61fc48bc...。

第 13 卷来源 (2/3)

ID	来源	本卷用途
Src BOOK-QFT	An Introduction to Quantum Field Theory (仓库转排本)	量子场论、规范理论、QCD 和重整化的主教材交叉核验。
Src P11	欧氏格点上的部分子物理	论文图谱 P11 的完整原始 PDF；底稿 arXiv:1305.1539；SHA-256 8a8877826d6fd23b...。
Src DOC-OPE	格点 QCD 中的 OPE 算符	局域矩、twist 与算符基底。
Src P47	任意阶部分子分布矩	论文图谱 P47 的完整原始 PDF；底稿 arXiv:2311.18704；SHA-256 d72b64fbca3ac2d3...。
Src DOC-DGLAP	格点 QCD 中的 DGLAP 演化	部分子演化与卷积。

第 13 卷来源 (3/3)

ID	来源	本卷用途
Src P44	从准 TMD 波函数确定 CS 核	论文图谱 P44 的完整原始 PDF；底稿 arXiv:2204.00200；SHA-256 589d870d484889ae...。
Src P45	LaMET 计算 TMD 软函数	论文图谱 P45 的完整原始 PDF；底稿 arXiv:2005.14572；SHA-256 22b1f2cbca968f30...。

第 14 卷

LaMET、quasi 分布与 Collins–Soper 演化

理解欧氏等时矩阵元如何在大动量下因子化为光锥/TMD 物理。

Tbl 14.00 5 个学习单元，固定编号不随合订方式改变

第 14 卷路线图

编号	学习单元
14.01	欧氏等时相关与 quasi-PDF
14.02	LaMET 因子化与幂修正
14.03	匹配卷积与胶子—夸克混合
14.04	伪分布与 Ioffe-time 分布
14.05	Collins–Soper 核与多动量比值

来源：P11；P18；P44；P45；PYQCD-TMD

先修诊断与本卷出口

开始前应能回答

- ▶ V08
- ▶ V11
- ▶ V13

学完后应能独立完成

- ▶ 能写 quasi-PDF Fourier 对
- ▶ 能区分匹配与幂修正
- ▶ 能从多动量比值提取 CS 核

若先修项答不出，回到相应前卷；不要以术语熟悉代替可计算能力。

定量图：大动量幂修正

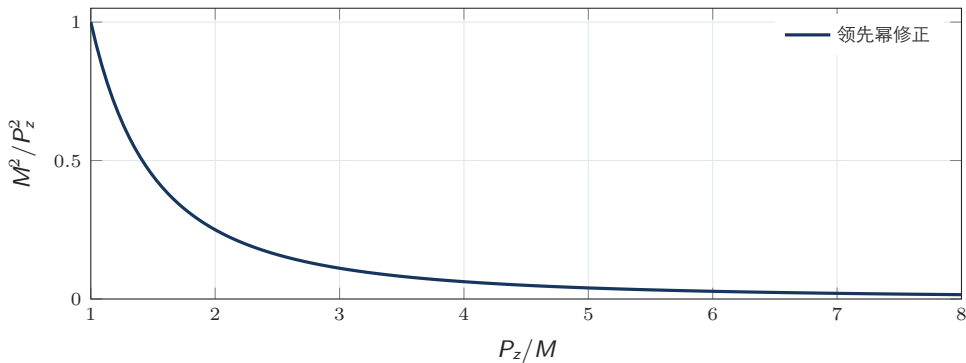


Fig 14.00: 解析标度示意；系数及更高阶由算符和运动学决定。

来源：LaMET 幂计数

欧氏等时相关与 quasi-PDF: 问题与图像

本节问题

格点不能计算光状实时分离, 怎样改测一个可匹配的等时量?

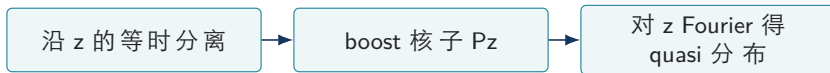


Fig 14.01: 概念关系示意; 颜色只辅助分层。

物理原则

K 14.01 有限格点只给有限、离散 z ; Fourier 反演必须处理截断、窗函数和相关误差。

来源: P11; P12; P18

欧氏等时相关与 quasi-PDF：定义与主公式

术语	本课程中的精确定义
Def 14.01-e4e4de9554 quasi-PDF	空间等时双局域矩阵元的 Fourier 变换
Def 14.01-4ddf9d204a loffe 时间	$\nu=P \cdot z$ 的无量纲相位变量
Def 14.01-da5db61777 大动量极限	P_z 远大于强子尺度时的有效理论展开

Eq 14.01 主公式

$$\tilde{q}(x, P_z) = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{dz}{2\pi} e^{ixP_z z} h(z, P_z)$$

空间分离 z 可在欧氏格点计算， $P_z z$ 与 x 共轭。

欧氏等时相关与 quasi-PDF：推导与证据边界

Der 14.01 由本节定义与前置结论逐步推出 Eq 14.01:

1. 定义 $\nu=Pz$ ，坐标矩阵元写作 $h(z,Pz)$ 。
2. 以 $\exp(ix\nu)$ 做 Fourier 变换定义 quasi 分布。
3. 逆变换给 $h(z,Pz)=Pz\int dx \exp(-ixPz)\tilde{q}(x,Pz)$ ，归一化取决于约定。

可执行检查

SYM 14.01 quasi/pseudo Fourier 反演；4/4 项通过；SymPy exact；复用 `myqcd.derivations.derive_qpdf_ppdf_fourier_inversion`。

假设：momentum_projection= $|pv|>0$ 且 fixed_separation= $|z|>0$ ；width >0 ，示例 $q(y)$ 在整个实轴归一化；Fourier 约定含 $1/(2\pi)$ ，与源码 qPDF/pPDF 定义一致

适用边界：验证受控测试函数的正反变换；有限 z 重建的病态性需数值覆盖测试。

欧氏等时相关与 quasi-PDF: 计算算法

Alg 14.01

1. 统一 z 正方向、Fourier 指数和 P_z 符号。
2. 在每个重采样样本中对有限 z 数据做对称性检查。
3. 比较截断 Fourier、导数法和受约束重建。
4. 用合成已知分布验证分辨率、泄漏和不确定度覆盖。

停止条件与交叉检查

- ✓ $z=0$ 给 x 积分归一化。
- ✓ $h(-z, P) = h(z, P)^*$ 仅在相应厄米与离散对称条件成立时使用。

代码映射

课程内纸笔/符号计算练习

欧氏等时相关与 quasi-PDF：练习与完整解答

Ex 14.01

若 $h(z)=\exp(-\alpha z^2)$ ，其 quasi 分布形状是什么？

Sol 14.01

仍为高斯，正比 $\alpha^{-1/2}\exp[-x^2 P_z^2/(4\alpha)]$ 。

回看：[Def 14.01-e4e4de9554](#)；[Eq 14.01](#)；[SYM 14.01](#)；[Alg 14.01](#)。

来源：P11；P12；P18

LaMET 因子化与幂修正：问题与图像

本节问题

有限 P_z 的 quasi 分布与无限动量光锥分布相差什么？

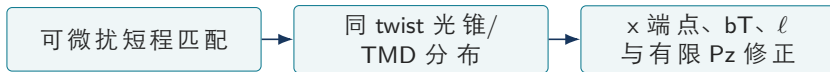


Fig 14.02: 概念关系示意；颜色只辅助分层。

物理原则

K 14.02 $x \rightarrow 0, 1$ 时 partonic boost 消失； P_z 增大还会恶化信噪比和 apz 误差。 ℓ 是独立有限长度调节量，不能被一个通用 $1/P_z^2$ 项吸收。

来源：P12；P14；P18

LaMET 因子化与幂修正：定义与主公式

术语	本课程中的精确定义
Def 14.02-c6394eef8e LaMET	大动量可计算等时量到光锥量的有效理论匹配
Def 14.02-cfbda0a3aa 匹配核	连接两种方案短距离差异的微扰系数
Def 14.02-4a17ac5aac 幂修正	被大动量幂次抑制的高阶贡献

Eq 14.02 主公式

$$\begin{aligned} \chi &= \min(x, 1-x), \\ \tilde{F}(x, b_T, P_z, \ell) &= C \otimes F(x, b_T; \mu, \zeta) \\ &\quad + O\left(\frac{M^2}{P_z^2}, \frac{\Lambda^2}{\chi^2 P_z^2}, \frac{1}{\chi^2 P_z^2 b_T^2}, \delta_\ell\right) \end{aligned}$$

匹配核处理短程方案差；大动量展开只在 x 远离端点、 χP_z 和 $\chi P_z b_T$ 足够大且 finite-staple 修正 δ_ℓ 受控的窗口内一致。

LaMET 因子化与幂修正：推导与证据边界

Der 14.02 由本节定义与前置结论逐步推出 Eq 14.02:

1. 等时与光锥算符在大 P_z 下共享相同红外长距离物理。
2. 二者短距离差异可由微扰核 C 卷积吸收。
3. 靶质量给 M^2/P_z^2 ; 端点由 xP_z 与 $(1-x)P_z$ 控制, 非零 b_T 又允许 $1/(xP_z b_T)^2$ 型修正。
4. 有限 staple 的端点/长度效应写成方案依赖的 $\delta_{\text{ell}}(z, b_T, P_z)$, 须靠多 ℓ 数据约束。

可执行检查

SYM 14.02 LaMET 匹配与幂计数; 3/3 项通过; SymPy exact; 复用 `myqcd.derivations.derive_lamet_matching`。
假设: $P_z > 0$, $\Lambda > 0$; Λ 与 P_z 同为质量量纲; 匹配核 C 和 PDF q 满足积分可积性

适用边界: 验证代理核的卷积、尺度和极限; 修正系数一般依 x 、 b_T 、 ell , 且小 x /端点展开可能非一致, QCD 因子化定理本身不是 SymPy 结论。

LaMET 因子化与幂修正：计算算法

Alg 14.02

1. 准备至少三个物理 P_z 、多个非零 b_T 与多个 ℓ ，并保证 ap_z 不过大。
2. 预先定义 χ_{P_z} 、 $\chi_{P_z b_T}$ 和 ℓ /盒长的有效性 mask，端点区单独降级。
3. 在同一重整化方案下计算每个 quasi 矩阵元。
4. 应用与胶子/夸克通道一致的匹配矩阵。
5. 联合扫描 $1/P_z^2$ 、 x/b_T 依赖项、finite- ℓ 模型和动量窗口。

停止条件与交叉检查

- ✓ 固定内点 x 、非零 b_T 并受控处理 ℓ 时， $P_z \rightarrow \infty$ 才压低所列 boost 修正。
- ✓ 核和 PDF 的卷积必须保持相应和规则。

代码映射

课程内纸笔/符号计算练习

LaMET 因子化与幂修正：练习与完整解答

Ex 14.02

$M=1$ GeV, P_z 从 2 增至 3 GeV, M^2/P_z^2 缩小多少倍?

Sol 14.02

从 $1/4$ 变 $1/9$, 后者是前者的 $4/9 \approx 0.444$ 。

回看: [Def 14.02-c6394eef8e](#); [Eq 14.02](#); [SYM 14.02](#); [Alg 14.02](#)。

来源: P12; P14; P18

匹配卷积与胶子—夸克混合：问题与图像

本节问题

胶子分布能否只靠一个标量匹配核得到？

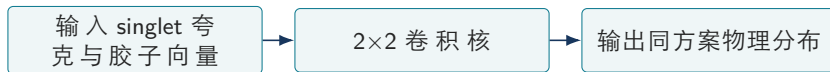


Fig 14.03: 概念关系示意；颜色只辅助分层。

物理原则

K 14.03 忽略 off-diagonal 核需有量化依据；接口存在或纯胶子 demo 不能证明混合可忽略。

来源：P26；P41；PYQCD-TMD

匹配卷积与胶子—夸克混合：定义与主公式

术语	本课程中的精确定义
Def 14.03-4839323187 singlet	所有夸克与反夸克 flavor 求和
Def 14.03-da5f6d9315 通道混合	重整化或匹配使胶子与 singlet 算符相互贡献
Def 14.03-f8ce202c87 卷积恒等核	$\delta(1-x/y)$ 对分布保持不变

Eq 14.03 主公式

$$\begin{pmatrix} \tilde{g} \\ \tilde{\Sigma} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} C_{gg} & C_{gq} \\ C_{qg} & C_{qq} \end{pmatrix} \otimes \begin{pmatrix} g \\ \Sigma \end{pmatrix} + O(\delta_{\text{LaMET}}(x, b_T, \ell, P_z))$$

胶子与 flavor-singlet 夸克共享量子数并在微扰匹配中形成矩阵问题。

匹配卷积与胶子—夸克混合：推导与证据边界

Der 14.03 由本节定义与前置结论逐步推出 Eq 14.03:

1. 把两通道 OPE 系数按输出和输入通道排列。
2. 线性叠加给每个 quasi 通道等于两个物理通道的卷积和。
3. 树级 $C_{gg}=C_{qq}=\delta$ 、交叉核为 0 时矩阵退化为单位映射。

可执行检查

SYM 14.03 两通道胶子—singlet 线性混合代理；2/2 项通过；SymPy exact。

假设：用常数 2x2 矩阵代理每个矩阵元的 $\times$ 卷积； $\det C$ 非零

适用边界：真实匹配核含分布、尺度和卷积；这里只检查通道线性代数。

匹配卷积与胶子—夸克混合：计算算法

Alg 14.03

1. 在同一 $\times$ 网格存储向量 (g, Σ) 与 2×2 核。
2. 逐输出一输入通道执行守恒离散卷积。
3. 用单位 δ 核和解析多项式做精确回归。
4. 传播核尺度、截断阶和输入 singlet 不确定度。

停止条件与交叉检查

- ✓ 关闭交叉核后应复现两个独立标量卷积。
- ✓ 动量和规则要求匹配/演化后的总动量一致到截断阶。

代码映射

```
../PyQCD/pyqcd/renorm/_matching.py
```

匹配卷积与胶子—夸克混合：练习与完整解答

Ex 14.03

常数 2×2 核 $[[2,1],[1,3]]$ 作用于 $(g,\Sigma)=(1,2)$ ，结果是什么？

Sol 14.03

线性代理结果为 $(4,7)$ ；真实情形每个矩阵元是 $\times$ 卷积算符。

回看：[Def 14.03-4839323187](#)；[Eq 14.03](#)；[SYM 14.03](#)；[Alg 14.03](#)。

来源：P26；P41；PYQCD-TMD

伪分布与 Ioffe-time 分布：问题与图像

本节问题

与其先 Fourier 到 x ，能否直接在坐标空间组织短距离因子化？



Fig 14.04: 概念关系示意；颜色只辅助分层。

物理原则

K 14.04 比值可消去共同 UV 因子，但不能自动消去所有 higher-twist、有限体积或 TMD rapidity 结构。

来源：P15；P16；P49

伪分布与 loffe-time 分布：定义与主公式

术语	本课程中的精确定义
Def 14.04-89e778acf7 loffe-time distribution	矩阵元关于 $\nu=P \cdot z$ 的表示
Def 14.04-1f142ff9f8 pseudo-PDF	固定 z^2 的 loffe-time Fourier 表示
Def 14.04-4079ad8d19 reduced ratio	用零动量或零 loffe 时间比值消去共同因子

Eq 14.04 主公式

$$\mathcal{M}(\nu, z^2) = \int_{-1}^1 dx e^{ix\nu} \mathcal{P}(x, z^2)$$

ITD 与 pseudo-PDF 在 ν 和 x 间 Fourier 共轭，同时保留短距离变量 z^2 。

伪分布与 Ioffe-time 分布：推导与证据边界

Der 14.04 由本节定义与前置结论逐步推出 Eq 14.04:

1. 由 Lorentz 协变，标量矩阵元可写成 $\nu = P \cdot z$ 与 z^2 的函数。
2. 对 ν 作 Fourier 表示，定义 pseudo 分布 $P(x, z^2)$ 。
3. $\nu=0$ 时积分退化为 P 的归一化，用于构造 reduced ratio。

可执行检查

SYM 14.04 pseudo-ITD Fourier 关系；6/6 项通过；SymPy exact；复用 myqcd.derivations.derive_pseudo_itd。
假设： $x \in [-1, 1]$ 且示例 PDF $f(x)=1/2$ ；伪 ITD 的 UV 发散取乘法形式 $Z(z_3)$ ；OPE 右端保留形式积分与 $O(z^2)$ 高扭度项

适用边界：验证有限测试分布的 Ioffe-time 变换和归一化；短距因子化域另判。

伪分布与 Ioffe-time 分布：计算算法

Alg 14.04

1. 把不同 P 、 z 数据重排到共同 ν 和 z^2 。
2. 构造比值前保持同一构型重采样相关性。
3. 选择短距窗口 $z^2 \Lambda^2 \ll 1$ 做坐标空间匹配。
4. 比较直接 ITD 拟合和 x 空间重建的稳定性。

停止条件与交叉检查

- ✓ $\nu=0$ 时 M 是 x 积分。
- ✓ 若 $P(x)$ 为实, $M(-\nu)=M(\nu)^*$ 。

代码映射

课程内纸笔/符号计算练习

伪分布与 loffe-time 分布：练习与完整解答

Ex 14.04

$P(x)=1/2$ ($-1 \leq x \leq 1$) 时求 $M(\nu)$ 。

Sol 14.04

$M=(1/2)\int_{-1}^1 e^{ix\nu} dx = \sin\nu/\nu$, $\nu=0$ 的连续极限为 1。

回看：[Def 14.04-89e778acf7](#)；[Eq 14.04](#)；[SYM 14.04](#)；[Alg 14.04](#)。

来源：P15；P16；P49

Collins–Soper 核与多动量比值：问题与图像

本节问题

TMD 对强子 boost 的依赖如何从非微扰横向结构中分离？

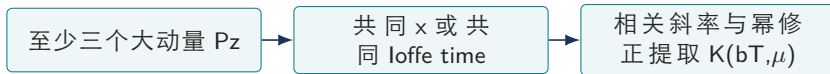


Fig 14.05：概念关系示意；颜色只辅助分层。

物理原则

K 14.05 格点提取还含 perturbative matching、有限 P_z 、有限 staple 与混合修正；两点对数比只能作退化代数测试，不能辨认斜率与 $1/P_z^2$ 污染。

来源：P44；P45；PYQCD-TMD

Collins–Soper 核与多动量比值：定义与主公式

术语	本课程中的精确定义
Def 14.05-c88ee0eb9d Collins–Soper 核	控制 TMD rapidity 尺度演化的非微扰核
Def 14.05-bbd22c0489 rapidity 尺度 ζ	近光状方向能量的尺度参数
Def 14.05-f7804f30cb 多动量比值	利用共同因子消去并读出演化斜率

Eq 14.05 主公式

$$\frac{\partial \ln \tilde{f}(x, b_T; \mu, \zeta)}{\partial \ln \sqrt{\zeta}} = K(b_T, \mu)$$

在固定 x 、 b_T 、 μ 下， $\ln$ TMD 对 $\ln\sqrt{\zeta}$ 的斜率是 CS 核。

Collins–Soper 核与多动量比值：推导与证据边界

Der 14.05 由本节定义与前置结论逐步推出 Eq 14.05:

1. 把演化方程在 ζ_1 到 ζ_2 间积分。
2. 在固定 x 、 b_T 、 μ 下，若 K 与 ζ 无关，则 $\ln[f(\zeta_2)/f(\zeta_1)] = K \ln \sqrt{\zeta_2/\zeta_1}$ 。
3. 选定方案中 $\sqrt{\zeta}z$ 通常正比 xP_z ；坐标空间比较必须固定 $\nu = zP_z$ ，而不是固定 z 。
4. 至少三个 P_z 才能同时检验线性斜率并加入首个有限动量修正。

可执行检查

SYM 14.05 Collins–Soper 演化积分；4/4 项通过；SymPy exact。

假设： $\zeta, \zeta_0, \mu, \mu_0 > 0$ ； K 与 Γ_{cusp} 在该简化示例中视为常数；running coupling 情形需改用积分解

适用边界：只验证固定 b_T 的演化积分；相同 z 、不同 P_z 不满足共同 ν ，两点比值也不能辨认 K 与 $1/P_z^2$ 污染。

Collins–Soper 核与多动量比值：计算算法

Alg 14.05

1. 在相同 bT 、staple、flow time 和方案下准备至少三个 Pz 数据。
2. x 空间在共同 x 网格比较；坐标空间则插值到共同 ν ，使各动量使用 $z=\nu/Pz$ 。
3. 先应用各动量对应的短程匹配和有限动量修正。
4. 对 $\ln$ quasi-TMD 随 $\ln Pz$ 做含 $1/Pz^2$ （及必要 $x/bT/\ell$ 项）的相关拟合。
5. 扫描 x 、 Pz 、 ℓ 窗，并与已知 small- bT 微扰核衔接。

停止条件与交叉检查

- ✓ $\zeta_1=\zeta_2$ 时积分变化为 0。
- ✓ 同一 z 、不同 Pz 会改变 ν ，不能直接归因于 CS 演化； K 的符号须连同定义报告。

代码映射

```
../PyQCD/pyqcd/renorm/_tmdextract.py
```

Collins–Soper 核与多动量比值：练习与完整解答

Ex 14.05

若 $f_2/f_1=0.8$ 且 $\sqrt{\zeta_2/\zeta_1}=2$ ，按本式求 K 。

Sol 14.05

$K=\ln 0.8/\ln 2 \approx -0.322$ 。

回看：[Def 14.05-c88ee0eb9d](#)；[Eq 14.05](#)；[SYM 14.05](#)；[Alg 14.05](#)。

来源：P44；P45；PYQCD-TMD

第 14 卷能力清单

- ✓ 能写 quasi-PDF Fourier 对
- ✓ 能区分匹配与幂修正
- ✓ 能从多动量比值提取 CS 核

通过标准

不以“看懂”为标准：应能从空白纸推导主公式、实现算法、解释检查失败意味着什么，并完成本卷练习。

第 14 卷来源 (1/3)

ID	来源	本卷用途
Src P11	欧氏格点上的部分子物理	论文图谱 P11 的完整原始 PDF；底稿 arXiv:1305.1539；SHA-256 8a8877826d6fd23b...。
Src P18	大动量有效理论综述	论文图谱 P18 的完整原始 PDF；底稿 arXiv:2004.03543；SHA-256 bfcdc7b4100d0da2...。
Src P44	从准 TMD 波函数确定 CS 核	论文图谱 P44 的完整原始 PDF；底稿 arXiv:2204.00200；SHA-256 589d870d484889ae...。
Src P45	LaMET 计算 TMD 软函数	论文图谱 P45 的完整原始 PDF；底稿 arXiv:2005.14572；SHA-256 22b1f2cbca968f30...。
Src PYQCD-TMD	PyQCD TMD 主链技能	六阶段 TMD 物理链和端到端接口。

第 14 卷来源 (2/3)

ID	来源	本卷用途
Src P12	大动量有效理论与部分子物理	论文图谱 P12 的完整原始 PDF；底稿 arXiv:1404.6680；SHA-256 d852e74b8817d53b...。
Src P14	大动量有效理论再论	论文图谱 P14 的完整原始 PDF；底稿 arXiv:1706.07416；SHA-256 fdc102ad02bd3cc5...。
Src P26	大动量有效理论获取胶子分布	论文图谱 P26 的完整原始 PDF；底稿 arXiv:1808.10824；SHA-256 51ef82db68b39777...。
Src P41	首个核子胶子部分子分布	论文图谱 P41 的完整原始 PDF；底稿 arXiv:2505.13321；SHA-256 09eff6064b5d9c67...。
Src P15	准分布动量分布与伪分布	论文图谱 P15 的完整原始 PDF；底稿 arXiv:1705.01488；SHA-256 a76dcf322909d269...。

第 14 卷来源 (3/3)

ID	来源	本卷用途
Src P16	部分子伪分布的格点探索	论文图谱 P16 的完整原始 PDF；底稿 arXiv:1706.05373；SHA-256 12401554a993d92d...。
Src P49	伪部分子分布的单圈演化	论文图谱 P49 的完整原始 PDF；底稿 arXiv:1801.02427；SHA-256 79c2772567b5119c...。

第 15 卷

胶子 TMD 算符、投影与 staple 几何

以自旋平均非极化 $\mathcal{F}_1^{[-,-]}$ 为主目标，构造具有非零横向分离、有限 past-pointing staple 和明确极化投影的规范不变胶子算符。

Tbl 15.00 5 个学习单元，固定编号不随合订方式改变

第 15 卷路线图

编号	学习单元
15.01	Clover 场强与梯度流后胶子场
15.02	胶子双场强算符与规范不变性
15.03	非零 b_T 的有限 staple 路径
15.04	非极化与极化张量投影
15.05	算符基底、混合与接口契约

来源：P26；P40；P44；P45；PYQCD-TMD-GEOMETRY

先修诊断与本卷出口

开始前应能回答

- ▶ V07
- ▶ V08
- ▶ V13
- ▶ V14

学完后应能独立完成

- ▶ 能定义并实现 $[-,-]$ 胶子 link class
- ▶ 能验证 finite-staple 路径与真正局域极限
- ▶ 能区分非极化、螺旋度和线偏振投影

若先修项答不出，回到相应前卷；不要以术语熟悉代替可计算能力。

定量图：有限 staple 长度的饱和模型

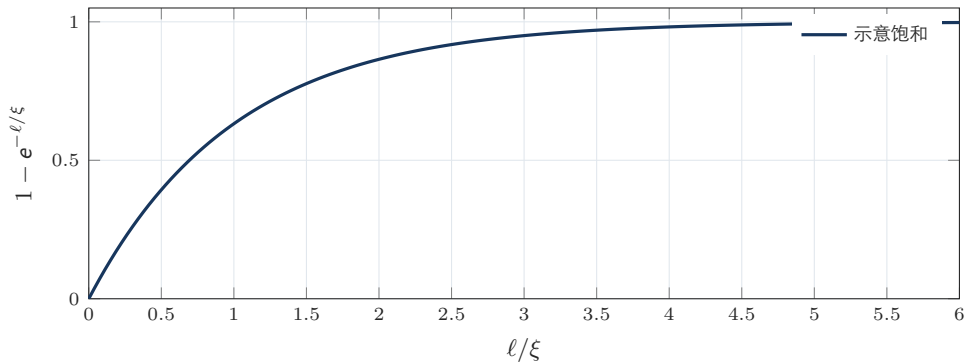


Fig 15.00: 仅用于说明需做有限 l 稳定性扫描，不是 QCD 数据。

来源：指数有限长度模型

Clover 场强与梯度流后胶子场：问题与图像

本节问题

怎样从四个方向的 plaquette 得到局域、反对称的 $F_{\mu\nu}$?

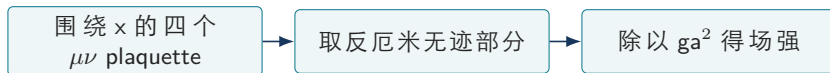


Fig 15.01: 概念关系示意；颜色只辅助分层。

物理原则

K 15.01 归一化随生成元和 Q 定义变化；实现必须用小场连续展开锁定系数。

来源：DOC-FIELD-STRENGTH；PYQCD-GAUGE

Clover 场强与梯度流后胶子场：定义与主公式

术语	本课程中的精确定义
Def 15.01-f95e502d4e clover 场强	平均同一平面四个定向 plaquette 的场强离散
Def 15.01-dcf2f51bbe 反厄米无迹投影	从环矩阵提取 su(3) 李代数部分
Def 15.01-04817b5cd0 离散改进	通过对称平均消去部分低阶伪影

Eq 15.01 主公式

$$F_{\mu\nu}^{cl}(x) = \frac{1}{8iga^2} [Q_{\mu\nu}(x) - Q_{\mu\nu}^\dagger(x)]_{\text{traceless}}$$

Q 是四叶 clover 的定向 plaquette 和；反厄米差乘 1/i 给厄米场强约定。

Clover 场强与梯度流后胶子场：推导与证据边界

Der 15.01 由本节定义与前置结论逐步推出 Eq 15.01:

1. 每个正向 plaquette 为 $1 + i g a^2 F_{\mu\nu} + O(a^3)$, 反向取向给相反号。
2. 围绕 x 对称平均四叶, 奇位移误差相消, $Q-Q^\dagger$ 提取 $8 i g a^2 F$ 。
3. 减去三分之一迹, 移除数值和高阶引入的 $U(1)$ 分量。

可执行检查

SYM 15.01 clover 反厄米无迹投影代理; 2/2 项通过; SymPy exact。
假设: 2×2 显式复矩阵代理; 场强约定含 $1/i$

适用边界: clover 的 $8 g a^2$ 系数和 $O(a^2)$ 改进需小场格点展开验证。

Clover 场强与梯度流后胶子场：计算算法

Alg 15.01

1. 用带符号方向构造四个闭合 plaquette，逐段验证基点。
2. 相加成 Q ，取 $Q-Q^\dagger$ 并减迹。
3. 按项目生成元约定除以 8iga^2 。
4. 检查 $F_{\nu\mu}=-F_{\mu\nu}$ 、 $\text{tr}F=0$ 、规范共轭协变和小场阶。

停止条件与交叉检查

- ✓ $\mu=\nu$ 时结果必须为零。
- ✓ 所有链接为单位元时 $F=0$ 。

代码映射

```
../PyQCD/pyqcd/operator/_gluon_ope.py
```

Clover 场强与梯度流后胶子场：练习与完整解答

Ex 15.01

若 $Q-Q^\dagger = 8iga^2H$ 且 $\text{tr}H=0$ ，公式给什么？

Sol 15.01

直接得到 $F_{cl}=H$ 。

回看： [Def 15.01-f95e502d4e](#)； [Eq 15.01](#)； [SYM 15.01](#)； [Alg 15.01](#)。

来源：DOC-FIELD-STRENGTH；PYQCD-GAUGE

胶子双场强算符与规范不变性：问题与图像

本节问题

两个分离点的场强怎样组成可放入核子矩阵元的规范不变量？

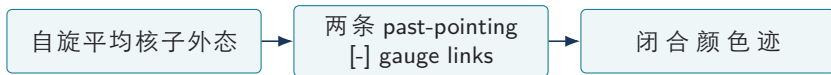


Fig 15.02: 概念关系示意；颜色只辅助分层。

物理原则

K 15.02 $[-,-]$ 、 $[+,+]$ 与混合 $[+,-]$ 是不同 link class，不能只改路径符号后共用物理标签；基本/伴随表示的归一化和索引也不能混搭。

来源：P26；P40；PYQCD-TMD

胶子双场强算符与规范不变性：定义与主公式

术语	本课程中的精确定义
Def 15.02-d6604d1d89 双局域胶子算符	两个分离场强由 Wilson 线连接的复合算符
Def 15.02-6f944159bc $[-,-]$ link class	胶子关联函数的两条 gauge link 都经 past-pointing 方向延伸的过程类
Def 15.02-c7c5525d12 颜色迹	闭合颜色指标并利用迹循环性

Eq 15.02 主公式

$$\begin{aligned} \mathcal{O}_g^{\mu\nu;\rho\sigma[-,-]}(b,0) &= \text{Tr}_c \left[F^{\mu\nu}(b) W_-(b,0) F^{\rho\sigma}(0) W_-^\dagger(b,0) \right], \\ \Phi_g^{\mu\nu;\rho\sigma[-,-]}(b;P) &= \frac{1}{2} \sum_s \langle P,s | \mathcal{O}_g^{\mu\nu;\rho\sigma[-,-]}(b,0) | P,s \rangle \end{aligned}$$

主目标取自旋平均非极化 $f_1^g[-,-]$ ：两条胶子 gauge link 都属于 past-pointing $[-]$ 类；有限 quasi 实现以 -zhat 长腿逼近其空间代理。

胶子双场强算符与规范不变性：推导与证据边界

Der 15.02 由本节定义与前置结论逐步推出 Eq 15.02:

1. $F(b) \rightarrow \Omega(b)F(b)\Omega^\dagger(b)$, $W-(b,0) \rightarrow \Omega(b)W-(b,0)\Omega^\dagger(0)$ 。
2. 把四个变换后的因子按原序相乘，内部 $\Omega^\dagger\Omega$ 逐一消去。
3. 剩 $\Omega(b)[\text{原乘积}]\Omega^\dagger(b)$ ，取迹并用循环性得到原值；再对两个核子自旋平均。

可执行检查

SYM 15.02 双场强闭合颜色迹的端点规范不变；1/1 项通过；SymPy exact。

假设：SU(2) 对角局域变换显式代理；两条 Wilson 线按两个端点协变；目标过程类固定为 past-pointing $[-,-]$

适用边界：一般 SU(3) 由相同矩阵消去和迹循环性证明；代数不区分 $[-,-]$ 与其他 link class，过程标签和路径几何必须另测。

胶子双场强算符与规范不变性：计算算法

Alg 15.02

1. 把 $\text{link_class}=['-,-]'$ 、 $\text{staple_sign}=-1$ 、表示、起点、方向段和终点写入元数据。
2. 构造 $W_-(b,0)$ 与严格反向共轭 $W_+^\dagger(b,0)$ ，并验证颜色闭合。
3. 在端点插入同一流时、同一 clover 约定的 F 。
4. 对随机局域规范变换比较复数算符，要求逐样本不变。

停止条件与交叉检查

- ✓ $z \rightarrow 0$ 而 $bT \neq 0$ 时仍是横向双局域算符；真正局域极限要求 $z=bT=0$ 且整条路径收缩为 I 。
- ✓ $W_+^\dagger W_- = I$ 只检查么正性，不改变 $[-,-]$ 的过程标签。

代码映射

`../PyQCD/pyqcd/operator/_gluon_ope.py` 与
`renorm/_tmd.py`

胶子双场强算符与规范不变性：练习与完整解答

Ex 15.02

解释为什么 $\text{tr}[F(b)W(b,0)F(0)]$ 一般不规范不变。

Sol 15.02

乘积仍带一个未闭合的从 0 到 b 的端点变换；缺少 $W(0,b)$ 无法在同一点闭合并取共轭相消。

回看：[Def 15.02-d6604d1d89](#)；[Eq 15.02](#)；[SYM 15.02](#)；[Alg 15.02](#)。

来源：P26；P40；PYQCD-TMD

非零 b_T 的有限 staple 路径：问题与图像

本节问题

完整 quasi-TMD 几何为何必须既有横向分离又有有限纵向腿？

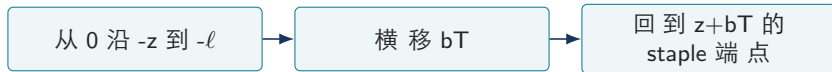


Fig 15.03: 概念关系示意；颜色只辅助分层。

物理原则

K 15.03 $b_T=0$ 时路径代数约化为直线/quasi-PDF 原型；增大 ℓ 不会把类空方向旋转成类光方向，rapidity 联系仍依赖大 P_z 因子化与独立 soft 方案。

来源：P44；P45；PYQCD-TMD-GEOMETRY

非零 $\mathbf{b_T}$ 的有限 staple 路径：定义与主公式

术语	本课程中的精确定义
Def 15.03-45e8c58681 staple	由两条长纵向腿和一条横向桥组成的折线路径
Def 15.03-1f1f097b23 横向分离	$\mathbf{b_T} \cdot \hat{\mathbf{z}}=0$ 的非零位移
Def 15.03-8da5ddfd2c staple 长度	截断 past-pointing 长腿的有限延伸量，不改变 Wilson 线的类空方向

Eq 15.03 主公式

$$\Delta_{\text{path}} = -\ell \hat{\mathbf{z}} + \mathbf{b_T} + (z + \ell) \hat{\mathbf{z}} = z \hat{\mathbf{z}} + \mathbf{b_T} \quad ([-, -] \text{ 主路径})$$

三段位移之和必须等于双局域端点分离；负向长腿固定 $[-,-]$ quasi link class， ℓ 只控制有限长度端点效应。

非零 $\mathbf{bT}$ 的有限 staple 路径：推导与证据边界

Der 15.03 由本节定义与前置结论逐步推出 Eq 15.03:

1. 第一腿从 0 到 $-\ell \hat{z}$, 位移 $-\ell \hat{z}$ 。
2. 横桥位移 $\mathbf{bT}$; 第二纵向腿从 $-\ell$ 到 z , 位移 $(z+\ell)\hat{z}$ 。
3. 向量相加后 ℓ 项相消, 终点为 $z \hat{z} + \mathbf{bT}$ 。

可执行检查

SYM 15.03 三段 staple 的端点位移; 4/4 项通过; SymPy exact。

假设: z 方向取第三轴; $\mathbf{bT}$ 位于前两轴; 第一长腿沿 $-z$, 代表主目标 $[-,-]$ 的有限 quasi 代理

适用边界: 端点代数验证 $z=0, \mathbf{bT} \neq 0$ 仍双局域; 真正局域还要求 $\ell=0$ 和 Wilson 路径收缩, 非零守卫与周期边界由实现检查。

非零 b_T 的有限 staple 路径：计算算法

Alg 15.03

1. 使用整数格点位移表示 z 、 b_T 、 ℓ ，禁止浮点几何比较。
2. 展开每段为带符号单位步并逐步更新当前位置。
3. 验证 $\text{staple_sign}=-1$ 、横向点积 $b_T \cdot \hat{z}=0$ 、 $b_T \neq 0$ 、各段链长和最终端点。
4. 将完整 beam 路径写入矩阵元；soft 只要求方向、表示、 b_T 、 ℓ 、flow/rapidity regulator 等方案规定字段兼容，不冒充同一开放路径。

停止条件与交叉检查

- ✓ $z=0$ 且 $b_T \neq 0$ 时端点仍横向分离，不是局域极限。
- ✓ $b_T=0$ 时纵向重叠段相消为直线，必须降级标记为 quasi-PDF 原型。

代码映射

```
../PyQCD/skills/pyqcd-tmd-algorithm/  
references/geometry.md
```

非零 bT 的有限 staple 路径：练习与完整解答

Ex 15.03

$z=3$ 、 $\ell=5$ 、 $bT=(2,0)$ (格点单位)，三段位移和是多少？

Sol 15.03

纵向为 $-5+(3+5)=3$ ，横向为 $(2,0)$ ，终点分离是 $z=3$ 、 $bT=(2,0)$ 。

回看： [Def 15.03-45e8c58681](#)； [Eq 15.03](#)； [SYM 15.03](#)； [Alg 15.03](#)。

来源：P44；P45；PYQCD-TMD-GEOMETRY

非极化与极化张量投影：问题与图像

本节问题

同一个双场强张量怎样分离非极化、螺旋度与线偏振胶子分布？

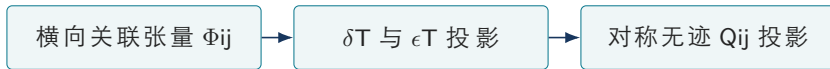


Fig 15.04：概念关系示意；颜色只辅助分层。

物理原则

K 15.04 自旋平均核子中 $SL=0$ ，因而反对称贡献 $SLFH$ 必须为零；同一数据不能测定 FH 本身，只能把 ϵT 收缩作零检验。获得 helicity TMD 必须使用纵向极化核子。Euclidean 到 light-front 的符号、 bT/M 因子和归一化仍须逐项匹配。

来源：DOC-GLUON-POLARIZATION；P26；P44

非极化与极化张量投影：定义与主公式

术语	本课程中的精确定义
Def 15.04-76f7909036 非极化 f1g[-,-]	自旋平均核子中横向张量的迹通道，也是本课程主目标
Def 15.04-19e6ec18c2 螺旋度 g1Lg[-,-]	由反对称 ϵ_{Tij} 通道提取、需要纵向极化外态的胶子分布
Def 15.04-4a8e7eachb8 线偏振 h1perp g[-,-]	自旋平均外态中由对称无迹横向张量提取的分布

Eq 15.04 主公式

$$\begin{aligned}\Phi^{ij}(S_L) &= \frac{\delta_{ij}^T}{2} F_U + \frac{i\epsilon_{ij}^T}{2} S_L F_H + Q_T^{ij} F_L, \\ Q_T^{ij} &= \hat{b}_T^i \hat{b}_T^j - \frac{\delta_{ij}^T}{2}, \\ F_U &= \delta_{ij} \Phi^{ij}, \quad S_L F_H = -i\epsilon_{ij} \Phi^{ij}, \\ F_L &= 2Q_{ij} \Phi^{ij}\end{aligned}$$

取 $\epsilon_{T12}=+1$ ，则 $\delta\delta=\epsilon\epsilon=2$ 、 $Q_{ij}Q_{ij}=1/2$ ； F_U 映射到 $f1g^{[-,-]}$ ， F_H 映射到 $g1Lg^{[-,-]}$ ， F_L 映射到 $h1perp^{g^{[-,-]}}$ 的约定归一化振幅。

非极化与极化张量投影：推导与证据边界

Der 15.04 由本节定义与前置结论逐步推出 Eq 15.04:

1. 横向平面取 δT_{ij} 与 $\epsilon T_{12}=+1$; 对称、反对称张量子空间彼此正交。
2. 定义 $Q_{ij}=\hat{b}_{\hat{i}} \hat{b}_{\hat{j}}-\delta_{ij}/2$, 它对称、无迹且 $Q_{ij}Q_{ij}=1/2$ 。
3. 分别用 δ_{ij} 、 $-\epsilon_{ij}$ 、 $2Q_{ij}$ 收缩 Φ_{ij} , 正好取出 FU、SLFH、FL。
4. 对自旋平均外态, 反对称收缩 SLFH 必须与零相容; FU 与 FL 可以同时存在。

可执行检查

SYM 15.04 二维横向张量的非极化、螺旋度与线偏振分解; 4/4 项通过; SymPy exact。

假设: 二维 Euclidean 横向平面; $\epsilon T^{12}=+1$; 张量元取实符号代理

适用边界: 这里只验证横向张量代数; light-front 指标、 i 因子、核子自旋和 `f1g[-,-]` 归一化必须由选定算符约定固定。

非极化与极化张量投影：计算算法

Alg 15.04

1. 先保存未投影的 $F_{\mu\nu}F_{\rho\sigma}$ 张量，不在收缩时提前丢信息。
2. 实现 δ 、 ϵ 、 Q 三个独立投影并以随机复张量做归一化/正交测试。
3. 主生产输出标记 `target=f1g[-,-]`、`spin_average=True`； ϵT 收缩 SLFH 在该数据集只作零检验。
4. 把 Euclidean Lorentz 映射、 $2E/\text{projector}$ 归一化和约定相关的 bT/M 前因子写入 `schema`。
5. 旋转 bT 与 P 的等价方向，验证 FU 标量和 FL 的格点群变换。

停止条件与交叉检查

- ✓ 对纯迹张量， $SLFH=FL=0$ 。
- ✓ 对实对称 Φ ， ϵ 投影为零；交换场强内部反对称指标仍应给相应负号。

代码映射

```
../PyQCD/pyqcd/operator/_gluon_ope.py
```

非极化与极化张量投影：练习与完整解答

Ex 15.04

$\Phi = \text{diag}(3, 1)$ 、 $\text{bhat}T = (1, 0)$ 、 $SL=1$ 时求 F_U 、 F_H 、 F_L 。

Sol 15.04

$F_U=4$ ， $F_H=0$ ； $Q = \text{diag}(1/2, -1/2)$ ，故 $F_L = 2Q_{ij}\Phi_{ij} = 2$ ，且 $(\delta/2)F_U + QF_L = \text{diag}(3, 1)$ 。

回看：[Def 15.04-76f7909036](#)；[Eq 15.04](#)；[SYM 15.04](#)；[Alg 15.04](#)。

来源：DOC-GLUON-POLARIZATION；P26；P44

算符基底、混合与接口契约：问题与图像

本节问题

从裸张量到可匹配胶子 TMD，需要保存哪些不可丢失的信息？

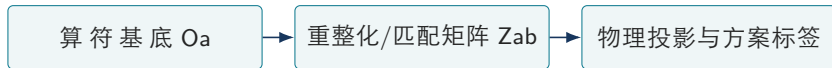


Fig 15.05: 概念关系示意；颜色只辅助分层。

物理原则

K 15.05 只保存最终一个标量会阻断以后纠正混合；生产数据应保留最小闭合算符基底及协方差。

来源：P19；P26；PYQCD-TMD

算符基底、混合与接口契约：定义与主公式

术语	本课程中的精确定义
Def 15.05-7b90d5367e 算符混合	具有相同量子数的算符在重整化下线性组合
Def 15.05-91d3cdf8bc 基底	张成目标算符空间的一组独立元素
Def 15.05-c2a6f01613 接口契约	数组、单位、几何和方案必须满足的机器可检验规则

Eq 15.05 主公式

$$O_a^R = Z_{ab} O_b^B, \quad O_b^B = (Z^{-1})_{ba} O_a^R$$

非奇异混合矩阵建立裸基底与重整化基底的双向线性映射。

算符基底、混合与接口契约：推导与证据边界

Der 15.05 由本节定义与前置结论逐步推出 Eq 15.05:

1. 把裸算符组成列向量 OB 。
2. 重整化线性作用写作 $OR=ZOB$ 。
3. 若 $\det Z \neq 0$, 左乘 Z^{-1} 得 $OB=Z^{-1}OR$; 指标次序随列向量约定固定。

可执行检查

SYM 15.05 算符混合矩阵的正反射射; 3/3 项通过; SymPy exact。

假设: 两算符有限维代理

适用边界: 真实 Z 是尺度、方案和几何相关的卷积/混合对象。

算符基底、混合与接口契约：计算算法

Alg 15.05

1. 定义算符轴、Lorentz/Euclidean 指标、复数精度和单位。
2. 附带 `target=f1g[-,-]`、`link class`、`spin average`、`z`、`bT`、 ℓ 、 τ flow、`P`、Euclidean/2E 投影、生成元和 Fourier 约定。
3. 保存完整基底的构型级或重采样级协方差。
4. 加载时验证 `schema` 版本和几何/方案哈希，拒绝静默广播。

停止条件与交叉检查

- ✓ $Z=1$ 时重整化量等于裸量。
- ✓ $\det Z=0$ 表示当前基底或条件不足以唯一反演。

代码映射

`../PyQCD/pyqcd/renorm/_tmd.py` 与 `_matching.py`

算符基底、混合与接口契约：练习与完整解答

Ex 15.05

$Z = [[2, 0], [1, 1]]$ 、 $OB = (3, 4)$ ，求 OR 。

Sol 15.05

$OR = (6, 7)$ 。反演 $Z^{-1} = [[1/2, 0], [-1/2, 1]]$ 可恢复 $(3, 4)$ 。

回看：[Def 15.05-7b90d5367e](#)；[Eq 15.05](#)；[SYM 15.05](#)；[Alg 15.05](#)。

来源：P19；P26；PYQCD-TMD

第 15 卷能力清单

- ✓ 能定义并实现 $[-, -]$ 胶子 link class
- ✓ 能验证 finite-staple 路径与真正局域极限
- ✓ 能区分非极化、螺旋度和线偏振投影

通过标准

不以“看懂”为标准：应能从空白纸推导主公式、实现算法、解释检查失败意味着什么，并完成本卷练习。

第 15 卷来源 (1/2)

ID	来源	本卷用途
Src P26	大动量有效理论获取胶子分布	论文图谱 P26 的完整原始 PDF；底稿 arXiv:1808.10824；SHA-256 51ef82db68b39777...。
Src P40	梯度流中的非光锥威尔逊线算符	论文图谱 P40 的完整原始 PDF；底稿 arXiv:2312.05032；SHA-256 31292da5c276c237...。
Src P44	从准 TMD 波函数确定 CS 核	论文图谱 P44 的完整原始 PDF；底稿 arXiv:2204.00200；SHA-256 589d870d484889ae...。
Src P45	LaMET 计算 TMD 软函数	论文图谱 P45 的完整原始 PDF；底稿 arXiv:2005.14572；SHA-256 22b1f2cbca968f30...。
Src PYQCD-TMD-GEOMETRY	PyQCD TMD 几何规范	非零 bT、finite staple、端点和路径签名。

第 15 卷来源 (2/2)

ID	来源	本卷用途
Src DOC-FIELD-STRENGTH	格点场强张量	plaquette/clover 场强和约定。
Src PYQCD-GAUGE	PyQCD 规范场技能	链接、plaquette、flow 和规范不变量。
Src PYQCD-TMD	PyQCD TMD 主链技能	六阶段 TMD 物理链和端到端接口。
Src DOC-GLUON-POLARIZATION	胶子极化	胶子张量投影。
Src P19	格点算符非微扰重正化一般方法	论文图谱 P19 的完整原始 PDF；底稿 arXiv:hep-lat/9411010；SHA-256 413c5263159d9dbf...。

第 16 卷

梯度流与流时重整化方案

从扩散图像、Yang-Mills 流方程和小流时展开建立可控的流时窗口。

Tbl 16.00 5 个学习单元，固定编号不随合订方式改变

第 16 卷路线图

编号	学习单元
16.01	热方程、热核与平滑半径
16.02	Yang–Mills/Wilson 流方程
16.03	流时窗口与尺度分离
16.04	有限流时复合算符与重整化边界
16.05	局域小流时展开与非局域路径边界

来源：P07；P08；P28；P38；P40；REPORT-TMD

先修诊断与本卷出口

开始前应能回答

- ▶ V03
- ▶ V07
- ▶ V08
- ▶ V15

学完后应能独立完成

- ▶ 能实现并验证 Wilson/梯度流
- ▶ 能解释 $\sqrt{8\tau}$ 平滑半径
- ▶ 能设计 a 、 τ 和物理距离分离的流时外推

若先修项答不出，回到相应前卷；不要以术语熟悉代替可计算能力。

定量图：梯度流对高动量模式的抑制

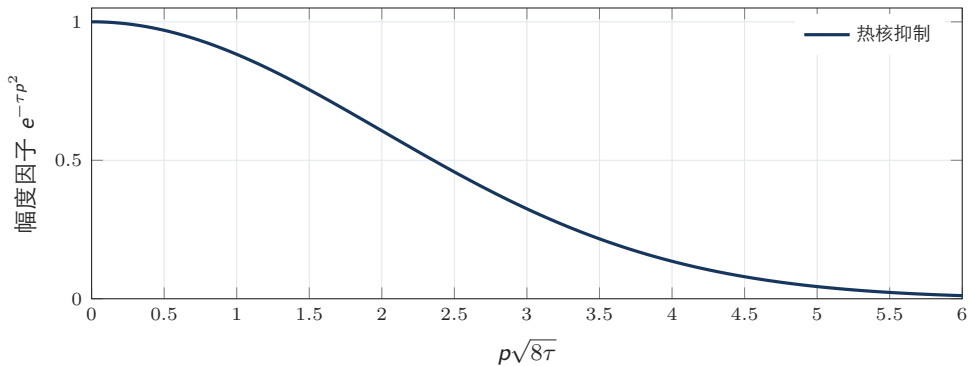


Fig 16.00: 线性化解析关系；非阿贝尔相互作用不改变其 UV 平滑图像。

来源：热方程解

热方程、热核与平滑半径：问题与图像

本节问题

梯度流为什么能把紫外尖峰扩散成有限宽度结构？

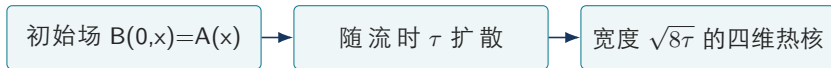


Fig 16.01: 概念关系示意；颜色只辅助分层。

物理原则

K 16.01 $\sqrt{8\tau}$ 是长度；把 8τ 本身称为半径会违反量纲。

来源：P07；P08；REPORT-TMD

热方程、热核与平滑半径：定义与主公式

术语	本课程中的精确定义
Def 16.01-3734bd880d 流时	维数为长度平方的辅助演化参数
Def 16.01-ecb4667a11 热核	扩散方程点源初值的 Green 函数
Def 16.01-4c84271368 平滑半径	四维均方根半径 $\sqrt{8\tau}$

Eq 16.01 主公式

$$K_{\tau}(x) = \frac{e^{-x^2/(4\tau)}}{(4\pi\tau)^2}, \quad \langle r^2 \rangle = 8\tau$$

四维各坐标方差为 2τ ，总均方半径为 $4\times 2\tau$ 。

热方程、热核与平滑半径：推导与证据边界

Der 16.01 由本节定义与前置结论逐步推出 Eq 16.01:

1. 四维热核分解为四个一维密度 $\exp[-x\mu^2/(4\tau)]/\sqrt{4\pi\tau}$ 。
2. 每个一维高斯可写成 $\exp[-x^2/(2\sigma^2)]$ ，故 $\sigma^2=2\tau$ 。
3. $r^2=\Sigma\mu x\mu^2$ 的期望为 $4\sigma^2=8\tau$ ，因此均方根半径为 $\sqrt{8\tau}$ 。

可执行检查

SYM 16.01 四维热核与半群；2/2 项通过；SymPy exact；复用 myqcd.derivations.derive_heat_kernel_semigroup。
假设：t₁,t₂>0；一维连续热核，边界为整个实轴；Fourier 模式按 $\exp(-p^2 t)$ 演化

适用边界：验证归一化、卷积半群和扩散宽度代理；有限周期盒边界另测。

热方程、热核与平滑半径：计算算法

Alg 16.01

1. 在周期格点上用单点脉冲作初值。
2. 用稳定积分器推进离散扩散方程。
3. 每个流时检查总和守恒并计算二阶矩。
4. 在半径远小于盒长时比较 r^2 与 8τ ；靠近边界时改用周期距离。

停止条件与交叉检查

- ✓ $\tau \rightarrow 0$ 时热核趋于 δ 函数。
- ✓ 热核积分为 1，扩散不改变常数零模。

代码映射

课程内纸笔/符号计算练习

热方程、热核与平滑半径：练习与完整解答

Ex 16.01

$\tau=0.02 \text{ fm}^2$ 时平滑半径是多少？

Sol 16.01

$\sqrt{8 \times 0.02} \text{ fm}=0.4 \text{ fm}$ 。

回看： [Def 16.01-3734bd880d](#)； [Eq 16.01](#)； [SYM 16.01](#)； [Alg 16.01](#)。

来源： P07； P08； REPORT-TMD

Yang-Mills/Wilson 流方程：问题与图像

本节问题

怎样在保持规范协变的同时沿作用量最陡下降方向平滑链接？



Fig 16.02: 概念关系示意；颜色只辅助分层。

物理原则

K 16.02 梯度流提供 UV 平滑和有限流时复合算符，但不等同于 TMD rapidity subtraction。

来源：P05；P07；P08；PYQCD-GAUGE

Yang–Mills/Wilson 流方程：定义与主公式

术语	本课程中的精确定义
Def 16.02-3c60b5d212 Yang–Mills 流	连续规范场沿作用量梯度的扩散方程
Def 16.02-eeeb19405b Wilson 流	Wilson 规范作用量对应的格点群值流
Def 16.02-5224ca908c 规范阻尼	只改变规范轨道参数化的可选项

Eq 16.02 主公式

$$\partial_\tau B_\mu = D_\nu G_{\nu\mu}, \qquad B_\mu(0, x) = A_\mu(x)$$

流方程是规范协变的非线性扩散；线性化后横向模式满足普通热方程。

Yang-Mills/Wilson 流方程：推导与证据边界

Der 16.02 由本节定义与前置结论逐步推出 Eq 16.02:

1. 对 Yang-Mills 作用量 $S=(1/4)\int G^2$ 做变分得到 $\delta S/\delta B_\mu=-D_\nu G_{\nu\mu}$ 。
2. 最陡下降取 $\partial\tau B_\mu=-\delta S/\delta B_\mu=D_\nu G_{\nu\mu}$ 。
3. 沿流 $dS/d\tau=\int(\delta S/\delta B_\mu)\partial\tau B_\mu=-\int(D_\nu G_{\nu\mu})^2\leq 0$ 。

可执行检查

SYM 16.02 Wilson 格点流的作用量单调性；7/7 项通过；SymPy exact；复用 `myqcd.derivations.derive_wilson_lattice_flow_monotonicity`。

假设：U(1) 单方格代理 $V=\exp(i\theta)$ ， θ 为实数且 $g_0>0$ ； $S_W=(1-\cos(\theta))/g_0^2$ 是 $\text{Re Tr}(1-V)$ 的归一化代理；Lie 代数导数 $\partial S_W/\partial\theta=i\partial S_W/\partial\theta$ ，故 $\dot{V}=-g_0^2(\partial S_W/\partial\theta)V$

适用边界：在显式格点代理验证梯度平方结构；生产积分器还需步长收敛。

Yang–Mills/Wilson 流方程：计算算法

Alg 16.02

1. 以 $SU(3)$ 李代数力构造 $dV/d\tau=Z(V)V$ 。
2. 使用群保持的三阶 Runge–Kutta 或受检验积分器。
3. 在指定流时保存观测量，不用任意重投影掩盖积分误差。
4. 检查 $U^\dagger U$ 、 $\det U$ 、步长收敛和作用量非增。

停止条件与交叉检查

- ✓ 流固定点满足 $D_\nu G_\nu \mu=0$ 。
- ✓ 作用量导数为负平方；若显著上升说明符号或积分误差。

代码映射

```
../PyQCD/pyqcd/renorm/_gradient_flow.py
```


Yang–Mills/Wilson 流方程：练习与完整解答

Ex 16.02

若单自由度 $S(q)=kq^2/2$ ，梯度流 $dq/d\tau=-kq$ 的解是什么？

Sol 16.02

$q(\tau)=q(0)e^{-k\tau}$ ，且 $dS/d\tau=-k^2q^2\leq 0$ 。

回看：[Def 16.02-3c60b5d212](#)；[Eq 16.02](#)；[SYM 16.02](#)；[Alg 16.02](#)。

来源：P05；P07；P08；PYQCD-GAUGE

流时窗口与尺度分离：问题与图像

本节问题

流时太小没有压低格点 UV，太大又会抹掉目标非局域结构，窗口怎样定？

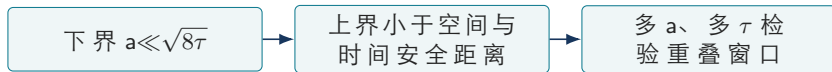


Fig 16.03: 概念关系示意；颜色只辅助分层。

物理原则

K 16.03 当某个分离为零时不能机械放进右侧最小值；应按目标算符的非零物理尺度重定窗口。

来源：P28；P38；P39；P40

流时窗口与尺度分离：定义与主公式

术语	本课程中的精确定义
Def 16.03-f5e1f62734 流时窗口	离散伪影和过度平滑都受控的 τ 区间
Def 16.03-de26dbf684 尺度分离	把 UV 截断、流半径和目标物理距离分开
Def 16.03-fb3aaed34c 接触安全距离	插入点到核子源、汇和时间边界的最小距离

Eq 16.03 主公式

$$a^2 \ll 8\tau \ll \min\{b_T^2, z^2, \ell^2, L^2, d_{\text{src}}^2, d_{\text{snk}}^2, d_{\partial T}^2\}$$

四维流半径既要小于空间几何，也要小于插入点到源、汇和时间边界的安全距离。

流时窗口与尺度分离：推导与证据边界

Der 16.03 由本节定义与前置结论逐步推出 Eq 16.03:

1. 要求 UV 模式 π/a 被 $\exp(-\tau p^2)$ 明显抑制, 给 τ/a^2 的下界。
2. 要求热核不把两个场强端点或 staple 各段混为一体, 给 $8\tau \ll d^2$ 。
3. 把独立非零空间距离与 d_{src} 、 d_{snk} 、 $d\partial T$ 一并取最严格上界。

可执行检查

SYM 16.03 流时窗口的无量纲尺度比; 3/3 项通过; SymPy exact。

假设: 所有长度为正; $r_{flow} = \sqrt{8 \tau}$

适用边界: 不等式是否有重叠窗口取决于实际 a 、几何和数据稳定性。

流时窗口与尺度分离：计算算法

Alg 16.03

1. 为每个 a 、 z 、 bT 、 ℓ 、插入时刻计算 $rflow/a$ 与所有 $rflow/d$ 。
2. 预先规定保守窗口并标记无窗口的几何点。
3. 在窗口内扫描至少三个流时，检查平台或可拟合 τ 依赖。
4. 随流半径扩宽源汇接触剔除区，改变窗口边界并计入漂移。

停止条件与交叉检查

- ✓ $\tau \rightarrow 0$ 不满足下界，格点 UV 伪影会重现。
- ✓ $rflow$ 接近 $L/2$ 时周期镜像严重。

代码映射

课程内纸笔/符号计算练习

流时窗口与尺度分离：练习与完整解答

Ex 16.03

$a=0.06$ fm、 $bT=0.48$ fm，取 $r_{\text{flow}}=0.24$ fm，两个无量纲比是多少？

Sol 16.03

$r_{\text{flow}}/a=4$ ， $r_{\text{flow}}/bT=0.5$ ；后者是否足够小须由更小流时的稳定性数据判断。

回看：[Def 16.03-f5e1f62734](#)；[Eq 16.03](#)；[SYM 16.03](#)；[Alg 16.03](#)。

来源：P28；P38；P39；P40

有限流时复合算符与重整化边界：问题与图像

本节问题

流过的规范场为何改善 UV 行为，却仍不能单独定义物理 TMD？

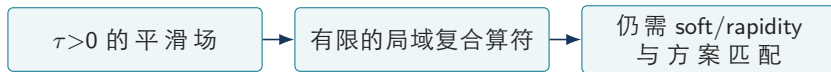


Fig 16.04: 概念关系示意；颜色只辅助分层。

物理原则

K 16.04 UV 平滑依赖 p^2 ；rapidity 发散来自 Wilson 线方向/快度区域，二者不是同一扣除。

来源：P07；P28；P40；REPORT-TMD

有限流时复合算符与重整化边界：定义与主公式

术语	本课程中的精确定义
Def 16.04-29bc79878b 有限流时方案	以 τ 引入物理平滑尺度的重整化定义
Def 16.04-18fb49b845 UV 有限	固定正流时 flowed 局域复合场的性质
Def 16.04-43265a0d07 rapidity subtraction	去除近光状 Wilson 线 rapidity 重叠的独立步骤

Eq 16.04 主公式

$$B_\mu(\tau, p) = e^{-\tau p^2} A_\mu(p) + O(g)$$

在线性化极限，每个动量模被热核因子抑制， $p \gg 1/\sqrt{\tau}$ 的 UV 模式指数减少。

有限流时复合算符与重整化边界：推导与证据边界

Der 16.04 由本节定义与前置结论逐步推出 Eq 16.04:

1. 线性化流方程并选横向规范，得到 $\partial_\tau B_\mu(\tau, p) = -p^2 B_\mu(\tau, p)$ 。
2. 常系数一阶方程的解是 $B_\mu = e^{-\tau p^2} B_\mu(0, p)$ 。
3. 初值 $B_\mu(0, p) = A_\mu(p)$ ，相互作用修正从 $O(g)$ 开始。

可执行检查

SYM 16.04 flowed 传播子的热核抑制；7/7 项通过；SymPy exact；复用 `myqcd.derivations.derive_flowed_propagators`。

假设：二维 Euclidean 动量固定为 $p=(1,2)$ ，故 $p^2=5$ ； $t, s \geq 0$ 、 $m > 0$ 、 $\kappa > 0$ ， ξ 保留为实规范参数；胶子传播子按横向/纵向投影分解，夸克传播子使用 Pauli gamma 代理

适用边界：验证微扰线性化传播子的指数抑制；**rapidity subtraction** 明确不在该检查中。

有限流时复合算符与重整化边界：计算算法

Alg 16.04

1. 把 flow time 作为每个算符数据的强制坐标。
2. 在同一 τ 上构造场强、Wilson 路径和 soft 对象。
3. 分别执行 UV/流时转换与 soft/rapidity 扣除。
4. 关闭 soft 步骤时强制输出 prototype 状态，阻止物理发布。

停止条件与交叉检查

- ✓ $p=0$ 模不受线性热核改变。
- ✓ τp^2 无量纲，因为 $[\tau] = \text{质量}^{-2}$ 。

代码映射

`../PyQCD/pyqcd/renorm/_gradient_flow.py` 与 `_tmd.py`

有限流时复合算符与重整化边界：练习与完整解答

Ex 16.04

$p^2=10 \text{ GeV}^2$ 、 $\tau=0.05 \text{ GeV}^{-2}$ 时抑制因子是多少？

Sol 16.04

$e^{-0.5} \approx 0.607$ 。

回看： [Def 16.04-29bc79878b](#)； [Eq 16.04](#)； [SYM 16.04](#)； [Alg 16.04](#)。

来源： P07； P28； P40； REPORT-TMD

局域小流时展开与非局域路径边界：问题与图像

本节问题

局域 flowed 算符和有限 staple 能否使用同一个常数加 τ 外推？

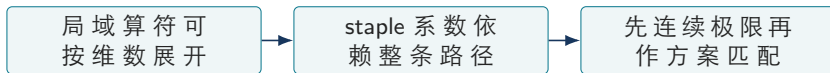


Fig 16.05: 概念关系示意；颜色只辅助分层。

物理原则

K 16.05 $C\Gamma$ 可含路径周长除以流半径、cusp 对数和 mixing；未知时不能用线性 τ 外推冒充 flow-to-standard 转换。

来源：P10；P35；P36；P37；P38

局域小流时展开与非局域路径边界：定义与主公式

术语	本课程中的精确定义
Def 16.05-643afce693 局域 SFTE	局域 flowed 复合算符按同点重整化算符基底展开
Def 16.05-d8d6b19b21 路径核	依赖 z 、 b_T 、 ℓ 、端点、 cusp 与流半径的非局域转换矩阵
Def 16.05-940893a6be 非解析流时项	$L_{\text{path}}/\sqrt{8\tau}$ 、 $\ln\tau$ 等不能由常数加 τ 多项式表示的项

Eq 16.05 主公式

$$O_{\text{loc}}^{\text{flow}}(\tau) = \sum_k c_k(\tau, \mu) O_{k,\text{loc}}^R(\mu),$$
$$O_{\Gamma,i}^{\text{flow}}(\tau) = C_{\Gamma,ij}(z, b_T, \ell, \sqrt{8\tau}, \mu, S) O_{\Gamma,j}^S(\mu) + \cdots$$

局域 SFTE 按算符维数组织；非局域 staple 必须使用带完整路径 Γ 的矩阵/卷积核。

局域小流时展开与非局域路径边界：推导与证据边界

Der 16.05 由本节定义与前置结论逐步推出 Eq 16.05:

1. 对局域算符, τ 的质量维数为 -2; 每多一个 τ 由高两维算符补偿。
2. 对非局域 Γ , Wilson 线周长、端点和 cusp 引入额外无量纲比与对数。
3. 因此局域常数加 τ 只是一个分支, 不能推导非局域 staple 的 τ 依赖。

可执行检查

SYM 16.05 局域小流时展开与非局域路径边界; 4/4 项通过; SymPy exact。

假设: $\tau, \Lambda, L_{\text{path}} > 0$; 局域代理只保留 $O(\tau \Lambda^2)$; finite-staple 的路径长度在 $\tau \rightarrow 0$ 时固定非零

适用边界: 局域常数加 τ 模型不能验证非局域 TMD 的 flow-to-standard 转换; 后者必须给出依赖 z 、 b_T 、 ℓ 、端点、cusp、mixing 与方案的 C_Γ 核, 否则保持 finite-flow prototype。

局域小流时展开与非局域路径边界：计算算法

Alg 16.05

1. 先在固定物理 τ 和固定 Γ 上做多格距连续外推。
2. 局域分支应用已知 ck ；非局域分支必须取得 $C\Gamma$ 及其 `scheme/regulator`。
3. 显式拟合或消去 $Lpath/\sqrt{8\tau}$ 、 $\ln\tau$ 、`cusp` 与 `mixing` 后才讨论小流时窗口。
4. 缺少 $C\Gamma$ 时停在 `finite-flow prototype`，并把缺失转换列为理论系统误差而非外推截距。

停止条件与交叉检查

- ✓ 局域 $\tau \rightarrow 0$ 时显式幂修正消失，但 ck 可含对数。
- ✓ 固定 a 直接 $\tau \rightarrow 0$ 会遇到 a^2/τ ；非局域路径还可能有 $Lpath/\sqrt{\tau}$ 。

代码映射

```
../PyQCD/pyqcd/renorm/_extrapolate.py
```

局域小流时展开与非局域路径边界：练习与完整解答

Ex 16.05

局域模型 $y(\tau)=2+3\tau$ 的截距是多少？能否把同一拟合直接用于 finite-staple TMD？

Sol 16.05

局域截距为 2；不能直接用于 staple，因为其转换核可含路径 $/\sqrt{\tau}$ 、cusp 对数和 mixing。

回看： [Def 16.05-643afce693](#)； [Eq 16.05](#)； [SYM 16.05](#)； [Alg 16.05](#)。

来源：P10；P35；P36；P37；P38

第 16 卷能力清单

- ✓ 能实现并验证 Wilson/梯度流
- ✓ 能解释 $\sqrt{8\tau}$ 平滑半径
- ✓ 能设计 a 、 τ 和物理距离分离的流时外推

通过标准

不以“看懂”为标准：应能从空白纸推导主公式、实现算法、解释检查失败意味着什么，并完成本卷练习。

第 16 卷来源 (1/3)

ID	来源	本卷用途
Src P07	威尔逊流的性质与应用	论文图谱 P07 的完整原始 PDF；底稿 arXiv:1006.4518；SHA-256 63426411712d8b00...。
Src P08	梯度流的微扰分析	论文图谱 P08 的完整原始 PDF；底稿 arXiv:1101.0963；SHA-256 da3927cb38f6f864...。
Src P28	准分子分布与梯度流	论文图谱 P28 的完整原始 PDF；底稿 arXiv:1612.01584；SHA-256 df4b2d5a4f3e1ce7...。
Src P38	局域涂抹算符乘积展开	论文图谱 P38 的完整原始 PDF；底稿 arXiv:1501.05348；SHA-256 f16003f5503a6fce...。
Src P40	梯度流中的非光锥威尔逊线算符	论文图谱 P40 的完整原始 PDF；底稿 arXiv:2312.05032；SHA-256 31292da5c276c237...。

第 16 卷来源 (2/3)

ID	来源	本卷用途
Src REPORT-TMD	梯度流核子胶子 TMD 项目报告	本课程终点定义、实现现状、证据分级和关键物理边界。
Src P05	平凡化映射威尔逊流与 HMC	论文图谱 P05 的完整原始 PDF；底稿 arXiv:0907.5491；SHA-256 3320b1d4caaa4e90...。
Src PYQCD-GAUGE	PyQCD 规范场技能	链接、plaquette、flow 和规范不变量。
Src P39	微扰论中的涂抹准分布	论文图谱 P39 的完整原始 PDF；底稿 arXiv:1710.04607；SHA-256 dcf036dda58e10f4...。
Src P10	杨米尔斯梯度流提取能动量张量	论文图谱 P10 的完整原始 PDF；底稿 arXiv:1304.0533；SHA-256 5c92373f0319577d...。

第 16 卷来源 (3/3)

ID	来源	本卷用途
Src P35	含费米子场的格点能动量张量	论文图谱 P35 的完整原始 PDF；底稿 arXiv:1403.4772；SHA-256 decefa1e7bf7e32a...。
Src P36	梯度流形式的双圈能动量张量	论文图谱 P36 的完整原始 PDF；底稿 arXiv:1808.09837；SHA-256 b2059573143a27c8...。
Src P37	梯度流高阶计算的技术与结果	论文图谱 P37 的完整原始 PDF；底稿 arXiv:1905.00882；SHA-256 361dd002d310eb71...。

第 17 卷

核子中 flowed 胶子 TMD 的格点测量

把流后链接、非零 bT staple 算符与核子二点函数组合成真实断连三点测量。

Tbl 17.00 5 个学习单元，固定编号不随合订方式改变

第 17 卷路线图

编号	学习单元
17.01	从原始链接到 flowed 场强
17.02	批量生成 z 、 bT 、 ℓ 与投影
17.03	boost 核子二点函数与动量涂抹
17.04	构型级断连三点与真空扣除
17.05	平台、summation 与两态联合分析

来源：PYQCD-TMD；PYQCD-ANALYSIS；P40；P41；P44

先修诊断与本卷出口

开始前应能回答

- ▶ V11
- ▶ V12
- ▶ V15
- ▶ V16

学完后应能独立完成

- ▶ 能规划构型级测量张量
- ▶ 能完成真空扣除和三种激发态分析
- ▶ 能建立几何、对称性和数据质量门

若先修项答不出，回到相应前卷；不要以术语熟悉代替可计算能力。

定量图：平台法与 summation 法的激发态标度

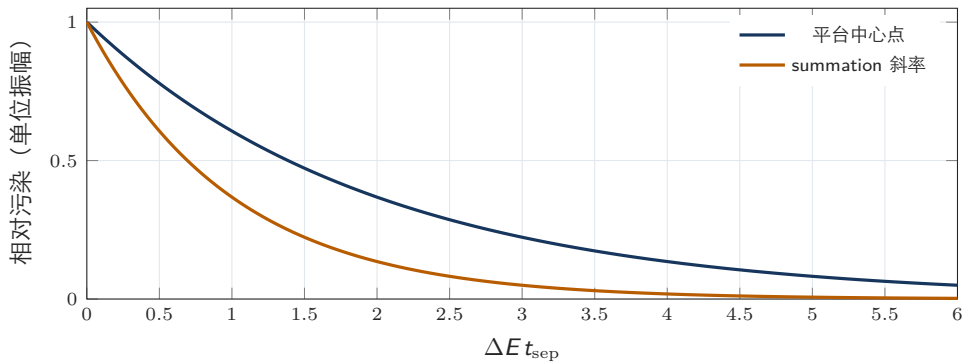


Fig 17.00: 理想单能隙示意；实际振幅、接触项和多态相关性需拟合。

来源：三点谱展开

从原始链接到 flowed 场强：问题与图像

本节问题

一份规范构型怎样变成带流时标签的胶子场强数据？

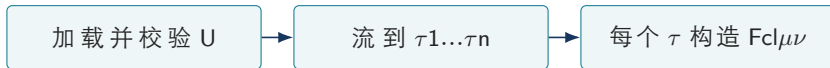


Fig 17.01：概念关系示意；颜色只辅助分层。

物理原则

K 17.01 不能对已平均的场强补做配置级真空扣除；应保留构型级算符与核子数据配对。

来源：PYQCD-GAUGE；PYQCD-TMD；REPORT-TMD

从原始链接到 flowed 场强：定义与主公式

术语	本课程中的精确定义
Def 17.01-5cded93a30 构型级数据	尚未跨规范系综平均的观测量
Def 17.01-c32aa16977 流时检查点	积分轨迹上指定输出的 τ
Def 17.01-9c62aff705 群漂移	链接偏离 SU(3) 的数值残差

Eq 17.01 主公式

$$V_\mu(0, x) = U_\mu(x), \quad F_{\mu\nu}(\tau, x) = F_{\mu\nu}^{\text{cl}}[V(\tau)](x)$$

先流链接，再由同一流时的链接构造场强；两步约定必须显式连接。

从原始链接到 flowed 场强：推导与证据边界

Der 17.01 由本节定义与前置结论逐步推出 Eq 17.01:

1. Wilson 流是以 U 为初值的一阶初值问题，给定积分器后 $V(\tau)$ 唯一。
2. clover F 是 $V(\tau)$ 的局域确定函数。
3. 因此每个构型和 τ 的 F 可重现；跨构型平均应留到统计层。

可执行检查

SYM 17.01 流轨迹检查点的半群复用；2/2 项通过；SymPy exact。

假设：线性化单动量模； $\tau_1, \tau_2, p_2 > 0$

适用边界：非线性群值 Wilson 流由数值积分器回归测试，不由单模代理替代。

从原始链接到 flowed 场强：计算算法

Alg 17.01

1. 加载链接并验证 shape 、 precision 、 $U^\dagger U$ 、 $\det U$ 与边界条件。
2. 一次积分按升序访问全部 τ 检查点，避免重复从零流。
3. 构造全部 $\mu < \nu$ 的 clover F ，保存反对称补全规则。
4. 记录步长收敛、作用量、 $t^2 E(t)$ 和每 τ 的校验和。

停止条件与交叉检查

- ✓ $\tau=0$ 输出应在容差内等于原始链接算符。
- ✓ 交换 μ 、 ν 时 F 变号；迹应接近零。

代码映射

```
../PyQCD/pyqcd/renorm/_gradient_flow.py;  
operator/_gluon_ope.py
```

从原始链接到 flowed 场强：练习与完整解答

Ex 17.01

若需要 5 个递增 τ ，为什么应按一次流轨迹依次输出？

Sol 17.01

一阶流具有半群性质；一次推进可复用前一 τ 状态，并保持积分历史一致。

回看：[Def 17.01-5cded93a30](#)；[Eq 17.01](#)；[SYM 17.01](#)；[Alg 17.01](#)。

来源：PYQCD-GAUGE；PYQCD-TMD；REPORT-TMD

批量生成 z 、 bT 、 ℓ 与投影：问题与图像

本节问题

怎样在不混淆几何的前提下高效覆盖完整 TMD 参数网格？

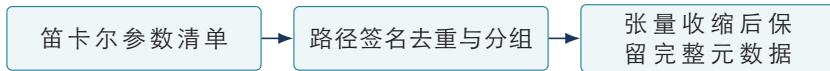


Fig 17.02: 概念关系示意；颜色只辅助分层。

物理原则

K 17.02 bT 必须是实际非零向量，不可只保存模长后丢失方向和路径端点。

来源：PYQCD-TMD-GEOMETRY；P40；P44

批量生成 z 、 b_T 、 ℓ 与投影：定义与主公式

术语	本课程中的精确定义
Def 17.02-b7c0b4c71c 几何网格	全部 z 、 b_T 、 ℓ 、方向组合的离散集合
Def 17.02-1cb311fbae 路径签名	唯一编码有序路径段与端点的哈希输入
Def 17.02-cc3b270b80 对称轨道	格点旋转/反射群联系的一组几何

Eq 17.02 主公式

$$N_{\text{op}} = N_{\tau} N_z N_{b_T} N_{\ell} N_{\text{proj}} N_{\text{orient}}$$

朴素算符数是各独立轴长度乘积；对称平均只能在验证关系后减少独立成本。

批量生成 z 、 bT 、 ℓ 与投影：推导与证据边界

Der 17.02 由本节定义与前置结论逐步推出 Eq 17.02:

1. 参数空间是六个有限集合的笛卡尔积。
2. 每选择一个轴元素，组合数相乘。
3. 使用对称轨道时，只能合并离散几何、边界和动量关系等价的元素。

可执行检查

SYM 17.02 算符几何网格计数；2/2 项通过；SymPy exact。

假设：各轴为正整数；朴素笛卡尔积、尚未对称约化

适用边界：路径缓存可减计算量但不能改变逻辑数据项数。

批量生成 z 、 bT 、 ℓ 与投影：计算算法

Alg 17.02

1. 先生成显式参数表，拒绝空 staple 段与 $bT=0$ 的 TMD 标签。
2. 将共享长腿的路径按前缀分组，缓存 Wilson 线部分积。
3. 对每项计算未投影张量和目标投影，保持复数值。
4. 按路径签名、流时和投影写分块数据，并做旋转轨道比较。

停止条件与交叉检查

- ✓ 任一轴长度为零时产物为空，应在运行前失败。
- ✓ 对称平均前后中心值应相容。

代码映射

```
../PyQCD/pyqcd/renorm/_tmd.py; TMD geometry  
技能
```

批量生成 z 、 b_T 、 ℓ 与投影：练习与完整解答

Ex 17.02

$N_T=3$ 、 $N_z=7$ 、 $N_b=4$ 、 $N_\ell=5$ 、 $N_{\text{proj}}=2$ 、 $N_{\text{orient}}=2$ ，算符项数是多少？

Sol 17.02

$3 \times 7 \times 4 \times 5 \times 2 \times 2 = 1680$ （每构型、每动量、每插入时刻之前）。

回看：[Def 17.02-b7c0b4c71c](#)；[Eq 17.02](#)；[SYM 17.02](#)；[Alg 17.02](#)。

来源：PYQCD-TMD-GEOMETRY；P40；P44

boost 核子二点函数与动量涂抹：问题与图像

本节问题

胶子算符不接到价夸克线上，为何仍需高质量核子传播子？

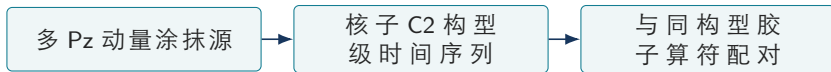


Fig 17.03: 概念关系示意；颜色只辅助分层。

物理原则

K 17.03 大 P_z 改善 LaMET 幂修正，却通常恶化信噪比和离散误差，需多动量折中。

来源：P04；P41；PYQCD-CORRELATOR

boost 核子二点函数与动量涂抹：定义与主公式

术语	本课程中的精确定义
Def 17.03-7d4fbb843d boosted nucleon	具有非零大纵向动量的核子外态
Def 17.03-21767430fc 源平均	同一构型多个源位置的相关平均
Def 17.03-27cd167e82 配对键	保证 C2 与 O 来自同一构型的标识

Eq 17.03 主公式

$$E_N(P_z) = \sqrt{M_N^2 + P_z^2} [1 + O(a^2 P_z^2)]$$

连续色散是首个检查；有限格距可有按 $a^2 P_z^2$ 增长的修正。

boost 核子二点函数与动量涂抹：推导与证据边界

Der 17.03 由本节定义与前置结论逐步推出 Eq 17.03:

1. 连续质壳给 $E^2 = M^2 + P_z^2$ 。
2. 改进后领先格点旋转不变量允许 $a^2 P_z^4$ 修正 E^2 。
3. 对 E 提出连续平方根后，相对修正按 $a^2 P_z^2$ 计数。

可执行检查

SYM 17.03 boost 核子连续色散；2/2 项通过；SymPy exact。

假设：M_N>0；取正能支

适用边界：有限 a 的格点色散和信噪比须由多动量数据检查。

boost 核子二点函数与动量涂抹：计算算法

Alg 17.03

1. 对每个 P_z 调谐并记录动量涂抹参数，不能跨格距照搬整数相位。
2. 计算多个源位置 C_2 ，先保留源级数据诊断异常值。
3. 用共同多态/色散拟合约束 $E(P)$ 和重叠。
4. 以 `ensemble/config/momentum/source-policy` 键与胶子算符严格连接。

停止条件与交叉检查

- ✓ $P_z=0$ 时 $E=M$ 。
- ✓ 无外场时 $E(P)=E(-P)$ ，偏离可诊断统计或约定问题。

代码映射

`../PyQCD/pyqcd/analysis/_proton_energy.py` 与
`vertex` 模块

boost 核子二点函数与动量涂抹：练习与完整解答

Ex 17.03

$M=0.94$ GeV、 $P_z=2$ GeV 时连续能量是多少？

Sol 17.03

$$E=\sqrt{0.94^2 + 4}\approx 2.210 \text{ GeV}。$$

回看：[Def 17.03-7d4fbb843d](#)；[Eq 17.03](#)；[SYM 17.03](#)；[Alg 17.03](#)。

来源：P04；P41；PYQCD-CORRELATOR

构型级断连三点与真空扣除：问题与图像

本节问题

如何把 flowed staple 胶子算符真正放进核子外态，而不把真空涨落误当信号？

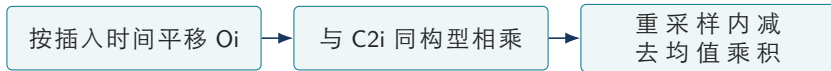


Fig 17.04：概念关系示意；颜色只辅助分层。

物理原则

K 17.04 所有平均、真空扣除和比值须在同一重采样样本内重算，才能保留非线性相关。

来源：PYQCD-ANALYSIS；PYQCD-TMD；REPORT-TMD

构型级断连三点与真空扣除：定义与主公式

术语	本课程中的精确定义
Def 17.04-5a035f394a 时间平移平均	在周期时间上对等价插入位置平均
Def 17.04-43336526bf 配置配对	C_{2i} 和 O_i 保持相同构型索引
Def 17.04-b3093bddce 接触区	算符过近源/汇时短距效应显著的时间片

Eq 17.04 主公式

$$\hat{G}_3 = \frac{1}{N-1} \sum_{i=1}^N (C_{2,i} - \bar{C}_2)(O_i - \bar{O}) = \frac{N}{N-1} [\overline{C_2 O} - \bar{C}_2 \bar{O}]$$

独立块的 $1/(N-1)$ 样本协方差给无偏估计；原始 $1/N$ 形式还差 $N/(N-1)$ 校正。

构型级断连三点与真空扣除：推导与证据边界

Der 17.04 由本节定义与前置结论逐步推出 Eq 17.04:

1. 先写总体目标 $\text{Cov}(C2, O) = \langle C2O \rangle - \langle C2 \rangle \langle O \rangle$ 。
2. 有限 N 用中心化和除以 $N-1$ ；等价于给 $1/N$ 差式乘 $N/(N-1)$ 。
3. 若 O 加常数 c ，中心化后的 O 不变，故真空常数严格相消。

可执行检查

SYM 17.04 构型级无偏断连协方差；3/3 项通过；SymPy exact。

假设： $N=4$ 个独立块作为一般符号实例； $C2$ 与 O 使用相同索引配对；生产接口要求 $N \geq 2$

适用边界：SymPy 验证 $1/(N-1)$ 中心化形式与 $N/(N-1)$ 均值差式等价； $N < 2$ 必须由接口显式失败，构型错配仍需故障注入测试。

构型级断连三点与真空扣除：计算算法

Alg 17.04

1. 对每构型/源时间，把算符时间轴相对源重新对齐并周期卷绕。
2. 先形成配置配对表，缺失构型按预先规则共同剔除。
3. 每个独立 block 或重采样样本内计算中心化协方差，并保留 jackknife bias correction。
4. 剔除接触区，检查 $O \rightarrow O+c$ 、构型乱序失败； $N < 2$ 必须拒绝而非返回物理零。

停止条件与交叉检查

- ✓ $N=1$ 时无偏样本协方差未定义，接口必须失败。
- ✓ 打乱 O 的构型顺序应把真实协方差信号压向零。

代码映射

```
../PyQCD/pyqcd/analysis/_disconnected.py 与 _  
tmd_ratio.py
```

构型级断连三点与真空扣除：练习与完整解答

Ex 17.04

若所有 O_i 相同为常数 c ， G_3 是多少？

Sol 17.04

第一项和第二项均为 c^2 ，因此 $G_3=0$ 。

回看：[Def 17.04-5a035f394a](#)；[Eq 17.04](#)；[SYM 17.04](#)；[Alg 17.04](#)。

来源：PYQCD-ANALYSIS；PYQCD-TMD；REPORT-TMD

平台、summation 与两态联合分析：问题与图像

本节问题

同一裸矩阵元怎样通过三种方法相互约束，而不是挑最平的平台？

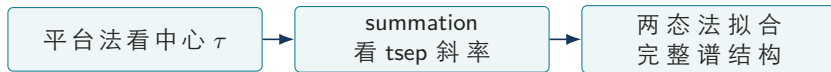


Fig 17.05: 概念关系示意；颜色只辅助分层。

物理原则

K 17.05 三种方法共享数据且高度相关；相容性应在联合重采样上判断。

来源：DOC-3PT；PYQCD-ANALYSIS；P41

平台、summation 与两态联合分析：定义与主公式

术语	本课程中的精确定义
Def 17.05-1947b6be0d summation method	对安全插入时间求和后由 tsep 斜率提取矩阵元
Def 17.05-fc266b45c2 两态拟合	显式保留基态和第一激发态
Def 17.05-82836e23f1 稳定性扫描	系统改变窗、态数和先验的分析

Eq 17.05 主公式

$$S(t_{\text{sep}}) = \sum_{\tau=\tau_c}^{t_{\text{sep}}-\tau_c} R(\tau, t_{\text{sep}}) = C + M_{00} t_{\text{sep}} + O(e^{-\Delta E t_{\text{sep}}})$$

求和把两侧指数污染主要变成常数，并使斜率污染按完整间隔指数抑制。

平台、summation 与两态联合分析：推导与证据边界

Der 17.05 由本节定义与前置结论逐步推出 Eq 17.05:

1. 把 $R=M00+A\exp(-\Delta E\tau)+B\exp[-\Delta E(tsep-\tau)]+\dots$ 对安全 τ 求和。
2. M00 项产生 M00 乘可用时间片数，即线性于 tsep 加常数偏移。
3. 两个几何级数的斜率余项按 $\exp(-\Delta Etsep)$ 衰减。

可执行检查

SYM 17.05 双态领先项的 summation 几何级数；2/2 项通过；SymPy exact。
假设： $N \geq 2$ ； $q=\exp(-\Delta E)$ 且 $q! = 1$ ；接触剔除取一格作代表

适用边界：真实多态、相关噪声和有限 T 需共享 C2 参数的联合拟合。

平台、summation 与两态联合分析：计算算法

Alg 17.05

1. 预先定义多个 t_{sep} 、接触剔除 τ_c 和候选拟合窗。
2. 在同一重采样样本中做平台、summation 和共享 C2 谱的两态拟合。
3. 比较随最小 t_{sep} 、 τ_c 、态数和先验的变化。
4. 若方法不相容，停止后续重整化并增加 t_{sep} /统计。

停止条件与交叉检查

- ✓ 若 R 恒为 M00, S 的斜率精确为 M00。
- ✓ 改变接触剔除只改截距，不应改渐近斜率。

代码映射

`../PyQCD/pyqcd/analysis/_ratio_fit.py` 与 `_tmd_ratio.py`

平台、summation 与两态联合分析：练习与完整解答

Ex 17.05

$R=M$ 且 τ 从 1 到 $t_{\text{sep}}-1$, 共有多少项, S 是什么?

Sol 17.05

共有 $t_{\text{sep}}-1$ 项, $S=(t_{\text{sep}}-1)M=Mt_{\text{sep}}-M$, 斜率为 M 。

回看: [Def 17.05-1947b6be0d](#); [Eq 17.05](#); [SYM 17.05](#); [Alg 17.05](#)。

来源: DOC-3PT; PYQCD-ANALYSIS; P41

第 17 卷能力清单

- ✓ 能规划构型级测量张量
- ✓ 能完成真空扣除和三种激发态分析
- ✓ 能建立几何、对称性和数据质量门

通过标准

不以“看懂”为标准：应能从空白纸推导主公式、实现算法、解释检查失败意味着什么，并完成本卷练习。

第 17 卷来源 (1/3)

ID	来源	本卷用途
Src PYQCD-TMD Src PYQCD-ANALYSIS Src P40 Src P41 Src P44	PyQCD TMD 主链技能	六阶段 TMD 物理链和端到端接口。
	PyQCD 分析技能与模块	断连、比值、多态拟合和图表。
	梯度流中的非光锥威尔逊线算符	论文图谱 P40 的完整原始 PDF；底稿 arXiv:2312.05032；SHA-256 31292da5c276c237...。
	首个核子胶子部分子分布	论文图谱 P41 的完整原始 PDF；底稿 arXiv:2505.13321；SHA-256 09eff6064b5d9c67...。
	从准 TMD 波函数确定 CS 核	论文图谱 P44 的完整原始 PDF；底稿 arXiv:2204.00200；SHA-256 589d870d484889ae...。

第 17 卷来源 (2/3)

ID	来源	本卷用途
Src PYQCD-GAUGE	PyQCD 规范场技能	链接、plaquette、flow 和规范不变量。
Src REPORT-TMD	梯度流核子胶子 TMD 项目报告	本课程终点定义、实现现状、证据分级和关键物理边界。
Src PYQCD-TMD-GEOMETRY	PyQCD TMD 几何规范	非零 bT、finite staple、端点和路径签名。
Src P04	高动量强子新夸克涂抹	论文图谱 P04 的完整原始 PDF；底稿 arXiv:1602.05525；SHA-256 f174c9940ab18237...。
Src PYQCD-CORRELATOR	PyQCD 关联函数技能	强子二点/三点与谱学检查。

第 17 卷来源 (3/3)

ID	来源	本卷用途
Src DOC-3PT	格点 QCD 中的三点函数构造	核子三点函数、谱分解和代码接口。

第 18 卷

soft、ZR、hybrid 重整化与匹配

把裸 flowed quasi-TMD 转换为具有明确 UV、rapidity 和大动量方案的可比较分布。

Tbl 18.00 5 个学习单元，固定编号不随合订方式改变

第 18 卷路线图

编号	学习单元
18.01	Wilson 线自能、线性发散与流时
18.02	方案化 quasi-soft、rapidity 扣除与标准 TMD 转换
18.03	ZR 比值重整化
18.04	直线算符的 hybrid 重整化与 staple 推广边界
18.05	从重整化坐标矩阵元到物理胶子 TMD

来源：P20；P26；P30；P44；P45；PYQCD-TMD-RENORM

先修诊断与本卷出口

开始前应能回答

- ▶ V14
- ▶ V15
- ▶ V16
- ▶ V17

学完后应能独立完成

- ▶ 能区分 UV 与 rapidity 扣除
- ▶ 能实现 ZR/hybrid 连续拼接
- ▶ 能执行胶子—夸克矩阵匹配和 CS 演化

若先修项答不出，回到相应前卷；不要以术语熟悉代替可计算能力。

定量图：Wilson 线线性发散的长度依赖

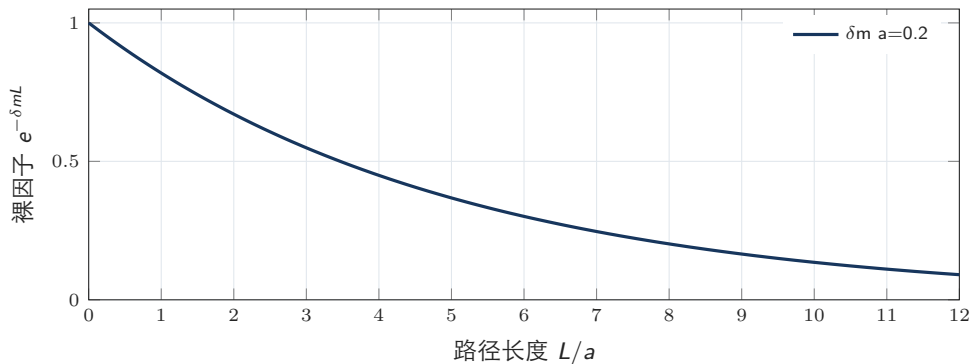


Fig 18.00: 示意曲线； δm 依赖作用量、方案和截断。

来源：Wilson 线自能指数化

Wilson 线自能、线性发散与流时：问题与图像

本节问题

为什么长非局域路径的裸矩阵元会随格距和长度急剧变化？

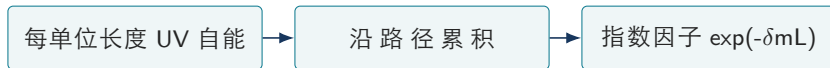


Fig 18.01: 概念关系示意；颜色只辅助分层。

物理原则

K 18.01 梯度流把 $1/a$ 型敏感性改写成流半径方案依赖，但仍需转换、端点/尖点和 rapidity 处理。

来源：P20；P21；P25；P40

Wilson 线自能、线性发散与流时：定义与主公式

术语	本课程中的精确定义
Def 18.01-4869e409b8 线性发散	与 Wilson 线长度 L/a 成正比的 UV 自能
Def 18.01-4ddd8c0858 质量反项	指数消去线性自能的路径长度系数
Def 18.01-10e2eee449 端点/尖点发散	由端点和折角产生的额外 UV 结构

Eq 18.01 主公式

$$O^B(L, a) = e^{-\delta m(a)L} Z_{\text{end/cusp}}(a, \mu) O^R(L, \mu)$$

局域线自能沿长度可加，因而在 Wilson 线乘积中指数化。

Wilson 线自能、线性发散与流时：推导与证据边界

Der 18.01 由本节定义与前置结论逐步推出 Eq 18.01:

1. 把长度 L 切成 n 段，每段共同自能因子近似 $1-\delta m \Delta L$ 。
2. 连乘并取 $n \rightarrow \infty$ 、 $\Delta L = L/n$ ，得到 $(1-\delta m L/n)^n \rightarrow e^{-\delta m L}$ 。
3. 端点和 cusp 不是广延长度项，另收进乘法因子 Z 。

可执行检查

SYM 18.01 Wilson 线线性反项指数化；4/4 项通过；SymPy exact；复用

`myqcd.derivations.derive_wilson_line_linear_counterterm`。

假设： $z>0$ 、 $a>0$ ；坐标积分中的传播子短距调节为 $1/((z_1-z_2)^2+a^2)$ ； $\alpha_s=g^2/(4\pi)$ ，只比较线性发散系数，不比较 scheme-dependent 有限项；连续 cutoff 取 $\Lambda=1/a$ ，格点自能的线性项取 $\Lambda=\pi/a_L$

适用边界：验证长度可加自能的指数形式；端点、cusp、flow-time 与方案依赖另列。

Wilson 线自能、线性发散与流时：计算算法

Alg 18.01

1. 在多 L 、 a 、 τ 上测量同几何真空线对象或矩阵元比值。
2. 拟合 $\ln O$ 对 L 的斜率并保留端点常数。
3. 比较流时、静态势、ZR 和 hybrid 等方案的一致转换。
4. 扫描拟合长度窗与高阶项，传播 δm 协方差。

停止条件与交叉检查

- ✓ $L=0$ 时线性指数为 1，但局域算符仍可能需重整化。
- ✓ δm 的量纲为质量，使 δmL 无量纲。

代码映射

`../PyQCD/pyqcd/renorm/_zr.py` 与 `_hybrid.py`

Wilson 线自能、线性发散与流时：练习与完整解答

Ex 18.01

$\delta m = 0.4 \text{ GeV}$ 、 $L = 0.5 \text{ fm}$ 时指数约多少？

Sol 18.01

$L \approx 2.534 \text{ GeV}^{-1}$ ，指数 $e^{-1.014} \approx 0.363$ 。

回看：Def 18.01-4869e409b8；Eq 18.01；SYM 18.01；Alg 18.01。

来源：P20；P21；P25；P40

方案化 quasi-soft、rapidity 扣除与标准 TMD 转换：问题与图像

本节问题

何时 $B/\sqrt{S}$ 是合法定义，而不是把任意真空 staple 叫作 soft factor?

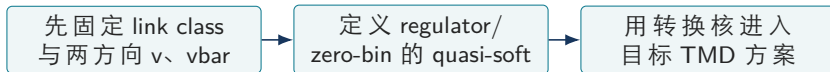


Fig 18.02: 概念关系示意；颜色只辅助分层。

物理原则

K 18.02 有限 Euclidean 真空 Wilson 线不自动等于光锥 soft；缺少 v 、 $vbar$ 、 ρ 、link class 或 $C_{qsoft} \rightarrow S$ 时只能标记 prototype。

来源：P44；P45；PYQCD-TMD-RENORM

方案化 quasi-soft、rapidity 扣除与标准 TMD 转换：定义与主公式

术语	本课程中的精确定义
Def 18.02-153db619b7 quasi-soft factor	由指定两条 Wilson 方向、闭合方式和 regulator 定义的真空对象
Def 18.02-3bedf2ab0b zero-bin	按同一因子化定理避免 collinear 与 soft 区重复计数的扣除
Def 18.02-50ad940095 方案转换核	把所选 Euclidean quasi-soft 组合转换到指定 Collins 型标准方案的短程因子

Eq 18.02 主公式

$$\tilde{F}^S = C_{\text{qsoft} \rightarrow S}(\mu, \zeta; Y, \rho) Z_{\text{UV}/\text{mix}}^S \frac{\tilde{B}_v^{\text{flow}}(b_T, \ell, \tau; \rho)}{\sqrt{S_{vv}^{\text{flow}}(b_T, \ell, \tau; \rho)}}$$

本式只定义一个已声明的对称平方根 quasi-soft 约定；分子/分母方向由 zero-bin 和目标方案共同固定。

方案化 quasi-soft、rapidity 扣除与标准 TMD 转换：推导与证据边界

Der 18.02 由本节定义与前置结论逐步推出 Eq 18.02:

1. 先从选定因子化定理写出两条 beam、soft/zero-bin 和 regulator 的乘法关系。
2. 在该特定对称约定中，每条 beam 分配 $S^{-1/2}$ ；其他约定可把 S 放在不同位置。
3. $C_{qsoft} \rightarrow S$ 再补偿 Euclidean quasi-soft 与目标标准 soft/rapidity 方案的短程差异。

可执行检查

SYM 18.02 已声明方案中的对称 quasi-soft 平方根分配；2/2 项通过；SymPy exact。

假设：固定 $f1g[-,-]$ link class、Wilson 方向 v 与 $vbar$ ；固定 rapidity regulator ρ 、zero-bin 和目标方案 S ； $S_{qsoft} > 0$ 的实正代理；复值情形需连续平方根分支

适用边界：只核对特定对称约定的代数。任意 Euclidean 真空 staple 不自动是标准 soft；缺 $C_{qsoft_to_S}$ 、方向、regulator 或 zero-bin 时必须保持 prototype。

方案化 quasi-soft、rapidity 扣除与标准 TMD 转换：计算算法

Alg 18.02

1. 固定目标 $f1g[-,-]$ 、两条 past-pointing beam link、 $v/vbar$ 方向、 ρ 、zero-bin 与标准方案 S。
2. 构造与 beam 兼容而非简单复制的真空路径，并验证端点、转角、表示、 τ 和 bT。
3. 在共享重采样中估计 B、S 和相关性，连续跟踪复平方根分支。
4. 应用已推导的 $C_{qsoft} \rightarrow S$ ；任何定义缺失或 $S=1$ 占位都强制停在 prototype。

停止条件与交叉检查

- ✓ 若 $S=1$ ，数值不变但证据状态仍未完成。
- ✓ 改变 regulator/zero-bin 后，连同 $C_{qsoft} \rightarrow S$ 的物理组合应在截断阶内稳定。

代码映射

`../PyQCD/pyqcd/renorm/_tmd.py` 与 `_tmdextract.py`

方案化 quasi-soft、rapidity 扣除与标准 TMD 转换：练习与完整解答

Ex 18.02

在已定义的对称约定且 $C_{q\text{soft}} \rightarrow S=Z=1$ 时, $B=6$ 、 $S=9$, 求组合。

Sol 18.02

$\sqrt{S}=3$, 组合为 2; 这只验证该约定的代数, 不证明方案闭合。

回看: [Def 18.02-153db619b7](#); [Eq 18.02](#); [SYM 18.02](#); [Alg 18.02](#)。

来源: P44; P45; PYQCD-TMD-RENORM

ZR 比值重整化：问题与图像

本节问题

怎样用参考矩阵元消去共同的非局域 UV 因子，同时保留目标长距离结构？

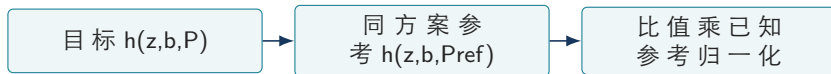


Fig 18.03: 概念关系示意；颜色只辅助分层。

物理原则

K 18.03 共同因子假设要求算符几何、流时、格距和投影完全一致；参考态的 IR 依赖不会自动消失。

来源：P29；PYQCD-TMD-RENORM

ZR 比值重整化：定义与主公式

术语	本课程中的精确定义
Def 18.03-afd5c34ea6 比值重整化	用共享 UV 因子的参考量构造有限比值
Def 18.03-cc927fc4d8 参考态/参考点	用于定义方案的固定运动学
Def 18.03-6e07b921bc 归一化条件	在指定点规定重整化量数值

Eq 18.03 主公式

$$h^{Z_R}(z, b, P) = \frac{h^B(z, b, P)}{h^B(z, b, P_{\text{ref}})} h^R_{\text{ref}}(z, b, \mu)$$

若分子分母具有相同乘法 UV 因子，它在比值中精确消去。

ZR 比值重整化：推导与证据边界

Der 18.03 由本节定义与前置结论逐步推出 Eq 18.03:

1. 写 $hB(P)=Z(z,b,a,\tau)hR(P)$ 、 $hB(Pref)=Z hR(Pref)$ 。
2. 相除后 Z 抵消，得到 $hR(P)/hR(Pref)$ 。
3. 乘回方案定义的 hR_{ref} ，恢复目标重整化矩阵元。

可执行检查

SYM 18.03 比值型非微扰重整化；4/4 项通过；SymPy exact；复用

`myqcd.derivations.derive_ri_mom_ratio_renormalization`。

假设： Z_{RI} 与 Z_{MS} 非零，且 $O_{bare}=Z_{RI} O_{RI}$ ；比值方案中的 $Z_X=Z_{UV} X$ ， X 为有限的外部矩阵元因子；树级 $C^X(\alpha)=\delta(\alpha-1)$ 用 $\epsilon>0$ 的单侧指数核逼近

适用边界：验证共同乘法因子的消去与参考条件；参考态 IR 系统学不自动消失。

ZR 比值重整化：计算算法

Alg 18.03

1. 选择信号良好且短程可控的参考运动学，并写入方案版本。
2. 逐重采样样本形成相关比值，避免独立误差传播。
3. 检查分母远离零并量化 reference-choice 依赖。
4. 与独立 RI/MOM、流时转换或 hybrid 方案在重叠区比较。

停止条件与交叉检查

- ✓ $P = P_{\text{ref}}$ 时结果等于 h_{Rref} 。
- ✓ 分子分母乘同一任意常数不改变比值。

代码映射

```
../PyQCD/pyqcd/renorm/_zr.py
```

ZR 比值重整化：练习与完整解答

Ex 18.03

$h_B(P)=6$ 、 $h_B(\text{Pref})=3$ 、 $h_{\text{Rref}}=2$ ，求 h_{ZR} 。

Sol 18.03

$(6/3) \times 2 = 4$ 。

回看：[Def 18.03-afd5c34ea6](#)；[Eq 18.03](#)；[SYM 18.03](#)；[Alg 18.03](#)。

来源：P29；PYQCD-TMD-RENORM

直线算符的 hybrid 重整化与 staple 推广边界：问题与图像

本节问题

直线 z 拼接公式何时成立，为什么不能原样套到有限 staple?

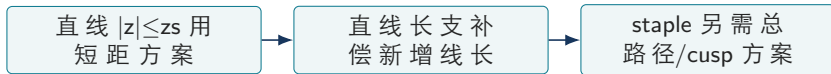


Fig 18.04: 概念关系示意；颜色只辅助分层。

物理原则

K 18.04 finite-staple 的周长 $L\Gamma(z, bT, \ell)$ 及 cusp/mixing 会变；没有专门推导时本式只能作直线对照。

来源：P30；PYQCD-TMD-RENORM

直线算符的 hybrid 重整化与 staple 推广边界：定义与主公式

术语	本课程中的精确定义
Def 18.04-5a8b418f34 straight-line hybrid	只对单一直 Wilson 线按 $ z $ 切换两种定义
Def 18.04-04d2e533d3 拼接点	直线算符方案切换的物理距离 z_s
Def 18.04-ab75024d42 路径依赖反项	finite-staple 中依赖总周长、端点、转角和 mixing 的推广

Eq 18.04 主公式

$$h_{\text{str}}^{\text{hyb}}(z) = \begin{cases} h_S(z), & |z| \leq z_s, \\ A e^{\delta m(|z|-z_s)} h_L(z), & |z| > z_s, \end{cases} \quad A = \frac{h_S(z_s)}{h_L(z_s)}$$

直线算符的新增周长就是 $|z|-z_s$ ，故指数在拼接点为 1；A 强制值连续。

直线算符的 hybrid 重整化与 staple 推广边界：推导与证据边界

Der 18.04 由本节定义与前置结论逐步推出 Eq 18.04:

1. 对直线在 $|z|=z_s$ 代入长支, 指数 $e^0=1$, 值为 $A \ hL(zs)$ 。
2. 选择 $A=hS(zs)/hL(zs)$, 长支值变为 $hS(zs)$ 。
3. 因此左右值连续; 导数连续需额外条件, 通常不强制。

可执行检查

SYM 18.04 直线算符的 hybrid 重整化连续拼接; 3/3 项通过; SymPy exact。

假设: $z, z_s > 0$ 表示直线 Wilson 线的 $|z|$ 、 $|z_s|$; h_L 非零; 只要求拼接点函数值连续

适用边界: 该检查严格限定为 straight-line hybrid。finite-staple 必须以完整路径周长差 $L_{\text{Gamma}} - L_{\text{Gamma},s}$ 重新推导, 并另处理端点、cusp 与 mixing; 不得由本记录升级为已重整化 TMD。

直线算符的 hybrid 重整化与 staple 推广边界：计算算法

Alg 18.04

1. 先标记算符为 straight；在每个重采样样本上计算两支和 δm 。
2. 选多个候选 z_s ，要求两方案在邻域有重叠和非零分母。
3. 由同一样本的拼接点值计算 A ，再生成完整 z 序列。
4. 若目标是 staple，改用 $L\Gamma$ 差并另处理端点/cusp/mixing；否则验证器拒绝升级状态。

停止条件与交叉检查

- ✓ $z=z_s$ 时两支完全相等。
- ✓ $\delta m=0$ 时长支只乘常数 A ，仍需检查方案差。

代码映射

```
../PyQCD/pyqcd/renorm/_hybrid.py
```

直线算符的 hybrid 重整化与 staple 推广边界：练习与完整解答

Ex 18.04

$hS(zs)=4$ 、 $hL(zs)=2$ ， A 是多少？长支在 zs 的值呢？

Sol 18.04

$A=2$ ；长支值 $2 \times 2=4$ ，与短支一致。

回看：[Def 18.04-5a8b418f34](#)；[Eq 18.04](#)；[SYM 18.04](#)；[Alg 18.04](#)。

来源：P30；PYQCD-TMD-RENORM

从重整化坐标矩阵元到物理胶子 TMD：问题与图像

本节问题

Fourier、CS 演化和胶子—夸克匹配应按什么顺序闭合？

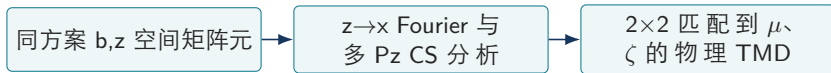


Fig 18.05：概念关系示意；颜色只辅助分层。

物理原则

K 18.05 具体顺序可因方案重排，但所有核必须在共同 μ 、 ζ 、几何和 Fourier 约定下组合。

来源：P26；P41；P44；P45；PYQCD-TMD

从重整化坐标矩阵元到物理胶子 TMD: 定义与主公式

术语	本课程中的精确定义
Def 18.05-6eb8b09b0f 方案转换	把流时/hybrid 定义转换到标准因子化方案
Def 18.05-30f4aaf0c0 CS 演化	在 ζ 尺度间演化 TMD
Def 18.05-40d43e803c 矩阵匹配	胶子与 singlet 夸克的耦合卷积

Eq 18.05 主公式

$$\boldsymbol{F}^{\text{phys}} = \boldsymbol{C}_{gq}^{-1} \otimes \mathcal{U}_{\text{CS}}(\zeta, \zeta_0) \mathcal{F}_z[h^{\text{sub,R}}(z, b_T, P_z)]$$

先有已扣 soft、已重整化矩阵元，再做受控 Fourier、CS 演化与通道匹配。

从重整化坐标矩阵元到物理胶子 TMD：推导与证据边界

Der 18.05 由本节定义与前置结论逐步推出 Eq 18.05:

1. z-Fourier 把坐标矩阵元变为 x 的 quasi-TMD 向量。
2. CS 演化算符在固定 b_T 上把 ζ_0 变到目标 ζ 。
3. LaMET 关系写作 $F_{\text{quasi}} = C \otimes F_{\text{phys}}$ ；在线性可逆子空间反卷积。

可执行检查

SYM 18.05 quasi-TMD 匹配与 CS 核；6/6 项通过；SymPy exact。

假设：裸 staple 的线性因子取 $\exp(\delta_{\text{line}} L)$ ，矩形 Wilson loop 长度为 $2L$ ； S_r 、 H 和 Psi_{LC} 取正实代理，rapidity-log 与 K 取实变量；树级 form-factor 硬核 $H=1/(2N_c)$ ， F 的具体格点矩阵元未计算

适用边界：底层有限模型只验证 leading-power 两点比值代数，不是生产充分条件；完整 $f_1g[-,-]$ 胶子-singlet 匹配、共同运动学、三动量联合拟合与真实数据闭合仍须另验。

从重整化坐标矩阵元到物理胶子 TMD: 计算算法

Alg 18.05

1. 每个重采样样本先完成 soft、ZR/hybrid 与有限 z 重建。
2. 在共同 x 重建或共同 loffe time 上用至少三个有效 P_z 联合提取 CS 核及幂修正。
3. 在统一 x 网格应用完整 2×2 胶子—singlet 匹配并运行到目标 μ 、 ζ 。
4. 检查和规则、正反 Fourier、尺度变化和合成闭合数据。

停止条件与交叉检查

- ✓ 树级单位核且 $\zeta = \zeta_0$ 时退化为 Fourier 变换。
- ✓ 交叉核非零而无 singlet 输入时问题不闭合。

代码映射

```
../PyQCD/pyqcd/renorm/_matching.py、  
_tmdextract.py、_tmd.py
```

从重整化坐标矩阵元到物理胶子 TMD：练习与完整解答

Ex 18.05

若所有变换都是单位算符，最终结果与哪个对象相等？

Sol 18.05

等于完成 soft 扣除和重整化后的 z-Fourier 结果；这只是树级测试极限。

回看：Def 18.05-6eb8b09b0f; Eq 18.05; SYM 18.05; Alg 18.05。

来源：P26; P41; P44; P45; PYQCD-TMD

第 18 卷能力清单

- ✓ 能区分 UV 与 rapidity 扣除
- ✓ 能实现 ZR/hybrid 连续拼接
- ✓ 能执行胶子—夸克矩阵匹配和 CS 演化

通过标准

不以“看懂”为标准：应能从空白纸推导主公式、实现算法、解释检查失败意味着什么，并完成本卷练习。

第 18 卷来源 (1/3)

ID	来源	本卷用途
Src P20	准部分子分布的可重正性	论文图谱 P20 的完整原始 PDF; 底稿 arXiv:1707.03107; SHA-256 ec49d7b2ca691de6...。
Src P26	大动量有效理论获取胶子分布	论文图谱 P26 的完整原始 PDF; 底稿 arXiv:1808.10824; SHA-256 51ef82db68b39777...。
Src P30	准光前关联的混合重正化方案	论文图谱 P30 的完整原始 PDF; 底稿 arXiv:2008.03886; SHA-256 56f633040d3bcd07...。
Src P44	从准 TMD 波函数确定 CS 核	论文图谱 P44 的完整原始 PDF; 底稿 arXiv:2204.00200; SHA-256 589d870d484889ae...。
Src P45	LaMET 计算 TMD 软函数	论文图谱 P45 的完整原始 PDF; 底稿 arXiv:2005.14572; SHA-256 22b1f2cbca968f30...。

第 18 卷来源 (2/3)

ID	来源	本卷用途
Src PYQCD-TMD-RENORM	PyQCD TMD 重整化规范	soft、ZR、hybrid、CS 和匹配边界。
Src P21	威尔逊线重正化改进准分布	论文图谱 P21 的完整原始 PDF；底稿 arXiv:1609.08102；SHA-256 722b1a13447fe16b...。
Src P25	准分子算符乘法可重正性	论文图谱 P25 的完整原始 PDF；底稿 arXiv:1809.01836；SHA-256 90299e0614e9fbab...。
Src P40	梯度流中的非光锥威尔逊线算符	论文图谱 P40 的完整原始 PDF；底稿 arXiv:2312.05032；SHA-256 31292da5c276c237...。
Src P29	准光前关联函数的自重正化	论文图谱 P29 的完整原始 PDF；底稿 arXiv:2103.02965；SHA-256 1474d215f0d5e7c0...。

第 18 卷来源 (3/3)

ID	来源	本卷用途
Src P41	首个核子胶子部分子分布	论文图谱 P41 的完整原始 PDF；底稿 arXiv:2505.13321；SHA-256 09eff6064b5d9c67...
Src PYQCD-TMD	PyQCD TMD 主链技能	六阶段 TMD 物理链和端到端接口。

第 19 卷

连续、大动量、零流时与无限 staple 联合极限

用多系综、多动量、多流时、多长度数据控制所有非物理调节量并建立总误差预算。

Tbl 19.00 5 个学习单元，固定编号不随合订方式改变

第 19 卷路线图

编号	学习单元
19.01	连续极限 $a \rightarrow 0$
19.02	大动量极限 $P_z \rightarrow \infty$
19.03	零流时/方案转换：局域模型与 staple 停止门
19.04	有限 staple 长度与边界极限
19.05	联合拟合、可辨识性与总误差预算

来源：P18；P40；P41；P44；PYQCD-TMD-VALIDATION

先修诊断与本卷出口

开始前应能回答

- ▶ V08
- ▶ V12
- ▶ V14
- ▶ V16
- ▶ V18

学完后应能独立完成

- ▶ 能设计联合外推数据矩阵
- ▶ 能识别不可辨识参数
- ▶ 能给出统计与系统误差完整预算

若先修项答不出，回到相应前卷；不要以术语熟悉代替可计算能力。

定量图：三类修正的相对标度

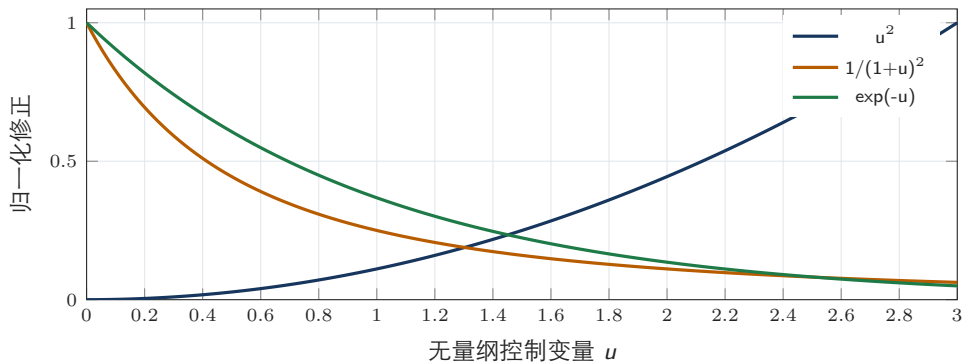


Fig 19.00: 仅比较函数形状；实际控制变量和系数彼此不同。

来源：有效理论幂计数

连续极限 $a \rightarrow 0$: 问题与图像

本节问题

怎样证明结果不是某一格距上的离散伪影？

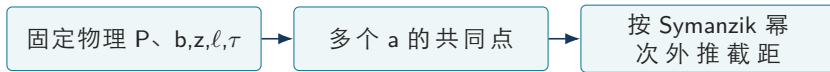


Fig 19.01: 概念关系示意；颜色只辅助分层。

物理原则

K 19.01 flowed 算符还可含 a^2/τ ；若 τ 随 a 变化，必须显式放入联合模型。

来源：DOC-EXTRAPOLATION；PYQCD-TMD-VALIDATION

连续极限 $a \rightarrow 0$: 定义与主公式

术语	本课程中的精确定义
Def 19.01-5c58e9a8c8 固定物理线	随 a 调裸参数以保持选定物理量不变
Def 19.01-d807ccf53f 连续外推	由多个非零 a 推断 $a=0$ 截距
Def 19.01-12fcf469f1 离散伪影	有限格距打破连续对称性产生的修正

Eq 19.01 主公式

$$F(a) = F_0 + c_2(a\Lambda)^2 + c_4(a\Lambda)^4 + \cdots$$

对 $O(a)$ 改进且对称性允许时，领先格距修正常从 a^2 开始。

连续极限 $a \rightarrow 0$: 推导与证据边界

Der 19.01 由本节定义与前置结论逐步推出 Eq 19.01:

1. Symanzik 理论把格点作用量写成连续作用量加高维局域算符。
2. 每增加两维需乘 a^2 ; 若 $O(a)$ 项消去, 领先为 a^2 。
3. 用物理尺度 Λ 无量纲化; $a=0$ 截距定义 F_0 。

可执行检查

SYM 19.01 a^2 连续外推截距; 1/1 项通过; SymPy exact。
假设: $a > 0$; 领先 $O(a)$ 项已消去

适用边界: 实际幂次、尺度相关和 a^2/τ 交叉项由作用量与数据决定。

连续极限 $a \rightarrow 0$: 计算算法

Alg 19.01

1. 至少使用三个格距并在共同物理运动学插值。
2. 把尺度设定误差作为相关 nuisance 参数传播。
3. 比较 a^2 、 a^2+a^4 、含 a^2/τ 与 $(aP)^2$ 的模型。
4. 做逐系综留出和最粗格距剔除，报告截距稳定性。

停止条件与交叉检查

- ✓ $a=0$ 时所有显式格距项消失。
- ✓ 只有一个格距无法由数据确定 F_0 与 c_2 。

代码映射

```
../PyQCD/pyqcd/renorm/_extrapolate.py
```

连续极限 $a \rightarrow 0$: 练习与完整解答

Ex 19.01

$F(a)=2+3a^2$, $a=0.2$ 时 F 是多少?

Sol 19.01

$F=2+3 \times 0.04=2.12$; 连续值为 2。

回看: [Def 19.01-5c58e9a8c8](#); [Eq 19.01](#); [SYM 19.01](#); [Alg 19.01](#)。

来源: DOC-EXTRAPOLATION; PYQCD-TMD-VALIDATION

大动量极限 $P_z \rightarrow \infty$: 问题与图像

本节问题

怎样区分真实 x 、 b 结构与有限 boost 的高 twist 污染？

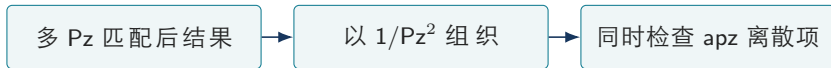


Fig 19.02: 概念关系示意；颜色只辅助分层。

物理原则

K 19.02 展开在小 x /端点未必一致；大 P_z 极限须在匹配后、预先声明的 x 窗内解释。

来源：P18；P41；P48

大动量极限 $P_z \rightarrow \infty$: 定义与主公式

术语	本课程中的精确定义
Def 19.02-c88171368c 靶质量修正	由有限核子质量造成的 M^2/P_z^2 修正
Def 19.02-15e8c9f669 高 twist	多分子关联带来的 Λ^2/P_z^2 修正
Def 19.02-ba49aba652 动量窗口	幂修正和 ap 伪影都受控的 P_z 区间

Eq 19.02 主公式

$$F(x, b_T, \ell; P_z) = F_\infty(x, b_T) + \frac{d_2(x, b_T, \ell)}{P_z^2} + \frac{d_4(x, b_T, \ell)}{P_z^4} + \dots$$

在固定 x 、 b_T 和 scheme 的偶通道中可按偶次倒幂组织，但系数一般依 x 、 b_T 、 ℓ 。

大动量极限 $P_z \rightarrow \infty$: 推导与证据边界

Der 19.02 由本节定义与前置结论逐步推出 Eq 19.02:

1. P_z 偶对称只允许偶次倒幂。
2. $d_2(x, b_T, \ell)$ 的量纲为 $F \times \text{质量}^2$, 使 d_2/P_z^2 与 F 同量纲。
3. 提出匹配对数后, 截距 F_∞ 是固定 μ, ζ 下的目标。

可执行检查

SYM 19.02 大动量倒幂外推; 2/2 项通过; SymPy exact。

假设: 固定 x, b_T, ℓ 与重整化/rapidity 方案; P_z 非零; 所选标量通道在 P_z 反号下为偶

适用边界: 匹配对数须先统一; d_n 一般依赖 x, b_T, ℓ , 且小 x 与端点的倒幂展开可能非一致; $(aP)^2$ 与 $1/P^2$ 需交叉数据区分。

大动量极限 $P_z \rightarrow \infty$: 计算算法

Alg 19.02

1. 使用至少三个非零 $|P_z|$ ，并配对 $\pm P_z$ 检查对称性。
2. 先完成每个 P_z 的重整化、soft 和同阶匹配。
3. 联合拟合 $1/P^2$ 、 $1/P^4$ 与 $(aP)^2$ ，避免互相冒充。
4. 扫描 x 窗、最低/最高动量与核阶，检查截距、端点失效和覆盖率。

停止条件与交叉检查

- ✓ $P_z \rightarrow \infty$ 时倒幂项消失。
- ✓ 若所有 P_z 的 a_{P_z} 近乎相同，修正项难以区分。

代码映射

```
../PyQCD/pyqcd/renorm/_extrapolate.py
```

大动量极限 $P_z \rightarrow \infty$: 练习与完整解答

Ex 19.02

$d_2=0.8 \text{ GeV}^2$ 、 $P_z=2 \text{ GeV}$ ，领先修正是多少？

Sol 19.02

$d_2/P_z^2=0.8/4=0.2$ （与 F 同单位）。

回看：[Def 19.02-c88171368c](#)；[Eq 19.02](#)；[SYM 19.02](#)；[Alg 19.02](#)。

来源：P18；P41；P48

本节问题

怎样避免把局域常数加 τ 模型错误用于非局域 TMD 路径？

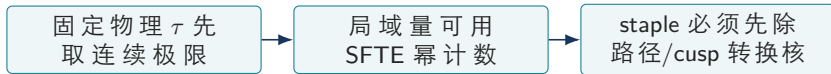


Fig 19.03: 概念关系示意；颜色只辅助分层。

物理原则

K 19.03 拟合前需无量纲化；没有 $C\Gamma$ 时应报告有限流时原型，而不是给伪造的 $\tau=0$ 截距。

来源：P28；P38；P39；P40

零流时/方案转换：局域模型与 staple 停止门：定义与主公式

术语	本课程中的精确定义
Def 19.03-2d1ae80673 局域流时伪影	局域算符有限 τ 的高维幂修正
Def 19.03-b89361fbc0 a^2/τ 项	流半径接近格距时增强的离散修正
Def 19.03-859cd44e54 非局域停止门	缺少路径依赖 CI 时禁止执行 $\tau \rightarrow 0$ 物理外推

Eq 19.03 主公式

$$F_{\text{loc}}(a, \tau) = F_0 + c_\tau \tau \Lambda^2 + c_a \frac{a^2}{\tau} + c_{a2} (a\Lambda)^2 + \dots$$

该式只适用于已完成局域方案转换的量；finite-staple 先处理 $L\Gamma/\sqrt{8\tau}$ 、 $\ln\tau$ 、cusp 与 mixing。

零流时/方案转换：局域模型与 staple 停止门：推导与证据边界

Der 19.03 由本节定义与前置结论逐步推出 Eq 19.03:

1. 局域 SFTE 给相对 $\tau\Lambda^2$ 修正。
2. 离散热核误差产生 a^2/τ 。
3. 普通作用量/算符伪影另给 $(a\Lambda)^2$ ，三者需由交叉数据区分。

可执行检查

SYM 19.03 连续后零流时的有序极限；3/3 项通过；SymPy exact。

假设：局域模型的系数和 Lambda 有限正；先 $a \rightarrow 0$ 后 $\tau \rightarrow 0$ ；finite-staple 路径在流时极限中保持非零

适用边界：safe_order 只属于局域或已完成 C_Gamma 转换的对象；未消去 $L_Gamma/\sqrt{8\tau}$ 、 $\ln \tau$ 、cusp 与 mixing 时，非局域 TMD 必须触发停止门。

零流时/方案转换：局域模型与 staple 停止门：计算算法

Alg 19.03

1. 绘制每点的 τ/a^2 与 τ/d^2 ，剔除无重叠窗口点。
2. 先确认对象为局域或已应用完整 CT ，再用所有格距和流时做相关联合拟合。
3. 与先每 τ 连续外推再 $\tau \rightarrow 0$ 的两步法比较。
4. 扫描窗口、交叉项和转换系数阶数。

停止条件与交叉检查

- ✓ 固定 $\tau > 0$ 令 $a \rightarrow 0$ 时 a^2/τ 消失。
- ✓ 固定 a 令 $\tau \rightarrow 0$ 时 a^2/τ 发散，说明该路径不可取。

代码映射

`../PyQCD/pyqcd/renorm/_extrapolate.py` 与 `_gradient_flow.py`

Ex 19.03

$a^2/\tau=0.1$ ，若 a 减半且 τ 固定，该项变多少？

Sol 19.03

a^2 缩小四倍，故变为 0.025。

回看：[Def 19.03-2d1ae80673](#)；[Eq 19.03](#)；[SYM 19.03](#)；[Alg 19.03](#)。

来源：P28；P38；P39；P40

有限 staple 长度与边界极限：问题与图像

本节问题

有限空间型快速调节线段增大时，怎样确认结果进入长度平台？

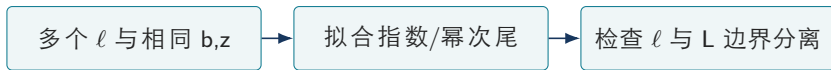


Fig 19.04: 概念关系示意；颜色只辅助分层。

物理原则

K 19.04 指数模型不是普适定理；还应测试幂尾、振荡和不同 ℓ 窗。

来源：P44；P45；PYQCD-TMD-VALIDATION

有限 staple 长度与边界极限：定义与主公式

术语	本课程中的精确定义
Def 19.04-f26f014933 staple 饱和	ℓ 增大后矩阵元接近渐近值
Def 19.04-a0a17f7df7 镜像路径	周期盒中长路径靠近自身周期副本
Def 19.04-2f6a6151b4 长度平台	继续增大 ℓ 时结果在误差内稳定

Eq 19.04 主公式

$$F(\ell) = F_\infty + Ae^{-\Delta\ell} + \dots$$

若控制有限长度效应的通道有正质量隙 Δ ，领先修正常指数衰减；增大 ℓ 不会把空间型切向量变成光状。

有限 staple 长度与边界极限：推导与证据边界

Der 19.04 由本节定义与前置结论逐步推出 Eq 19.04:

1. 把有限腿端点效应视为最低允许中间态跨距离 ℓ 传播。
2. 欧氏谱传播给 $\exp(-\Delta\ell)$ ，高态衰减更快。
3. 提出 F_∞ 后，首个非零能隙项给 $A\exp(-\Delta\ell)$ 。

可执行检查

SYM 19.04 有限 staple 指数饱和；3/3 项通过；SymPy exact。
假设：Delta>0；单能隙指数模型；Wilson 线切向量 v 固定， ℓ 只缩放位移

适用边界：增大 ℓ 只测试有限长度饱和，不会把空间型方向变为光状或替代 rapidity 方案；幂尾、周期镜像和 soft 几何效应必须与替代模型比较。

有限 staple 长度与边界极限：计算算法

Alg 19.04

1. 对每个 b, z, τ, P 使用至少三个且远离 $L/2$ 的 ℓ 。
2. 保持 beam 与 soft 的 ℓ 和路径定义同步。
3. 比较常数平台、指数尾和含第二指数的拟合。
4. 改变最大 ℓ 、体积和方向，诊断周期镜像与各向异性。

停止条件与交叉检查

- ✓ $\ell \rightarrow \infty$ 且 $\Delta > 0$ 时修正消失。
- ✓ ℓ 接近周期盒长度时不能解释为无限长度逼近。

代码映射

```
../PyQCD/pyqcd/renorm/_extrapolate.py;  
geometry 守卫
```

有限 staple 长度与边界极限：练习与完整解答

Ex 19.04

$\Delta=0.5 \text{ fm}^{-1}$, ℓ 增加 2 fm, 修正缩小多少倍?

Sol 19.04

乘 $\exp(-1)\approx 0.368$ 。

回看: [Def 19.04-f26f014933](#); [Eq 19.04](#); [SYM 19.04](#); [Alg 19.04](#)。

来源: P44; P45; PYQCD-TMD-VALIDATION

联合拟合、可辨识性与总误差预算：问题与图像

本节问题

多个极限同时存在时，怎样避免一个修正项冒充另一个？

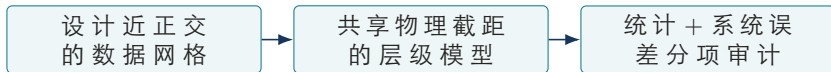


Fig 19.05: 概念关系示意；颜色只辅助分层。

物理原则

K 19.05 同一数据重分析得到的系统变体通常相关，不能默认独立。

来源：BOOK-STAT；PYQCD-STATISTICS；PYQCD-TMD-VALIDATION

联合拟合、可辨识性与总误差预算：定义与主公式

术语	本课程中的精确定义
Def 19.05-eaa72458bd 可辨识性	数据能否把不同参数效应区分开
Def 19.05-3ef573da5f 设计矩阵	线性化模型中修正基函数在数据点上的矩阵
Def 19.05-832dc1a632 误差预算	按来源列出的最终不确定度及相关性

Eq 19.05 主公式

$$\sigma_{\text{tot}}^2 = \mathbf{1}^T C_{\text{sources}} \mathbf{1} = \sum_i \sigma_i^2 + 2 \sum_{i < j} \text{Cov}_{ij}$$

总误差是各来源协方差矩阵的二次型；只有独立时才能简单平方和。

联合拟合、可辨识性与总误差预算：推导与证据边界

Der 19.05 由本节定义与前置结论逐步推出 Eq 19.05:

1. 总偏差 $\delta = \sum_i \delta_i$ 。
2. 展开 $\text{Var}(\sum \delta_i)$ ，得到各方差和两倍交叉协方差。
3. 向量记号即 $\mathbf{1}^T \mathbf{C}_{\text{sources1}}$ ；独立时非对角项为零。

可执行检查

SYM 19.05 相关误差来源的总方差；2/2 项通过；SymPy exact。

假设：两来源代理； $|\rho| \leq 1$ 时协方差半正定

适用边界：系统变体间相关性须由联合重采样或明确模型估计。

联合拟合、可辨识性与总误差预算：计算算法

Alg 19.05

1. 让 a 、 P_Z 、 τ 、 ℓ 尽量独立变化，检查设计矩阵奇异值。
2. 使用共享 F_{phys} 与 ensemble nuisance 的层级相关拟合。
3. 通过合成注入测试验证偏差、覆盖率和参数可辨识性。
4. 分报统计、尺度、激发态、重整化、 soft 、匹配、Fourier 与极限误差。

停止条件与交叉检查

- ✓ 所有协方差为零时退化为平方和。
- ✓ C_{sources} 必须半正定。

代码映射

```
../PyQCD/pyqcd/renorm/_extrapolate.py;  
statistics 技能
```

联合拟合、可辨识性与总误差预算：练习与完整解答

Ex 19.05

$\sigma_1=3$ 、 $\sigma_2=4$ ，相关系数 $\rho=0.5$ ，总标准差是多少？

Sol 19.05

方差 $=9+16+2\times 0.5\times 3\times 4=37$ ，标准差 $\sqrt{37}\approx 6.083$ 。

回看：[Def 19.05-aaa72458bd](#)；[Eq 19.05](#)；[SYM 19.05](#)；[Alg 19.05](#)。

来源：BOOK-STAT；PYQCD-STATISTICS；PYQCD-TMD-VALIDATION

第 19 卷能力清单

- ✓ 能设计联合外推数据矩阵
- ✓ 能识别不可辨识参数
- ✓ 能给出统计与系统误差完整预算

通过标准

不以“看懂”为标准：应能从空白纸推导主公式、实现算法、解释检查失败意味着什么，并完成本卷练习。

第 19 卷来源 (1/3)

ID	来源	本卷用途
Src P18	大动量有效理论综述	论文图谱 P18 的完整原始 PDF；底稿 arXiv:2004.03543；SHA-256 bfcdc7b4100d0da2...。
Src P40	梯度流中的非光锥威尔逊线算符	论文图谱 P40 的完整原始 PDF；底稿 arXiv:2312.05032；SHA-256 31292da5c276c237...。
Src P41	首个核子胶子部分子分布	论文图谱 P41 的完整原始 PDF；底稿 arXiv:2505.13321；SHA-256 09eff6064b5d9c67...。
Src P44	从准 TMD 波函数确定 CS 核	论文图谱 P44 的完整原始 PDF；底稿 arXiv:2204.00200；SHA-256 589d870d484889ae...。
Src PYQCD-TMD-VALIDATION	PyQCD TMD 验证矩阵	合成闭合、故障注入和生产质量门。

第 19 卷来源 (2/3)

ID	来源	本卷用途
Src EXTRAPOLATION Src P48 Src P28 Src P38 Src P39	格点 QCD 中的外推	连续、有限体积和物理点外推。
	准分布的幂修正与 renormalon	论文图谱 P48 的完整原始 PDF；底稿 arXiv:1810.00048；SHA-256 978bb7d735bfed77...。
	准分子分布与梯度流	论文图谱 P28 的完整原始 PDF；底稿 arXiv:1612.01584；SHA-256 df4b2d5a4f3e1ce7...。
	局域涂抹算符乘积展开	论文图谱 P38 的完整原始 PDF；底稿 arXiv:1501.05348；SHA-256 f16003f5503a6fce...。
	微扰论中的涂抹准分布	论文图谱 P39 的完整原始 PDF；底稿 arXiv:1710.04607；SHA-256 dcf036dda58e10f4...。

第 19 卷来源 (3/3)

ID	来源	本卷用途
Src P45	LaMET 计算 TMD 软函数	论文图谱 P45 的完整原始 PDF；底稿 arXiv:2005.14572；SHA-256 22b1f2cbca968f30...。
Src BOOK-STAT	Monte Carlo 统计与拟合讲义（课程自编）	协方差、重采样、覆盖率和模型系统学。
Src PYQCD-STATISTICS	PyQCD 统计技能	自相关、重采样、协方差和拟合验证。

第 20 卷

自主实现：从数据契约到可发布结果

完成一条可测试、可断点续跑、可审计的梯度流核子胶子 TMD-PDF 生产流水线。

Tbl 20.00 5 个学习单元，固定编号不随合订方式改变

第 20 卷路线图

编号	学习单元
20.01	物理对象到数组与元数据契约
20.02	六阶段流水线与断点续跑
20.03	分层测试：代数、几何、统计与物理闭合
20.04	并行、I/O、性能与可复现运行
20.05	结课项目：生产判据与发布审计

来源：REPORT-TMD；PYQCD-TMD；PYQCD-PIPELINE；P40；P41；P44；P45

先修诊断与本卷出口

开始前应能回答

- ▶ V01–V19 全部核心能力

学完后应能独立完成

- ▶ 能设计模块化端到端实现
- ▶ 能用合成与真实数据分级验证
- ▶ 能明确判断何时结果仍只是原型

若先修项答不出，回到相应前卷；不要以术语熟悉代替可计算能力。

定量图：强标度的理想与通信受限示意

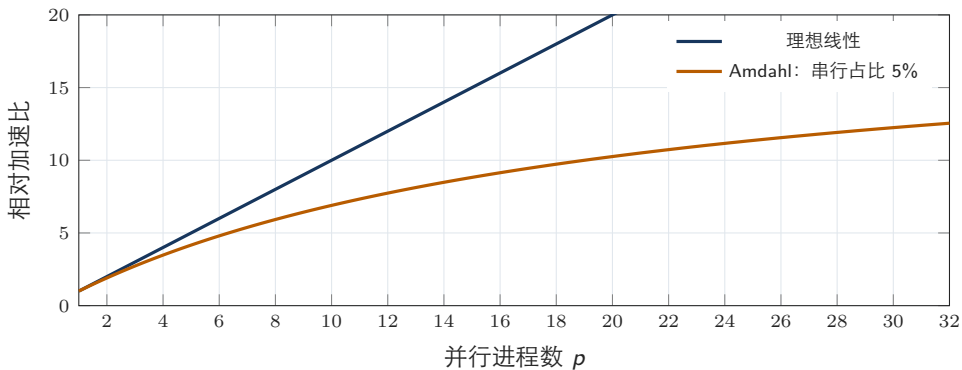


Fig 20.00: 解析性能模型，不代表 PyQCD 实测；生产优化前须 profile。

来源：Amdahl 定律

物理对象到数组与元数据契约：问题与图像

本节问题

怎样让公式中的每个指标在磁盘和内存里都有唯一、可检查的含义？

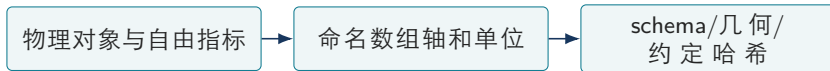


Fig 20.01: 概念关系示意；颜色只辅助分层。

物理原则

K 20.01 实现可分块或稀疏存储，但逻辑命名维度不能因性能布局而丢失。

来源：PYQCD-INFRA；PYQCD-PIPELINE；REPORT-TMD

物理对象到数组与元数据契约：定义与主公式

术语	本课程中的精确定义
Def 20.01-d8d7fd6c97 数据契约	规定字段、轴、dtype、单位、约定和不变量的协议
Def 20.01-deb31ef2e1 命名维度	以语义名称而非位置猜测数组轴
Def 20.01-17c92d8d6a 溯源	从最终点追到输入构型、代码和参数的记录链

Eq 20.01 主公式

$$\text{shape}(O) = (N_{\text{cfg}}, N_{\tau}, N_P, N_z, N_b, N_{\ell}, N_{t_{\text{ins}}}, N_{\text{proj}})$$

构型轴必须保留到真空扣除与重采样完成；其余轴对应明确物理调节量。

物理对象到数组与元数据契约：推导与证据边界

Der 20.01 由本节定义与前置结论逐步推出 [Eq 20.01](#):

1. 从 $O(\text{cfg}, \tau, P, z, b, \ell, \text{tins}, \text{proj})$ 的自由标签逐一建立逻辑轴。
2. 笛卡尔数据元素数是各轴长度乘积；分块只改变布局。
3. 把 $\text{target}=\text{flg}[-,-]$ 、 spin_average 、 a 、单位、方向、 $2E/\text{projector}$ 、 $\text{Fourier}/\gamma$ /生成元约定和路径签名附为不可变元数据。

可执行检查

SYM 20.01 命名轴笛卡尔积的元素数；1/1 项通过；SymPy exact。
假设：所有逻辑轴长度为正整数

适用边界：分块、压缩和稀疏布局只改变物理存储，不改变逻辑契约。

物理对象到数组与元数据契约：计算算法

Alg 20.01

1. 为每阶段定义输入/输出 dataclass 或 JSON schema。
2. 加载时验证轴名、长度、dtype、有限值、单位和版本。
3. 拒绝隐式 broadcasting、缺失 bT、空 staple 与无构型轴的生产输入。
4. 写 manifest，含输入校验和、代码状态、命令、随机种子和上游产物 ID。

停止条件与交叉检查

- ✓ 任意切片后剩余轴名必须同步更新。
- ✓ 相同数值但不同单位/路径哈希的数据不得自动合并。

代码映射

```
../PyQCD/pyqcd/tools/_io.py、 pipeline/_  
config.py、 _validate.py
```

物理对象到数组与元数据契约：练习与完整解答

Ex 20.01

$N_{\text{cfg}}=100$ ，其余七轴长度均为 2，逻辑元素数是多少？

Sol 20.01

$100 \times 2^7 = 12,800$ ；复数 128 位裸存储约 204,800 字节。

回看：[Def 20.01-d8d7fd6c97](#)；[Eq 20.01](#)；[SYM 20.01](#)；[Alg 20.01](#)。

来源：PYQCD-INFRA；PYQCD-PIPELINE；REPORT-TMD

六阶段流水线与断点续跑：问题与图像

本节问题

如何把一天到数月的计算拆成失败可恢复、结果不漂移的阶段？

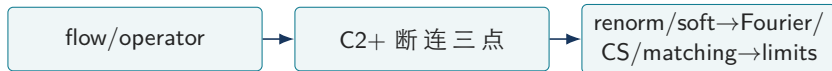


Fig 20.02: 概念关系示意；颜色只辅助分层。

物理原则

K 20.02 哈希保证可识别性而非物理正确；每阶段仍需不变量和统计质量门。

来源：PYQCD-PIPELINE；PYQCD-INFRA

六阶段流水线与断点续跑：定义与主公式

术语	本课程中的精确定义
Def 20.02-d453c01332 有向无环图	按产物依赖组织且无循环的任务图
Def 20.02-822e551ad3 幂等	相同输入重复运行产生相同可识别输出
Def 20.02-9c63b8df4c checkpoint	完成阶段的原子状态和产物记录

Eq 20.02 主公式

$$H_{\text{out}} = \text{SHA256}(H_{\text{inputs}}, H_{\text{config}}, H_{\text{code}}, \text{stage})$$

内容寻址 ID 由输入、配置、代码状态和阶段共同决定。

六阶段流水线与断点续跑：推导与证据边界

Der 20.02 由本节定义与前置结论逐步推出 Eq 20.02:

1. 把决定性字段按固定顺序规范化编码。
2. SHA256 对同一字节串给同一摘要，任一输入变化通常改变摘要。
3. 将输出 ID 与完成标记原子写入；下游只接受全部依赖 ID 匹配的产物。

可执行检查

SYM 20.02 内容寻址依赖的符号结构；2/2 项通过；SymPy exact。

假设：把 SHA256 视为四元输入的确定性构造函数

适用边界：碰撞抗性是密码学性质，不由 SymPy 证明；实际实现还需规范化字节编码和原子写入。

六阶段流水线与断点续跑：计算算法

Alg 20.02

1. 划分 flow、operator、correlator、disc-fit、renorm-soft、extract-limits 六阶段。
2. 每阶段启动前验证依赖、资源估计和输出目录不冲突。
3. 先写临时分块，校验后原子重命名并写完成清单。
4. 重启时只跳过 ID、schema、校验和与质量门全部一致的阶段。

停止条件与交叉检查

- ✓ 相同输入应产生相同 stage ID。
- ✓ 只改 soft 几何时，flow 可复用而 renorm-soft 及下游必须失效。

代码映射

```
../PyQCD/pyqcd/pipeline/_runner.py、_steps.py、  
_tmd9.py
```

六阶段流水线与断点续跑：练习与完整解答

Ex 20.02

配置改变 Pz 列表，哪些阶段至少必须重跑？

Sol 20.02

核子 correlator/断连拟合及下游必须重跑；只依赖规范链接的 flow 可复用。

回看： [Def 20.02-d453c01332](#)； [Eq 20.02](#)； [SYM 20.02](#)； [Alg 20.02](#)。

来源：PYQCD-PIPELINE；PYQCD-INFRA

本节问题

在昂贵真实系综运行前，哪些错误必须在小测试中被截住？

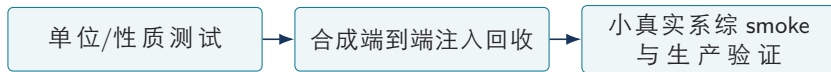


Fig 20.03: 概念关系示意；颜色只辅助分层。

物理原则

K 20.03 单次 $|\text{pull}| < 2$ 不是证明；需随机重复、故障注入和真实数据不变量共同建立证据。

来源：PYQCD-TMD-VALIDATION；PYQCD-STATISTICS；MYQCD-FORMULAS

分层测试：代数、几何、统计与物理闭合：定义与主公式

术语	本课程中的精确定义
Def 20.03-f1ae34ca85 property test	对一类随机输入检查不变量
Def 20.03-d48705fcfb 合成注入	从已知真值生成数据并检验能否回收
Def 20.03-539b3cfda0 闭合测试	正向生成与逆向提取组合后回到目标

Eq 20.03 主公式

$$\delta_{\text{closure}} = \frac{\hat{\theta} - \theta_{\text{true}}}{\sigma_{\hat{\theta}}}, \quad |\delta_{\text{closure}}| \lesssim 2 \quad (\text{单次诊断})$$

pull 用估计误差归一化偏差；重复实验应检验均值、宽度与覆盖率。

分层测试：代数、几何、统计与物理闭合：推导与证据边界

Der 20.03 由本节定义与前置结论逐步推出 Eq 20.03:

1. 若估计无偏且 σ 校准, pull 近似标准正态。
2. 标准正态约 95.45% 落在 $[-2, 2]$ 。
3. 单次超界提示问题; 长期覆盖率才判断误差估计是否可靠。

可执行检查

SYM 20.03 标准正态两倍标准差覆盖率; 2/2 项通过; SymPy exact。

假设: pull 服从标准正态的理想校准模型

适用边界: 真实覆盖率必须由重复合成实验测量, 单次 $|\text{pull}| < 2$ 不证明正确。

分层测试：代数、几何、统计与物理闭合：计算算法

Alg 20.03

1. 代数层测试 $SU(3)$ 、 γ 代数、Fourier 归一化和 SymPy 公式。
2. 几何层测试端点、反向、规范不变和非零 bT 守卫。
3. 统计层注入多态、协方差、soft、匹配与四极限，检验偏差/覆盖。
4. 小真实系综只验证链路；生产声明需完整统计、多尺度和外部交叉检查。

停止条件与交叉检查

- ✓ 输入乘共同 UV 因子后 ZR 比值应不变。
- ✓ 打乱构型配对应使断连信号消失。

代码映射

本课程 `sympy_validation.py`; PyQCD TMD
`validation` 参考

Ex 20.03

1000 次覆盖实验中 950 个 95% 区间含真值，经验覆盖率是多少？

Sol 20.03

95%；二项标准误差 $\sqrt{0.95 \times 0.05/1000}=0.69\%$ 。

回看： [Def 20.03-f1ae34ca85](#)； [Eq 20.03](#)； [SYM 20.03](#)； [Alg 20.03](#)。

来源：PYQCD-TMD-VALIDATION；PYQCD-STATISTICS；MYQCD-FORMULAS

并行、I/O、性能与可复现运行：问题与图像

本节问题

如何扩展到许多构型和几何点，同时不牺牲确定性与数据完整性？

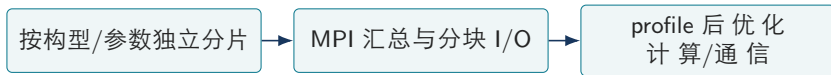


Fig 20.04: 概念关系示意；颜色只辅助分层。

物理原则

K 20.04 先测量真实瓶颈；GPU/MPI 接口存在不等于当前路径已获加速或数值一致。

来源：PYQCD-INFRA；PYQCD-PIPELINE

并行、I/O、性能与可复现运行：定义与主公式

术语	本课程中的精确定义
Def 20.04-e43bf33539 数据并行	不同进程处理独立构型或参数块
Def 20.04-0a008ea643 collective I/O	进程协同写入全局数据集
Def 20.04-3316d23eab 强标度	固定总问题规模增加资源的加速行为

Eq 20.04 主公式

$$S(p) = \frac{1}{f + (1 - f)/p}$$

Amdahl 定律说明串行比例 f 给强标度加速设置上限 $1/f$ 。

并行、I/O、性能与可复现运行：推导与证据边界

Der 20.04 由本节定义与前置结论逐步推出 Eq 20.04:

1. 把串行时间归一为 f ，并行部分为 $1-f$ 。
2. p 个理想进程把并行时间缩为 $(1-f)/p$ 。
3. 总相对时间为 $f+(1-f)/p$ ，取倒数得到加速比。

可执行检查

SYM 20.04 Amdahl 强标度；3/3 项通过；SymPy exact。

假设： $0 < f \leq 1$ ；并行部分理想均分且忽略额外通信开销

适用边界：真实性能必须 **profile**；模型不是 PyQCD 实测。

并行、I/O、性能与可复现运行：计算算法

Alg 20.04

1. 优先按构型分配，以保持配置级统计独立和少通信。
2. 对路径前缀、flow checkpoints 和 Fourier 核做只读缓存。
3. 每 rank 写独立临时分块或经验证 collective I/O，禁止无锁追加。
4. 记录 wall time、内存、I/O、通信、硬件和确定性归约。

停止条件与交叉检查

- ✓ $p=1$ 时 $S=1$ 。
- ✓ $p \rightarrow \infty$ 时 $S \rightarrow 1/f$; $f=0$ 才有理想无限线性标度。

代码映射

```
../PyQCD/pyqcd/parallel/_mpi.py、_mpi_  
transport.py; tools/_io.py
```

Ex 20.04

$f=0.05$ 、 $p=16$ 时理论加速比是多少？

Sol 20.04

$1/[0.05+0.95/16] \approx 9.14$ ，明显小于理想 16。

回看：[Def 20.04-e43bf33539](#)；[Eq 20.04](#)；[SYM 20.04](#)；[Alg 20.04](#)。

来源：PYQCD-INFRA；PYQCD-PIPELINE

本节问题

什么时候可以把图称为“梯度流方案的核子胶子 TMD-PDF”，而不是演示曲线？

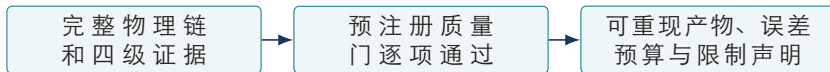


Fig 20.05：概念关系示意；颜色只辅助分层。

物理原则

K 20.05 极限只在 CT 已消去 finite-staple 的非解析流时结构、且数据覆盖支持时有意义；每个方向都要有误差与停止门。

来源：REPORT-TMD；P40；P41；P44；P45；PYQCD-TMD

结课项目：生产判据与发布审计：定义与主公式

术语	本课程中的精确定义
Def 20.05-e7fe51c115 证据状态	接口存在、测试通过、方案闭合、真实数据验证的分级
Def 20.05-d7d8280e5b 发布审计	对物理定义、数据、代码、统计和声明逐项核查
Def 20.05-78246921e1 降级措辞	关键环节缺失时准确描述原型/演示

Eq 20.05 主公式

$$\begin{aligned} \mathcal{P}_1^{[-,-]} = & \lim_{\substack{a \rightarrow 0, \, P_z \rightarrow \infty \\ \tau \rightarrow 0, \, \ell \rightarrow \infty}} \left[C_{g\Sigma}^{-1} \otimes \mathcal{U}_{\text{CS}} \mathcal{F}_z \right. \\ & \left. \times C_{\Gamma, \text{flow} \rightarrow S} \mathcal{R}_{\text{qsoft,UV}}^S \frac{2E_P}{\mathcal{K}_{\Pi}} R_{3\text{pt}/2\text{pt}}^{B,\Pi} \right] \end{aligned}$$

最终主对象是自旋平均 $[-,-]$ 通道的测量、运动学归一化、quasi-soft/UV/流方案转换、Fourier、CS、胶子-singlet 匹配和四类极限的受控组合。

结课项目：生产判据与发布审计：推导与证据边界

Der 20.05 由本节定义与前置结论逐步推出 Eq 20.05:

1. $R_{3pt}/2ptB$ 来自真实核子二点与 flowed 非零 bT 、past-pointing finite-staple 胶子断连三点； $2E/KII$ 恢复目标矩阵元。
2. R_{qsoft}, UVS 使用方案兼容的 $v/vbar$ 、regulator 与 zero-bin； $CT, flow \rightarrow S$ 处理完整路径、端点、cusp 和 mixing。
3. F_z 、UCS、 $C_g \Sigma^{-1}$ 在共同 x/ν 与至少三个 P_z 上处理有限 z 、rapidity 演化和胶子—singlet 匹配；联合极限移除调节量。

可执行检查

SYM 20.05 四类调节量的联合理想极限；1/1 项通过；SymPy exact。

假设：使用可分离的领先修正代理； P_{ell} 为正

适用边界：真实极限含交叉项、对数、混合和相关数据；该检查只验证终章流程骨架。

结课项目：生产判据与发布审计：计算算法

Alg 20.05

1. 阶段 A：小格点合成数据通过公式、几何、统计、闭合和故障注入测试。
2. 阶段 B：真实多构型检查信号、对称性、流时窗、 $tsep$ 、 bT 、 ℓ 与多 P_z 。
3. 阶段 C：多格距、多 P_z 、多 τ 、多 ℓ 完成相关联合外推和误差预算。
4. 阶段 D：冻结配置/代码/环境，独立复算关键点，生成 manifest 与限制声明。

停止条件与交叉检查

- ✓ $bT=0$ 只能称裸几何退化/直线原型；物理 collinear 联系需 small- bT OPE。
- ✓ $soft=1$ 、缺 CT 、单构型扣除或无混合/多尺度外推时不得标为真实 TMD 验证。

代码映射

`../PyQCD/examples/pyqcd/test9_gluon_tmd_nucleon.py` 与 `pipeline/_tmd9.py` (实现入口；证据状态须另审计)

结课项目：生产判据与发布审计：练习与完整解答

Ex 20.05

给出最小但不可省略的“物理结果”输入维度。

Sol 20.05

至少需多构型；非零多个 bT ；多个 ℓ 、 z 、 $tsep$ 、 τ 、 a ；至少三个有效 P_z ；方案兼容且已定义 `regulator/zero-bin/`转换核的 `quasi-soft`；胶子与 `singlet` 匹配输入。点数由可辨识性和误差目标决定，不能用单点替代极限。

回看：[Def 20.05-e7fe51c115](#)；[Eq 20.05](#)；[SYM 20.05](#)；[Alg 20.05](#)。

来源：REPORT-TMD；P40；P41；P44；P45；PYQCD-TMD

第 20 卷能力清单

- ✓ 能设计模块化端到端实现
- ✓ 能用合成与真实数据分级验证
- ✓ 能明确判断何时结果仍只是原型

通过标准

不以“看懂”为标准：应能从空白纸推导主公式、实现算法、解释检查失败意味着什么，并完成本卷练习。

第 20 卷来源 (1/3)

ID	来源	本卷用途
Src REPORT-TMD	梯度流核子胶子 TMD 项目报告	本课程终点定义、实现现状、证据分级和关键物理边界。
Src PYQCD-TMD	PyQCD TMD 主链技能	六阶段 TMD 物理链和端到端接口。
Src PYQCD-PIPELINE	PyQCD 流水线技能	配置、守卫、元数据、断点续跑和产物清单。
Src P40	梯度流中的非光锥威尔逊线算符	论文图谱 P40 的完整原始 PDF；底稿 arXiv:2312.05032；SHA-256 31292da5c276c237...。
Src P41	首个核子胶子部分子分布	论文图谱 P41 的完整原始 PDF；底稿 arXiv:2505.13321；SHA-256 09eff6064b5d9c67...。

第 20 卷来源 (2/3)

ID	来源	本卷用途
Src P44	从准 TMD 波函数确定 CS 核	论文图谱 P44 的完整原始 PDF；底稿 arXiv:2204.00200；SHA-256 589d870d484889ae...。
Src P45	LaMET 计算 TMD 软函数	论文图谱 P45 的完整原始 PDF；底稿 arXiv:2005.14572；SHA-256 22b1f2cbca968f30...。
Src PYQCD-INFRA	PyQCD 基础设施技能	后端、I/O、MPI 和资源治理。
Src PYQCD-TMD-VALIDATION	PyQCD TMD 验证矩阵	合成闭合、故障注入和生产质量门。
Src PYQCD-STATISTICS	PyQCD 统计技能	自相关、重采样、协方差和拟合验证。

第 20 卷来源 (3/3)

ID	来源	本卷用途
Src FORMULAS	MYQCD- MyQCD 可执行公式注册表	复杂公式的 SymPy 精确代理与证据边界。

第 21 卷

有限群、表示与格点对称性

系统掌握群作用、不可约表示、特征标和格点立方群投影。

Tbl 21.00 5 个学习单元，固定编号不随合订方式改变

第 21 卷路线图

编号	学习单元
21.01	群作用、子群、陪集与 Lagrange 定理
21.02	表示、不可约表示与 Schur 引理三情形
21.03	特征标正交与表示分解
21.04	立方旋转群 O 、 O_h 、宇称与自旋下沉
21.05	有限群投影算符

来源：BOOK-GROUP；BOOK-LQCD

先修诊断与本卷出口

开始前应能回答

- ▶ V02

学完后应能独立完成

- ▶ 能用特征标分解表示
- ▶ 能构造有限群投影算符
- ▶ 能把连续自旋下沉到格点不可约表示

若先修项答不出，回到相应前卷；不要以术语熟悉代替可计算能力。

定量图：循环群特征标

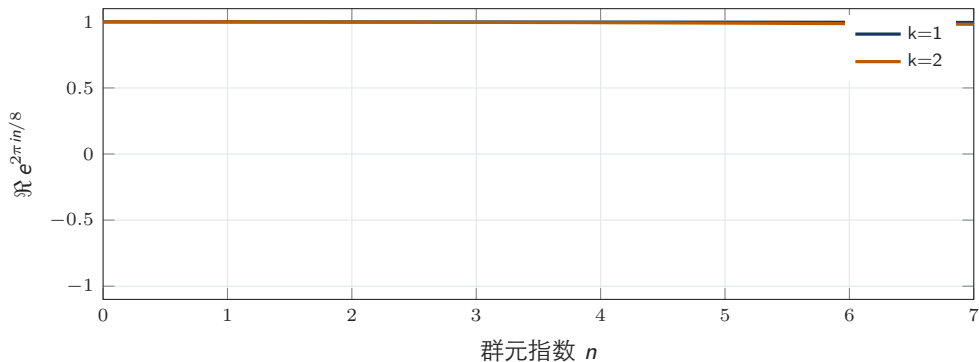


Fig 21.00: C_8 的两个一维不可约特征标实部；纵轴无量纲。

来源：有限群表示论

群作用、子群、陪集与 Lagrange 定理：问题与图像

本节问题

群怎样作用在没有乘法的普通集合上，子群大小又为何整除群大小？

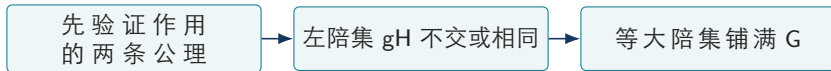


Fig 21.01: 概念关系示意；颜色只辅助分层。

物理原则

K 21.01 群作用等价于同态 $G \rightarrow \text{Sym}(X)$ ，只要求变换的复合保持群乘法；只有 X 另有代数结构且作用取自自同构时才谈保持该结构。

来源：BOOK-GROUP

群作用、子群、陪集与 Lagrange 定理：定义与主公式

术语	本课程中的精确定义
Def 21.01-8fbb79b5ab 群作用	映射 $G \times X \rightarrow X$ ，满足 $e \cdot x = x$ 与 $(gh) \cdot x = g \cdot (h \cdot x)$ ，集合 X 本身无需乘法
Def 21.01-aad34280ff 子群	含单位元并对群乘法和逆元封闭的子集
Def 21.01-92511063af 左陪集	固定 g 后的集合 $gH = \{gh : h \in H\}$

Eq 21.01 主公式

$$e \cdot x = x, \quad (gh) \cdot x = g \cdot (h \cdot x); \quad |G| = [G : H] |H|$$

前两式定义群作用；后一式来自有限群被等大的左陪集分割。

群作用、子群、陪集与 Lagrange 定理：推导与证据边界

Der 21.01 由本节定义与前置结论逐步推出 Eq 21.01:

1. 单位元作用恒等，且先作用 h 再作用 g 等于 gh 一次作用，所以 $g \mapsto (x \mapsto g \cdot x)$ 保持复合。
2. 映射 $h \mapsto gh$ 是 H 到 gH 的双射，故每个陪集含 $|H|$ 个元素。
3. 两个左陪集若相交，则消去公共元素可证它们相同；所有 g 都在 gH 中，故这些陪集分割 G 并给出 Lagrange 计数。

可执行检查

SYM 21.01 群作用、子群、陪集与 Lagrange 定理；4/4 项通过；SymPy exact。

假设：C3 以置换矩阵作用在三点集合上；S3/A3 用于 Lagrange 计数实例

适用边界：矩阵实例精确验证 $e \cdot x = x$ 与 $(gh) \cdot x = g \cdot (h \cdot x)$ ；一般群作用、轨道稳定子和 Lagrange 定理由集合双射证明。

群作用、子群、陪集与 Lagrange 定理：计算算法

Alg 21.01

1. 给出作用表并逐项检查 $e \cdot x = x$ 与结合公理。
2. 验证候选 H 含单位元、闭合且含逆元。
3. 从未覆盖群元开始生成新陪集。
4. 检查陪集互不相交、并集为 G 且元素总数守恒。

停止条件与交叉检查

- ✓ 平凡作用 $g \cdot x = x$ 总满足两条公理。
- ✓ $H = \{e\}$ 时 $[G:H] = |G|$; $H = G$ 时指数为 1。

代码映射

课程内纸笔/符号计算练习

群作用、子群、陪集与 Lagrange 定理：练习与完整解答

Ex 21.01

S_3 作用在集合 $\{1,2,3\}$ 上时，写出作用公理；再求 A_3 在 S_3 中的指数。

Sol 21.01

置换恒等元不改变元素，置换复合满足 $(gh) \cdot x = g \cdot (h \cdot x)$ ，故是群作用； $|S_3|=6$ 、 $|A_3|=3$ ，所以 $[S_3:A_3]=2$ 。

回看：[Def 21.01-8fbb79b5ab](#)；[Eq 21.01](#)；[SYM 21.01](#)；[Alg 21.01](#)。

来源：BOOK-GROUP

表示、不可约表示与 Schur 引理三情形：问题与图像

本节问题

两个不可约表示之间的交织算符究竟何时为零、同构或标量？

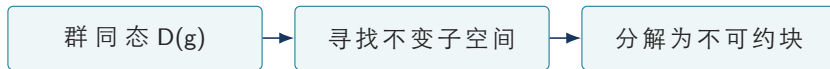


Fig 21.02: 概念关系示意；颜色只辅助分层。

物理原则

K 21.02 证明依赖不可约性；简并能级、算符混合和选择定则都可由表示块理解。

来源：BOOK-GROUP；BOOK-LINALG

表示、不可约表示与 Schur 引理三情形：定义与主公式

术语	本课程中的精确定义
Def 21.02-fd711a3307 表示	把群元映为可逆线性算符且保持乘法
Def 21.02-f843e8899a 不可约表示	除零和全空间外没有共同不变子空间
Def 21.02-34f9d56204 交织算符	满足 $AD_R(g)=D_S(g)A$ 的线性映射

Eq 21.02 主公式

$$R \not\simeq S: \operatorname{Hom}_G(R, S) = \{0\}; \quad R \simeq S \text{ via } U: \operatorname{Hom}_G(R, S) = \mathbb{C} U; \quad \operatorname{End}_G(R) = \mathbb{C} I$$

复数域上：不等价不可约表示之间只有零交织；等价副本之间是固定同构 U 的标量倍；同一表示的自交织才是 cl 。

表示、不可约表示与 Schur 引理三情形：推导与证据边界

Der 21.02 由本节定义与前置结论逐步推出 Eq 21.02:

1. A 的核在 R 下不变、像在 S 下不变；不可约性迫使非零 A 的核为 0、像为全空间，因此 A 是同构并推出 $R \simeq S$ 。
2. 若 R 不等价 S ，非零 A 会造成矛盾，所以 $\text{Hom}G(R,S)=\{0\}$ 。
3. 若 $U:R \rightarrow S$ 是一个固定等价同构，则 $U^{-1}A$ 是 R 的自交织；在复数域取其本征值 λ ，Schur 论证给 $U^{-1}A=\lambda I$ ，所以 $A=\lambda U$ ；令 $S=R$ 、 $U=I$ 得 cl。

可执行检查

SYM 21.02 表示、不可约表示与 Schur 引理三情形；3/3 项通过；SymPy exact。

假设：复数域； C_3 的两个非平凡一维不可约表示不等价； $S=P R P^{-1}$ 给等价副本

适用边界：有限实例分别核对 Schur 引理的不等价、同一表示与等价副本三种情形；一般证明仍依不可约表示的核与像。

表示、不可约表示与 Schur 引理三情形：计算算法

Alg 21.02

1. 构造每个生成元的表示矩阵。
2. 联立求解 $AD_R = D_SA$ 的线性方程。
3. 计算解空间维数以判断等价与重数。
4. 用随机群元复核乘法关系和交织残差。

停止条件与交叉检查

- ✓ 一维不可约表示中自交织必为标量。
- ✓ 实数域上自交织代数还可能是实数、复数或四元数，不能照搬复数结论。

代码映射

课程内纸笔/符号计算练习

表示、不可约表示与 Schur 引理三情形：练习与完整解答

Ex 21.02

若 $S(g)=U R(g)U^{-1}$ 是 R 的等价副本，写出全部 $R \rightarrow S$ 交织算符；若 R 与 S 不等价呢？

Sol 21.02

等价时全部为 $A=cU$ ，因为 $U^{-1}A=cI$ ；不等价时只有 $A=0$ 。同一副本 $U=I$ 才简化成 $A=cI$ 。

回看：[Def 21.02-fd711a3307](#)；[Eq 21.02](#)；[SYM 21.02](#)；[Alg 21.02](#)。

来源：BOOK-GROUP；BOOK-LINALG

特征标正交与表示分解：问题与图像

本节问题

不逐个求基变换，怎样判断一个表示含哪些不可约成分？

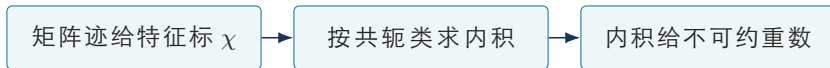


Fig 21.03: 概念关系示意；颜色只辅助分层。

物理原则

K 21.03 数值特征标表需连同共轭类大小计权；漏掉类大小会得到非整数假重数。

来源：BOOK-GROUP

特征标正交与表示分解：定义与主公式

术语	本课程中的精确定义
Def 21.03-68be0dc41d 特征标	表示矩阵的迹，只依赖共轭类
Def 21.03-33b6cdfa35 类函数	在每个共轭类上取相同值的函数
Def 21.03-901c887253 重数	某不可约表示在直和分解中出现的次数

Eq 21.03 主公式

$$n_{\alpha} = \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} \chi_{\alpha}(g)^* \chi_D(g)$$

不可约特征标构成类函数空间的正交基，内积直接给非负整数重数。

特征标正交与表示分解：推导与证据边界

Der 21.03 由本节定义与前置结论逐步推出 Eq 21.03:

1. 矩阵元正交关系对同一不可约表示给 δ 指标。
2. 对角缩并得到特征标正交 $\langle \chi^\alpha, \chi^\beta \rangle = \delta_{\alpha\beta}$ 。
3. 把 $\chi D = \sum \alpha n_\alpha \chi^\alpha$ 代入内积，正交性立即选出 n_α 。

可执行检查

SYM 21.03 特征标正交与表示分解；2/2 项通过；SymPy exact。

假设：C3 三维正规型特征标取 (3,0,0)

适用边界：验证 C3 精确实例；一般群需完整共轭类和特征标表。

特征标正交与表示分解：计算算法

Alg 21.03

1. 列出群的共轭类、类大小和不可约特征标表。
2. 由生成元矩阵计算目标表示在每类的迹。
3. 做带类大小的复内积并检查结果接近非负整数。
4. 核对维数和规则 $\dim D = \sum n_{\alpha} \dim \alpha$ 。

停止条件与交叉检查

- ✓ 正规表示中每个不可约表示出现 $\dim \alpha$ 次。
- ✓ 所有重数必须为非负整数。

代码映射

课程内纸笔/符号计算练习

特征标正交与表示分解：练习与完整解答

Ex 21.03

C3 表示的特征标 $\chi=(3,0,0)$ ，三个一维不可约表示各出现几次？

Sol 21.03

与每个单位模特征标内积均为 $3/3=1$ ，故三个不可约表示各一次。

回看： [Def 21.03-68be0dc41d](#)； [Eq 21.03](#)； [SYM 21.03](#)； [Alg 21.03](#)。

来源：BOOK-GROUP

立方旋转群 O 、 O_h 、宇称与自旋下沉：问题与图像

本节问题

只含正旋转的 O 与再含空间反演的 O_h 应怎样区分？

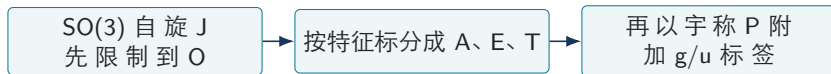


Fig 21.04: 概念关系示意；颜色只辅助分层。

物理原则

K 21.04 把 O 与 O_h 混写会漏掉宇称并错误比较特征标；单一格点 irrep 仍可含多个 J ，最终自旋指认还需后续谱学中的跨 irrep 重叠证据。

来源：BOOK-LQCD；PYQCD-CORRELATOR

立方旋转群 O、O_h、宇称与自旋下沉：定义与主公式

术语	本课程中的精确定义
Def 21.04-2ff28c14ce 立方旋转群 O	保持立方体且保持取向的 24 个正旋转
Def 21.04-e120b24fb1 全八面体群 O_h	O 再乘反演群 C_i，整数自旋态还需宇称 g/u
Def 21.04-5fc42527b3 下沉	把连续群表示限制到离散子群并按其不可约表示分解

Eq 21.04 主公式

$$D^{(J)} \downarrow_O = \bigoplus_{\Lambda=A_1, A_2, E, T_1, T_2} n_{\Lambda}^{(J)} \Lambda, \quad O_h = O \times C_i, \quad I|J, P\rangle = P|J, P\rangle$$

SO(3) 只含正旋转，故先下沉到 O；加入反演后，P=+ 对应 g、P=- 对应 u。半整数自旋则使用相应双群 O^D 或 O_h^D。

立方旋转群 O 、 O_h 、宇称与自旋下沉：推导与证据边界

Der 21.04 由本节定义与前置结论逐步推出 Eq 21.04:

1. 正旋转角 θ 上 $\chi_J(\theta) = \sin[(J+1/2)\theta]/\sin(\theta/2)$, 恒等类用极限 $\chi_J(0) = 2J+1$ 。
2. 把 O 的五个共轭类大小与 χ_α 相乘做有限群内积, 得到非负整数 n_Λ 并核对 $\sum n_\Lambda \dim \Lambda = 2J+1$ 。
3. 反演不属于 $SO(3)$; 由态的独立宇称 P 把 Λ 标为 Λ_g 或 Λ_u , 例如 $J=2$ 先给 $E \oplus T_2$, 再附加共同宇称。

可执行检查

SYM 21.04 立方旋转群 O 、 O_h 、宇称与自旋下沉; 4/4 项通过; SymPy exact。

假设: proper octahedral group O 的类序取 $E, 8C_3, 3C_2, 6C_4, 6C_2'$; $O_h = O \times C_i$ 时另附 g/u 宇称标签

适用边界: 精确完成 $J=2 \downarrow O = E \oplus T_2$ 的特征标内积; 实际格点自旋指认仍需宇称、能级简并、连续外推与重叠。

立方旋转群 O 、 O_h 、宇称与自旋下沉：计算算法

Alg 21.04

1. 静止态使用 O_h ，非零动量先求保持该动量的 little group。
2. 按完整群元素和表示矩阵生成 irrep/行投影。
3. 先验证投影幂等、维数和宇称，再把投影算符交给 V27 的相关矩阵/GEVP。
4. 跨格距比较 E 与 T2 等通道的近简并和重叠后再报告连续 J。

停止条件与交叉检查

- ✓ J=0 下沉为 A1；加 P=+/- 后分别为 A1g/A1u。
- ✓ J=2 的 5 维必须满足 $\dim E + \dim T_2 = 2 + 3 = 5$ 。

代码映射

课程内纸笔/符号计算练习

立方旋转群 O 、 O_h 、宇称与自旋下沉：练习与完整解答

Ex 21.04

静止的 $J^P=2^+$ 与 2^- 分别下沉到哪些 O_h irrep?

Sol 21.04

$J=2$ 在 O 下为 $E \oplus T_2$ ；正宇称附加 g 得 $E_g \oplus T_{2g}$ ，负宇称附加 u 得 $E_u \oplus T_{2u}$ ，两者维数均为 5。

回看：[Def 21.04-2ff28c14ce](#)；[Eq 21.04](#)；[SYM 21.04](#)；[Alg 21.04](#)。

来源：BOOK-LQCD；PYQCD-CORRELATOR

有限群投影算符：问题与图像

本节问题

怎样从任意算符池中机械选出指定格点量子数？

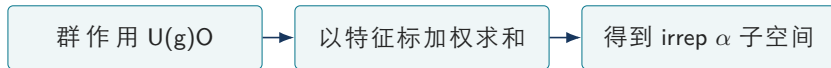


Fig 21.05：概念关系示意；颜色只辅助分层。

物理原则

K 21.05 只用特征标投影得到整个等型分量；若要固定 irrep 行，需用完整表示矩阵元。

来源：BOOK-GROUP；BOOK-LQCD

有限群投影算符：定义与主公式

术语	本课程中的精确定义
Def 21.05-4a94e19f09 群平均	对所有群元等权求和
Def 21.05-4f7d695911 中心幂等元	群代数中投影到不可约等型分量的元素
Def 21.05-82b9c7e12a 行投影	进一步选定不可约表示矩阵行的投影

Eq 21.05 主公式

$$P_\alpha = \frac{d_\alpha}{|G|} \sum_{g \in G} \chi_\alpha(g)^* U(g), \quad P_\alpha^2 = P_\alpha$$

特征标正交使 P_α 在 α 等型分量上为 1，在其他不可约分量上为 0。

有限群投影算符：推导与证据边界

Der 21.05 由本节定义与前置结论逐步推出 Eq 21.05:

1. 在表示直和基中, $U(g)$ 按不可约块分解。
2. 把加权和限制到 β 块, 矩阵元正交给 $\delta_{\alpha\beta} I$ 。
3. 因此 P_{α} 的本征值仅为 0 或 1, 立即有 $P_{\alpha}^2 = P_{\alpha}$ 且不同 α 正交。

可执行检查

SYM 21.05 有限群投影算符; 2/2 项通过; SymPy exact。

假设: C2 奇表示投影 $P = (I - U)/2$; $U^2 = I$

适用边界: 验证 C2 投影实例; 一般公式依矩阵元/特征标正交。

有限群投影算符：计算算法

Alg 21.05

1. 生成群全部元素及其对算符的空间/自旋作用。
2. 按共轭类或逐元素累加特征标权重。
3. 检查 P^2 - P 、 $P^\dagger$ - P 和不同投影乘积。
4. 把投影算符用于相关矩阵并验证不同 irrep 交叉关联为零。

停止条件与交叉检查

- ✓ 平凡表示投影就是普通群平均。
- ✓ 所有不可约投影之和应在完整表示空间上等于 I 。

代码映射

课程内纸笔/符号计算练习

有限群投影算符：练习与完整解答

Ex 21.05

$C_2 = \{e, r\}$ 的奇表示 $\chi = (1, -1)$ ，写出投影。

Sol 21.05

$P_{\pm} = (I \pm U(r))/2$ ；若 $U(r)^2 = I$ ，则直接算得 $P_{\pm}^2 = P_{\pm}$ 。

回看：[Def 21.05-4a94e19f09](#)；[Eq 21.05](#)；[SYM 21.05](#)；[Alg 21.05](#)。

来源：BOOK-GROUP；BOOK-LQCD

第 21 卷能力清单

- ✓ 能用特征标分解表示
- ✓ 能构造有限群投影算符
- ✓ 能把连续自旋下沉到格点不可约表示

通过标准

不以“看懂”为标准：应能从空白纸推导主公式、实现算法、解释检查失败意味着什么，并完成本卷练习。

第 21 卷来源 (1/1)

ID	来源	本卷用途
Src BOOK-GROUP	连续群与生成元预备课（课程自编）	从旋转群过渡到 $SU(2)/SU(3)$ 。
Src BOOK-LQCD	Introduction to Lattice QCD / 格点 QCD 导论（仓库转排本）	欧氏化、规范链接、费米子、连续极限和关联函数。
Src BOOK-LINALG	线性代数预备课（课程自编）	向量、谱分解、张量指标和矩阵数值检查。
Src PYQCD-CORRELATOR	PyQCD 关联函数技能	强子二点/三点与谱学检查。

第 22 卷

李群、李代数与 $SU(3)$ 表示

从流形切空间、根权系统、Casimir 和 Haar 测度深入理解颜色对称性。

Tbl 22.00 5 个学习单元，固定编号不随合订方式改变

第 22 卷路线图

编号	学习单元
22.01	微分几何桥梁：流形、切空间与指数映射
22.02	厄米生成元、结构常数、Jacobi 恒等式与 BCH
22.03	SU(2) 角动量表示与 Casimir
22.04	SU(3) 根、权、Dynkin 标号、维数与 Casimir
22.05	测度桥梁、Haar 积分与矩阵元正交

来源：BOOK-GROUP；BOOK-QFT；BOOK-LQCD

先修诊断与本卷出口

开始前应能回答

- ▶ V21
- ▶ V07

学完后应能独立完成

- ▶ 能由生成元重建局部群结构
- ▶ 能计算 $SU(2)/SU(3)$ 表示数据
- ▶ 能正确使用 Haar 群积分

若先修项答不出，回到相应前卷；不要以术语熟悉代替可计算能力。

定量图：SU(2) Casimir 随自旋增长

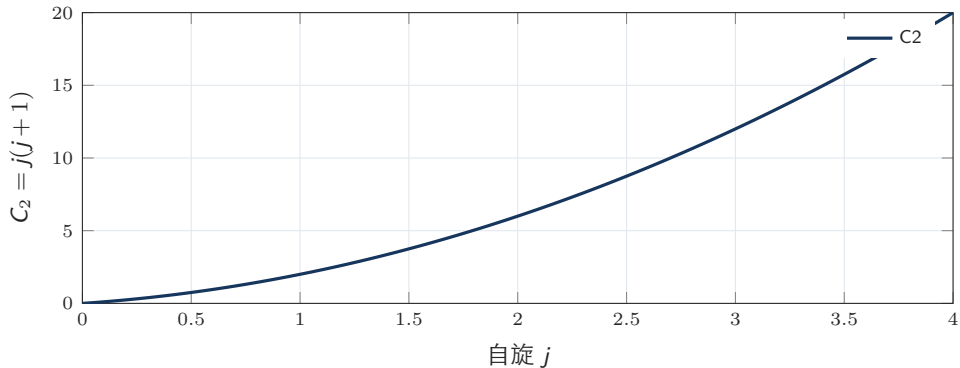


Fig 22.00: 横轴允许半整数，曲线仅作连续导引。

来源：李代数表示论

本节问题

只学过坐标和导数时，怎样严格理解李群的切向量？

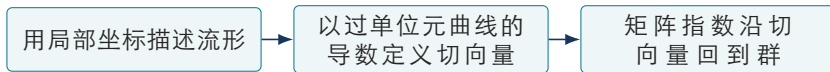


Fig 22.01: 概念关系示意；颜色只辅助分层。

物理原则

K 22.01 指数映射在单位元附近给局部坐标，但一般不全局一一；本课程只在矩阵李群及其单位元邻域使用这一结论。

来源：BOOK-GROUP；BOOK-QFT

微分几何桥梁：流形、切空间与指数映射：定义与主公式

术语	本课程中的精确定义
Def 22.01-65a65006bd 光滑流形	每点附近可用若干实坐标描述且坐标变换可微的空间
Def 22.01-f53777da99 切向量	曲线 $g(t)$ 过该点时对任意光滑函数给出的方向导数；矩阵群中可记为 $g'(0)$
Def 22.01-18ec8aad86 李群	群乘法和求逆同时为光滑映射的流形

Eq 22.01 主公式

$$g(0) = I, \ X = g'(0) \in T_I G, \ g(t) = e^{tX}; \quad SU(N) : \ X^\dagger = -X, \ \text{tr} \ X = 0, \ X = i\theta_a T^a$$

切空间是曲面在一点的一阶线性近似；本卷固定 T^a 为厄米无迹生成元，所以真正进入指数的 $X=i\theta_a T^a$ 是反厄米矩阵。

微分几何桥梁：流形、切空间与指数映射：推导与证据边界

Der 22.01 由本节定义与前置结论逐步推出 Eq 22.01:

1. 把 $SU(N)$ 看成满足 $g^\dagger g = I$ 、 $\det g = 1$ 的矩阵子流形，并取 $g(t) = I + tX + O(t^2)$ 。
2. 对 $g^\dagger g = I$ 求 t 导数得 $X^\dagger + X = 0$ ；对 $\det g = 1$ 用 $d \ln \det g / dt = \text{tr}(g^{-1} g')$ 得 $\text{tr} X = 0$ 。
3. 定义厄米 $T^a = -iX^a$ 后 $X = i\theta^a T^a$ ；矩阵指数满足 $\exp(tX)^\dagger \exp(tX) = I$ 且 $\det \exp(tX) = \exp(t \text{tr} X) = 1$ 。

可执行检查

SYM 22.01 微分几何桥梁：流形、切空间与指数映射；2/2 项通过；SymPy exact。

假设： $X = \text{diag}(i, -i)$ 的 $SU(2)$ 一参数子群

适用边界：矩阵指数实例验证局部群结构；一般李群的全局指数映射性质未证明。

微分几何桥梁：流形、切空间与指数映射：计算算法

Alg 22.01

1. 先写约束方程及独立实坐标数。
2. 沿显式曲线数值差分求 $g'(0)$ ，检查反厄米和无迹残差。
3. 指数化 X 并检查群约束及 $g(t+s)=g(t)g(s)$ 。
4. 换一组局部坐标后比较同一几何切向量而非坐标分量。

停止条件与交叉检查

- ✓ $X=0$ 给恒等曲线。
- ✓ $SU(2)$ 有 4 个 $U(2)$ 实参数减 1 个行列式相位约束，维数为 3。

代码映射

课程内纸笔/符号计算练习

Ex 22.01

对 $g(t)=\text{diag}(e^{it}, e^{-it})$ 求 $X=g'(0)$ ，并验证它属于 $\mathfrak{su}(2)$ 。

Sol 22.01

$X=\text{diag}(i, -i)=i\sigma_3$ ： $X^\dagger=-X$ 且 $\text{tr}X=0$ 。按本卷 $\text{tr}(TaTb)=\delta_{ab}/2$ 的归一化取 $T3=\sigma_3/2$ ，则 $X=2iT3$ ；不能另把 σ_3 当作同一套已归一化基。

回看： [Def 22.01-65a65006bd](#)； [Eq 22.01](#)； [SYM 22.01](#)； [Alg 22.01](#)。

来源：BOOK-GROUP；BOOK-QFT

厄米生成元、结构常数、Jacobi 恒等式与 BCH：问题与图像

本节问题

厄米 $SU(3)$ 生成元怎样与反厄米指数和 BCH 一致共存？

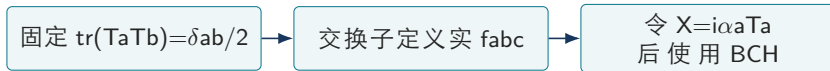


Fig 22.02：概念关系示意；颜色只辅助分层。

物理原则

K 22.02 改用反厄米基 $t_a=iT_a$ 时 i 会移入结构常数公式；两套约定可互换但不得在同一推导中混写。BCH 截断只在小范数区按阶使用。

来源：BOOK-GROUP；BOOK-QFT

厄米生成元、结构常数、Jacobi 恒等式与 BCH：定义与主公式

术语	本课程中的精确定义
Def 22.02-65c275d785 结构常数	在本卷厄米约定 $[T^a, T^b] = if^{abc}T^c$ 中的实系数
Def 22.02-4f478933e3 Jacobi 恒等式	$[T_a, [T_b, T_c]]$ 加循环置换为零，等价于结构常数的闭合约束
Def 22.02-f968c5f48f BCH 公式	在收敛邻域内把两个非对易指数乘积写成单一指数的嵌套交换子展开

Eq 22.02 主公式

$$\text{tr}(T^a T^b) = \frac{1}{2}\delta^{ab}, \quad [T^a, T^b] = if^{abc}T^c; \quad \log(e^X e^Y) = X + Y + \frac{1}{2}[X, Y] + \frac{1}{12}[X, [X, Y]] + \frac{1}{12}[Y, [Y, X]] + \cdots$$

T^a 厄米而 $X=i\alpha_a T_a$ 、 $Y=i\beta_a T_a$ 反厄米；交换子仍反厄米，所以 BCH 的每一阶都留在 $\mathfrak{su}(3)$ 切空间。

厄米生成元、结构常数、Jacobi 恒等式与 BCH：推导与证据边界

Der 22.02 由本节定义与前置结论逐步推出 [Eq 22.02](#):

1. 由厄米性知 $[T_a, T_b]^\dagger = -[T_a, T_b]$, 故它可写成 i 乘厄米基; 以迹投影得 $f_{abc} = -2i \operatorname{tr}([T_a, T_b]T_c)$, 因此在此归一化下 f_{abc} 为实数。
2. 设 $e^{\epsilon X}e^{\epsilon Y} = e^{Z(\epsilon)}$, 展开到 ϵ^3 并比较系数: $Z = \epsilon(X+Y) + \epsilon^2[X, Y]/2 + \epsilon^3([X, [X, Y]] + [Y, [Y, X]])/12 + O(\epsilon^4)$ 。
3. 把三重交换子的循环和展开, 所有 XYZ 排列逐项相消, 得到 Jacobi 恒等式; 它保证结构常数闭合。

可执行检查

SYM 22.02 厄米生成元、结构常数、Jacobi 恒等式与 BCH; 2/2 项通过; SymPy exact。
假设: 三阶 Heisenberg 幂零矩阵; 二重交换子为零

适用边界: 验证 BCH 在中心交换子实例上精确截断; 一般级数收敛域另论。

厄米生成元、结构常数、Jacobi 恒等式与 BCH: 计算算法

Alg 22.02

1. 用显式小矩阵计算 X, Y 和交换子。
2. 比较 $\exp(X)\exp(Y)$ 与不同阶 BCH 指数。
3. 按共同缩放 ϵ 测误差阶。
4. 用 Jacobi 残差检查结构常数和基底约定。

停止条件与交叉检查

- ✓ $[X, Y]=0$ 时所有嵌套交换子消失。
- ✓ 随机实 αa 生成的 $X=i\alpha a T_a$ 应满足 $X^\dagger=-X$, $\exp X$ 应满足 $SU(3)$ 约束。

代码映射

课程内纸笔/符号计算练习

厄米生成元、结构常数、Jacobi 恒等式与 BCH：练习与完整解答

Ex 22.02

若 $[X, Y]$ 与 X 、 Y 都对易，BCH 截止到哪一项？

Sol 22.02

所有二重嵌套交换子为零，故 $Z = X + Y + [X, Y]/2$ 精确。

回看：[Def 22.02-65c275d785](#)；[Eq 22.02](#)；[SYM 22.02](#)；[Alg 22.02](#)。

来源：BOOK-GROUP；BOOK-QFT

SU(2) 角动量表示与 Casimir: 问题与图像

本节问题

半整数自旋怎样从同一李代数产生?



Fig 22.03: 概念关系示意; 颜色只辅助分层。

物理原则

K 22.03 角动量单位取 $\hbar=1$; Euclidean 旋转群的半整数表示需使用双覆盖 SU(2)。

来源: BOOK-GROUP; BOOK-QM

SU(2) 角动量表示与 Casimir: 定义与主公式

术语	本课程中的精确定义
Def 22.03-1c0276bf4b 最高权	被所有正根升算符湮灭的权态
Def 22.03-28ff8c148f Casimir	与所有生成元对易的中心算符
Def 22.03-467b020b65 自旋 j 表示	维数 $2j+1$ 的 SU(2) 不可约表示

Eq 22.03 主公式

$$J^2|j, m\rangle = j(j+1)|j, m\rangle, \quad J_{\pm}|j, m\rangle = \sqrt{(j \mp m)(j \pm m + 1)}|j, m \pm 1\rangle$$

升降系数由代数、态归一化和表示在 $m=\pm j$ 终止共同固定。

SU(2) 角动量表示与 Casimir: 推导与证据边界

Der 22.03 由本节定义与前置结论逐步推出 Eq 22.03:

1. 由 $J^2 = J_- J_+ + J_3(J_3 + 1)$ 取期望。
2. 设 J^2 本征值 C , 升算符范数平方为 $C - m(m+1)$ 。
3. 最高态 $m=j$ 上 $J_+ |j, j\rangle = 0$, 故 $C = j(j+1)$, 再由态归一化得到一般升降系数。

可执行检查

SYM 22.03 SU(2) 角动量表示与 Casimir; 2/2 项通过; SymPy exact。

假设: $j=1$ 、 $\hbar=1$ 的显式矩阵表示

适用边界: 验证一个不可约表示; 半整数表示与群全局性质需另查。

SU(2) 角动量表示与 Casimir: 计算算法

Alg 22.03

1. 给定 j 生成 $m=-j, \dots, j$ 的基。
2. 构造 J_3 对角矩阵与 $J_{\pm}$ 次对角矩阵。
3. 检查 $[J_i, J_j] = i\epsilon_{ijk} J_k$ 和 $J^2 = j(j+1)I$ 。
4. 指数化 $-i\theta J$ 后检查旋转群关系与 $2\pi/4\pi$ 行为。

停止条件与交叉检查

- ✓ $j=0$ 时全部生成元为零。
- ✓ $j=1/2$ 时 $J_i = \sigma_i/2$ 。

代码映射

课程内纸笔/符号计算练习

SU(2) 角动量表示与 Casimir: 练习与完整解答

Ex 22.03

$j=1$ 、 $m=0$ 时 J_{-} 的系数是多少？

Sol 22.03

$\sqrt{(1-0)(1+0+1)}=\sqrt{2}$ 。

回看: [Def 22.03-1c0276bf4b](#); [Eq 22.03](#); [SYM 22.03](#); [Alg 22.03](#)。

来源: BOOK-GROUP; BOOK-QM

SU(3) 根、权、Dynkin 标号、维数与 Casimir: 问题与图像

本节问题

怎样从 T3、T8 的本征值真正算出 SU(3) 表示数据?

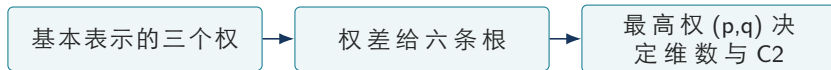


Fig 22.04: 概念关系示意; 颜色只辅助分层。

物理原则

K 22.04 这些公式采用 $\text{tr}(T_a T_b) = \delta_{ab}/2$; 换生成元归一化会同比缩放 Casimir。根权图给表示的状态结构, 维数核对不能代替张量积分解规则。

来源: BOOK-GROUP; BOOK-QFT; MYQCD-FORMULAS

SU(3) 根、权、Dynkin 标号、维数与 Casimir: 定义与主公式

术语	本课程中的精确定义
Def 22.04-b6311e3bfb Cartan 子代数	由彼此对易的厄米生成元 T3、T8 张成，可同时对角化
Def 22.04-98f33ae5be 权与根	权是 (T3,T8) 的共同本征值；根是伴随作用下升降生成元的非零权，在基本表示中由两个状态权之差得到
Def 22.04-8041865319 Dynkin 标号	最高权 $\lambda=p\omega_1+q\omega_2$ 在两个 fundamental weights 方向上的非负整数坐标 (p,q)

Eq 22.04 主公式

$$\lambda = p\omega_1 + q\omega_2, \quad p = \frac{2(\lambda, \alpha_1)}{(\alpha_1, \alpha_1)}, \quad q = \frac{2(\lambda, \alpha_2)}{(\alpha_2, \alpha_2)}; \quad \dim(p, q) = \frac{(p+1)(q+1)(p+q+2)}{2}, \quad C_2(p, q) = \frac{p^2 + q^2 + pq + 3p + 3q}{3}; \quad \mathbf{3} \otimes \bar{\mathbf{3}} = \mathbf{1} \oplus \mathbf{8}$$

基本表示是 (1,0)，反基本表示是 (0,1)，伴随表示是 (1,1)；公式分别给 dim=3、3、8 和 C2=4/3、4/3、3。

SU(3) 根、权、Dynkin 标号、维数与 Casimir: 推导与证据边界

Der 22.04 由本节定义与前置结论逐步推出 Eq 22.04:

1. 取 $T_3 = \text{diag}(1, -1, 0)/2$ 、 $T_8 = \text{diag}(1, 1, -2)/(2\sqrt{3})$, 三个颜色基的权为 $(1/2, 1/(2\sqrt{3}))$ 、 $(-1/2, 1/(2\sqrt{3}))$ 、 $(0, -1/\sqrt{3})$ 。
2. 这三个状态权任意有序相减给六条非零根; 选简单根 α_1 、 α_2 , 定义余根 $\alpha_i^{\vee} = 2\alpha_i/(\alpha_i, \alpha_i)$, 再以 $(\omega_j, \alpha_i^{\vee}) = \delta_{ij}$ 定义 fundamental weights。最高权 $\lambda = p\omega_1 + q\omega_2$ 与余根配对便给 Dynkin 非负整数 (p, q) 。
3. 代入 $(1, 0)$ 得 $\dim=3$ 、 $C_2=4/3$; 代入 $(1, 1)$ 得 $\dim=8$ 、 $C_2=3$ 。把 $3 \otimes \bar{3}$ 识别为矩阵空间, 迹为 $(0, 0)$ singlet、无迹部分为 $(1, 1)$ adjoint。

可执行检查

SYM 22.04 SU(3) 根、权、Dynkin 标号、维数与 Casimir; 5/5 项通过; SymPy exact。

假设: SU(3) 根系采用 $|\alpha_i|^2=1$ 的二维归一化; Dynkin 标号 (p, q) 为非负整数; 厄米生成元约定 $[t^a, t^b] = if^{abc}t^c$

适用边界: 精确验证 A2 简单根、基本权、维数与二次 Casimir 公式的 3 和 8 表示; 权重 multiplicity 与一般张量积分解仍需表示论算法。

SU(3) 根、权、Dynkin 标号、维数与 Casimir: 计算算法

Alg 22.04

1. 先列 T3、T8 并计算共同本征值。
2. 画权点和权差，固定简单根与基本权约定。
3. 由 (p,q) 计算 $\dim$ 、 C_2 ，并核对张量积总维数和 triality。
4. 对 $3 \otimes 3_{\text{bar}}$ 再构造 $\text{Tr}(M)I/3$ 与 $M - \text{Tr}(M)I/3$ ，随机 SU(3) 共轭验证不混合。

停止条件与交叉检查

- ✓ 共轭交换 $(p,q) \leftrightarrow (q,p)$ ，所以 3 与 3_{bar} 维数和 C_2 相同。
- ✓ $(0,0)$ 给 $\dim=1$ 、 $C_2=0$ 。

代码映射

课程内纸笔/符号计算练习

SU(3) 根、权、Dynkin 标号、维数与 Casimir: 练习与完整解答

Ex 22.04

求 SU(3) 的 $(p,q)=(2,0)$ 表示的维数和二次 Casimir。

Sol 22.04

$\dim=(3\times 1\times 4)/2=6$; $C2=(4+0+0+6+0)/3=10/3$, 所以它是六维表示。

回看: [Def 22.04-b6311e3bfb](#); [Eq 22.04](#); [SYM 22.04](#); [Alg 22.04](#)。

来源: BOOK-GROUP; BOOK-QFT; MYQCD-FORMULAS

测度桥梁、Haar 积分与矩阵元正交：问题与图像

本节问题

从普通加权积分怎样过渡到紧群上的规范积分？

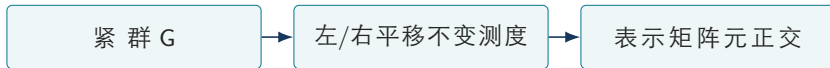


Fig 22.05：概念关系示意；颜色只辅助分层。

物理原则

K 22.05 左 Haar 测度在一般局部紧群上存在且唯一到常数；紧群可归一化且同时右不变。本课只使用后一情形。不同不可约表示把 N 换成 dR 。

来源：BOOK-GROUP；BOOK-LQCD

测度桥梁、Haar 积分与矩阵元正交：定义与主公式

术语	本课程中的精确定义
Def 22.05-3fabb2159c 测度	为区域分配非负大小并使可数不交并可相加，从而定义加权积分
Def 22.05-419db8fa4c 归一化 Haar 测度	紧群上满足 $d(gU)=dU=d(Ug)$ 且总量 $\int dU=1$ 的唯一双不变概率测度
Def 22.05-d85ba2e481 Peter–Weyl	紧群不可约表示矩阵元在 $L^2(G,dU)$ 中构成完备正交系

Eq 22.05 主公式

$$\int dU U_{ij} U_{kl}^\dagger = \frac{1}{N} \delta_{il} \delta_{jk} \quad \text{for } SU(N)$$

基本表示矩阵元的 Haar 二点积分由左右不变性固定为唯一不变量张量。

测度桥梁、Haar 积分与矩阵元正交：推导与证据边界

Der 22.05 由本节定义与前置结论逐步推出 Eq 22.05:

1. 先以有限群平均 $|G|^{-1} \sum_g f(g)$ 理解不变积分：左乘只重排求和项。
2. 紧群把求和推广为满足 $\int f(VU) dU = \int f(U) dU$ 的积分；归一化 $\int dU = 1$ 使它成为概率期望。
3. 二点积分张量在左、右作用下不变；Schur 引理只允许 $C \delta_{il} \delta_{jk}$ 。令 $i=l$ 、 $j=k$ 求和，左侧 $\int \text{Tr}(UU^\dagger) = N$ 、右侧 $C N^2$ ，故 $C = 1/N$ 。

可执行检查

SYM 22.05 测度桥梁、Haar 积分与矩阵元正交；1/1 项通过；SymPy exact。

假设：左右不变性已把二点积分限制为 $C \delta_{il} \delta_{jk}$ ； $\int dU = 1$

适用边界：SymPy 只解归一化常数；Haar 存在唯一性和不变量张量由群论证明。

测度桥梁、Haar 积分与矩阵元正交：计算算法

Alg 22.05

1. 有限群先用精确平均验证不变性。
2. 连续 $SU(N)$ 从独立复 Gaussian 矩阵做 QR，移除 R 对角相位，再以一个单位模因子校正 $\det Q=1$ 。
3. 检查 $Q^\dagger Q=I$ 、 $\det Q=1$ 和左/右乘固定群元后的统计不变性。
4. 随样本数检验矩阵元均值为零、二点积分趋向 δ 张量/ dR ，并报告 Monte Carlo 误差。

停止条件与交叉检查

- ✓ 单个非平凡不可约矩阵元的 Haar 均值为零。
- ✓ 测度左乘或右乘固定群元后统计不变。

代码映射

课程内纸笔/符号计算练习

Ex 22.05

$SU(2)$ 中 $\int dU |U_{11}|^2$ 是多少？

Sol 22.05

取 $N=2$ 、 $i=j=k=l=1$ ，结果为 $1/2$ 。

回看：[Def 22.05-3fabb2159c](#)；[Eq 22.05](#)；[SYM 22.05](#)；[Alg 22.05](#)。

来源：BOOK-GROUP；BOOK-LQCD

第 22 卷能力清单

- ✓ 能由生成元重建局部群结构
- ✓ 能计算 $SU(2)/SU(3)$ 表示数据
- ✓ 能正确使用 Haar 群积分

通过标准

不以“看懂”为标准：应能从空白纸推导主公式、实现算法、解释检查失败意味着什么，并完成本卷练习。

第 22 卷来源 (1/1)

ID	来源	本卷用途
Src BOOK-GROUP	连续群与生成元预备课（课程自编）	从旋转群过渡到 $SU(2)/SU(3)$ 。
Src BOOK-QFT	An Introduction to Quantum Field Theory（仓库转排本）	量子场论、规范理论、QCD 和重整化的主教材交叉核验。
Src BOOK-LQCD	Introduction to Lattice QCD / 格点 QCD 导论（仓库转排本）	欧氏化、规范链接、费米子、连续极限和关联函数。
Src BOOK-QM	量子力学预备课（课程自编）	态、算符、测量、谱与不确定关系。
Src MYQCD-FORMULAS	MyQCD 可执行公式注册表	复杂公式的 SymPy 精确代理与证据边界。

第 23 卷

粒子物理、标准模型与强子量子数

补齐从规范群、粒子谱、离散对称性到散射与因子化的粒子物理背景。

Tbl 23.00 5 个学习单元，固定编号不随合订方式改变

第 23 卷路线图

编号	学习单元
23.01	一代标准模型场表、手征性与电荷
23.02	夸克模型、flavor 多重态与强子分类
23.03	角动量耦合、宇称、荷共轭与 JPC
23.04	两体相空间、散射截面与衰变宽度
23.05	显式卷积、硬散射因子化与部分子模型

来源：BOOK-QFT；BOOK-GROUP；BOOK-LQCD

先修诊断与本卷出口

开始前应能回答

- ▶ V07
- ▶ V16
- ▶ V22

学完后应能独立完成

- ▶ 能读标准模型量子数表
- ▶ 能用 JPC 和 flavor 分类强子
- ▶ 能连接散射振幅、截面和部分子因子化

若先修项答不出，回到相应前卷；不要以术语熟悉代替可计算能力。

定量图：两体相空间阈值

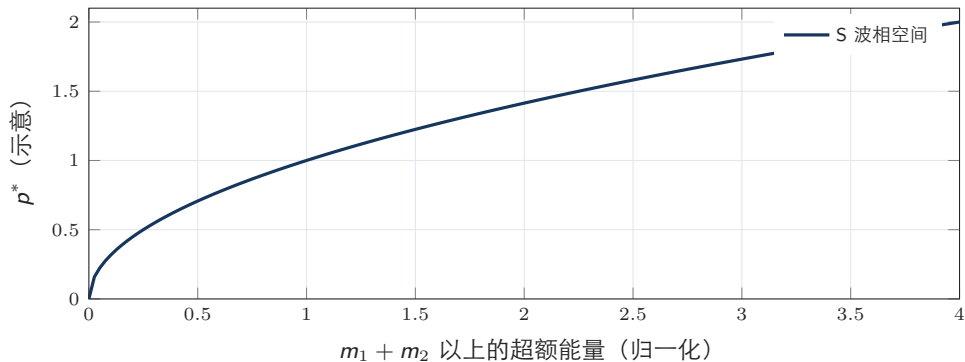


Fig 23.00: 非相对论阈值 $p^* \propto \sqrt{E}$; 实际系数由质量决定。

来源：两体运动学

一代标准模型场表、手征性与电荷：问题与图像

本节问题

怎样从 $(SU(3)_c, SU(2)_L)Y$ 表示标签逐个读出一代粒子的电荷？

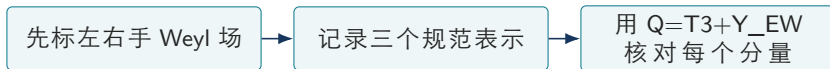


Fig 23.01: 概念关系示意；颜色只辅助分层。

物理原则

K 23.01 做反常计算时把右手场改写成左手共轭 u_R^c 、 d_R^c 、 e_R^c ：非阿贝尔表示取共轭且 Y_{EW} 反号；读取任何文献表前先确认其是否使用 $Q=T_3+Y/2$ 。

来源：BOOK-QFT

一代标准模型场表、手征性与电荷：定义与主公式

术语	本课程中的精确定义
Def 23.01-f178d52e23 手征性	Lorentz 旋量的左/右投影；SU(2) _L 只作用在左手 doublet
Def 23.01-33530d16a6 表示标签	(R _c ,R _w)Y _{EW} 分别记录颜色表示、弱同位旋表示和电弱超荷
Def 23.01-286ecdb958 电弱超荷 Y _{EW}	本课采用 $Q=T_3+Y_{EW}$ ；不同于强子分类的 Y_{flavor}

Eq 23.01 主公式

$$Q_L : (\mathbf{3}, \mathbf{2})_{1/6}, \quad u_R : (\mathbf{3}, \mathbf{1})_{2/3}, \quad d_R : (\mathbf{3}, \mathbf{1})_{-1/3}, \quad L_L : (\mathbf{1}, \mathbf{2})_{-1/2}, \quad e_R : (\mathbf{1}, \mathbf{1})_{-1}; \quad Q = T_3 + Y_{EW}$$

这五个 multiplet 加 Higgs H:(1,2)1/2 构成无右手中微子的一代最小场表；doublet 上下分量取 $T_3=\pm 1/2$ ，singlet 取 $T_3=0$ 。

一代标准模型场表、手征性与电荷：推导与证据边界

Der 23.01 由本节定义与前置结论逐步推出 Eq 23.01:

1. Q_L 的上分量电荷 $1/2+1/6=2/3$, 下分量 $-1/2+1/6=-1/3$ 。
2. L_L 给 $Q_\nu=1/2-1/2=0$ 、 $Q_e=-1/2-1/2=-1$; 右手 singlet 的电荷直接等于 Y_{EW} 。
3. H 的上、下分量电荷为 $+1$ 、 0 ; 中性下分量可取真空期望值。Yukawa 单项的颜色、 $SU(2)$ 缩并和 Y_{EW} 总和都必须为 singlet/零。

可执行检查

SYM 23.01 一代标准模型场表、手征性与电荷; 2/2 项通过; SymPy exact。

假设: 采用 $Q=T_3+Y$ 、左手夸克双重态 $Y=1/6$

适用边界: 只核对电荷归一化; 规范反常与完整粒子谱另验。

一代标准模型场表、手征性与电荷：计算算法

Alg 23.01

1. 为每个场保存 chirality、 R_c 、 R_w 、 Y_{EW} 四列，禁止把颜色、flavor 与弱指标复用。
2. 自动枚举 doublet 的 T_3 并核对电荷。
3. 转成全左手表时共轭表示并反转所有 Abelian 荷。
4. 逐项检查 $\bar{Q}_L H d_R$ 、 $\bar{Q}_L \tilde{H} u_R$ 、 $\bar{L}_L H e_R$ 的表示和超荷守恒。

停止条件与交叉检查

- ✓ H 中性分量满足 $T_3 + Y_{EW} = -1/2 + 1/2 = 0$ 。
- ✓ 粒子改为左手反粒子时电荷和 Y_{EW} 反号。

代码映射

课程内纸笔/符号计算练习

一代标准模型场表、手征性与电荷：练习与完整解答

Ex 23.01

把 u_R 改写成左手共轭场 u_R^c ；它的 $(SU(3)_c, SU(2)_L)Y_{EW}$ 标签和电荷是什么？

Sol 23.01

u_R 原为 $(3, 1)_{2/3}$ ；共轭后为 $(\bar{3}, 1)_{-2/3}$ ， $T_3=0$ ，所以左手反粒子场的电荷为 $-2/3$ 。

回看：[Def 23.01-f178d52e23](#)；[Eq 23.01](#)；[SYM 23.01](#)；[Alg 23.01](#)。

来源：BOOK-QFT

夸克模型、flavor 多重态与强子分类：问题与图像

本节问题

质量谱中的八重态、十重态和介子 nonet 从何而来？

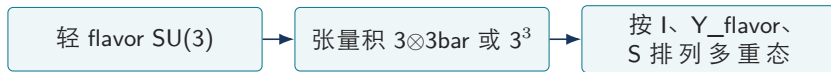


Fig 23.02: 概念关系示意；颜色只辅助分层。

物理原则

K 23.02 flavor SU(3) 被 $m_s \neq m_u, d$ 显著破坏；多重态用于分类和近似关系，不代表精确简并。

来源：BOOK-QFT；BOOK-GROUP；BOOK-LQCD

夸克模型、flavor 多重态与强子分类：定义与主公式

术语	本课程中的精确定义
Def 23.02-8fa457f743 同位旋	近似 u,d flavor SU(2) 对称的量子数
Def 23.02-1493fa31b2 奇异数 S	强子中反 s 数减 s 数；s 夸克贡献 S=-1
Def 23.02-0fb80e2e21 强子超荷 Y_flavor	Y_flavor=B+S，用于 flavor 权图，绝不能与电弱 Y_EW 混用

Eq 23.02 主公式

$$3 \otimes 3 \otimes 3 = 10 \oplus 8 \oplus 8 \oplus 1$$

三个 flavor triplet 的 27 维空间分成全对称十重态、两个混合对称八重态和全反对称 singlet。

夸克模型、flavor 多重态与强子分类：推导与证据边界

Der 23.02 由本节定义与前置结论逐步推出 Eq 23.02:

1. 先分解 $3 \otimes 3 = 6_s \oplus 3_{\text{bar}_a}$ 。
2. 再乘 3: $6 \otimes 3 = 10 \oplus 8$, $3_{\text{bar}} \otimes 3 = 8 \oplus 1$ 。
3. 维数核对 $10 + 8 + 8 + 1 = 27$ 。

可执行检查

SYM 23.02 夸克模型、flavor 多重态与强子分类；1/1 项通过；SymPy exact。

假设：三夸克 flavor SU(3) 张量积

适用边界：维数相等是必要检查，不单独证明不可约分解。

夸克模型、flavor 多重态与强子分类：计算算法

Alg 23.02

1. 由 flavor 组成生成候选强子算符。
2. 结合颜色全反对称和费米统计确定自旋—空间对称性。
3. 按 I_3 、 $Y_{\text{flavor}}=B+S$ 、 S 组织相关矩阵。
4. 比较同多重态质量劈裂并做夸克质量外推。

停止条件与交叉检查

- ✓ uuu 只能位于全对称十重态。
- ✓ uds 可同时出现在 singlet、octet 和 decuplet，需其他对称性区分。

代码映射

课程内纸笔/符号计算练习

夸克模型、flavor 多重态与强子分类：练习与完整解答

Ex 23.02

核对三夸克 flavor 分解的总维数。

Sol 23.02

右侧维数 $10+8+8+1=27$ ，等于 3^3 。

回看： [Def 23.02-8fa457f743](#)； [Eq 23.02](#)； [SYM 23.02](#)； [Alg 23.02](#)。

来源：BOOK-QFT；BOOK-GROUP；BOOK-LQCD

角动量耦合、宇称、荷共轭与 JPC：问题与图像

本节问题

给定轨道 L 和总自旋 S ，哪些 JPC 能由简单 $q \bar{q}$ 取得？

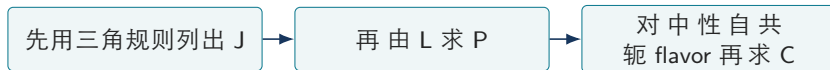


Fig 23.03：概念关系示意；颜色只辅助分层。

物理原则

K 23.03 C 只适用于相应中性、自共轭 flavor 组合；带电强子没有 C 本征值。

来源：BOOK-QFT；PYQCD-CORRELATOR

角动量耦合、宇称、荷共轭与 JPC：定义与主公式

术语	本课程中的精确定义
Def 23.03-e7dbde5a52 角动量耦合	两个角动量 L 、 S 的张量积含 $J= L-S ,\dots,L+S$
Def 23.03-da7ebf6d83 宇称 P	空间反演本征值； q $\bar{q}$ 还含一对相反的内禀宇称
Def 23.03-05de66adb5 荷共轭 C	仅对中性自共轭 flavor 组合定义的粒子—反粒子交换本征值

Eq 23.03 主公式

$$|L - S| \leq J \leq L + S, \quad P_{q\bar{q}} = (-1)^{L+1}, \quad C_{q\bar{q}} = (-1)^{L+S}$$

反夸克的内禀宇称相对夸克给额外负号；荷共轭含空间与自旋交换。

角动量耦合、宇称、荷共轭与 JPC：推导与证据边界

Der 23.03 由本节定义与前置结论逐步推出 Eq 23.03:

1. 角动量加法给 J 从 $|L-S|$ 到 $L+S$, 每次增加 1; q qbar 的 S 只能为 0 或 1。
2. 相对轨道波函数在 $r \rightarrow -r$ 下给 $(-1)^L$, 费米子—反费米子内禀宇称乘积为 -1, 所以 $P=(-1)^{L+1}$ 。
3. 交换 q 与 qbar 时轨道给 $(-1)^L$, 自旋 singlet/triplet 给 $(-1)^S$, 故中性自共轭态 $C=(-1)^{L+S}$ 。

可执行检查

SYM 23.03 角动量耦合、宇称、荷共轭与 JPC; 2/2 项通过; SymPy exact。

假设: 中性 q qbar、L 与 S 为非负整数

适用边界: 不验证 flavor 相位和非自共轭强子的 C 标签。

角动量耦合、宇称、荷共轭与 JPC: 计算算法

Alg 23.03

1. 列出算符的空间导数阶数和 Dirac 结构。
2. 在连续群与格点 little group 下投影 J/irrep。
3. 由变换算符显式检查 P、C。
4. 用交叉相关近零和谱重叠验证不同量子数不混合。

停止条件与交叉检查

- ✓ $L=0, S=0$ 给 0^{-+} 赝标介子。
- ✓ $L=0, S=1$ 给 1^{--} 矢量介子。

代码映射

课程内纸笔/符号计算练习

角动量耦合、宇称、荷共轭与 JPC: 练习与完整解答

Ex 23.03

简单 $q \bar{q}$ 能否给 $JPC=1^{-+}$?

Sol 23.03

$P=-$ 要求 L 偶; $C=+$ 要求 $L+S$ 偶。若 $L=0$ 则 $S=0$ 只能 $J=0$; 更高偶 L 与 $S \leq 1$ 也不能给 $J=1$ 同时满足, 故属 exotic。

回看: [Def 23.03-e7dbde5a52](#); [Eq 23.03](#); [SYM 23.03](#); [Alg 23.03](#)。

来源: BOOK-QFT; PYQCD-CORRELATOR

两体相空间、散射截面与衰变宽度：问题与图像

本节问题

理论振幅怎样连同通量和相空间变成实验率？

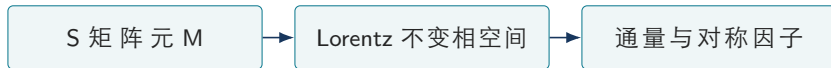


Fig 23.04: 概念关系示意；颜色只辅助分层。

物理原则

K 23.04 相同末态粒子需除以阶乘；自旋/颜色求和平均约定必须明写。

来源：BOOK-QFT

两体相空间、散射截面与衰变宽度：定义与主公式

术语	本课程中的精确定义
Def 23.04-585297dece 散射振幅	从 S 矩阵元中提出整体四动量 δ 函数后留下的动力学量 M
Def 23.04-83fe738a2c Lorentz 不变相空间	每个末态含 $d^3p/[(2\pi)^3 2E]$ 并由四动量 δ 函数约束的积分
Def 23.04-76c3f2092e 通量因子	把单位体积入射态归一化换成单位时间碰撞率的分母

Eq 23.04 主公式

$$\frac{d\sigma_{2\rightarrow 2}}{d\Omega} = \frac{1}{64\pi^2 s} \frac{|\mathbf{p}_f^*|}{|\mathbf{p}_i^*|} |\overline{\mathcal{M}}|^2, \quad d\Gamma = \frac{1}{2M} |\mathcal{M}|^2 d\Phi_n$$

第一式是质心系两体截面；横线表示初态自旋/颜色平均与末态求和。第二式把单粒子初态换成静止质量 M 的衰变。

两体相空间、散射截面与衰变宽度：推导与证据边界

Der 23.04 由本节定义与前置结论逐步推出 Eq 23.04:

1. 相对论归一化给 $d\Phi_2 = (2\pi)^4 \delta^4(p_i - p_f) \prod_r d^3 p_r / [(2\pi)^3 2E_r]$ 。
2. 以质心系 δ 函数先做总动量和末态径向积分，得到 $d\Phi_2/d\Omega = |\mathbf{p}_f^*| / (16\pi^2 \sqrt{s})$ 。
3. 两粒子入射通量在质心系为 $4|\mathbf{p}_i^*| \sqrt{s}$ ；相除得到 $d\sigma/d\Omega = |\mathbf{p}_f^*| \overline{|M|^2} / [64\pi^2 s |\mathbf{p}_i^*|]$ 。衰变初态没有碰撞通量，留下 $1/(2M)$ 。

可执行检查

SYM 23.04 两体相空间、散射截面与衰变宽度；3/3 项通过；SymPy exact。

假设：自然单位 $\hbar=c=1$ ；质心系无质量 $2 \rightarrow 2$ 且末态可区分；amplitude 与角度无关的教学模型

适用边界：验证通量/两体相空间给出的 $d\sigma/d\Omega$ 与积分；自旋颜色平均、相同粒子因子、质量阈值和真实振幅需逐过程处理。

两体相空间、散射截面与衰变宽度：计算算法

Alg 23.04

1. 生成所有外腿四动量并检查壳条件。
2. 计算振幅，明确初态平均和末态求和。
3. 用相空间映射做积分并包含相同粒子因子。
4. 以软/共线极限、阈值和总概率/单位检查结果。

停止条件与交叉检查

- ✓ 阈值以下相空间为空，宽度为零。
- ✓ $[\Gamma] = \text{能量}$ ，自然单位下寿命为能量倒数。

代码映射

课程内纸笔/符号计算练习

两体相空间、散射截面与衰变宽度：练习与完整解答

Ex 23.04

质量可忽略的 $2 \rightarrow 2$ 过程若 M 为与角度无关的常数，求总截面。

Sol 23.04

此时 $|p_f^*| = |p_i^*|$ ， $d\sigma/d\Omega = |M|^2/(64\pi^2 s)$ ；积分 4π 得 $\sigma = |M|^2/(16\pi s)$ ，并须再乘任何相同粒子对称因子。

回看：[Def 23.04-585297dece](#)；[Eq 23.04](#)；[SYM 23.04](#)；[Alg 23.04](#)。

来源：BOOK-QFT

显式卷积、硬散射因子化与部分子模型：问题与图像

本节问题

符号 $f \otimes C$ 究竟代表哪个变量上的什么积分？

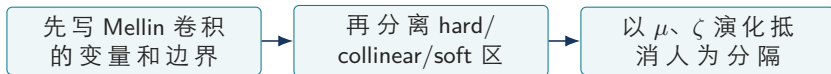


Fig 23.05: 概念关系示意；颜色只辅助分层。

物理原则

K 23.05 因子化是带适用域的理论陈述；低 Q 、非包容观测或 Glauber 区可能需要修正。

来源：BOOK-QFT；P18；P31；P32

显式卷积、硬散射因子化与部分子模型：定义与主公式

术语	本课程中的精确定义
Def 23.05-5d83731ffd Mellin 卷积	$(f \otimes C)(x) = \int x^1 dy f(y) C(x/y)/y$
Def 23.05-27c38feaa3 因子化	把主导动量区域组织为通用长程函数与过程依赖短程核的带适用域定理
Def 23.05-303fe7623c 尺度对	μ 控制普通 UV/collinear 演化；TMD 另需 rapidity 尺度 ζ ，并与 soft subtraction 方案共同定义

Eq 23.05 主公式

$$(f \otimes C)(x) = \int_x^1 \frac{dy}{y} f(y, \mu) C\left(\frac{x}{y}, Q, \mu\right), \quad \sigma = \sum_{ij} f_i \otimes f_j \otimes \hat{\sigma}_{ij} + O((\Lambda/Q)^p)$$

μ 依赖在 PDF 演化与短程核之间相消到所用微扰阶；剩余依赖估计截断误差。

显式卷积、硬散射因子化与部分子模型：推导与证据边界

Der 23.05 由本节定义与前置结论逐步推出 [Eq 23.05](#):

1. 母部分子携带动量分数 y ，硬核使用子分数 $z=x/y$ ；Jacobian 给 dy/y ，且 $0<x\leq y\leq 1$ 。
2. 按 loop 动量区域分离 hard、collinear 和 soft 主导贡献；对 hard 子图短距展开，把长程敏感性吸收进规范不变分布。
3. 用明确的 zero-bin/soft subtraction 去除区域重叠；RG 与 Collins–Soper 方程分别控制 μ 、 ζ ，使物理截面对人为尺度的依赖在所用阶相消。

可执行检查

SYM 23.05 显式卷积、硬散射因子化与部分子模型；2/2 项通过；SymPy exact。

假设： $p>0$ 且固定 Λ ； $0<x<1$ ；教学卷积取 $f(y)=y$ 、 $C(x/y)=x/y$

适用边界：只验证一个显式卷积和高尺度幂修正；QCD 因子化的区域分离、Glauber 条件与核的微扰计算不是 CAS 命题。

显式卷积、硬散射因子化与部分子模型：计算算法

Alg 23.05

1. 先明确过程、观测量和所需 collinear/TMD 因子化定理。
2. 选共同 μ 、 ζ 并准备所有 flavor/胶子分布。
3. 计算同阶硬核、演化和卷积。
4. 扫描尺度、核阶、幂修正和规则，并与数据相关拟合。

停止条件与交叉检查

- ✓ 若 $C(z)=\delta(1-z)$ ，卷积精确退化为 $f(x)$ 。
- ✓ $Q \rightarrow \infty$ 时幂修正趋零，但大对数仍需 RG/CS 演化。

代码映射

课程内纸笔/符号计算练习

显式卷积、硬散射因子化与部分子模型：练习与完整解答

Ex 23.05

证明树级核 $C(z)=\delta(1-z)$ 时 $(f\otimes C)(x)=f(x)$ 。

Sol 23.05

根 $1-x/y=0$ 在 $y=x$ ，且 $\delta(1-x/y)=x\delta(y-x)$ ；代入 $\int x^1 dy f(y)x\delta(y-x)/y=f(x)$ （端点按同一分布约定处理）。

回看：[Def 23.05-5d83731ffd](#)；[Eq 23.05](#)；[SYM 23.05](#)；[Alg 23.05](#)。

来源：BOOK-QFT；P18；P31；P32

第 23 卷能力清单

- ✓ 能读标准模型量子数表
- ✓ 能用 JPC 和 flavor 分类强子
- ✓ 能连接散射振幅、截面和部分子因子化

通过标准

不以“看懂”为标准：应能从空白纸推导主公式、实现算法、解释检查失败意味着什么，并完成本卷练习。

第 23 卷来源 (1/2)

ID	来源	本卷用途
Src BOOK-QFT	An Introduction to Quantum Field Theory (仓库转排本)	量子场论、规范理论、QCD 和重整化的主教材交叉核验。
Src BOOK-GROUP	连续群与生成元预备课 (课程自编)	从旋转群过渡到 SU(2)/SU(3)。
Src BOOK-LQCD	Introduction to Lattice QCD / 格点 QCD 导论 (仓库转排本)	欧氏化、规范链接、费米子、连续极限和关联函数。
Src PYQCD-CORRELATOR	PyQCD 关联函数技能	强子二点/三点与谱学检查。
Src P18	大动量有效理论综述	论文图谱 P18 的完整原始 PDF; 底稿 arXiv:2004.03543; SHA-256 bfc7b4100d0da2...

第 23 卷来源 (2/2)

ID	来源	本卷用途
Src P31	CT18 全局分析	论文图谱 P31 的完整原始 PDF；底稿 arXiv:1912.10053；SHA-256 98d4b253c3c926d5...。
Src P32	NNPDF17 高精度数据部分子分布	论文图谱 P32 的完整原始 PDF；底稿 arXiv:1706.00428；SHA-256 9d3daadd61fc48bc...。

第 24 卷

量子场论深化：传播子、微扰论与 LSZ

从场的正则量子化一直推到散射振幅、圈积分和重整化群。

Tbl 24.00 5 个学习单元，固定编号不随合订方式改变

第 24 卷路线图

编号	学习单元
24.01	正则量子化、模展开与真空
24.02	复分析与分布桥梁：传播子、留数和 $i\epsilon$
24.03	相互作用图、生成泛函与 Feynman 规则
24.04	固定归一化的 Minkowski LSZ 与 Euclidean 边界
24.05	$\lambda\phi^4$ 一圈：正则化、极点、反项与 beta

来源：BOOK-QFT；BOOK-LQCD；P19

先修诊断与本卷出口

开始前应能回答

- ▶ V06
- ▶ V22
- ▶ V23

学完后应能独立完成

- ▶ 能推导自由场传播子
- ▶ 能写 Feynman 规则与 LSZ 约化
- ▶ 能做一圈量纲与 RG 检查

若先修项答不出，回到相应前卷；不要以术语熟悉代替可计算能力。

定量图: Euclidean 自由传播子

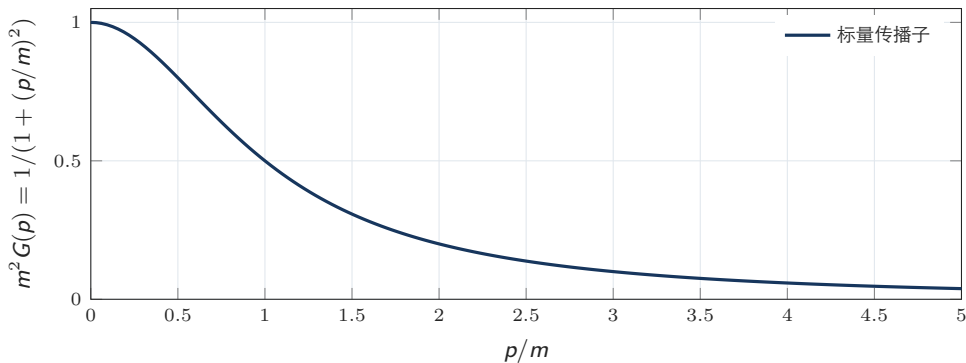


Fig 24.00: 无相互作用解析曲线; 纵轴无量纲。

来源: 自由场 Green 函数

正则量子化、模展开与真空：问题与图像

本节问题

经典场的每个 Fourier 模怎样成为量子谐振子？

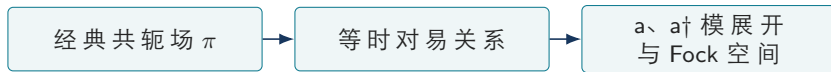


Fig 24.01: 概念关系示意；颜色只辅助分层。

物理原则

K 24.01 连续 δ 、有限盒 Kronecker δ 和格点归一化之间必须随体积因子一致转换。

来源：BOOK-QFT

正则量子化、模展开与真空：定义与主公式

术语	本课程中的精确定义
Def 24.01-83265b3372 正则量子化	把场与共轭动量提升为满足等时对易关系的算符
Def 24.01-f514e7f435 Fock 空间	由各动量模式占据数张成的多粒子空间
Def 24.01-8d9eb7fe65 零点能	每个玻色模式的基态能量 $\omega/2$

Eq 24.01 主公式

$$[\phi(t, \mathbf{x}), \pi(t, \mathbf{y})] = i\delta^{(3)}(\mathbf{x} - \mathbf{y}), \quad H = \int d^3p \omega_p \left(a_p^\dagger a_p + \frac{1}{2} \right)$$

正确归一化的模展开把场对易关系化为 a 、 $a^\dagger$ 的 δ 对易关系。

正则量子化、模展开与真空：推导与证据边界

Der 24.01 由本节定义与前置结论逐步推出 Eq 24.01:

1. 把自由 Klein–Gordon 场展开为正、负频平面波并引入未知归一化。
2. 用 $\pi = \dot{\phi}$ 代入等时对易关系，平面波完备性固定系数 $1/\sqrt{2\omega}$ 。
3. 把展开代入 Hamiltonian；非数守恒交叉项相消，得到各模式独立谐振子之和。

可执行检查

SYM 24.01 正则量子化、模展开与真空；1/1 项通过；SymPy exact。

假设：Schrödinger 表示 $p = -i \, d/dx$ ；以多项式测试函数作精确代理

适用边界：验证单自由度 $[x, p] = i$ ；场的分布 δ 与真空发散未由 SymPy 处理。

正则量子化、模展开与真空：计算算法

Alg 24.01

1. 先在有限周期盒离散动量，避免形式 $\delta(0)$ 。
2. 构造截断 Fock 模式并检查内部态对易关系。
3. 比较 Hamiltonian 数值本征值与 $\Sigma\omega(\mathbf{n}+1/2)$ 。
4. 扩大占据数和动量截断，分离物理收敛与真空常数发散。

停止条件与交叉检查

- ✓ 单模式退化为普通量子谐振子。
- ✓ 有限维截断的最高态必破坏精确对易关系。

代码映射

课程内纸笔/符号计算练习

正则量子化、模展开与真空：练习与完整解答

Ex 24.01

一个频率 ω 的单模 n 粒子态能量是多少？

Sol 24.01

$E_n = \omega(n + 1/2)$ ；正规序后常把共同零点项另行处理。

回看： [Def 24.01-83265b3372](#)； [Eq 24.01](#)； [SYM 24.01](#)； [Alg 24.01](#)。

来源：BOOK-QFT

复分析与分布桥梁：传播子、留数和 $i\epsilon$ ：问题与图像

本节问题

δ 函数不是普通函数、极点又不在实轴上时，传播子的边界条件怎样精确定义？

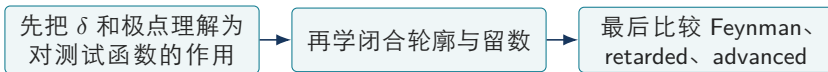


Fig 24.02：概念关系示意；颜色只辅助分层。

物理原则

K 24.02 Feynman 传播子是时序振幅，并不等同于经典因果响应；retarded 的两极点都在下半平面且 $t < 0$ 为零，advanced 的两极点都在上半平面且 $t > 0$ 为零。Wick 转动只有在变形轮廓不穿越奇点时才成立。

来源：BOOK-QFT

复分析与分布桥梁：传播子、留数和 $i\epsilon$ ：定义与主公式

术语	本课程中的精确定义
Def 24.02-5a50d58c75 复平面与轮廓	复数 $z=x+iy$ 画成平面点；轮廓是带方向的曲线，闭合轮廓首尾相接
Def 24.02-b3f4578723 测试函数与分布	测试函数是光滑且快速衰减的探针；分布不是逐点函数，而是把每个测试函数映成数的线性规则
Def 24.02-9986fccf93 Dirac δ	由 $\int dx \delta(x-a)f(x)=f(a)$ 定义的分布
Def 24.02-bab50e91f1 主值 PV	在奇点两侧对称挖去同样小区间后取极限的积分处方
Def 24.02-7ad2746b7f 留数	复函数在孤立简单极点 z_0 附近 $(z-z_0)^{-1}$ 的系数；闭合轮廓积分等于内部留数和的 $2\pi i$ 倍

Eq 24.02 主公式

$$\int dx \delta(x-a)f(x) = f(a), \quad \oint_C dz f(z) = 2\pi i \sum_{z_k \in C} \text{Res}_{z_k} f, \quad \frac{1}{x \pm i0} = \text{PV} \frac{1}{x} \mp i\pi \delta(x); \quad \Delta_F(p) = \frac{i}{p^2 - m^2 + i0}$$

$i0$ 表示先保留 $\epsilon>0$ 、让表达式作用在测试函数上，再取 $\epsilon\rightarrow 0$ ；它把正能极点移到实轴下方、负能极点移到上方，因而精确选出真空时序 Green 函数。

复分析与分布桥梁：传播子、留数和 $i\epsilon$ ：推导与证据边界

Der 24.02 由本节定义与前置结论逐步推出 Eq 24.02:

1. 先用测试函数 f 写 $x=0$ 附近积分，把 $f(x)=f(0)+[f(x)-f(0)]$ 分开；奇函数部分按对称主值定义，半圆绕极点给 $\mp i\pi f(0)$ ，得到上面的 PV/δ 分解。
2. 取 Fourier 因子 $e^{-ip_0 t}$ ： $t>0$ 时为使大半圆衰减而闭合下半平面， $t<0$ 时闭合上半平面；轮廓方向同时决定留数前的正负号。
3. 令 $E_p=\sqrt{p^2+m^2}$ 。Feynman 分母的极点为 $p_0=+E_p-i0$ 与 $-E_p+i0$ ，所以两种时间方向各取一个极点并重现 $\langle 0|T\phi(x)\phi(0)|0\rangle$ 。
4. retarded 可写成 $i/[(p_0+i0)^2-E_p^2]$ 、advanced 写成 $i/[(p_0-i0)^2-E_p^2]$ ；两极点同侧便分别产生只在未来或只在过去有支撑的响应。

可执行检查

SYM 24.02 复分析与分布桥梁：传播子、留数和 $i\epsilon$ ；1/1 项通过；SymPy exact。

假设：远离极点 $p^2=m^2$ ； $i\epsilon$ 在纯代数代理中省略

适用边界：不验证 Fourier 轮廓、因果边界和分布意义。

复分析与分布桥梁：传播子、留数和 $i\epsilon$ ：计算算法

Alg 24.02

1. 在纸上先固定度规 (+—)、Fourier 因子 e^{-ipx} 和闭合方向。
2. 用一个测试函数数值比较 $\epsilon > 0$ 的积分与 PV/δ 分解，确认 $\epsilon \rightarrow 0$ 收敛的是积分而非逐点值。
3. 分别按三种极点处方做 p_0 留数并画出时间支撑。
4. 欧氏化后反演 $pE^2 + m^2$ ，检查 $KG=I$ 、大距离 e^{-mr} 以及零模处理。

停止条件与交叉检查

- ✓ 若所闭合半平面没有极点且大半圆上的积分趋零，实轴积分为零。
- ✓ 直接删掉 $i0$ 会失去绕极点规则，实轴积分不再有唯一分布意义。

代码映射

课程内纸笔/符号计算练习

复分析与分布桥梁：传播子、留数和 $i\epsilon$ ：练习与完整解答

Ex 24.02

对 Fourier 因子 $e^{-ip_0 t}$ ，列出 Feynman、retarded、advanced 的极点位置，并说明哪种传播子在 $t < 0$ 必为零。

Sol 24.02

Feynman: $+E_p - i0$ 、 $-E_p + i0$; retarded: $\pm E_p - i0$ ，均在下半平面；advanced: $\pm E_p + i0$ ，均在上半平面。 $t < 0$ 闭合上半平面，retarded 内无极点，所以严格为零。

回看: [Def 24.02-5a50d58c75](#); [Eq 24.02](#); [SYM 24.02](#); [Alg 24.02](#)。

来源: BOOK-QFT

相互作用图、生成泛函与 Feynman 规则：问题与图像

本节问题

无穷多个 Wick 收缩如何组织成有限套图规则？



Fig 24.03: 概念关系示意；颜色只辅助分层。

物理原则

K 24.03 微扰级数通常是渐近级数；截断阶、重整化方案和尺度误差必须报告。

来源：BOOK-QFT

相互作用图、生成泛函与 Feynman 规则：定义与主公式

术语	本课程中的精确定义
Def 24.03-69b014d9b7 Feynman 图	微扰展开中传播子与顶角收缩的组合编码
Def 24.03-2a33ce7f27 对称因子	产生同一标号图的重复收缩数校正
Def 24.03-f333e3a7bd 真空泡	不连接外源的图，在归一化关联函数中消去

Eq 24.03 主公式

$$Z[J] = \exp \left[-i \int d^4x \frac{\lambda}{4!} \left(\frac{1}{i} \frac{\delta}{\delta J(x)} \right)^4 \right] Z_0[J]$$

把 ϕ^4 相互作用中的场替换为对源的泛函导数，所有自由收缩由高斯 Z_0 自动产生。

相互作用图、生成泛函与 Feynman 规则：推导与证据边界

Der 24.03 由本节定义与前置结论逐步推出 Eq 24.03:

1. 从路径积分分出 $\exp[i\int J\phi]$ 与 $\exp[-i\lambda\int\phi^4/4!]$ 。
2. 用 $\phi \exp(iJ\phi)=(1/i)\delta J \exp(iJ\phi)$ 将相互作用场替成源导数。
3. 对相互作用指数按 λ 展开并作用于 Z_0 ; Wick 配对对应内部传播线, $1/4!$ 与重复收缩给对称因子。

可执行检查

SYM 24.03 相互作用图、生成泛函与 Feynman 规则; $1/1$ 项通过; SymPy exact。

假设: 零维 Gaussian 生成泛函代理

适用边界: 只验证四点 Wick 配对数 3; 真实时空图、对称因子和正规化另算。

相互作用图、生成泛函与 Feynman 规则：计算算法

Alg 24.03

1. 明确作用量号差和顶角 convention。
2. 按目标外腿数、loop 阶和守恒量生成拓扑。
3. 为每图计算动量守恒、传播子、顶角和对称因子。
4. 用低阶已知振幅、crossing、UV 幂计数和光学定理检查。

停止条件与交叉检查

- ✓ $\lambda=0$ 时只剩自由高斯生成泛函。
- ✓ 不连外源的真空泡在 $Z[J]/Z[0]$ 中消去。

代码映射

课程内纸笔/符号计算练习

相互作用图、生成泛函与 Feynman 规则：练习与完整解答

Ex 24.03

ϕ^4 理论树级四点顶角（作用量含 $-\lambda\phi^4/4!$ ）是什么？

Sol 24.03

按常用 Minkowski 约定顶角因子为 $-i\lambda$ ；符号随作用量和 Fourier 约定整体固定。

回看：[Def 24.03-69b014d9b7](#)；[Eq 24.03](#)；[SYM 24.03](#)；[Alg 24.03](#)。

来源：BOOK-QFT

固定归一化的 Minkowski LSZ 与 Euclidean 边界：问题与图像

本节问题

Minkowski 时序 Green 函数怎样给 S 矩阵，Euclidean 格点数据又为何不能直接 Fourier 后取壳？

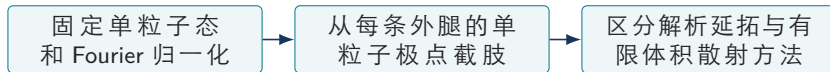


Fig 24.04：概念关系示意；颜色只辅助分层。

物理原则

K 24.04 LSZ 假设外态是稳定、孤立的单粒子极点。实 Euclidean 频率 p_4 通过 $p_0=ip_4$ 对应虚 Minkowski 能量，物理壳 $p_0=E_p$ 位于复 p_4 ；所以格点数据不能仅做离散 Fourier 再令 $p^2=m^2$ 。禁闭下夸克/胶子也不能作为物理渐近外态。

来源：BOOK-QFT；BOOK-LQCD

固定归一化的 Minkowski LSZ 与 Euclidean 边界：定义与主公式

术语	本课程中的精确定义
Def 24.04-a898b245a2 LSZ 约化	在稳定渐近粒子极点处截肢 Minkowski 时序 Green 函数以提取 S 矩阵
Def 24.04-a43130a725 波函数重整化	由 $\langle 0 \phi(0) p\rangle=\text{sqrt}(Z)$ 定义的单粒子极点留数
Def 24.04-1346e4b588 on shell	外四动量满足 $p_0=+\text{sqrt}(p^2+m^2)$ 、即 $p^2=m^2$ 的物理质量壳

Eq 24.04 主公式

$$\langle f|S|i\rangle_c = \prod_{j\in f} \frac{i}{\sqrt{Z}} \int d^4x_j e^{+ip'_jx_j} (\square_{x_j} + m^2) \prod_{k\in i} \frac{i}{\sqrt{Z}} \int d^4y_k e^{-ip_ky_k} (\square_{y_k} + m^2) G_c(\{x\}, \{y\})$$

这里固定 $\langle p'|p\rangle=2E_p(2\pi)^3\delta^3(p'-p)$ 、度规 $(+---)$ 、 $\langle 0|\phi|p\rangle=\text{sqrt}(Z)$ ，并定义 $S=1+iT$ 、 $\langle f|iT|i\rangle=i(2\pi)^4\delta^4(P_f-P_i)M$ ；因此公式中的每个 i 、Fourier 指数和 $Z^{-1/2}$ 都有确定来源。

固定归一化的 Minkowski LSZ 与 Euclidean 边界：推导与证据边界

Der 24.04 由本节定义与前置结论逐步推出 Eq 24.04:

1. 在二点函数插入完整态；稳定粒子给 $iZ/(p^2-m^2+i0)$ ，其余多粒子谱在阈值处形成连续部分。
2. n 点函数每接近一条外腿质量壳就分解出该传播子、 $\sqrt{Z}$ 和较低点截肢核；作用 $(Box+m^2)$ 或在动量空间乘 (p^2-m^2) 消去极点。
3. 对全部外腿重复、乘 $Z^{-1/2}$ 并按上式 Fourier，留下连通 S 矩阵；提出整体 δ^4 后定义振幅 M 。
4. Euclidean 谱分解可可靠给稳定态能量和矩阵元；多强子散射则先求有限体积能谱/矩阵元，再用量化条件映到 Minkowski 振幅，而不是逐点做病态解析延拓。

可执行检查

SYM 24.04 固定归一化的 Minkowski LSZ 与 Euclidean 边界；1/1 项通过；SymPy exact。

假设：孤立单粒子简单极点

适用边界：验证 LSZ 截肢的极点代数；渐近态存在和多粒子支切另论。

固定归一化的 Minkowski LSZ 与 Euclidean 边界：计算算法

Alg 24.04

1. 先用二点函数确定质量、态归一化和 Z ，并写清源/汇 Fourier 符号。
2. 在可解析模型中同时算 Minkowski LSZ 与 Euclidean 谱表示，检查二者经合法解析延拓一致。
3. 真实格点两体问题构造多强子算符基、提取多个体积/动量能级，再应用相应有限体积极量化条件。
4. 用 crossing、么正性、阈值和自由极限检查振幅；共振只以振幅复能量极点报告。

停止条件与交叉检查

- ✓ 自由理论连通四点函数截肢后为零。
- ✓ Euclidean 稳定单粒子矩阵元不等于任意 $2 \rightarrow 2$ 散射振幅。

代码映射

课程内纸笔/符号计算练习

固定归一化的 Minkowski LSZ 与 Euclidean 边界：练习与完整解答

Ex 24.04

为什么实 Euclidean 格点频率不能直接代入 $p^2=m^2$ 完成 LSZ?

Sol 24.04

因为 $p_0=ip_4$, 实 p_4 只采样虚 Minkowski 能量, 而物理极点 $p_0=E_p$ 对应复值 $p_4=-iE_p$; 从有限含噪 Euclidean 数据继续到该点不由普通 Fourier 变换完成。稳定矩阵元用谱分解, 多强子散射用有限体积量化条件。

回看: [Def 24.04-a898b245a2](#); [Eq 24.04](#); [SYM 24.04](#); [Alg 24.04](#)。

来源: BOOK-QFT; BOOK-LQCD

$\lambda\phi^4$ 一圈：正则化、极点、反项与 **beta**：问题与图像

本节问题

能否从一个具体圈积分走完‘发散出现—局域反项消去—耦合运行’的全部步骤？

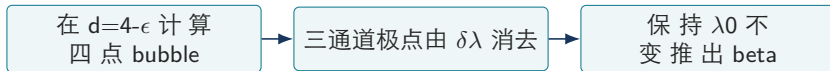


Fig 24.05: 概念关系示意；颜色只辅助分层。

物理原则

K 24.05 这里写的是 Wick 转动后的 Euclidean bubble；Minkowski 版本在 $\Delta=m^2-x(1-x)p^2-i0$ 中保留处方。常数 **cscheme** 和有限项随 **MS/MSbar** 等方案改变，但一圈 $1/\epsilon$ 系数及四维首项 **beta** 不变；有限阶仍须扫描 μ 。

来源：BOOK-QFT；P19

$\lambda\phi^4$ 一圈：正则化、极点、反项与 beta：定义与主公式

术语	本课程中的精确定义
Def 24.05-b29cec83a1 量纲正则化	把积分维数连续改为 $d=4-\epsilon$ ，并以 μ^ϵ 保持 λ 无量纲；UV 发散表现为 $1/\epsilon$ 极点
Def 24.05-da788db65e 反项	与原作用量局域算符同形、其系数专门消去正则化极点的项
Def 24.05-d7a12c7d2b beta 函数	$\beta(\lambda)=\mu \, d\lambda/d\mu$ 在裸参数固定时描述重整化耦合随尺度的变化

Eq 24.05 主公式

$$\begin{aligned} I(p^2) &= \mu^\epsilon \int \frac{d^{4-\epsilon} k}{(2\pi)^{4-\epsilon}} \frac{1}{(k^2 + m^2)((k+p)^2 + m^2)} \\ &= \frac{1}{16\pi^2} \left[\frac{2}{\epsilon} - \int_0^1 dx \ln \frac{m^2 + x(1-x)p^2}{\mu^2} + c_{\text{scheme}} + O(\epsilon) \right], \\ \lambda_0 &= \mu^\epsilon \left[\lambda + \frac{3\lambda^2}{16\pi^2\epsilon} + O(\lambda^3) \right], \qquad \beta(\lambda) = -\epsilon\lambda + \frac{3\lambda^2}{16\pi^2} + O(\lambda^3). \end{aligned}$$

取 $\text{Lint} = -\lambda\phi^4/4!$ 。每个 s、t、u bubble 有 $1/2$ 对称因子；I 的极点是 $2/(16\pi^2\epsilon)$ ，所以三个通道在四点耦合中共给 $3\lambda^2/(16\pi^2\epsilon)$ ，恰由 $\delta\lambda = 3\lambda^2/(16\pi^2\epsilon)$ 的局域 ϕ^4 反项消去。

$\lambda\phi^4$ 一圈：正则化、极点、反项与 beta：推导与证据边界

Der 24.05 由本节定义与前置结论逐步推出 Eq 24.05:

1. 用恒等式 $1/(AB)=\int_0^1 dx/[xA+(1-x)B]^2$, 令 $q=k+(1-x)p$, 分母成为 $[q^2+\Delta(x)]^2$, 其中 Euclidean $\Delta=m^2+x(1-x)p^2$ 。
2. 使用 $\int d^d q/(2\pi)^d (q^2+\Delta)^{-2}=(4\pi)^{-d/2}\Gamma(2-d/2)\Delta^{d/2-2}$; $d=4-\epsilon$ 时 $\Gamma(\epsilon/2)=2/\epsilon-\gamma E+O(\epsilon)$, 于是读出上式极点和有限对数。
3. 单通道的耦合极点为 $(\lambda^2/2)\times 2/(16\pi^2\epsilon)=\lambda^2/(16\pi^2\epsilon)$; s、t、u 相加为 $3\lambda^2/(16\pi^2\epsilon)$ 。在 Lagrangian 加 $-\delta\lambda\phi^4/4!$ 后, 树级反项图与该发散异号并消去。
4. 令 $a=3/(16\pi^2)$, 对 $\lambda_0=\mu^\epsilon(\lambda+a\lambda^2/\epsilon)$ 求导: $0=\epsilon(\lambda+a\lambda^2/\epsilon)+(1+2a\lambda/\epsilon)\beta$ 。展开到 λ^2 得 $\beta=-\epsilon\lambda+a\lambda^2$; 在四维 $\epsilon\rightarrow 0$ 后 $\beta=3\lambda^2/(16\pi^2)>0$ 。

可执行检查

SYM 24.05 $\lambda\phi^4$ 一圈：正则化、极点、反项与 beta; 4/4 项通过; SymPy exact。

假设: $\lambda\phi^4/4!$ 于 $d=4-\epsilon$; Euclidean massive bubble、MS 极点部分; 三个 s/t/u 通道各含 1/2 对称因子

适用边界: 完整验证一圈 bubble 的极点、 $\delta\lambda$ 与 $\beta_\lambda=3\lambda^2/(16\pi^2)$; 有限部分、二圈、阈值与非微扰 triviality 不在本检查中。

$\lambda\phi^4$ 一圈：正则化、极点、反项与 beta：计算算法

Alg 24.05

1. 符号计算 Feynman 参数化和 q 平移，数值检查不同 p^2 时极点系数不变。
2. 分别生成 s、t、u 图并自动核对各自 $1/2$ 对称因子。
3. 把 loop 与 counterterm 相加，检查 $1/\epsilon$ 系数逐项为零且剩余量纲正确。
4. 改变 μ 解一圈 RG，并确认用运行 λ 重写四点函数后显式 $\ln\mu$ 在该阶相消。

停止条件与交叉检查

- ✓ $\lambda=0$ 时 bubble、反项和 beta 都消失。
- ✓ 本例四点一圈只固定 $\delta\lambda$ ；二点 tadpole 的质量反项必须另算，不能拿 $\delta\lambda$ 代替。

代码映射

课程内纸笔/符号计算练习

$\lambda\phi^4$ 一圈：正则化、极点、反项与 beta：练习与完整解答

Ex 24.05

由 $l|_{\text{pole}}=2/(16\pi^2\epsilon)$ 、每通道 1/2 和三个通道，求总极点、 $\delta\lambda$ 与四维 beta。

Sol 24.05

总极点为 $3\times(\lambda^2/2)\times 2/(16\pi^2\epsilon)=3\lambda^2/(16\pi^2\epsilon)$ ；取 $\delta\lambda$ 同系数使反项图异号抵消。保持 $\lambda_0=\mu^\epsilon(\lambda+\delta\lambda)$ 不变得 $\beta=-\epsilon\lambda+3\lambda^2/(16\pi^2)$ ，四维为 $3\lambda^2/(16\pi^2)$ 。

回看：Def 24.05-b29cec83a1；Eq 24.05；SYM 24.05；Alg 24.05。

来源：BOOK-QFT；P19

第 24 卷能力清单

- ✓ 能推导自由场传播子
- ✓ 能写 Feynman 规则与 LSZ 约化
- ✓ 能做一圈量纲与 RG 检查

通过标准

不以“看懂”为标准：应能从空白纸推导主公式、实现算法、解释检查失败意味着什么，并完成本卷练习。

第 24 卷来源 (1/1)

ID	来源	本卷用途
Src BOOK-QFT	An Introduction to Quantum Field Theory (仓库转排本)	量子场论、规范理论、QCD 和重整化的主教材交叉核验。
Src BOOK-LQCD	Introduction to Lattice QCD / 格点 QCD 导论 (仓库转排本)	欧氏化、规范链接、费米子、连续极限和关联函数。
Src P19	格点算符非微扰重正化一般方法	论文图谱 P19 的完整原始 PDF；底稿 arXiv:hep-lat/9411010；SHA-256 413c5263159d9dbf...

第 25 卷

规范场论深化：规范固定、鬼场、BRST 与反常

区分规范冗余和物理自由度，掌握量子规范理论的一致性条件。

Tbl 25.00 5 个学习单元，固定编号不随合订方式改变

第 25 卷路线图

编号	学习单元
25.01	Hamilton 桥梁：相空间、约束与两个物理偏振
25.02	Grassmann 桥梁与 Faddeev–Popov 行列式
25.03	完整 BRST、分次 Leibniz 与规范固定作用量
25.04	Z1、Z2、Ward 与 Slavnov–Taylor 恒等式
25.05	轴反常统一约定与一代标准模型反常抵消

来源：BOOK-QFT；BOOK-GROUP；BOOK-LQCD

先修诊断与本卷出口

开始前应能回答

- ▶ V24
- ▶ V07

学完后应能独立完成

- ▶ 能推导 Faddeev–Popov 行列式
- ▶ 能使用 BRST 与 Ward 恒等式
- ▶ 能判断规范反常是否抵消

若先修项答不出，回到相应前卷；不要以术语熟悉代替可计算能力。

定量图：协变规范传播子的纵向系数

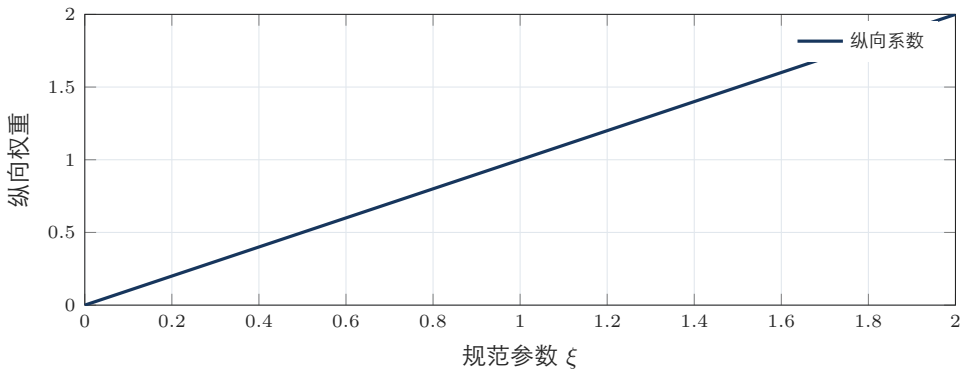


Fig 25.00: 仅显示规范依赖部分；物理 S 矩阵应与 ξ 无关。

来源：协变规范固定

Hamilton 桥梁：相空间、约束与两个物理偏振：问题与图像

本节问题

从只有位置—速度概念出发，怎样看见 A_μ 的四个分量最终只剩两个光子偏振？

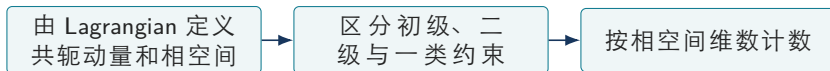


Fig 25.01：概念关系示意；颜色只辅助分层。

物理原则

K 25.01 规范固定不是再删除一种物理，而是为每条一类约束选择一个轨道代表；若先把规范条件连同一类约束当作二类对处理，计数必须得到同样的两个偏振。非阿贝尔时把 ∂_i 换成 D_i ，约束代数按结构常数闭合。

来源：BOOK-QFT

Hamilton 桥梁：相空间、约束与两个物理偏振：定义与主公式

术语	本课程中的精确定义
Def 25.01-e4c04353 相空间	把每个配置变量 q 及其共轭动量 $p=\partial L/\partial \dot{q}$ 作为独立坐标的空间；一个普通自由度占二维
Def 25.01-d2bfd56c56 Poisson 括号	$\{F,G\}=\Sigma(\partial F/\partial q \partial G/\partial p-\partial F/\partial p \partial G/\partial q)$ ，把 Hamiltonian 变成时间演化 $dF/dt=\{F,H\}$
Def 25.01-30ab4342f1 约束	相空间坐标必须满足的关系；直接由动量定义得到的是初级约束，保持其随时间成立又产生二级约束
Def 25.01-9ea241150a 一类约束	与全部约束的 Poisson 括号在约束面上为零或闭合到约束，并沿规范轨道生成冗余变换

Eq 25.01 主公式

$$\pi^0 = 0, \quad \pi^i = F^i = E^i, \quad \mathcal{G} = \partial_i \pi^i - \rho \approx 0; \quad N_{\text{phys}} = \frac{1}{2}(2N_q - 2N_{\text{1st}} - N_{\text{2nd}}) = \frac{1}{2}(8 - 4) = 2$$

Maxwell Lagrangian 不含 A_0 ，所以 $\pi_0 \approx 0$ 是初级约束；要求它在 Hamilton 演化中继续为零得到 Gauss 二级约束。二者都是一类：每个既把相空间限制一维，又沿规范轨道识别一维。符号 $\approx$ 表示只在约束面成立。

Hamilton 桥梁：相空间、约束与两个物理偏振：推导与证据边界

Der 25.01 由本节定义与前置结论逐步推出 Eq 25.01:

1. 普通离散系统先由 $\pi_i = \partial L / \partial \dot{q}_i$ 做 Legendre 变换 $H = \sum \pi_i \dot{q}_i - L$; 若速度不能由 p 唯一反解, 就出现约束。场论把求和换为空间积分、偏导换成功能导数。
2. 对 $L = -F_{\mu\nu}F^{\mu\nu}/4 - J_\mu A_\mu$ 求动量: $F_{00}=0$ 使 $\pi_0=0$, 而空间分量给 $\pi_i = E_i$; A_0 只作 Lagrange multiplier。
3. 总 Hamiltonian 加任意乘子 $u\pi_0$ 。计算 $\pi_0 \dot{=} \{\pi_0, H\} = -\delta H / \delta A_0$, 要求约等于零便得 $G = \partial_i \pi_i - \rho \approx 0$; 继续保持 G 不产生新约束且 $\{\pi_0, G\} = 0$ 。
4. 每点 $N_q=4$, 未约束相空间维数 8; 两个一类约束各移除 ‘约束面一维 + 规范轨道一维’, 剩 $8 - 2 \times 2 = 4$ 个相空间维数, 即 $4/2=2$ 个配置自由度, 也就是两种横向偏振。

可执行检查

SYM 25.01 Hamilton 桥梁：相空间、约束与两个物理偏振；1/1 项通过；SymPy exact。

假设：一维周期有限差分作为 Gauss 散度代理

适用边界：只验证常场散度为零；非 Abelian 约束代数与物理 Hilbert 空间另论。

Hamilton 桥梁：相空间、约束与两个物理偏振：计算算法

Alg 25.01

1. 先在有限格点/有限 Fourier 模上列 q 、 p ，避免每点计数与全局零模混淆。
2. 由离散作用量自动微分得到动量和对速度的二阶导数矩阵（Hessian），其零方向提示初级约束。
3. 计算约束 Poisson 矩阵、区分一类/二类并核对自由度公式。
4. 选 Coulomb/Lorenz 规范后检查可观测横向振幅与规范参数无关。

停止条件与交叉检查

- ✓ Abelian 真空中 $G = \text{div } E = 0$ ，只允许横向电场辐射模。
- ✓ A_0 没有共轭速度并不等于可随意删除；先删会丢失 Gauss 定律。

代码映射

课程内纸笔/符号计算练习

Hamilton 桥梁：相空间、约束与两个物理偏振：练习与完整解答

Ex 25.01

Maxwell 场有 $N_q=4$ 、两个一类约束且无二类约束；物理配置自由度是多少？

Sol 25.01

$N_{\text{phys}}=[2 \times 4 - 2 \times 2 - 0]/2 = 2$ 。 $\pi_0 \approx 0$ 和 Gauss 各去一个约束面方向及一个规范轨道方向，留下两种横向光子偏振。

回看：[Def 25.01-ede4c04353](#)；[Eq 25.01](#)；[SYM 25.01](#)；[Alg 25.01](#)。

来源：BOOK-QFT

Grassmann 桥梁与 Faddeev–Popov 行列式：问题与图像

本节问题

为什么反对易的‘数’能把规范固定 Jacobian 写成局域场作用量？

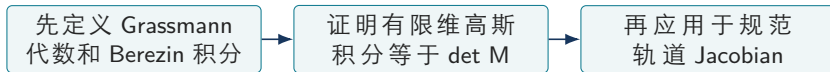


Fig 25.02: 概念关系示意；颜色只辅助分层。

物理原则

K 25.02 FP 构造在每条规范轨道局部插入 1 并除去共同规范群体积。非微扰下同一轨道可能多次满足 $F=0$ (Gribov copies)，所以局部行列式并不自动解决全局规范固定。

来源：BOOK-QFT

Grassmann 桥梁与 Faddeev–Popov 行列式：定义与主公式

术语	本课程中的精确定义
Def 25.02-254db78048 Grassmann 变量	满足 $\eta_i\eta_j=-\eta_j\eta_i$ 的反对易代数生成元，因而 $\eta_i^2=0$ ；它不是普通实数或复数
Def 25.02-c463a85581 Berezin 积分	由 $\int d\eta\ 1=0$ 、 $\int d\eta\ \eta=1$ 定义的代数取系数操作，也等于 Grassmann 微分
Def 25.02-69eba53f1e Faddeev–Popov 算符	$MFP=\delta F(A^\alpha)/\delta\alpha$ ，是规范条件沿规范轨道变化的 Jacobian
Def 25.02-3969b8466b 鬼场	承载该 Grassmann 行列式的反对易 Lorentz 标量场，不作为物理外态

Eq 25.02 主公式

$$\eta_i\eta_j = -\eta_j\eta_i, \quad \eta_i^2 = 0, \quad \int d\eta\ 1 = 0, \quad \int d\eta\ \eta = 1; \quad \det M = \int \mathcal{D}\bar{c}\mathcal{D}c\, e^{-\bar{c}_i M_{ij} c_j}, \quad 1 = \Delta_{FP}[A] \int \mathcal{D}\alpha\ \delta[F(A^\alpha)]$$

因为每个 Grassmann 变量平方为零，指数在有限阶终止；按固定测度顺序积分只选出包含全部 $\bar{c}_i$ 、 c_i 的最高次项，其系数正是 $\det M$ 。课程把测度取向定义成上式的正号。

Grassmann 桥梁与 Faddeev–Popov 行列式：推导与证据边界

Der 25.02 由本节定义与前置结论逐步推出 Eq 25.02:

1. 单对变量有 $\exp(-\bar{c}mc)=1-\bar{c}mc$; Berezin 积分丢掉常数并抽取 $\bar{c}c$ 系数, 按约定给 m 。
2. n 对变量只有从指数取 n 个双线性项才含所有变量; 反对易重排产生置换符号, 求和 $\sum \sigma \text{sgn}(\sigma) \prod_i M_{i\sigma(i)}$ 正是 $\det M$ 。
3. 在规范路径积分插入 $\Delta_{FP} \int D\alpha \delta[F(A^\alpha)]=1$, 沿轨道换元后 $D\alpha$ 只给共同群体积, 而 $\Delta_{FP}=\det(\delta F/\delta\alpha)$ 留在每个轨道代表上。
4. 以 Grassmann 场指数化 $\det M_{FP}$ 得 ghost action $\int \bar{c} M_{FP} c$; 非阿贝尔 MFP 依 A , 产生鬼—胶子顶角, Abelian 线性规范中它与 A 无关而解耦。

可执行检查

SYM 25.02 Grassmann 桥梁与 Faddeev–Popov 行列式; 1/1 项通过; SymPy exact。

假设: 以二维规范条件 Jacobian 代理 functional determinant

适用边界: 不处理无限维行列式、Gribov copies 或正则化。

Grassmann 桥梁与 Faddeev–Popov 行列式：计算算法

Alg 25.02

1. 先用 1×1 、对角 2×2 和一般 2×2 矩阵手算 Berezin 积分，固定测度顺序。
2. 选 $F=\partial_\mu A_\mu$ ，求 Abelian 与 Yang–Mills 的 $\delta F/\delta\alpha$ 。
3. 由 MFP 读出鬼传播子和鬼–胶子顶角，并给每个闭合鬼环加反对易负号。
4. 逐圈检查规范参数、BRST 与 Slavnov–Taylor 恒等式。

停止条件与交叉检查

- ✓ 若 M 有零本征值，Grassmann 积分和 $\det M$ 都为零，表示规范条件在该处不横截轨道。
- ✓ Abelian Lorenz 规范 $MFP=\partial^2$ 与 A 无关，鬼场只贡献可约去的常数行列式。

代码映射

课程内纸笔/符号计算练习

Ex 25.02

若 $M = \text{diag}(m_1, m_2)$ ，Grassmann 高斯积分为何给 $m_1 m_2$ ？

Sol 25.02

指数分解为 $(1 - \bar{c}_1 c_1)(1 - \bar{c}_2 c_2)$ ；只有含四个变量的最高次项能被全部 Berezin 积分选中，按已固定的测度取向其系数为 $m_1 m_2 = \det M$ 。

回看：Def 25.02-254db78048；Eq 25.02；SYM 25.02；Alg 25.02。

来源：BOOK-QFT

完整 BRST、分次 Leibniz 与规范固定作用量：问题与图像

本节问题

规范固定后，怎样用一个可逐项验证的幂零对称同时组织 A 、 c 、 $\bar{c}$ 和 B ？

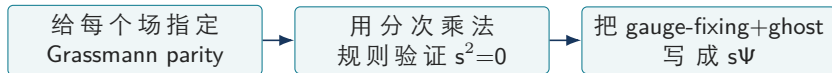


Fig 25.03：概念关系示意；颜色只辅助分层。

物理原则

K 25.03 遗漏分次 Leibniz 的负号会同时破坏鬼作用量和 $s^2=0$ 。BRST 反常会破坏 Slavnov–Taylor 恒等式、么正性和可重整化一致性；正则化与反项必须保持或恢复它。

来源：BOOK-QFT；BOOK-GROUP

完整 BRST、分次 Leibniz 与规范固定作用量：定义与主公式

术语	本课程中的精确定义
Def 25.03-2b05fdd2d2 ghost number	整数分级：A、B 为 0，c 为 +1，bar(c) 为 -1，BRST 微分 s 使它增加 1
Def 25.03-9d2fa9bd79 BRST 微分 s	Grassmann-odd、使 ghost number 增加 1 的分次导子
Def 25.03-eb8f9a05cd 分次 Leibniz	对 parity $ X =0$ 或 1， $s(XY)=(sX)Y+(-1)^{ X }X(sY)$
Def 25.03-b5a1eea671 Nakanishi-Lautrup 场 B	无传播自由度的 even 辅助场，使 off-shell 幂零性和规范固定写法直接可见
Def 25.03-c921aab0db 上同调	s-闭对象模去 s-正合对象，即 $\text{Ker}(s)/\text{Im}(s)$

Eq 25.03 主公式

$$sA_\mu^a = (D_\mu c)^a, \quad sc^a = -\frac{g}{2}f^{abc}c^b c^c, \quad s\bar{c}^a = B^a, \quad sB^a = 0, \quad s(XY) = (sX)Y + (-1)^{|X|}X(sY); \quad \Psi = \int d^d x \bar{c}^a \left(\partial^\mu A_\mu^a + \frac{\xi}{2} B^a \right), \quad S_{\text{gf+gh}} = s\Psi$$

取 $D_\mu c = \partial_\mu c + g f^{abc} A_\mu^b c^c$ 。由分次 Leibniz 展开可得 $s\Psi = \int [B^a \partial \cdot A^a + \xi (B^a)^2 / 2 - \text{bar}(c)^a \partial_\mu (D_\mu c)^a]$ ；消去代数方程 $B = -\partial \cdot A / \xi$ 后得到 $-(\partial \cdot A)^2 / (2\xi)$ 与 FP 鬼作用量。

完整 BRST、分次 Leibniz 与规范固定作用量：推导与证据边界

Der 25.03 由本节定义与前置结论逐步推出 Eq 25.03:

1. A 、 B 为 even, c 、 $\bar{c}$ 、 s 为 odd, 且 s 与普通导数交换。由 $s^2\bar{c}=sB=0$ 、 $s^2B=0$ 立即检查辅助扇区。
2. 对 A 再作用 s : 因 A 为 even, $s(Dc)=D(sc)+g f(sA)c$; 代入 $sc=-gfcc/2$ 后, 导数项借助 ghost 反对易相消, 余项由 Jacobi 恒等式相消。真正的分次负号出现在 s 作用于两个 odd ghost 的乘积时。
3. 对 c 再作用 s , $s(c^b c^c)=(sc^b)c^c-c^b(sc^c)$; 所得三鬼项同样按 f 的 Jacobi 恒等式为零, 所以 $s^2c=0$ 。
4. Yang-Mills 作用量规范不变故 $sSYM=0$; 又因 $s^2=0$, 有 $sSgf+gh=s^2\Psi=0$ 。于是总规范固定作用量具有可用于量子 Ward/Slavnov-Taylor 恒等式的 BRST 对称。

可执行检查

SYM 25.03 完整 BRST、分次 Leibniz 与规范固定作用量; 4/4 项通过; SymPy exact。

假设: $SU(2)$ 结构常数用三维叉积表示; $s\bar{c}=B$ 、 $sB=0$; $s(XY)=(sX)Y+(-1)^{|X|}X(sY)$

适用边界: 有限矩阵实现验证两个 Grassmann 生成元和分次符号, 并核对 $s[\bar{c}(G+xi B/2)]$; 完整时空作用量、测度与 Gribov 问题仍需场论处理。

完整 BRST、分次 Leibniz 与规范固定作用量：计算算法

Alg 25.03

1. 用符号 parity 表实现乘积规则，禁止把 s 当普通无分次导数。
2. 逐场生成 $s^2 A$ 、 $s^2 c$ 、 $s^2 \bar{c}$ 、 $s^2 B$ ，并以反对称性/Jacobi 约简到零。
3. 直接展开 $s\Psi$ 、消去 B ，与 FP 算符所得 ghost action 比较。
4. 圈级检查 Slavnov–Taylor 残差；物理外态只取 BRST 上同调，排除鬼与纵向规范模。

停止条件与交叉检查

- ✓ Abelian $f=0$ 时 $sc=0$ ，鬼场在 Lorenz 线性规范解耦。
- ✓ $s^2=0$ 蕴含 $\text{Im}(s) \subset \text{Ker}(s)$ ，因此 Ker/Im 才有定义。

代码映射

课程内纸笔/符号计算练习

完整 BRST、分次 Leibniz 与规范固定作用量：练习与完整解答

Ex 25.03

计算 $s[\bar{c}^a \partial_\mu A_\mu^a]$ ，哪个符号最容易漏？

Sol 25.03

$\bar{c}$ 为 odd，所以分次 Leibniz 给 $s[\bar{c}F] = (s\bar{c})F - \bar{c}sF = B^a \partial \cdot A^a - \bar{c}^a \partial_\mu (D_\mu c)^a$ ；第二项前的负号正是 ghost Lagrangian 的符号。

回看：Def 25.03-2b05fdd2d2；Eq 25.03；SYM 25.03；Alg 25.03。

来源：BOOK-QFT；BOOK-GROUP

Z1、Z2、Ward 与 Slavnov–Taylor 恒等式：问题与图像

本节问题

量子修正为何不能任意改变规范顶角，QED 的 $Z_1=Z_2$ 又具体指什么？



Fig 25.04: 概念关系示意；颜色只辅助分层。

物理原则

K 25.04 非阿贝尔情形含鬼 dressing 和更多核；不可把 QED 标量式直接套到 QCD。

来源：BOOK-QFT

Z1、Z2、Ward 与 Slavnov–Taylor 恒等式：定义与主公式

术语	本课程中的精确定义
Def 25.04-ed458a9423 Z2	费米子波函数/动能项重整化常数： $\psi_0=\text{sqrt}(Z_2)\psi$
Def 25.04-063067ec04 Z1	QED 的 photon–fermion–fermion 顶角重整化常数，即重整化 Lagrangian 中 $e\text{ bar}(\psi)\gamma_{\mu}\psi A_{\mu}$ 前的对应系数
Def 25.04-3915458167 Ward 恒等式	Abelian 规范对称给出的关联函数关系
Def 25.04-79454c87bf Slavnov–Taylor 恒等式	非阿贝尔 BRST 对 Green 函数的推广约束

Eq 25.04 主公式

$$q_{\mu}\Gamma^{\mu}(p+q,p)=S^{-1}(p+q)-S^{-1}(p),\quad \psi_0=Z_2^{1/2}\psi,\quad e_0=\mu^{\epsilon/2}Z_1Z_2^{-1}Z_3^{-1/2}e,\quad Z_1=Z_2\text{ (QED)}$$

QED Ward–Takahashi 恒等式把顶角纵向部分与费米子逆传播子差联系；相同 UV 发散必须分别由 Z1 和 Z2 消去，故保持规范对称的重整化方案中 Z1=Z2，电荷重整化只剩 photon 场因子 Z3。

Z1、Z2、Ward 与 Slavnov–Taylor 恒等式：推导与证据边界

Der 25.04 由本节定义与前置结论逐步推出 Eq 25.04:

1. 对含费米子源的 QED 生成泛函做局域相位变量变换；积分变量重命名不能改变 Z 。
2. 作用量、测度、源和规范固定项的总变化为零；对源求导、Fourier 并截肢，得到 $q \cdot \Gamma = S^{-1}(p+q) - S^{-1}(p)$ 。
3. 令 $q \rightarrow 0$ 得 $\Gamma_\mu(p, p) = \partial S^{-1} / \partial p_\mu$ ，因此顶角和费米子动能的发散逐阶相同；用 Z1、Z2 反项消去时只能取 $Z1=Z2$ 。
4. 同一身份还给 $q_\mu \Pi_{\mu\nu} = 0$ ；非阿贝尔则从 BRST 变量变换得到含 ghost 的 Slavnov–Taylor 系统。

可执行检查

SYM 25.04 Z1、Z2、Ward 与 Slavnov–Taylor 恒等式；1/1 项通过；SymPy exact。

假设：树级逆传播子 $S^{-1} = \text{slash}(p)$ ；二维 gamma 代理

适用边界：只验证树级纵向恒等式；圈级 Slavnov–Taylor 含鬼核与重整化。

Z1、Z2、Ward 与 Slavnov–Taylor 恒等式：计算算法

Alg 25.04

1. 以统一动量流向生成自能和顶角。
2. 在每个外动量计算 $q \cdot \Gamma$ 与逆传播子差。
3. 同时检查真空极化横向性。
4. 将残差随格距、求解容差和圈截断作收敛图。

停止条件与交叉检查

- ✓ $q \rightarrow 0$ 给 $\Gamma_\mu(p,p) = \partial S^{-1} / \partial p_\mu$ 。
- ✓ 树级 $\Gamma_\mu = \gamma_\mu$ ，右侧 $\text{slash}(p+q) - \text{slash}(p) = \text{slash } q$ 。

代码映射

课程内纸笔/符号计算练习

Z1、Z2、Ward 与 Slavnov–Taylor 恒等式：练习与完整解答

Ex 25.04

Ward 恒等式在 QED 中暗示哪两个重整化常数相等？

Sol 25.04

在保持规范对称的方案中给 $Z_1=Z_2$ ，即顶角和费米子波函数重整化相关。

回看：[Def 25.04-ed458a9423](#)；[Eq 25.04](#)；[SYM 25.04](#)；[Alg 25.04](#)。

来源：BOOK-QFT

轴反常统一约定与一代标准模型反常抵消：问题与图像

本节问题

经典轴流为何不守恒，而标准模型的规范流为何仍能量子一致？

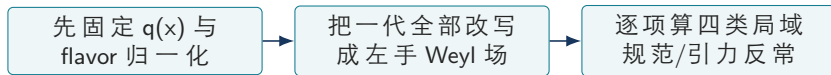


Fig 25.05: 概念关系示意；颜色只辅助分层。

物理原则

K 25.05 反常求和只数左手 Weyl 场及其 multiplicity；Higgs 是标量，不贡献手征规范反常。不同超荷 convention 会同时改变所有 Y 与公式，不能混用 V23 的 $Q=T_3+YEW$ 与 $Q=T_3+Y/2$ 。

来源：BOOK-QFT；BOOK-LQCD

轴反常统一约定与一代标准模型反常抵消：定义与主公式

术语	本课程中的精确定义
Def 25.05-b939e09925 轴反常	全局手征 U(1) 的量子散度；它改变经典选择定则但不使规范理论失去一致性
Def 25.05-8d9e1854bd 规范反常	局域规范电流的量子不守恒，会破坏约束和么正性，必须在全部左手费米子谱中精确抵消
Def 25.05-08365a0a09 Dynkin 指数 T(R)	由 $\text{tr}R(T_a T_b)=T(R)\delta_{ab}$ 定义；本课 SU(N) 基本与反基本均取 $T=1/2$
Def 25.05-b8e2902f2b 左手共轭	把右手粒子写成左手反粒子：非阿贝尔表示共轭、所有 Abelian 荷反号

Eq 25.05 主公式

$$q(x) \equiv \frac{g^2}{32\pi^2} F_{\mu\nu}^a \tilde{F}^{a\mu\nu}, \quad \partial_\mu J_5^\mu = 2i \sum_{f=1}^{N_f} m_f \bar{\psi}_f \gamma_5 \psi_f + 2N_f q(x); \quad \mathcal{A}_{33Y} = 2\frac{1}{6}\frac{1}{2} - \frac{2}{3}\frac{1}{2} + \frac{1}{3}\frac{1}{2} = 0, \quad \mathcal{A}_{22Y} = 3\frac{1}{6}\frac{1}{2} - \frac{1}{2}\frac{1}{2} = 0$$

这里 J5 是 Nf 个 Dirac flavor 的 singlet 轴流、 $F_{\text{tilde}}^{\mu\nu} = \epsilon^{\mu\nu\rho\sigma} F_{\rho\sigma}/2$ ；因此单 flavor 质量为零时系数是 $2q=g^2 F_{\text{tilde}}/(16\pi^2)$ ，与 V26 的积分拓扑荷完全同一 q 定义。

轴反常统一约定与一代标准模型反常抵消：推导与证据边界

Der 25.05 由本节定义与前置结论逐步推出 Eq 25.05:

1. Fujikawa 方法对轴旋转的费米测度 Jacobian 作 Dirac 本征模/热核正规化, 有限项给 $2N_f q$; 质量项已在经典层给 $2im \bar{\psi} \gamma_5 \psi$ 。
2. 无右手中微子的一代全左手表为 QL: 6 个、 $Y=1/6$; u_R^c : 3 个、 $Y=-2/3$; d_R^c : 3 个、 $Y=1/3$; LL: 2 个、 $Y=-1/2$; e_R^c : 1 个、 $Y=1$ 。数字已包含颜色和弱分量 multiplicity。
3. $SU(3)^2 U(1)$: $2(1/6)T(3)+(-2/3)T(3bar)+(1/3)T(3bar)=1/6-1/3+1/6=0$; $SU(2)^2 U(1)$: $3(1/6)T(2)+(-1/2)T(2)=1/4-1/4=0$ 。
4. $U(1)^3$: $6(1/6)^3+3(-2/3)^3+3(1/3)^3+2(-1/2)^3+1^3=0$; $gravity^2 U(1)$: $6(1/6)+3(-2/3)+3(1/3)+2(-1/2)+1=0$ 。

可执行检查

SYM 25.05 轴反常统一约定与一代标准模型反常抵消; 5/5 项通过; SymPy exact。

假设: 一代标准模型全部写成左手 Weyl 场 Q, u^c, d^c, L, e^c ; $T(\text{fundamental})=1/2$; $q(x)=g^2 F^a \tilde{F}^a/(32\pi^2)$

适用边界: 精确核对四类局域规范反常及课程轴 Ward 恒等式系数; 全局反常、正则化推导和非微扰拓扑涨落不由电荷求和证明。

轴反常统一约定与一代标准模型反常抵消：计算算法

Alg 25.05

1. 用数据表逐行保存 chirality、 R_c 、 R_w 、 Y 和 multiplicity；程序只接受全左手输入。
2. 分别实现 $SU(3)^2 Y$ 、 $SU(2)^2 Y$ 、 Y^3 与 $\text{gravity}^2 Y$ 求和，并对任一荷或 multiplicity 的故障注入返回非零。
3. 补做纯 $SU(3)^3$ ：QL 的两个 3 与 uR^c 、 dR^c 的两个 $\bar{3}$ 相消； $SU(2)$ 有 $3+1=4$ 个左手 doublet，为偶数，避开全局 Witten 反常。
4. 格点手征方案用 index 与 $\int q$ 核对 singlet 轴 Ward 恒等式，同时确认矢量规范流无反常。

停止条件与交叉检查

- ✓ 若漏掉颜色 multiplicity， Y^3 和引力混合和不会为零。
- ✓ 右手场若不先共轭就直接与左手场同号相加，会制造假的标准模型反常。

代码映射

课程内纸笔/符号计算练习

轴反常统一约定与一代标准模型反常抵消：练习与完整解答

Ex 25.05

用全左手一代表验证 $SU(3)^2Y$ 、 $SU(2)^2Y$ 、 Y^3 和 gravity^2Y 四个系数。

Sol 25.05

依次为 $2(1/6)(1/2)+(-2/3)(1/2)+(1/3)(1/2)=0$; $3(1/6)(1/2)+(-1/2)(1/2)=0$; $6(1/6)^3+3(-2/3)^3+3(1/3)^3+2(-1/2)^3+1=0$; $6(1/6)+3(-2/3)+3(1/3)+2(-1/2)+1=0$ 。

回看： [Def 25.05-b939e09925](#); [Eq 25.05](#); [SYM 25.05](#); [Alg 25.05](#)。

来源：BOOK-QFT; BOOK-LQCD

第 25 卷能力清单

- ✓ 能推导 Faddeev–Popov 行列式
- ✓ 能使用 BRST 与 Ward 恒等式
- ✓ 能判断规范反常是否抵消

通过标准

不以“看懂”为标准：应能从空白纸推导主公式、实现算法、解释检查失败意味着什么，并完成本卷练习。

第 25 卷来源 (1/1)

ID	来源	本卷用途
Src BOOK-QFT	An Introduction to Quantum Field Theory (仓库转排本)	量子场论、规范理论、QCD 和重整化的主教材交叉核验。
Src BOOK-GROUP	连续群与生成元预备课 (课程自编)	从旋转群过渡到 $SU(2)/SU(3)$ 。
Src BOOK-LQCD	Introduction to Lattice QCD / 格点 QCD 导论 (仓库转排本)	欧氏化、规范链接、费米子、连续极限和关联函数。

第 26 卷

非微扰场论：对称破缺、有效理论、拓扑与禁闭

建立微扰展开之外的真空、低能自由度和规范拓扑物理图像。

Tbl 26.00 5 个学习单元，固定编号不随合订方式改变

第 26 卷路线图

编号	学习单元
26.01	自发对称破缺与 Goldstone 定理
26.02	Higgs 机制与规范玻色子质量
26.03	有效场论、OPE、matching 与系统幂计数
26.04	拓扑桥梁： $S^3_\infty \rightarrow \text{SU}(N)$ 、 $\pi_3=\mathbb{Z}$ 与 instanton
26.05	Wilson 圈、Polyakov loop 中心对称与禁闭边界

来源：BOOK-QFT；BOOK-LQCD；P01；P05；P07

先修诊断与本卷出口

开始前应能回答

- ▶ V24
- ▶ V25

学完后应能独立完成

- ▶ 能应用 Goldstone 与 EFT 幂计数
- ▶ 能解释 instanton/ θ 真空
- ▶ 能用 Wilson 圈和中心对称讨论禁闭

若先修项答不出，回到相应前卷；不要以术语熟悉代替可计算能力。

定量图：Mexican-hat 势的径向截面

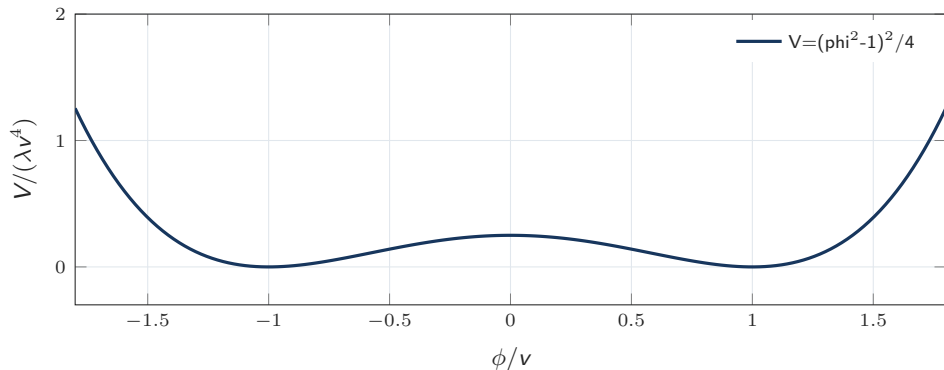


Fig 26.00: 一分量截面；完整连续简并真空位于场空间圆/球面。

来源：自发对称破缺

自发对称破缺与 Goldstone 定理：问题与图像

本节问题

方程对称而真空不对称时会出现什么低能模式？

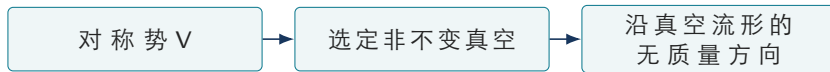


Fig 26.01: 概念关系示意；颜色只辅助分层。

物理原则

K 26.01 有限体积严格系综平均不会任选连续破缺方向；需外源、体积极限或相关函数诊断。

来源：BOOK-QFT

自发对称破缺与 Goldstone 定理：定义与主公式

术语	本课程中的精确定义
Def 26.01-9deb039680 自发对称破缺	作用量对称但所选真空不在该对称下不变
Def 26.01-bc939e0c8b 序参量	区分不同相或真空的期望值
Def 26.01-ba3b6e6ff3 Goldstone 模	每个破缺连续全局生成元对应的无质量低能激发

Eq 26.01 主公式

$$V(\phi) = \frac{\lambda}{4}(\phi^2 - v^2)^2, \quad m_{\text{radial}}^2 = 2\lambda v^2, \quad m_{\text{Goldstone}}^2 = 0$$

势在 $|\phi|=v$ 上简并；径向曲率非零，沿真空流形切向曲率为零。

自发对称破缺与 Goldstone 定理：推导与证据边界

Der 26.01 由本节定义与前置结论逐步推出 Eq 26.01:

1. 令 $\phi=(v+h,\pi)$ 并展开 $\phi^2-v^2=2vh+h^2+\pi^2$ 。
2. 二次势只有 $\lambda v^2 h^2$ ，对应 V 含 $m^2 h^2/2$ ，故 $mh^2=2\lambda v^2$ 。
3. π 不出现二次质量项，是沿简并真空流形的 Goldstone 方向。

可执行检查

SYM 26.01 自发对称破缺与 Goldstone 定理；2/2 项通过；SymPy exact。

假设：O(2) Mexican-hat 势；在真空 $(v,0)$ 展开

适用边界：有限体积自发破缺与量子修正未包含。

自发对称破缺与 Goldstone 定理：计算算法

Alg 26.01

1. 写出对称群 G 、真空稳定子 H 和破缺生成元数 $\dim G - \dim H$ 。
2. 在有限盒加入小外源选方向。
3. 测量序参量、纵/横向关联长度。
4. 按先 $V \rightarrow \infty$ 后外源 $\rightarrow 0$ 的顺序检查 Goldstone 极点。

停止条件与交叉检查

- ✓ $v=0$ 时不破缺且径向/横向分类消失。
- ✓ 显式小破缺会给 pseudo-Goldstone 小质量。

代码映射

课程内纸笔/符号计算练习

自发对称破缺与 Goldstone 定理：练习与完整解答

Ex 26.01

$O(2) \rightarrow O(1)$ 有几个 Goldstone 模？

Sol 26.01

$\dim O(2) - \dim O(1) = 1 - 0 = 1$ 个。

回看：[Def 26.01-9deb039680](#)；[Eq 26.01](#)；[SYM 26.01](#)；[Alg 26.01](#)。

来源：BOOK-QFT

Higgs 机制与规范玻色子质量：问题与图像

本节问题

Goldstone 模在局域对称性中去了哪里？

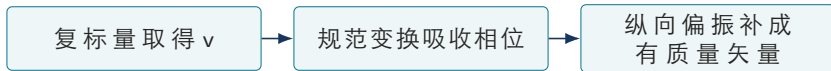


Fig 26.02: 概念关系示意；颜色只辅助分层。

物理原则

K 26.02 规范对称不是物理上真正被破坏的冗余；可观测叙述应以规范不变量或固定规范后一致结果表达。

来源：BOOK-QFT

Higgs 机制与规范玻色子质量：定义与主公式

术语	本课程中的精确定义
Def 26.02-f592589402 Higgs 机制	规范场吸收 would-be Goldstone 并获得质量
Def 26.02-26b2784a2c unitary gauge	把标量相位变换掉的规范
Def 26.02-db05de47fa 径向 Higgs 模	真空模长方向的物理标量激发

Eq 26.02 主公式

$$|D_\mu \phi|^2 \supset \frac{1}{2} g^2 v^2 A_\mu A^\mu, \quad m_A = gv$$

协变导数作用在非零真空上产生规范场二次项，即质量项。

Higgs 机制与规范玻色子质量：推导与证据边界

Der 26.02 由本节定义与前置结论逐步推出 Eq 26.02:

1. 写 $\phi=(v+h)e^{i\theta}/\sqrt{2}$ 、 $D\mu=\partial\mu-igA\mu$ 。
2. 作规范变换令 $\theta=0$ ， $D\mu\phi$ 包含 $-igA\mu(v+h)/\sqrt{2}$ 。
3. 模平方的 v^2 项为 $g^2v^2A^2/2$ ，故 $mA^2=g^2v^2$ 。

可执行检查

SYM 26.02 Higgs 机制与规范玻色子质量；1/1 项通过；SymPy exact。

假设：Abelian Higgs unitary-gauge 二次项代理

适用边界：不证明规范不变可观测谱或非 Abelian 混合。

Higgs 机制与规范玻色子质量：计算算法

Alg 26.02

1. 从格点 action 构造规范—Higgs 系统并保持链接协变。
2. 测量规范不变复合算符而非裸 $\langle\phi\rangle$ 。
3. 用谱学提取标量和矢量质量。
4. 扫描体积、规范参数和相图，检查 Fradkin–Shenker 连续性等边界。

停止条件与交叉检查

- ✓ $g \rightarrow 0$ 时规范场质量消失，恢复全局 Goldstone 图像。
- ✓ 自由度计数：无质量矢量 2 + Goldstone 1 $\rightarrow$ 有质量矢量 3。

代码映射

课程内纸笔/符号计算练习

Higgs 机制与规范玻色子质量：练习与完整解答

Ex 26.02

v 加倍且 g 不变, m_A 如何变?

Sol 26.02

$m_A = gv$, 故加倍。

回看: [Def 26.02-f592589402](#); [Eq 26.02](#); [SYM 26.02](#); [Alg 26.02](#)。

来源: BOOK-QFT

有效场论、OPE、matching 与系统幂计数：问题与图像

本节问题

局域算符为何能代替看不见的短程传播，系数又怎样由完整理论固定？

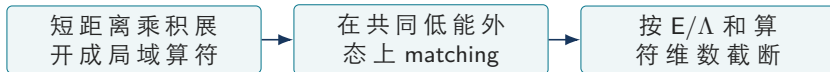


Fig 26.03: 概念关系示意；颜色只辅助分层。

物理原则

K 26.03 matching 必须固定算符基、外态、尺度和方案；Wilson 系数与重整化算符各自依 μ ，乘积之和才与 μ 无关。大系数、额外红外尺度、对称性选择规则和 loop 因子会修正仅靠工程维数的朴素估计。

来源：BOOK-QFT；DOC-OPE

有效场论、OPE、matching 与系统幂计数：定义与主公式

术语	本课程中的精确定义
Def 26.03-d8b3da0b01 有效场论	只显式保留目标尺度以下自由度，并写出全部对称允许局域算符的有序展开
Def 26.03-a5debd7e9a OPE	当 $x \rightarrow 0$ 时，在低能关联函数内部把 $A(x)B(0)$ 渐近展开为 $\sum_n C_n(x, \mu) O_n(0, \mu)$
Def 26.03-b98477aed8 Wilson 系数	只含被积分掉短程尺度的系数，由完整理论与低能理论对同一振幅或矩阵元 matching 固定
Def 26.03-935da18e6d 幂计数	按 E/Λ 、质量比和 loop 因子系统排序保留项与首个遗漏误差

Eq 26.03 主公式

$$A(x)B(0) \underset{x \rightarrow 0}{\sim} \sum_n C_n(x, \mu) O_n(0, \mu), \quad \phi(x)\phi(0) \sim G(x) \mathbf{1} + : \phi^2(0) : + x^\mu : (\partial_\mu \phi) \phi(0) : + \cdots, \quad G(x) \sim \frac{1}{4\pi^2 x^2}; \quad \mathcal{L}_{\text{EFT}} = \mathcal{L}_{d \leq 4} + \sum_{d > 4} \frac{C_d O_d}{\Lambda^{d-4}}$$

OPE 的符号 $\sim$ 不是任意 x 的算符恒等式，而是 x 比所有外部长尺度都小时，在任意指定低能关联函数中按幂逐阶逼近。自由 Euclidean 标量在 $m|x| \ll 1$ 时的 Wick 收缩给 $G(x) \approx 1/(4\pi^2 x^2)$ ，normal-ordered 剩余项再作 Taylor 展开便得到显示的短距例子。

有效场论、OPE、matching 与系统幂计数：推导与证据边界

Der 26.03 由本节定义与前置结论逐步推出 Eq 26.03:

1. 对自由标量用 Wick 定理写 $\phi(x)\phi(0)=G(x)1+:\phi(x)\phi(0):$; 再令 $\phi(x)=\phi(0)+x\mu\partial\mu\phi(0)+O(x^2)$, 得到上式 OPE。取真空期望值立即 match 出 $C_1=G(x)$; 取 normal-ordered 两粒子矩阵元则固定 $C_{\phi^2}=1$ 。
2. 作为 EFT matching, 再设完整理论有质量 $M=\Lambda$ 的重传播子。低动量 $q^2\ll M^2$ 时 $1/(M^2-q^2)=M^{-2}+q^2M^{-4}+\dots$; 让完整理论的低能散射振幅与局域接触算符及导数算符振幅逐阶相等, 就固定各 Wilson 系数。
3. 四维中维数 d 算符以 Λ^{4-d} 配平; 若其矩阵元只含尺度 E , 典型相对抑制为 $(E/\Lambda)^{d-4}$ 。同一阶全部允许算符都要保留, 不能只挑容易计算的一项。
4. 从 matching 尺度 Λ 到实验尺度 E 用 RG 演化 C_n ; 算符 mixing 使 C 成向量、演化成矩阵, 而物理和 $\Sigma C_n\langle O_n\rangle$ 的 μ 依赖逐阶相消。

可执行检查

SYM 26.03 有效场论、OPE、matching 与系统幂计数; 1/1 项通过; SymPy exact。

假设: 四维时空; O_d 的工程量纲为 d

适用边界: 只验证 Λ^{4-d} 配平; Wilson 系数大小与 EFT 幂计数需物理输入。

有效场论、OPE、matching 与系统幂计数：计算算法

Alg 26.03

1. 明确低能自由度、对称性、算符基和小参数。
2. 选完整/EFT 都可计算且无额外红外歧义的外态或 Green 函数，在 $\mu \approx \Lambda$ matching。
3. 按幂计数保留目标阶全部算符并 RG 到 E。
4. 以首个遗漏阶给截断先验，再用改变 matching 尺度、加入下一阶和不同过程验证覆盖。

停止条件与交叉检查

- ✓ $x \rightarrow 0$ 时单位算符系数 $G(x)$ 最奇异，而更高维算符伴随更多 x 幂。
- ✓ $E/\Lambda \rightarrow 0$ 时高维项消失；遗漏同阶算符会使误差估计失去系统性。

代码映射

课程内纸笔/符号计算练习

Ex 26.03

把自由标量 OPE 写到 $O(x)$, 并说明怎样分别固定 1 与 $:\phi^2:$ 的系数。

Sol 26.03

$\phi(x)\phi(0)=G(x)1+:\phi^2(0):+x\mu:(\partial_\mu\phi)\phi(0):+O(x^2)$ 。取真空期望值时 normal-ordered 项为零, 故 $C1=G(x)$; 再取去掉真空收缩的两粒子矩阵元, 树级两边相等给 $C_{:\phi^2:}=1$ 。

回看: [Def 26.03-d8b3da0b01](#); [Eq 26.03](#); [SYM 26.03](#); [Alg 26.03](#)。

来源: BOOK-QFT; DOC-OPE

拓扑桥梁： $S^3 \rightarrow SU(N)$ 、 $\pi_3 = \mathbb{Z}$ 与 instanton：问题与图像

本节问题

为什么有限作用量把连续的规范场分成不能平滑互相变形的整数扇区？

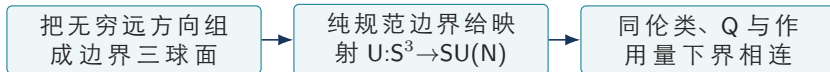


Fig 26.04: 概念关系示意；颜色只辅助分层。

物理原则

K 26.04 纯规范表达式和 ν 的总符号随 $D\mu$ 、取向与迹约定可同时翻转，但 $Q=\nu$ 的内部约定必须一致。有限格距裸 clover Q 不严格整数；flow、改进与连续极限是诊断，不能以四舍五入制造拓扑。

来源：BOOK-QFT；BOOK-LQCD；P05；P07

拓扑桥梁： $S^3_\infty \rightarrow \text{SU}(N)$ 、 $\pi_3=\mathbb{Z}$ 与 instanton：定义与主公式

术语	本课程中的精确定义
Def 26.04-f661b692b4 同伦	两张映射若能在始终连续且保持边界条件的过程中互相变形，就属于同一类
Def 26.04-ec36e9559f 三阶同伦群	$\pi_3(G)$ 记录从 S^3 到 G 的映射同伦类； $\pi_3(\text{SU}(N))=\mathbb{Z}$ 对所有 $N \geq 2$ 成立
Def 26.04-dc7f615a51 绕数	映射 $U:S^3 \rightarrow \text{SU}(N)$ 包裹群流形的带方向整数次数
Def 26.04-ff01446dd0 instanton	Euclidean 自对偶、有限作用量且拓扑荷非零的经典规范场解

Eq 26.04 主公式

$$\begin{aligned} F_{\mu\nu} \rightarrow 0 \ (r \rightarrow \infty) &\Rightarrow A_\mu \rightarrow \frac{i}{g} U \partial_\mu U^{-1}, \quad U: S^3_\infty \rightarrow \text{SU}(N), \\ \nu[U] &= \frac{1}{24\pi^2} \int_{S^3_\infty} \text{tr}(U^{-1} dU)^3 \in \pi_3(\text{SU}(N)) = \mathbb{Z}, \\ Q &= \frac{g^2}{32\pi^2} \int d^4x F^a_{\mu\nu} \tilde{F}^a_{\mu\nu} = \nu[U], \quad S \geq \frac{8\pi^2}{g^2} |Q|. \end{aligned}$$

Euclidean $\mathbb{R}^4$ 中很大半径的边界只记录方向，拓扑上是 S^3_∞ 。有限作用量要求 F 衰减；边界上 $F=0$ 的联络局部是纯规范，所以每个构型给一张 $U:S^3_\infty \rightarrow \text{SU}(N)$ 。 $\pi_3=\mathbb{Z}$ 意味着其连续变形类由整数绕数标记。

拓扑桥梁： $S^3_\infty \rightarrow \text{SU}(N)$ 、 $\pi_3 = \mathbb{Z}$ 与 instanton：推导与证据边界

Der 26.04 由本节定义与前置结论逐步推出 Eq 26.04:

1. 有限作用量 $S = (1/4) \int F^2$ 要求体积因子 r^3 增长时 F 足够快趋零；在无穷远球面上 $F=0$ ，因而 A 可写成 U 对零联络的规范变换。
2. 连续改变有限作用量构型会连续改变 U 。不同整数绕数的 U 不可能在 $S^3 \rightarrow \text{SU}(N)$ 内连续互变，除非中途破坏边界条件或出现奇点；这就是拓扑扇区。
3. 由 F $\tilde{F}$ 是 Chern–Simons current 的散度，四维积分化为 S^3_∞ 边界积分，恰得到 $\nu[U]$ ，所以光滑有限作用量场的 Q 为整数。
4. 用 $0 \leq \int (F \mp \tilde{F})^2$ 、Euclidean 中 $\tilde{F}^2 = F^2$ 平方完成，得到 $S \geq 8\pi^2 |Q|/g^2$ ； $F = \pm \tilde{F}$ 时饱和， $Q = \pm 1$ 的解是基本 instanton/anti-instanton。

可执行检查

SYM 26.04 拓扑桥梁： $S^3_\infty \rightarrow \text{SU}(N)$ 、 $\pi_3 = \mathbb{Z}$ 与 instanton；3/3 项通过；SymPy exact。

假设： S^3_∞ 以 $x_0^2 + x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 = 1$ 表示； $\text{SU}(2)$ 基本表示 $U = x_0 I + i \mathbf{x} \cdot \boldsymbol{\sigma}$

适用边界：精确验证紧化空间的显式映射落在 $\text{SU}(2)$ ； $\pi_3(\text{SU}(N)) = \mathbb{Z}$ 、绕数积分整数性与 instanton 作用量界仍由拓扑和场论证明。

拓扑桥梁： $S^3 \rightarrow \text{SU}(N)$ 、 $\pi_3 = \mathbb{Z}$ 与 instanton：计算算法

Alg 26.04

1. 先在离散三球参数化一个已知 $\text{SU}(2)$ 映射，数值积分 ν 并随网格加密趋近整数。
2. 在多个 flow time 测 clover/改进 Q ，同时检查作用量下界与整数平台。
3. 测 Q 的 Monte Carlo 时间序列、自相关和扇区隧穿率，诊断拓扑冻结。
4. 做多格距连续外推和体积检查； θ 项则按 $\exp(i\theta Q)$ 加权各整数扇区。

停止条件与交叉检查

- ✓ $N=1$ 的 $\text{SU}(1)$ 平凡， $\pi_3 = \mathbb{Z}$ 的结论从 $N \geq 2$ 开始。
- ✓ $Q=0$ 只给 $S \geq 0$ ；非零 Q 的最小作用量不能连续降到真空。

代码映射

课程内纸笔/符号计算练习

拓扑桥梁： $S^3_\infty \rightarrow \text{SU}(N)$ 、 $\pi_3 = \mathbb{Z}$ 与 instanton：练习与完整解答

Ex 26.04

有限作用量在无穷远定义什么映射？其同伦分类和 $Q=1$ 最小作用量分别是什么？

Sol 26.04

定义 $U: S^3_\infty \rightarrow \text{SU}(N)$ ($N \geq 2$)； $\pi_3(\text{SU}(N)) = \mathbb{Z}$ ，绕数等于拓扑荷 Q 。 $Q=1$ 的 Bogomolny 下界为 $8\pi^2/g^2$ ，由自对偶 instanton 饱和。

回看：[Def 26.04-f661b692b4](#)；[Eq 26.04](#)；[SYM 26.04](#)；[Alg 26.04](#)。

来源：BOOK-QFT；BOOK-LQCD；P05；P07

Wilson 圈、Polyakov loop 中心对称与禁闭边界：问题与图像

本节问题

零温面积律与有限温度 $\mathbb{Z}_N$ 对称分别怎样工作，动力学夸克又改变哪一步？

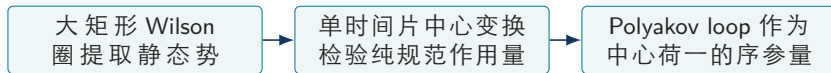


Fig 26.05：概念关系示意；颜色只辅助分层。

物理原则

K 26.05 无限体积纯规范理论中未破缺中心相通常有 $\langle L \rangle = 0$ ，破缺相可有非零 sector 值，并与单个静态 fundamental 色荷自由能相连。fundamental 动力学夸克的闭合世界线同样绕时间并取得 z ，故显式破坏中心；此时 $\langle L \rangle$ 不再是严格序参量，零温弦还可因成对产生轻夸克而断裂。

来源：P01；BOOK-LQCD；BOOK-QCD-LATTICE

Wilson 圈、Polyakov loop 中心对称与禁闭边界：定义与主公式

术语	本课程中的精确定义
Def 26.05-1267b0046a 面积律	大 Wilson 圈期望按包围面积指数衰减，并给长距离线性静态势
Def 26.05-db68a94c15 中心 ZN	SU(N) 中与所有群元对易的 $z=e^{2\pi ik/N}$
Def 26.05-00dd0416c5 Polyakov loop	在固定空间点沿周期 Euclidean 时间绕一周的 temporal links 乘积之归一化迹
Def 26.05-e252340aba 显式破缺	fundamental 动力学物质不在中心变换下不变，使原本的全局 ZN 不再是作用量精确对称

Eq 26.05 主公式

$$\langle W(R, T) \rangle \sim e^{-\sigma RT - \mu(R+T)}, \quad V(R) = -\lim_{T \rightarrow \infty} T^{-1} \ln W(R, T) \sim \sigma R; \quad L(x) = \frac{1}{N} \text{Tr} \prod_{\tau=0}^{N_t-1} U_4(x, \tau), \quad U_4(x, \tau_0) \rightarrow z U_4(x, \tau_0), \quad z \in Z_N: \quad L \rightarrow zL$$

中心变换把同一时间片 τ_0 上所有 temporal links 乘 z 。每个纯规范 plaquette 含该片一个 U_4 与一个反向 $U_4^\dagger$ ， z^* 相消，所以 Wilson gauge action 与测度不变；绕时间一次的 Polyakov loop 只取一个 z ，因而带中心荷 1。

Wilson 圈、Polyakov loop 中心对称与禁闭边界：推导与证据边界

Der 26.05 由本节定义与前置结论逐步推出 Eq 26.05:

1. 转移矩阵给 $W(R,T)=\sum_n |Z_n(R)|^2 e^{-E_n(R)T}$; $T \rightarrow \infty$ 选出最低静态能。面积律 $e^{-\sigma R T}$ 在 $-\ln W/T$ 中留下 σR , 周长项只给静态自能常数和 $1/T$ 修正。
2. 对单时间片作 $U_4 \rightarrow z U_4$ 。逐个检查 spatial plaquette 不含该链接、temporal plaquette 中 z 与 z^* 成对, 所以纯规范 action 不变。
3. Polyakov 路径恰穿过该片一次, 乘积获得 z ; 其共轭获得 z^* 。在精确未破缺 Z_N 对称的有限体积系综中 sector 平均为零, 研究自发破缺需看分布、 $|L|/\text{susceptibility}$ 和体积极限。
4. 加入 fundamental quark 后 hopping/worldline 跨该片只取得单个 z 且无法在 matter 项内抵消; 中心成为显式破缺。Wilson 面积律、有限温度中心对称和有夸克弦断裂必须作为适用域不同的陈述。

可执行检查

SYM 26.05 Wilson 圈、Polyakov loop 中心对称与禁闭边界; 4/4 项通过; SymPy exact。

假设: 面积律加周长律模型; $R, T > 0$; 纯 $SU(N)$ 规范理论中某时间片链接乘 $z \in Z_N$

适用边界: 验证 Wilson 面积律代理及 $L_P \rightarrow z L_P$ 、局域 plaquette 不变; 动力学基本表示夸克显式破坏中心对称, 弦断裂和 crossover 需有限温度数据。

Wilson 圈、Polyakov loop 中心对称与禁闭边界：计算算法

Alg 26.05

1. 构造 Wilson 圈矩阵，用多路径/smearing 和 GEVP 提取 $V(R)$ ，扫描 R 、 T 窗。
2. 逐配置计算 L 、其复平面分布、susceptibility 和 Binder/体积行为，并按 $SU(N)$ 中心扇区检查。
3. 在代码中实施单时间片 z 变换，要求所有 plaquette/action 在舍入误差内不变且每个 L 精确乘 z 。
4. 含动力学夸克时加入静态—轻介子对算符验证弦断裂，并明确 Polyakov loop 只作 crossover 诊断而非精确序参量。

停止条件与交叉检查

- ✓ bT 等无关：这里的中心变换作用于整个时间片，不是普通周期规范变换。
- ✓ 短距离势应转为 Coulomb/运行耦合行为，不能把纯线性式外推到 $R=0$ 。

代码映射

课程内纸笔/符号计算练习

Wilson 圈、Polyakov loop 中心对称与禁闭边界：练习与完整解答

Ex 26.05

对纯 $SU(N)$ 格点作用量作单时间片 $U_4 \rightarrow zU_4$ ：plaquette 和 Polyakov loop 分别怎样变？加入 fundamental quark 后呢？

Sol 26.05

每个 plaquette 的 z 与 z^* 相消，纯规范 action 不变；每个绕时一次的 L 获得 z ，故 $L \rightarrow zL$ 。fundamental quark 项/世界线获得未抵消的 z ，中心对称被显式破坏， L 不再是严格序参量。

回看：Def 26.05-1267b0046a；Eq 26.05；SYM 26.05；Alg 26.05。

来源：P01；BOOK-LQCD；BOOK-QCD-LATTICE

第 26 卷能力清单

- ✓ 能应用 Goldstone 与 EFT 幂计数
- ✓ 能解释 instanton/ θ 真空
- ✓ 能用 Wilson 圈和中心对称讨论禁闭

通过标准

不以“看懂”为标准：应能从空白纸推导主公式、实现算法、解释检查失败意味着什么，并完成本卷练习。

第 26 卷来源 (1/2)

ID	来源	本卷用途
Src BOOK-QFT	An Introduction to Quantum Field Theory (仓库转排本)	量子场论、规范理论、QCD 和重整化的主教材交叉核验。
Src BOOK-LQCD	Introduction to Lattice QCD / 格点 QCD 导论 (仓库转排本)	欧氏化、规范链接、费米子、连续极限和关联函数。
Src P01	夸克禁闭	论文图谱 P01 的完整原始 PDF；底稿 books/复用 (Wilson74)；SHA-256 6eadfb8d3e3cd217...。
Src P05	平凡化映射威尔逊流与 HMC	论文图谱 P05 的完整原始 PDF；底稿 arXiv:0907.5491；SHA-256 3320b1d4caaa4e90...。
Src P07	威尔逊流的性质与应用	论文图谱 P07 的完整原始 PDF；底稿 arXiv:1006.4518；SHA-256 63426411712d8b00...。

第 26 卷来源 (2/2)

ID	来源	本卷用途
Src DOC-OPE	格点 QCD 中的 OPE 算符	局域矩、twist 与算符基底。
Src BOOK-QCD-LATTICE	Quantum Chromodynamics on the Lattice (仓库转排本)	格点 QCD 形式体系、算法和系统误差的深入交叉核验。

第 27 卷

格点谱学：从关联函数到强子能谱

掌握谱分解、有效质量、相关矩阵、GEVP、distillation 与连续自旋指认的完整分析链。

Tbl 27.00 5 个学习单元，固定编号不随合订方式改变

第 27 卷路线图

编号	学习单元
27.01	转移矩阵与二点函数谱分解
27.02	有效质量、周期边界与多态拟合
27.03	相关矩阵与广义本征值问题
27.04	LapH distillation、perambulator 与算符因子化
27.05	立方群下沉、算符重叠与连续自旋指认

来源：BOOK-LQCD；PYQCD-SPECTRUM；PYQCD-STATISTICS；LQCDDDB

先修诊断与本卷出口

开始前应能回答

- ▶ V13
- ▶ V21
- ▶ V23

学完后应能独立完成

- ▶ 能从二点函数提取基态与激发态
- ▶ 能稳定求解并诊断 GEVP
- ▶ 能设计 distillation 算符基并指认连续自旋

若先修项答不出，回到相应前卷；不要以术语熟悉代替可计算能力。

定量图：两态有效质量趋向基态

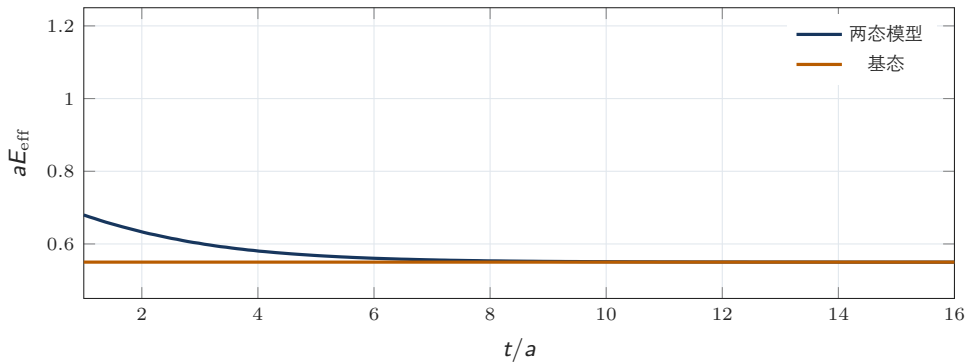


Fig 27.00: 激发态按能隙指数衰减；曲线为无噪声示意，不能替代拟合窗扫描。

来源：BOOK-LQCD；PYQCD-SPECTRUM

转移矩阵与二点函数谱分解：问题与图像

本节问题

Euclidean 时间为何把最低能态自动筛选出来？

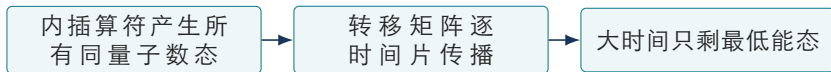


Fig 27.01: 概念关系示意；颜色只辅助分层。

物理原则

K 27.01 有限时间边界会加入向后传播项，重子的 backward 项还对应反宇称伙伴，不能机械折叠。

来源：BOOK-LQCD；PYQCD-CORRELATOR；PYQCD-SPECTRUM

转移矩阵与二点函数谱分解：定义与主公式

术语	本课程中的精确定义
Def 27.01-0af94b17cd 谱权重	算符与能量本征态的重叠 Z_i^n
Def 27.01-9cca029408 转移矩阵	Euclidean 单步演化算符 e^{-aH}
Def 27.01-d863fe66a8 基态占优	激发态相对贡献按能隙指数衰减

Eq 27.01 主公式

$$C_{ij}(t) = \sum_n \frac{Z_i^{(n)} Z_j^{(n)*}}{2E_n} e^{-E_n t}, \quad \frac{C^{(1)}}{C^{(0)}} \propto e^{-(E_1 - E_0)t}$$

谱表示把场论路径积分变成可拟合的指数和；正谱权重与能级次序是首要检查。

转移矩阵与二点函数谱分解：推导与证据边界

Der 27.01 由本节定义与前置结论逐步推出 Eq 27.01:

1. 在 C_{ij} 中插入完备能量本征态 $\sum_n |n\rangle\langle n|$ 。
2. 用 $O(t) = e^{Ht} O(0) e^{-Ht}$ 把时间依赖移到指数。
3. 空间动量投影给固定 p , 态归一化产生 $1/(2E_n)$ 。
4. 除以基态项后, 每个激发态带 $e^{-(E_n - E_0)t}$, 大 t 指数消失。

可执行检查

SYM 27.01 转移矩阵与二点函数谱分解; 2/2 项通过; SymPy exact。

假设: $E_1 > E_0 > 0$; SymPy 的极限用正符号并在物理解释中要求正能隙

适用边界: 只验证两态比值; 真实谱权重、边界和噪声需数据拟合。

转移矩阵与二点函数谱分解：计算算法

Alg 27.01

1. 为目标 JPC、flavor 和动量构造多个独立算符。
2. 逐组态计算相关矩阵并保持复 Hermitian 结构。
3. 先画有效质量和相关系数寻找信号区。
4. 用一态、二态和多窗相关拟合比较，报告 χ^2/dof 、Q 与能级稳定性。

停止条件与交叉检查

- ✓ C(t) 在正 transfer-matrix 条件下应半正定。
- ✓ 删除一个算符或移动拟合窗后基态能量应在误差内稳定。

代码映射

```
../PyQCD/skills/pyqcd-physics-spectrum/SKILL.  
md; pyqcd.analysis
```

转移矩阵与二点函数谱分解：练习与完整解答

Ex 27.01

若 $E_0=0.5$ 、 $E_1=1.0$ 且两态振幅相同， $t=6$ 时激发态相对基态是多少？

Sol 27.01

比值为 $\exp[-(1.0-0.5) \times 6] = e^{-3} \approx 0.0498$ ，约 5%。

回看：[Def 27.01-0af94b17cd](#)；[Eq 27.01](#)；[SYM 27.01](#)；[Alg 27.01](#)。

来源：BOOK-LQCD；PYQCD-CORRELATOR；PYQCD-SPECTRUM

有效质量、周期边界与多态拟合：问题与图像

本节问题

怎样把指数衰减转成平台，同时不被边界和噪声欺骗？

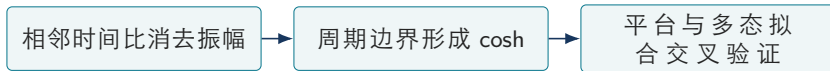


Fig 27.02: 概念关系示意；颜色只辅助分层。

物理原则

K 27.02 有效质量只是诊断量；相关误差、非线性偏差和 excited-state 系统学必须在原 $C(t)$ 上拟合。

来源：BOOK-LQCD；PYQCD-ANALYSIS；PYQCD-STATISTICS

有效质量、周期边界与多态拟合：定义与主公式

术语	本课程中的精确定义
Def 27.02-f91f8fb9b1 有效质量	由相邻时间片相关函数构造的局部能量诊断
Def 27.02-4e8b435b11 cosh 质量	显式考虑前后传播的反双曲余弦估计量
Def 27.02-25c5753df0 拟合窗	被纳入模型似然的连续时间片范围

Eq 27.02 主公式

$$aE_{\text{eff}}(t) = \text{arccosh} \frac{C(t-a) + C(t+a)}{2C(t)} \quad \text{if } C(t) \propto \cosh[E(T/2 - t)]$$

对单一 cosh，该比值恒为 cosh(aE)，故 arccosh 精确返回格点能量。

有效质量、周期边界与多态拟合：推导与证据边界

Der 27.02 由本节定义与前置结论逐步推出 Eq 27.02:

1. 把周期单态写成 $C=A[e^{-Et}+e^{-E(T-t)}]=2Ae^{-ET/2}\cosh[E(T/2-t)]$ 。
2. 用 $\cosh(x+y)+\cosh(x-y)=2\cosh x \cosh y$ 。
3. 得到 $[C(t-a)+C(t+a)]/[2C(t)]=\cosh(Ea)$ 。
4. 在 $E>0$ 主支上取 $\operatorname{arccosh}$ 得 aE 。

可执行检查

SYM 27.02 有效质量、周期边界与多态拟合；1/1 项通过；SymPy exact。

假设：单一周期 $\cosh$ ； $E,a>0$

适用边界： $\operatorname{arccosh}$ 主支和含噪非线性偏差需数值处理。

有效质量、周期边界与多态拟合：计算算法

Alg 27.02

1. 屏蔽 $C(t)$ 非有限、符号翻转或协方差奇异的时间点。
2. 同时计算 log-ratio 与 cosh 有效质量并标出边界差异。
3. 在多个 $t_{\min}$ 、 $t_{\max}$ 和态数上做相关拟合。
4. 用模型平均或稳定区间给系统误差，不按最小 χ^2 单点挑窗。

停止条件与交叉检查

- ✓ $T \rightarrow \infty$ 且 t 远离 $T/2$ 时退化为 $\log[C(t)/C(t+a)]$ 。
- ✓ 合成单 cosh 数据必须逐点恢复同一 E 。

代码映射

```
pyqcd.analysis._proton_energy;  
pyqcd-statistics 窗口扫描
```

有效质量、周期边界与多态拟合：练习与完整解答

Ex 27.02

证明 $C(t)=A \cosh[E(T/2-t)]$ 时 $\cosh$ 有效质量与 t 无关。

Sol 27.02

代入并用 $\cosh$ 加法公式，括号比值化为 $\cosh(Ea)$ ，故 $\operatorname{arccosh}$ 后恒为 Ea 。

回看：[Def 27.02-f91f8fb9b1](#)；[Eq 27.02](#)；[SYM 27.02](#)；[Alg 27.02](#)。

来源：BOOK-LQCD；PYQCD-ANALYSIS；PYQCD-STATISTICS

相关矩阵与广义本征值问题：问题与图像

本节问题

多个形状不同的算符怎样分离近邻能级？

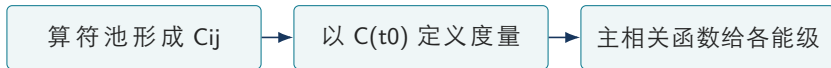


Fig 27.03: 概念关系示意；颜色只辅助分层。

物理原则

K 27.03 必须保留复 Hermitian 非对角元并跨 t 用本征向量重叠追踪；逐时按本征值排序会在近简并处换态。

来源：BOOK-LQCD；PYQCD-STATISTICS；LQCDDDB

相关矩阵与广义本征值问题：定义与主公式

术语	本课程中的精确定义
Def 27.03-0a7cb4c0da GEVP	满足 $C(t)v = \lambda C(t_0)v$ 的广义本征值问题
Def 27.03-6aa430aa10 主相关函数	按态追踪后的广义本征值 λ_n
Def 27.03-068e716407 条件化	为保持 $C(t_0)$ 正定而进行的可记录截断或正则化

Eq 27.03 主公式

$$C(t)v_n = \lambda_n(t, t_0)C(t_0)v_n, \quad \lambda_n = e^{-E_n(t-t_0)}[1 + O(e^{-\Delta_n(t-t_0)})]$$

若算符基完整覆盖前 N 态，白化后的矩阵被能量指数对角化；有限基误差由遗漏态能隙控制。

相关矩阵与广义本征值问题：推导与证据边界

Der 27.03 由本节定义与前置结论逐步推出 Eq 27.03:

1. 写 $C(t)=Z D(t) Z^\dagger$, 其中 $D_{nn}=e^{-E_n t}$ 。
2. 若方阵 Z 可逆, 则 $C(t_0)^{-1}C(t)=Z^{-\dagger}D(t_0)^{-1}D(t)Z^\dagger$ 。
3. 其本征值就是 $e^{-E_n(t-t_0)}$; 有限算符基的遗漏态产生指数修正。
4. 用 $C(t_0)^{-1/2}$ 白化得到普通 Hermitian 本征问题。

可执行检查

SYM 27.03 相关矩阵与广义本征值问题; 1/1 项通过; SymPy exact。

假设: 两个正交算符各耦合一个能态

适用边界: 有限算符基修正、条件化和近简并态追踪不由对角代理覆盖。

相关矩阵与广义本征值问题：计算算法

Alg 27.03

1. 先对 $C(t_0)$ Hermitian 化并检查特征值谱与条件数。
2. 按记录的阈值截断噪声子空间，禁止静默钳正。
3. 调用广义 Hermitian eigensolver，并以相邻 t 本征向量重叠做匈牙利匹配。
4. 拟合主相关函数并扫描 t_0 、算符基和截断阈值。

停止条件与交叉检查

- ✓ 对角独立算符极限下 GEVP 应逐项返回普通指数。
- ✓ 基变换 $C \rightarrow SCS^\dagger$ 不应改变主相关函数能量。

代码映射

`scipy.linalg.eigh(Ct,Ct0); lqcddb GEVP` 仅作参考

相关矩阵与广义本征值问题：练习与完整解答

Ex 27.03

若 $C(t) = \text{diag}(e^{-0.4t}, 2e^{-0.9t})$, $t_0=2$, 求两个 $\lambda(t, 2)$ 。

Sol 27.03

广义方程逐项相除, $\lambda_0 = e^{-0.4(t-2)}$ 、 $\lambda_1 = e^{-0.9(t-2)}$; 振幅 2 完全消去。

回看: [Def 27.03-0a7cb4c0da](#); [Eq 27.03](#); [SYM 27.03](#); [Alg 27.03](#)。

来源: BOOK-LQCD; PYQCD-STATISTICS; LQCDDb

LapH distillation、perambulator 与算符因子化：问题与图像

本节问题

怎样以可控低秩空间涂抹同时复用昂贵传播子？

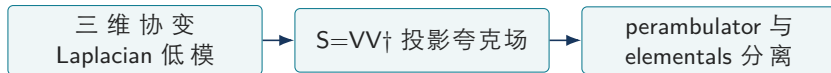


Fig 27.04: 概念关系示意；颜色只辅助分层。

物理原则

K 27.04 N_v 固定时物理平滑半径会随体积/格距改变；必须研究 N_v 或 LapH cutoff 的系统学。

来源：BOOK-LQCD；LQCDDb；PYQCD-PROPAGATOR

LapH distillation、perambulator 与算符因子化：定义与主公式

术语	本课程中的精确定义
Def 27.04-fe369b6bb6 distillation	用每个时间片低阶 Laplacian 本征向量定义的规范协变低秩涂抹
Def 27.04-26945041a7 perambulator	传播子在 distillation 子空间中的投影 $V^\dagger M^{-1} V$
Def 27.04-e4329b4d7f elemental	承载动量、导数、gamma 和强子结构的本征向量顶角

Eq 27.04 主公式

$$\Box(t) = V(t) V^\dagger(t), \quad \Box^2 = \Box, \quad \tau(t, t') = V^\dagger(t) M^{-1}(t, t') V(t')$$

正交本征向量使 $\Box$ 成为 Hermitian 投影；传播与算符几何因此可分开缓存和组合。

LapH distillation、perambulator 与算符因子化：推导与证据边界

Der 27.04 由本节定义与前置结论逐步推出 Eq 27.04:

1. 令 $V^\dagger V = I$ ，直接相乘得 $\text{Box}^2 = V(V^\dagger V)V^\dagger = \text{Box}$ 。
2. 夹在涂抹源汇间的传播子为 $VM^{-1}V^\dagger$ ，在低秩坐标中核心是 $\tau = V^\dagger M^{-1}V$ 。
3. Wick 缩并的空间、自旋结构可吸收到 elementals，昂贵 τ 可跨算符复用。

可执行检查

SYM 27.04 LapH distillation、perambulator 与算符因子化；3/3 项通过；SymPy exact。

假设：3×2 实正交低模基作为 distillation 代理

适用边界：不验证协变 Laplacian、perambulator 求逆或规范协变性。

LapH distillation、perambulator 与算符因子化：计算算法

Alg 27.04

1. 每个时间片求协变 Laplacian 最低 N_v 本征对。
2. 独立检查 $\max|V^\dagger V - I|$ 和规范协变性。
3. 为每个本征向量源求逆并写出带源汇轴的 perambulator。
4. 构造动量/导数 elementals, 做小体积直接传播子对照后再批量缩并。

停止条件与交叉检查

- ✓ N_v 等于完整空间维数时 $\text{Box}=I$, 恢复未涂抹场。
- ✓ Box 应满足 Hermitian、幂等和 $\text{rank} = N_v$ 。

代码映射

```
../PyQCD/skills/sush/lqcddb; perambulator/  
elemental 张量契约
```

Ex 27.04

若 V 是 5×2 且 $V^\dagger V = I_2$, B_{0x} 的迹和秩各是多少?

Sol 27.04

投影矩阵的非零本征值均为 1, 共 2 个, 因此 $\text{Tr } B_{0x} = \text{rank } B_{0x} = 2$ 。

回看: [Def 27.04-fe369b6bbb6](#); [Eq 27.04](#); [SYM 27.04](#); [Alg 27.04](#)。

来源: BOOK-LQCD; LQCDDb; PYQCD-PROPAGATOR

立方群下沉、算符重叠与连续自旋指认：问题与图像

本节问题

格点只有立方对称时，怎样恢复连续 J 标签？

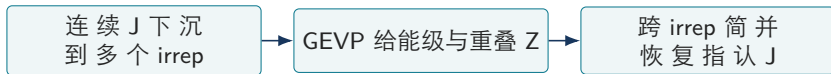


Fig 27.05：概念关系示意；颜色只辅助分层。

物理原则

K 27.05 有限格距只有 Λ 、行和 little-group 标签严格；J 是结合重叠模式、近简并与 $a \rightarrow 0$ 趋势的推断。

来源：BOOK-GROUP；BOOK-LQCD；LQCDDDB

立方群下沉、算符重叠与连续自旋指认：定义与主公式

术语	本课程中的精确定义
Def 27.05-4a969c20bd subduction	把连续旋转群表示限制到格点 little group
Def 27.05-01e3d803dd 算符重叠	$Z_{n_i} = \langle 0 O_i n \rangle$ ，量化态与算符结构的耦合
Def 27.05-f82cea0c07 近简并多重态	连续极限中来自同一 J、分布于不同 irrep 的能级集合

Eq 27.05 主公式

$$O_{\Lambda r}^{[J]} = \sum_m S_{\Lambda r}^{Jm} O^{Jm}, \quad \sum_{\Lambda r} S_{\Lambda r}^{Jm*} S_{\Lambda r}^{Jm'} = \delta_{mm'}$$

subduction 矩阵是连续 m 基与格点 irrep 行基之间的酉变换，保持总维数和范数。

立方群下沉、算符重叠与连续自旋指认：推导与证据边界

Der 27.05 由本节定义与前置结论逐步推出 Eq 27.05:

1. 把旋转 $D(J)$ 限制到有限立方群并按特征标分解。
2. 在每个出现的 Λ 、行 r 构造正交 subduction 系数。
3. 酉完备性保证不同连续 m 的内积在格点基中保持。
4. 比较同一 J 构造的算符对不同能级的 Z 模式，并检查跨 Λ 能级趋于简并。

可执行检查

SYM 27.05 立方群下沉、算符重叠与连续自旋指认；2/2 项通过；SymPy exact。

假设： $J=2$ 的五维空间，以酉基变换代理 subduction

适用边界：立方群系数与连续自旋的物理指认仍需特征标和谱数据。

立方群下沉、算符重叠与连续自旋指认：计算算法

Alg 27.05

1. 按静止或非零动量选择正确 little group。
2. 构造带 J 来源标签但按 Λ 变换的算符池。
3. 联合分析能量、归一化重叠和多格距简并。
4. 输出每个自旋指认的证据等级与竞争解释。

停止条件与交叉检查

- ✓ 所有 Λ 维数乘重数之和必须为 $2J+1$ 。
- ✓ $a \rightarrow 0$ 时同一 J 多重态的劈裂应按离散误差缩小。

代码映射

格点 irrep 投影 + GEVP overlap 审计

立方群下沉、算符重叠与连续自旋指认：练习与完整解答

Ex 27.05

$J=2$ 下沉为 E (二维)+ T_2 (三维), 若两处能级不随 $a \rightarrow 0$ 接近, 能否仅凭维数称为同一态?

Sol 27.05

不能; 维数只给允许分解, 还需能量简并恢复和相容的算符重叠证据。

回看: [Def 27.05-4a969c20bd](#); [Eq 27.05](#); [SYM 27.05](#); [Alg 27.05](#)。

来源: BOOK-GROUP; BOOK-LQCD; LQCDDb

第 27 卷能力清单

- ✓ 能从二点函数提取基态与激发态
- ✓ 能稳定求解并诊断 GEVP
- ✓ 能设计 distillation 算符基并指认连续自旋

通过标准

不以“看懂”为标准：应能从空白纸推导主公式、实现算法、解释检查失败意味着什么，并完成本卷练习。

第 27 卷来源 (1/2)

ID	来源	本卷用途
Src BOOK-LQCD	Introduction to Lattice QCD / 格点 QCD 导论 (仓库转排本)	欧氏化、规范链接、费米子、连续极限和关联函数。
Src PYQCD-SPECTRUM	PyQCD 谱学技能	谱分解、边界项、GEVP 与能级指认。
Src PYQCD-STATISTICS	PyQCD 统计技能	自相关、重采样、协方差和拟合验证。
Src LQCDDDB	lqcddb distillation 与谱学技能	distillation、perambulator、GEVP、多强子缩并与独立审计边界。
Src PYQCD-CORRELATOR	PyQCD 关联函数技能	强子二点/三点与谱学检查。

第 27 卷来源 (2/2)

ID	来源	本卷用途
Src ANALYSIS	PYQCD- PyQCD 分析技能与模块	断连、比值、多态拟合和图表。
Src PROPAGATOR	PYQCD- PyQCD 传播子技能	线性求解、序贯源和传播子契约。
Src BOOK-GROUP	连续群与生成元预备课（课程自编）	从旋转群过渡到 SU(2)/SU(3)。

第 28 卷

多强子谱、Lüscher 方法与共振极点

从有限盒离散能级反推出无限体积散射振幅、耦合道和共振极点。

Tbl 28.00 5 个学习单元，固定编号不随合订方式改变

第 28 卷路线图

编号	学习单元
28.01	两粒子运动学与非相互作用能级
28.02	弹性 Lüscher 量化条件与相移
28.03	有效程展开、散射长度与束缚态
28.04	moving frame、little group 与分波混合
28.05	耦合道振幅、解析延拓与共振极点

来源：BOOK-LQCD；BOOK-QFT；PYQCD-SPECTRUM；PYQCD-STATISTICS

先修诊断与本卷出口

开始前应能回答

- ▶ V27
- ▶ V23

学完后应能独立完成

- ▶ 能区分单强子与多强子能级
- ▶ 能由有限体积能量求相移
- ▶ 能以振幅极点而非能级峰值定义共振

若先修项答不出，回到相应前卷；不要以术语熟悉代替可计算能力。

定量图：有效程展开中的相移

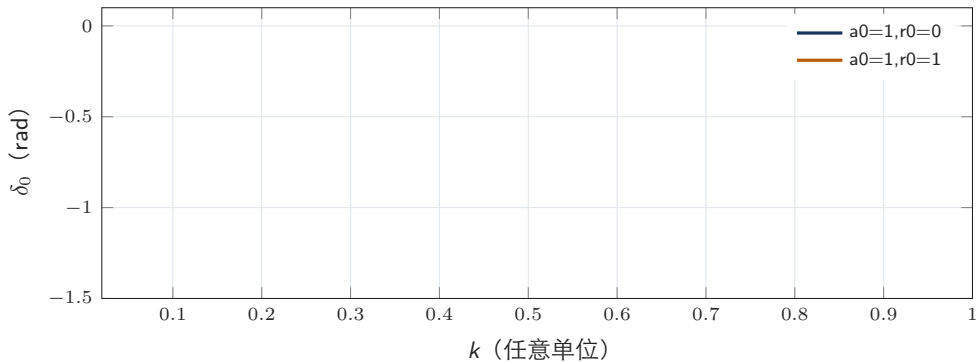


Fig 28.00: 由 $k \cot \delta = -1/a_0 + r_0 k^2/2$ 画出的示意；分支需按阈值连续选取。

来源：Lüscher 量化条件与有效程展开

两粒子运动学与非相互作用能级：问题与图像

本节问题

有限盒中的散射态为何表现为一串离散能级？

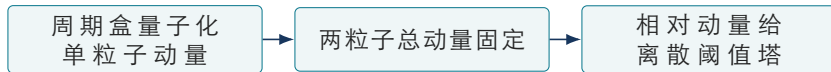


Fig 28.01: 概念关系示意；颜色只辅助分层。

物理原则

K 28.01 实际格点应优先使用实测单强子色散或格点色散，不能默认连续公式在粗格点精确。

来源：BOOK-LQCD；PYQCD-SPECTRUM；LQCDDb

两粒子运动学与非相互作用能级：定义与主公式

术语	本课程中的精确定义
Def 28.01-c97abc4b3e 中心质心能	由总四动量不变量 $E^2 = E^2 - P^2$ 定义的能量
Def 28.01-f94bc640f8 相对动量	质心系中两粒子大小相等方向相反的动量 k^*
Def 28.01-a45a1e8283 非相互作用能级	把允许盒动量代入两条单粒子色散所得能量

Eq 28.01 主公式

$$E_{\text{free}}(\mathbf{P}; \mathbf{p}) = \sqrt{m_1^2 + \mathbf{p}^2} + \sqrt{m_2^2 + (\mathbf{P} - \mathbf{p})^2}, \quad \mathbf{p} = \frac{2\pi}{L} \mathbf{n}$$

周期边界把连续动量变成整数格点；相互作用使能级相对这些自由位置移动。

两粒子运动学与非相互作用能级：推导与证据边界

Der 28.01 由本节定义与前置结论逐步推出 Eq 28.01:

1. 周期条件 $\psi(x+L \mathbf{e}_i) = \psi(x)$ 要求 $e^{ip_i L} = 1$ 。
2. 故 $p_i = 2\pi n_i / L$ ；总动量也按整数三元组分类。
3. 无相互作用时 Hamiltonian 可加，能量为两条单粒子色散之和。

可执行检查

SYM 28.01 两粒子运动学与非相互作用能级；1/1 项通过；SymPy exact。

假设：P=0、两粒子等质量

适用边界：只验证连续色散运动学；实际格点应使用实测/格点色散。

两粒子运动学与非相互作用能级：计算算法

Alg 28.01

1. 列出目标总动量和 little-group irrep。
2. 枚举截止范围内所有整数动量分拆 $n_1+n_2=d$ 。
3. 代入实测单粒子 $E_i(p)$ 生成自由能级。
4. 与 GEVP 能级和算符重叠比较，标记可能的多强子主导态。

停止条件与交叉检查

- ✓ $P=0$ 、 $m_1=m_2$ 时 $E=2\sqrt{m^2+k^2}$ 。
- ✓ L 增大时动量间隔 $2\pi/L$ 缩小，能级趋密。

代码映射

多强子算符池与单强子色散表

两粒子运动学与非相互作用能级：练习与完整解答

Ex 28.01

$P=0$ 、 $m_1=m_2=m$ 、 $n=(1,0,0)$ 时自由能量是多少？

Sol 28.01

两粒子动量相反且大小 $2\pi/L$ ，所以 $E=2\sqrt{m^2+(2\pi/L)^2}$ 。

回看：[Def 28.01-c97abc4b3e](#)；[Eq 28.01](#)；[SYM 28.01](#)；[Alg 28.01](#)。

来源：BOOK-LQCD；PYQCD-SPECTRUM；LQCDDb

弹性 Lüscher 量化条件与相移：问题与图像

本节问题

一个有限体积能量怎样变成无限体积相移数据点？

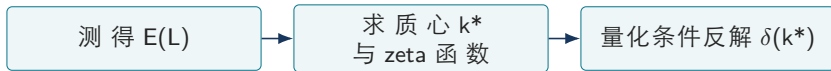


Fig 28.02: 概念关系示意；颜色只辅助分层。

物理原则

K 28.02 此标量式仅适用于静止、单道、S 波主导情形；一般情形必须使用分波混合的行列式条件。

来源：BOOK-LQCD；BOOK-QCD-LATTICE

弹性 Lüscher 量化条件与相移：定义与主公式

术语	本课程中的精确定义
Def 28.02-5a33758afe Lüscher zeta 函数	编码周期盒几何的解析延拓格点和
Def 28.02-9517af165d 相移	弹性散射分波振幅的相位 δ_l
Def 28.02-fc8797f63e 弹性区	只有一个两体道开放且三体等非弹性过程可忽略的能区

Eq 28.02 主公式

$$\delta_0(k^*) + \phi(q) = n\pi, \quad q = \frac{k^* L}{2\pi}, \quad \tan \phi(q) = -\frac{\pi^{3/2} q}{Z_{00}(1; q^2)}$$

有限盒边界相位 ϕ 与物理散射相位 δ 的和必须允许驻波闭合。

弹性 Lüscher 量化条件与相移：推导与证据边界

Der 28.02 由本节定义与前置结论逐步推出 Eq 28.02:

1. 盒外相互作用范围内，两体波函数满足自由 Helmholtz 方程。
2. 其周期 Green 函数按球谐展开，系数由 Z_{00} 决定。
3. 把该解与无限体积 S 波的 $j_0 \cos\delta - n_0 \sin\delta$ 渐近式匹配。
4. 系数比给 $\cot\delta$ 与 Z_{00} 的关系，等价写成 $\delta + \phi = n\pi$ 。

可执行检查

SYM 28.02 弹性 Lüscher 量化条件与相移；1/1 项通过；SymPy exact。

假设：选择 $n=0$ 的连续相移分支

适用边界：不计算 Z_{00} ；一般 moving-frame/分波混合需矩阵条件。

弹性 Lüscher 量化条件与相移：计算算法

Alg 28.02

1. 由拟合能量和单粒子质量求 E^* 与 k^* 。
2. 高精度计算 $Z_{00}(1;q^2)$ ，并在相邻能级间连续选择 n /相移分支。
3. 传播能量协方差到 $k \cot \delta$ 或 δ 。
4. 跨体积、总动量和 irrep 联合拟合振幅参数化。

停止条件与交叉检查

- ✓ $\delta=0$ 时能级回到自由盒条件 $\phi=n\pi$ 。
- ✓ 只纳入低于首个未建模非弹性阈值的能级。

代码映射

Zeta 函数 + bootstrap 能级逐样本反演

弹性 Lüscher 量化条件与相移：练习与完整解答

Ex 28.02

若某能级给 $\phi = -0.35\pi$ ，选择连续分支 $n=0$ ，则 δ 是多少？

Sol 28.02

$\delta = -\phi = 0.35\pi$ ；若换 n 会相差 π ，但物理分支需由阈值连续性固定。

回看：[Def 28.02-5a33758afe](#)；[Eq 28.02](#)；[SYM 28.02](#)；[Alg 28.02](#)。

来源：BOOK-LQCD；BOOK-QCD-LATTICE

有效程展开、散射长度与束缚态：问题与图像

本节问题

阈值附近怎样用少数参数概括相互作用？

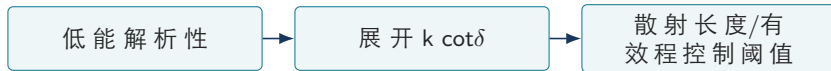


Fig 28.03: 概念关系示意；颜色只辅助分层。

物理原则

K 28.03 符号约定在不同文献可能把 $1/a_0$ 号翻转；必须连同振幅定义和束缚态判据一起固定。

来源：BOOK-QFT；BOOK-LQCD

有效程展开、散射长度与束缚态：定义与主公式

术语	本课程中的精确定义
Def 28.03-72859a5b05 散射长度	S 波阈值振幅的长度尺度 a_0
Def 28.03-1cdfe96583 有效程	$k \cot \delta$ 的 k^2 首个修正系数 r_0
Def 28.03-2b2a8effe3 束缚态极点	物理片 $k=i\kappa$ 、 $\kappa>0$ 上的振幅极点

Eq 28.03 主公式

$$k \cot \delta_0(k) = -\frac{1}{a_0} + \frac{1}{2}r_0k^2 + O(k^4), \quad t_0(k) \propto \frac{1}{k \cot \delta_0 - ik}$$

短程相互作用使 $k \cot \delta$ 在 $k^2=0$ 附近解析；分母在复 k 平面的零点定义极点。

有效程展开、散射长度与束缚态：推导与证据边界

Der 28.03 由本节定义与前置结论逐步推出 Eq 28.03:

1. 么正性固定弹性逆振幅虚部 $\text{Im } t^{-1} = -k$ 。
2. 剩余实部 $k \cot \delta$ 在无近邻左手奇点时可对 k^2 Taylor 展开。
3. 保留常数和一次 k^2 项即有效程展开。
4. 解析延拓 $k = i\kappa$ 后令分母为零，可判断束缚/虚态。

可执行检查

SYM 28.03 有效程展开、散射长度与束缚态；1/1 项通过；SymPy exact。

假设：忽略有效程；采用课程的散射长度符号约定

适用边界：近阈值参数化的收敛和 Riemann 片层需物理论证。

有效程展开、散射长度与束缚态：计算算法

Alg 28.03

1. 把每个重采样能级转换成 k^2 与 $k \cot \delta$ 。
2. 在同一重采样内拟合 a_0 、 r_0 并保留协方差。
3. 扫描能区和 k^4 项评估截断。
4. 将拟合振幅解析延拓，报告极点位置、留数与片层。

停止条件与交叉检查

- ✓ $a_0 \rightarrow 0$ 对应弱散射但参数化需谨慎处理 $1/a_0$ 。
- ✓ 阈值附近出现浅束缚态时自然尺度幂计数可能失效。

代码映射

相关拟合 $k \cot \delta(k^2)$ 与复平面极点求根

有效程展开、散射长度与束缚态：练习与完整解答

Ex 28.03

忽略 r_0 ，极点条件在 $k=i\kappa$ 时给 κ 与 a_0 什么关系？

Sol 28.03

分母 $-1/a_0 - ik$ 在 $k=i\kappa$ 时为 $-1/a_0 + \kappa$ ，故 $\kappa = 1/a_0$ ；在本号约定下浅束缚态要求 $a_0 > 0$ 。

回看：[Def 28.03-72859a5b05](#)；[Eq 28.03](#)；[SYM 28.03](#)；[Alg 28.03](#)。

来源：BOOK-QFT；BOOK-LQCD

moving frame、little group 与分波混合：问题与图像

本节问题

总动量不为零时，为什么一个格点 irrep 同时看到多个 l ?

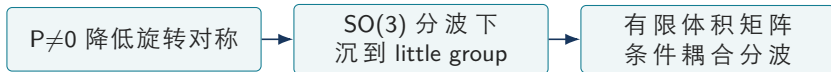


Fig 28.04: 概念关系示意；颜色只辅助分层。

物理原则

K 28.04 截断 $l_{\max}$ 是模型假设；必须加入更高分波或不同 irrep 检查其影响。

来源：BOOK-GROUP；BOOK-LQCD

moving frame、little group 与分波混合：定义与主公式

术语	本课程中的精确定义
Def 28.04-d017a8a347 moving frame	总三动量非零的有限体积参考系
Def 28.04-7db8936019 little group	保持给定总动量方向不变的格点旋转子群
Def 28.04-e6f0bc8316 分波混合	同一有限体积 irrep 中容纳多个连续角动量 l

Eq 28.04 主公式

$$\det \left[K^{-1}(E^*) - B^{(P,\Lambda)}(E^*, L) \right] = 0$$

无限体积 K 矩阵承载动力学，已知盒矩阵 B 承载体积、总动量、irrep 和分波混合。

moving frame、little group 与分波混合：推导与证据边界

Der 28.04 由本节定义与前置结论逐步推出 Eq 28.04:

1. 固定 P 后只有满足 $RP=P$ 的旋转仍是对称，得到 little group。
2. 连续球谐 Y_{lm} 限制到该群并分解到 Λ 。
3. 周期 Green 函数在同一 Λ 内产生 l 、 l' 非对角盒矩阵。
4. 非平凡解存在要求线性系统行列式为零。

可执行检查

SYM 28.04 moving frame、little group 与分波混合；2/2 项通过；SymPy exact。

假设：两分波无非对角混合的有限维代理

适用边界：真实盒矩阵 B 、little group 和 $l_{\max}$ 截断需数值实现。

moving frame、little group 与分波混合：计算算法

Alg 28.04

1. 为每个能级记录 P 、 Λ 、行和使用的 operator subduction。
2. 计算对应 B 矩阵并固定 zeta/boost 约定。
3. 选满足么正和解析性的 $K(E)$ 参数化联合拟合所有能级。
4. 增加 l_{max} 、删去单个 irrep/体积并比较极点稳定性。

停止条件与交叉检查

- ✓ $P=0$ 且只保留 $l=0$ 时退化为标量 Lüscher 条件。
- ✓ 不同基底下同时变换 K 与 B 不应改变 determinant 零点。

代码映射

```
little-group subduction + determinant  
residual
```

moving frame、little group 与分波混合：练习与完整解答

Ex 28.04

若某 Λ 允许 $l=0$ 和 $l=2$ ，仅拟合 $l=0$ 需要报告什么？

Sol 28.04

必须明确 $l=2=0$ 是截断假设，并通过加入 $l=2$ 参数或其他更敏感 irrep 给出系统误差。

回看：[Def 28.04-d017a8a347](#)；[Eq 28.04](#)；[SYM 28.04](#)；[Alg 28.04](#)。

来源：BOOK-GROUP；BOOK-LQCD

耦合道振幅、解析延拓与共振极点：问题与图像

本节问题

共振为何应由复能量极点定义，而不是由某个盒中能级定义？

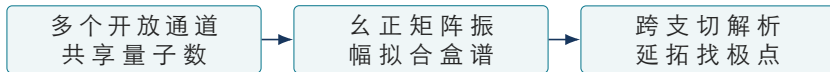


Fig 28.05: 概念关系示意；颜色只辅助分层。

物理原则

K 28.05 极点片层、通道阈值和归一化必须同时报告；Breit-Wigner 只在孤立窄共振附近近似。

来源：BOOK-QFT；BOOK-LQCD；PYQCD-STATISTICS

耦合道振幅、解析延拓与共振极点：定义与主公式

术语	本课程中的精确定义
Def 28.05-3ba1189983 耦合道	可相互转化且量子数相同的多个两体通道
Def 28.05-c83423fdd7 Riemann sheet	跨越各通道动量支切后定义的解析片层
Def 28.05-440cdaa1ef 共振极点	非物理片上散射振幅的孤立极点 $E_p=M-i\Gamma/2$

Eq 28.05 主公式

$$t(E) = [K^{-1}(E) - i\rho(E)]^{-1}, \quad \det t^{-1}(E_p) = 0, \quad E_p = M - \frac{i}{2}\Gamma$$

实轴上 K 可取实对称以满足两体么正；复平面零点给参数化较不依赖的质量和宽度定义。

耦合道振幅、解析延拓与共振极点：推导与证据边界

Der 28.05 由本节定义与前置结论逐步推出 Eq 28.05:

1. 多通道么正关系给 $\text{Im } t^{-1} = -\rho$ 。
2. 把其余实解析部分定义为 K^{-1} ，得到 $t = [K^{-1} - i\rho]^{-1}$ 。
3. 有限体积谱通过 $\det[K^{-1} - B] = 0$ 约束同一 K 。
4. 拟合后把每个通道动量延拓到指定片层，求 $\det t^{-1} = 0$ 。

可执行检查

SYM 28.05 耦合道振幅、解析延拓与共振极点；2/2 项通过；SymPy exact。

假设： M 、 Γ 为正实数

适用边界：只验证极点参数定义；耦合道么正、解析延拓和留数需完整振幅。

耦合道振幅、解析延拓与共振极点：计算算法

Alg 28.05

1. 选多个满足解析性与么正性的 K 参数化。
2. 对每个 bootstrap 样本联合拟合全部体积/irrep/通道能级。
3. 在相关片层搜索极点并计算留数耦合。
4. 比较参数化、能区、分波截断和遗漏三体道造成的系统漂移。

停止条件与交叉检查

- ✓ 通道耦合置零时矩阵式应分解为独立单道。
- ✓ 极窄极限 $\Gamma \rightarrow 0$ 时极点靠近实轴，但有限盒能级仍随 L 移动。

代码映射

有限体积谱全局拟合 + 复能量 `root/eigenvalue`
`continuation`

耦合道振幅、解析延拓与共振极点：练习与完整解答

Ex 28.05

极点 $E_p = 1.50 - 0.06i$ GeV 对应的宽度是多少？

Sol 28.05

由 $E_p = M - i\Gamma/2$ 得 $\Gamma = 0.12$ GeV，质量 $M = 1.50$ GeV。

回看： [Def 28.05-3ba1189983](#)； [Eq 28.05](#)； [SYM 28.05](#)； [Alg 28.05](#)。

来源：BOOK-QFT；BOOK-LQCD；PYQCD-STATISTICS

第 28 卷能力清单

- ✓ 能区分单强子与多强子能级
- ✓ 能由有限体积能量求相移
- ✓ 能以振幅极点而非能级峰值定义共振

通过标准

不以“看懂”为标准：应能从空白纸推导主公式、实现算法、解释检查失败意味着什么，并完成本卷练习。

第 28 卷来源 (1/2)

ID	来源	本卷用途
Src BOOK-LQCD	Introduction to Lattice QCD / 格点 QCD 导论 (仓库转排本)	欧氏化、规范链接、费米子、连续极限和关联函数。
Src BOOK-QFT	An Introduction to Quantum Field Theory (仓库转排本)	量子场论、规范理论、QCD 和重整化的主教材交叉核验。
Src PYQCD-SPECTRUM	PyQCD 谱学技能	谱分解、边界项、GEVP 与能级指认。
Src PYQCD-STATISTICS	PyQCD 统计技能	自相关、重采样、协方差和拟合验证。
Src LQCDDDB	lqcddb distillation 与谱学技能	distillation、perambulator、GEVP、多强子缩并与独立审计边界。

第 28 卷来源 (2/2)

ID	来源	本卷用途
Src BOOK-QCD-LATTICE	Quantum Chromodynamics on the Lattice (仓库转排本)	格点 QCD 形式体系、算法和系统误差的深入交叉核验。
	连续群与生成元预备课 (课程自编)	从旋转群过渡到 SU(2)/SU(3)。
Src BOOK-GROUP		

第 29 卷

格点有限体积系统学

系统区分指数型单粒子修正、两体幂律效应、扭曲边界与 QED 长程有限体积效应。

Tbl 29.00 5 个学习单元，固定编号不随合订方式改变

第 29 卷路线图

编号	学习单元
29.01	Poisson 求和与有限盒修正的来源
29.02	质量隙、 $m\pi L$ 与单强子指数修正
29.03	两粒子在壳传播与幂律体积效应
29.04	扭曲边界条件与连续动量调谐
29.05	QED 有限体积、零模与方案依赖

来源：BOOK-LQCD；DOC-EXTRAPOLATION；PYQCD-STATISTICS

先修诊断与本卷出口

开始前应能回答

- ▶ V12
- ▶ V28

学完后应能独立完成

- ▶ 能用 Poisson 求和估计盒效应
- ▶ 能选择并验证 $m\pi L$ 与多体体积扫描
- ▶ 能正确陈述 QED 零模方案依赖

若先修项答不出，回到相应前卷；不要以术语熟悉代替可计算能力。

定量图：典型指数有限体积因子

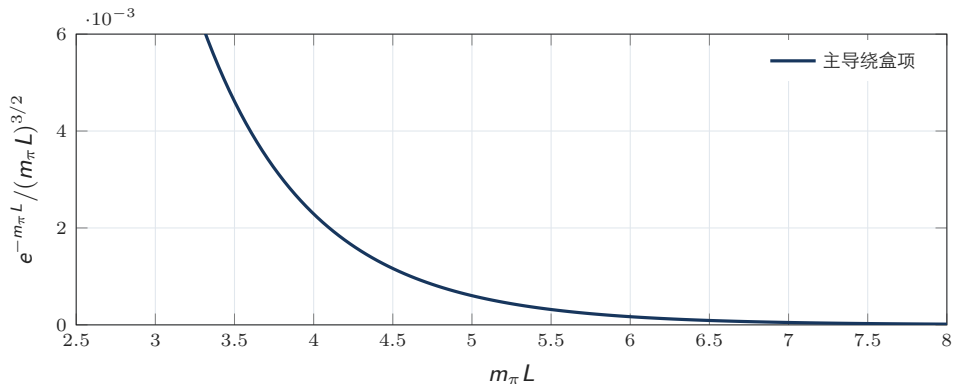


Fig 29.00: 只显示量级；系数和多重绕行由具体 EFT 与观测量决定。

来源：Poisson 求和与手征 EFT

Poisson 求和与有限盒修正的来源：问题与图像

本节问题

把动量积分换成离散求和后，误差由什么控制？

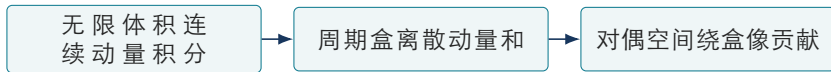


Fig 29.01: 概念关系示意；颜色只辅助分层。

物理原则

K 29.01 有质量且无壳单粒子量通常指数抑制；两粒子可在壳传播时会产生幂律体积效应。

来源：BOOK-MATH；BOOK-LQCD

Poisson 求和与有限盒修正的来源：定义与主公式

术语	本课程中的精确定义
Def 29.01-79c340d568 Poisson 求和	连接直接格点求和与 Fourier 对偶格点求和的恒等式
Def 29.01-3313bbe2be 绕盒像	传播粒子跨周期边界到达观测点的镜像路径
Def 29.01-2096343427 质量隙	控制 Euclidean 长距离关联指数衰减的最低能量尺度

Eq 29.01 主公式

$$\frac{1}{L^d} \sum_n f\left(\frac{2\pi n}{L}\right) = \sum_{m \in \mathbb{Z}^d} \int \frac{d^d p}{(2\pi)^d} f(p) e^{iLm \cdot p}$$

$m=0$ 项就是无限体积分， $m \neq 0$ 项是长度约 $L|m|$ 的绕盒修正。

Poisson 求和与有限盒修正的来源：推导与证据边界

Der 29.01 由本节定义与前置结论逐步推出 Eq 29.01:

1. 对 $g(x)$ 应用标准 Poisson 恒等 $\sum_n g(n) = \sum_m \hat{g}(2\pi m)$ 。
2. 取 $g(n) = L^{-d} f(2\pi n/L)$ 并变换变量到连续 p 。
3. $m=0$ 精确给 $\int dp f/(2\pi)^d$; 其余项含 $e^{iLm \cdot p}$ 。
4. 由 f 的复平面最近奇点或质量隙估计大 L 渐近。

可执行检查

SYM 29.01 Poisson 求和与有限盒修正的来源; 1/1 项通过; SymPy exact。

假设: 一维 Gaussian f 、 $\alpha > 0$

适用边界: 验证 Poisson 公式中的单个 Fourier 像; 无限格点求和收敛另论。

Poisson 求和与有限盒修正的来源：计算算法

Alg 29.01

1. 写出目标量在有限盒中的动量和表示。
2. 分离 $m=0$ 无限体积项与最短 $|m|=1$ 绕盒壳。
3. 按奇点/质量隙推导指数或幂律标度。
4. 用至少两个更大 L 检查预测标度，并把残差纳入联合外推。

停止条件与交叉检查

- ✓ $L \rightarrow \infty$ 时所有 $m \neq 0$ 振荡项在适当条件下消失。
- ✓ 对 Gaussian f 可同时解析计算两边检验归一化。

代码映射

SymPy Gaussian Poisson 代理 + 多体积数值求和

Poisson 求和与有限盒修正的来源：练习与完整解答

Ex 29.01

一维 Gaussian $f(p)=e^{-\alpha p^2}$ 的最近绕盒项随 L 如何衰减？

Sol 29.01

Fourier 变换仍是 Gaussian， $m=\pm 1$ 项正比 $\exp[-L^2/(4\alpha)]$ ，展示了解析函数可比 e^{-mL} 更快衰减。

回看：[Def 29.01-79c340d568](#)；[Eq 29.01](#)；[SYM 29.01](#)；[Alg 29.01](#)。

来源：BOOK-MATH；BOOK-LQCD

质量隙、 $m_\pi L$ 与单强子指数修正：问题与图像

本节问题

为什么经验上常要求 $m_\pi L$ 足够大？

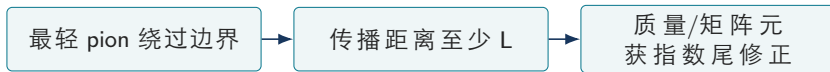


Fig 29.02: 概念关系示意；颜色只辅助分层。

物理原则

K 29.02 $m_\pi L \geq 4$ 只是经验筛选，不是统一误差上界；近阈值态、长程算符和物理 pion 质量需专门扫描。

来源：BOOK-LQCD；DOC-EXTRAPOLATION

质量隙、 $m_\pi L$ 与单强子指数修正：定义与主公式

术语	本课程中的精确定义
Def 29.02-d0c93504fe $m_\pi L$	以最轻强子 Compton 波长衡量盒长的无量纲参数
Def 29.02-d1eaa56dd1 指数有限体 积效应	由有质量虚粒子绕盒产生的 e^{-mL} 型修正
Def 29.02-14df41310a 手征 EFT	在低能区计算 pion 主导系数和多绕行项的有效理论

Eq 29.02 主公式

$$\Delta O(L) \sim A \frac{e^{-m_\pi L}}{(m_\pi L)^{3/2}} [1 + O((m_\pi L)^{-1})]$$

四维中对三维绕盒动量作鞍点展开常产生 $(mL)^{-3/2}$ 预因子；A 依观测量而异。

质量隙、 $m\pi L$ 与单强子指数修正：推导与证据边界

Der 29.02 由本节定义与前置结论逐步推出 Eq 29.02:

1. Euclidean 大距离有质量传播子按 e^{-mr} 乘幂次衰减。
2. 最短周期镜像距离为 L ，最轻可交换态 pion 主导。
3. 三维动量积分在大 mL 鞍点附近给 $(mL)^{-3/2}$ 。
4. 更长绕行和更重态额外指数受抑。

可执行检查

SYM 29.02 质量隙、 $m\pi L$ 与单强子指数修正；1/1 项通过；SymPy exact。

假设：仅保留首个 $e^{-x}/x^{3/2}$ 项

适用边界：观测系数、多绕行和更重态未验证。

质量隙、 $m\pi L$ 与单强子指数修正：计算算法

Alg 29.02

1. 对每个系综计算 $m\pi L$ 与算符几何相对 L 的比例。
2. 用 EFT 先验或自由系数拟合 $e^{-m\pi L}/(m\pi L)^{3/2}$ 。
3. 比较删去最小体积和加入次级绕行项的结果。
4. 把体积外推与 a 、 $m\pi$ 外推联合传播协方差。

停止条件与交叉检查

- ✓ $m\pi L \rightarrow \infty$ 时修正趋零。
- ✓ 若观测量耦合不到单 pion，主导质量和幂次会改变。

代码映射

多体积联合外推与模型平均

质量隙、 $m_\pi L$ 与单强子指数修正：练习与完整解答

Ex 29.02

$m_\pi L$ 从 4 增到 6，忽略系数时主导因子约缩小多少倍？

Sol 29.02

比值 $[e^{-6}/6^{3/2}]/[e^{-4}/4^{3/2}]=e^{-2}(4/6)^{3/2}\approx 0.0737$ ，即约缩小 13.6 倍。

回看：Def 29.02-d0c93504fe；Eq 29.02；SYM 29.02；Alg 29.02。

来源：BOOK-LQCD；DOC-EXTRAPOLATION

两粒子在壳传播与幂律体积效应：问题与图像

本节问题

为什么散射能级不能用普通 $e^{-m\pi L}$ 修正处理？

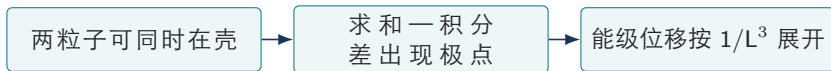


Fig 29.03: 概念关系示意；颜色只辅助分层。

物理原则

K 29.03 c_1 、 c_2 与散射长度符号依采用的量化/振幅约定；近束缚态时 a_0/L 展开可能不收敛。

来源：BOOK-LQCD；PYQCD-STATISTICS

两粒子在壳传播与幂律体积效应：定义与主公式

术语	本课程中的精确定义
Def 29.03-f35e8d3371 幂律有限体 积效应	由在壳多粒子传播产生的 L^{-n} 修正
Def 29.03-4d840fd282 阈值能移	最低两粒子能级相对质量和的位移
Def 29.03-c1673cb7b3 reduced mass	$\mu=m_1m_2/(m_1+m_2)$ ，控制低能相对运动

Eq 29.03 主公式

$$\Delta E = -\frac{2\pi a_0}{\mu L^3} \left[1 + c_1 \frac{a_0}{L} + c_2 \left(\frac{a_0}{L} \right)^2 + \cdots \right] + O(L^{-6})$$

散射长度改变零相对动量两体态；归一化在体积 L^3 上稀释，故首项为 $1/L^3$ 。

两粒子在壳传播与幂律体积效应：推导与证据边界

Der 29.03 由本节定义与前置结论逐步推出 Eq 29.03:

1. 从 S 波 Lüscher 条件在 $q^2 \approx 0$ 附近展开 zeta 函数。
2. 用 $k \cot \delta \approx -1/a_0$ 和非相对论 $\Delta E = k^2/(2\mu)$ 。
3. 逐阶反解 k^2 的 $1/L$ 展开，首项正比 a_0/L^3 。
4. 更高项由 zeta 几何常数和有效程贡献给出。

可执行检查

SYM 29.03 两粒子在壳传播与幂律体积效应；1/1 项通过；SymPy exact。

假设：阈值能移仅保留 L^{-3} 首项

适用边界： a_0/L 高阶、有效程和完整 Lüscher 条件未包含。

两粒子在壳传播与幂律体积效应：计算算法

Alg 29.03

1. 确认能级位于弹性阈值附近且 $|a_0|/L$ 足够小。
2. 逐 bootstrap 求 ΔE ，并以相关单强子质量消去共同涨落。
3. 同时拟合多个 L 到阈值展开或完整 Lüscher 条件。
4. 增加 r_0 、 L^{-6} 项并检查参数自然性和预测覆盖。

停止条件与交叉检查

- ✓ $a_0=0$ 时首阶能移为零。
- ✓ 自由极限和完整量化条件必须相互恢复。

代码映射

阈值能移相关拟合；完整 Lüscher 作为交叉检查

两粒子在壳传播与幂律体积效应：练习与完整解答

Ex 29.03

首阶近似下把 L 加倍, ΔE 变为原来的多少?

Sol 29.03

首项按 L^{-3} , 所以变为 $1/8$; 前提是 a_0 、 μ 不变且高阶可忽略。

回看: [Def 29.03-f35e8d3371](#); [Eq 29.03](#); [SYM 29.03](#); [Alg 29.03](#)。

来源: BOOK-LQCD; PYQCD-STATISTICS

扭曲边界条件与连续动量调谐：问题与图像

本节问题

不改变盒长，怎样获得整数 Fourier 网格之间的动量？

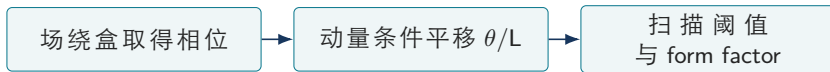


Fig 29.04: 概念关系示意；颜色只辅助分层。

物理原则

K 29.04 含 annihilation 或海夸克敏感通道时 partial twisting 可引入额外有限体积效应，必须按通道论证。

来源：BOOK-LQCD；PYQCD-PROPAGATOR

扭曲边界条件与连续动量调谐：定义与主公式

术语	本课程中的精确定义
Def 29.04-fc8c100cd4 扭曲边界	$\psi(\mathbf{x}+L\hat{\mathbf{e}}_i)=e^{i\theta_i}\psi(\mathbf{x})$ 的边界条件
Def 29.04-0332bc8974 partial twisting	只扭曲价夸克、海夸克保持周期的计算策略
Def 29.04-f7309c7a8c twist angle	控制允许动量连续偏移的无量纲相位 θ_i

Eq 29.04 主公式

$$\psi(\mathbf{x} + L\hat{\mathbf{e}}_i) = e^{i\theta_i}\psi(\mathbf{x}) \implies p_i = \frac{2\pi n_i + \theta_i}{L}$$

平面波绕盒相位 e^{ip_iL} 必须等于边界相位，因此 θ 连续移动动量格点。

扭曲边界条件与连续动量调谐：推导与证据边界

Der 29.04 由本节定义与前置结论逐步推出 Eq 29.04:

1. 代入平面波 $\psi = e^{ip \cdot x}$ 到扭曲边界。
2. 约去 $\psi(x)$ 得 $e^{ip_i L} = e^{i\theta_i}$ 。
3. 相位相差 $2\pi n$, 故 $p_i L = \theta_i + 2\pi n$ 。

可执行检查

SYM 29.04 扭曲边界条件与连续动量调谐; 1/1 项通过; SymPy exact。

假设: n 为整数

适用边界: 不验证 partial twisting 的海夸克和 annihilation 有限体积效应。

扭曲边界条件与连续动量调谐：计算算法

Alg 29.04

1. 选目标 q^2 或阈值并解所需 θ 向量。
2. 在边界链接或 Dirac 算子中一致加入 $U(1)$ 相位。
3. 检查 $\theta \rightarrow \theta + 2\pi$ 与整数动量重标记等价。
4. 用 $\pm\theta$ 、旋转方向和不同 L 验证色散及有限体积系统学。

停止条件与交叉检查

- ✓ $\theta=0$ 恢复周期动量。
- ✓ $\theta=\pi$ 给反周期方向的半整数动量。

代码映射

Dirac 边界相位 + 单强子色散验证

扭曲边界条件与连续动量调谐：练习与完整解答

Ex 29.04

一维 $L=4 \text{ fm}$ 、 $n=0$ 、 $\theta=\pi$ 时 p 是多少 fm^{-1} ?

Sol 29.04

$p=\pi/4 \text{ fm}^{-1} \approx 0.785 \text{ fm}^{-1}$ ，约 0.155 GeV 。

回看：[Def 29.04-fc8c100cd4](#)；[Eq 29.04](#)；[SYM 29.04](#)；[Alg 29.04](#)。

来源：BOOK-LQCD；PYQCD-PROPAGATOR

QED 有限体积、零模与方案依赖：问题与图像

本节问题

长程光子无质量时，为何普通指数体积直觉失效？

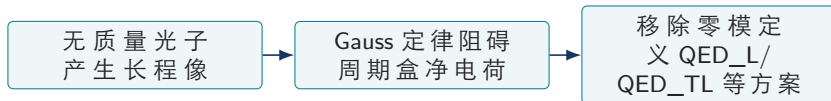


Fig 29.05: 概念关系示意；颜色只辅助分层。

物理原则

K 29.05 系数和反射正性取决于零模处方；必须在生成组态、解析修正和外推中使用同一方案。

来源：BOOK-LQCD；BOOK-QFT

QED 有限体积、零模与方案依赖：定义与主公式

术语	本课程中的精确定义
Def 29.05-c15878dcb6 光子零模	周期盒中四动量为零的规范场模式
Def 29.05-49994dc1a8 QED_L	逐时间片移除空间零动量模式的一种有限体积 QED 方案
Def 29.05-ffb2d6fb60 普适 1/L 项	带电粒子自能由长程 Coulomb 像产生的首阶幂律修正

Eq 29.05 主公式

$$\Delta M_Q(L) = \alpha Q^2 \left(\frac{c_1}{2L} + \frac{c_2}{ML^2} + \cdots \right)$$

无质量传播子没有 e^{-mL} 抑制，周期 Coulomb 镜像给 $1/L$ 、 $1/L^2$ 等幂律项。

QED 有限体积、零模与方案依赖：推导与证据边界

Der 29.05 由本节定义与前置结论逐步推出 [Eq 29.05](#):

1. 周期盒中对 Gauss 定律积分，净电荷与边界通量矛盾，故零模需特殊处理。
2. 移除规定零模后，有限盒 Coulomb 求和减去无限积分。
3. 量纲要求首个自能修正为 $\alpha Q^2/L$ ，次项可含 $1/(ML^2)$ 。
4. 结构依赖项在更高阶出现。

可执行检查

SYM 29.05 QED 有限体积、零模与方案依赖；2/2 项通过；SymPy exact。

假设：同一 QED 零模方案和盒长

适用边界：不固定 QED_L/QED_TL 的普适系数或结构项。

QED 有限体积、零模与方案依赖：计算算法

Alg 29.05

1. 记录 QED_L、QED_TL、C* 或其他明确边界/零模定义。
2. 以已知点粒子公式验证动量和与符号。
3. 对多个 L 联合拟合普适项和结构项。
4. 比较中性态、 $\pm Q$ 和不同方案转换，单列电磁与强同位旋破缺。

停止条件与交叉检查

- ✓ $Q=0$ 时普适 Q^2/L 自能项消失。
- ✓ $\alpha \rightarrow 0$ 时回到纯 QCD 有限体积分析。

代码映射

有限体积 Coulomb 和一积分差 + 多 L 外推

QED 有限体积、零模与方案依赖：练习与完整解答

Ex 29.05

同一方案下电荷从 $Q=1$ 变 $Q=2$ ，首个 $1/L$ 修正变几倍？

Sol 29.05

按 Q^2 缩放，变为 4 倍。

回看：[Def 29.05-c15878dcb6](#)；[Eq 29.05](#)；[SYM 29.05](#)；[Alg 29.05](#)。

来源：[BOOK-LQCD](#)；[BOOK-QFT](#)

第 29 卷能力清单

- ✓ 能用 Poisson 求和估计盒效应
- ✓ 能选择并验证 $m\pi L$ 与多体体积扫描
- ✓ 能正确陈述 QED 零模方案依赖

通过标准

不以“看懂”为标准：应能从空白纸推导主公式、实现算法、解释检查失败意味着什么，并完成本卷练习。

第 29 卷来源 (1/2)

ID	来源	本卷用途
Src BOOK-LQCD	Introduction to Lattice QCD / 格点 QCD 导论 (仓库转排本)	欧氏化、规范链接、费米子、连续极限和关联函数。
Src DOC-EXTRAPOLATION	格点 QCD 中的外推	连续、有限体积和物理点外推。
Src PYQCD-STATISTICS	PyQCD 统计技能	自相关、重采样、协方差和拟合验证。
Src BOOK-MATH	数学预备课 (课程自编)	补足高中到微积分、Fourier 和量纲分析的完整推导。
Src PYQCD-PROPAGATOR	PyQCD 传播子技能	线性求解、序贯源和传播子契约。

第 29 卷来源 (2/2)

ID	来源	本卷用途
Src BOOK-QFT	An Introduction to Quantum Field Theory (仓库转排本)	量子场论、规范理论、QCD 和重整化的主教材交叉核验。

第 30 卷

有限温度格点 QCD 与热介质

从热配分函数、Polyakov loop、手征恢复、状态方程到实时间谱函数反演建立完整有限温度方法。

ТЫ 30.00 5 个学习单元，固定编号不随合订方式改变

第 30 卷路线图

编号	学习单元
30.01	热迹、Euclidean 时间圆与温度设定
30.02	Polyakov loop、中心对称与自由能
30.03	手征凝聚、susceptibility 与 crossover
30.04	状态方程、trace anomaly 与积分法
30.05	热谱函数、输运系数与病态反演

来源：BOOK-QFT；BOOK-LQCD；PYQCD-GAUGE；PYQCD-STATISTICS

先修诊断与本卷出口

开始前应能回答

- ▶ V11
- ▶ V12
- ▶ V26

学完后应能独立完成

- ▶ 能设计 fixed-scale 或 fixed-Nt 温度扫描
- ▶ 能区分退禁闭与手征 crossover 诊断
- ▶ 能诚实处理 Euclidean 到实时间的病态逆问题

若先修项答不出，回到相应前卷；不要以术语熟悉代替可计算能力。

定量图：Euclidean 热核对频率的抑制

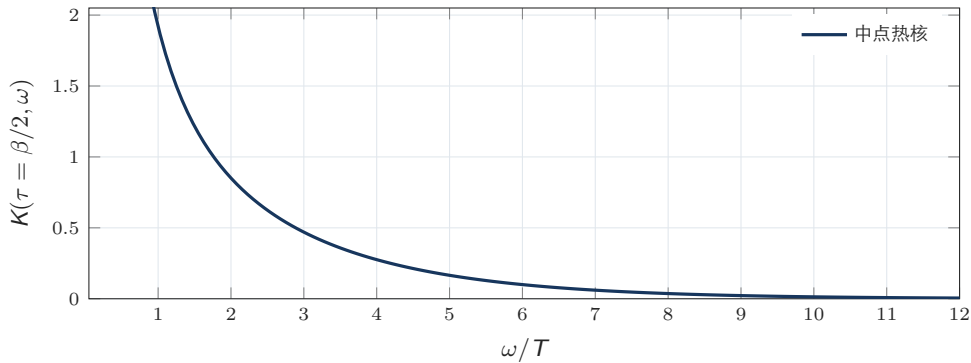


Fig 30.00: 高频贡献在 Euclidean 中点被指数压低，说明谱重建信息损失。

来源：热谱表示

热迹、Euclidean 时间圆与温度设定：问题与图像

本节问题

为什么有限温度等价于长度 β 的 Euclidean 时间圆？

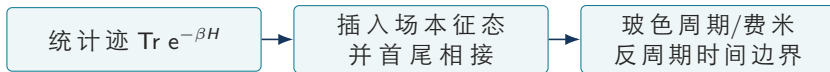


Fig 30.01: 概念关系示意；颜色只辅助分层。

物理原则

K 30.01 费米子因 Grassmann 迹带负号而反周期；各向异性格点必须使用 at 而不是 as。

来源：BOOK-QFT；BOOK-LQCD；PYQCD-CONVENTIONS

热迹、Euclidean 时间圆与温度设定：定义与主公式

术语	本课程中的精确定义
Def 30.01-dbedd1afe5 逆温度	$\beta=1/T$ ，自然单位下具有时间/长度量纲
Def 30.01-5e8cf8e961 Matsubara 边界	玻色场沿时间周期、费米场反周期
Def 30.01-8f6a58dd1f 温度扫描	通过 N_t 、 a_t 或耦合改变 $T=1/(N_t a_t)$

Eq 30.01 主公式

$$Z(T) = \text{Tr} e^{-\beta H} = \int_{\phi(\beta)=\phi(0)} \mathcal{D}\phi e^{-S_E}, \quad T = \frac{1}{N_t a_t}$$

迹把初末场构型识别，形成时间圆；格点时间方向总物理长度 $N_t a_t$ 就是 β 。

热迹、Euclidean 时间圆与温度设定：推导与证据边界

Der 30.01 由本节定义与前置结论逐步推出 Eq 30.01:

1. 把 β 分成 N 个小步并在每步插入场完备集。
2. 矩阵元 $\langle \phi_{j+1} | e^{-\Delta\tau H} | \phi_j \rangle$ 在连续极限生成 Euclidean 作用量。
3. 迹要求最后状态与初始状态求和并识别，得到 $\phi(\beta) = \phi(0)$ 。
4. 离散时间圆长度 $Nt = \beta$ ，故 $T = 1/(Nt)$ 。

可执行检查

SYM 30.01 热迹、Euclidean 时间圆与温度设定；1/1 项通过；SymPy exact。

假设：自然单位 $k_B = \hbar = c = 1$

适用边界：不验证路径积分测度和费米反周期迹符号。

热迹、Euclidean 时间圆与温度设定：计算算法

Alg 30.01

1. 选择 fixed-scale (固定 a 改 Nt) 或 fixed- Nt (改耦合/格距) 策略。
2. 记录 a_s 、 a_t 、各向异性和零温配对系综。
3. 核对温度、空间体积和最低 Matsubara 频率。
4. 同时做 Nt 连续外推和 N_s/N_t 体积检查。

停止条件与交叉检查

- ✓ $Nt \rightarrow \infty$ 且 a_t 固定时 $T \rightarrow 0$ 。
- ✓ 玻色 Matsubara 频率 $2\pi nT$ ；费米为 $(2n+1)\pi T$ 。

代码映射

thermal ensemble metadata; 零温 subtraction 配对

热迹、Euclidean 时间圆与温度设定：练习与完整解答

Ex 30.01

$a_t=0.08$ fm、 $N_t=12$ 时温度约多少 MeV?

Sol 30.01

$\beta=0.96$ fm; $T=197.326/0.96$ MeV ≈ 205.5 MeV。

回看: [Def 30.01-dbedd1afe5](#); [Eq 30.01](#); [SYM 30.01](#); [Alg 30.01](#)。

来源: BOOK-QFT; BOOK-LQCD; PYQCD-CONVENTIONS

Polyakov loop、中心对称与自由能：问题与图像

本节问题

一条绕时间圆的 Wilson 线怎样诊断纯规范退禁闭？

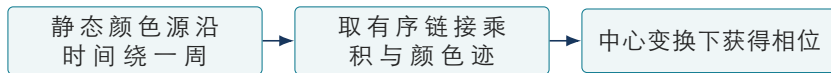


Fig 30.02: 概念关系示意；颜色只辅助分层。

物理原则

K 30.02 裸 Polyakov loop 含静态自能发散，需明确重整化；有动力学夸克时中心对称显式破缺，只剩 crossover 指示。

来源：BOOK-LQCD；PYQCD-GAUGE

Polyakov loop、中心对称与自由能：定义与主公式

术语	本课程中的精确定义
Def 30.02-4e7ca4fce5 Polyakov loop	固定空间点、沿完整 Euclidean 时间方向闭合的 Wilson 线迹
Def 30.02-b4b9ab267c 中心对称	纯 SU(N) 规范理论的全局 ZN 变换
Def 30.02-790c700eb9 静态夸克自由能	经重整化后由 $L_{ren} \approx e^{-F_Q/T}$ 定义

Eq 30.02 主公式

$$L(\mathbf{x}) = \frac{1}{N_c} \text{Tr} \prod_{\tau=0}^{N_t-1} U_4(\mathbf{x}, \tau), \quad \langle L_R \rangle = e^{-F_Q/T}$$

绕时间的静态世界线插入一个无限重颜色源，其热权重给静态自由能。

Polyakov loop、中心对称与自由能：推导与证据边界

Der 30.02 由本节定义与前置结论逐步推出 Eq 30.02:

1. 重夸克在静态极限不作空间传播，只连续乘时间链接。
2. 时间周期性使该路径闭合，颜色迹给规范不变量。
3. 在路径积分中插入此世界线等价于带一个静态源的配分函数 ZQ/Z 。
4. 因此 $\langle LR \rangle = ZQ/Z = \exp(-FQ/T)$ 。

可执行检查

SYM 30.02 Polyakov loop、中心对称与自由能；2/2 项通过；SymPy exact。

假设：SU(3) 中心元 $z=e^{2\pi i/3}$

适用边界：静态自由能重整化和动力学夸克显式破缺未验证。

Polyakov loop、中心对称与自由能：计算算法

Alg 30.02

1. 逐空间点计算有序时间链接积并平均。
2. 检查规范变换不变性和中心变换 $L \rightarrow zL$ 。
3. 用静态势匹配或 flow 方案重整化，并固定方案。
4. 扫描 T 、体积、 N_t ，联合看 $|L|$ 、susceptibility 与分布。

停止条件与交叉检查

- ✓ T 低且纯规范无限体积中心未破缺时 $\langle L \rangle = 0$ 。
- ✓ 单位链接场给 $L=1$ ，是代码路径乘积的退化检查。

代码映射

```
pyqcd-gauge Polyakov path + renormalization  
metadata
```

Polyakov loop、中心对称与自由能：练习与完整解答

Ex 30.02

SU(3) 中把某一时间切片全部 U4 乘 $z=e^{2\pi i/3}$ ，Polyakov loop 如何变？

Sol 30.02

每条绕时间线穿过该切片一次，故 $L \rightarrow zL$ ；纯规范作用量 plaquette 中 z 与 z^* 相消。

回看：[Def 30.02-4e7ca4fce5](#)；[Eq 30.02](#)；[SYM 30.02](#)；[Alg 30.02](#)。

来源：BOOK-LQCD；PYQCD-GAUGE

手征凝聚、susceptibility 与 crossover: 问题与图像

本节问题

怎样用自由能对夸克质量的响应定位手征恢复?

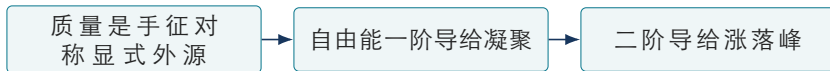


Fig 30.03: 概念关系示意; 颜色只辅助分层。

物理原则

K 30.03 凝聚有加性/乘性重整化且 T_c 定义依观测量; 应使用重整化组合并做连续、体积和质量外推。

来源: BOOK-QFT; BOOK-LQCD; PYQCD-STATISTICS

手征凝聚、susceptibility 与 crossover: 定义与主公式

术语	本课程中的精确定义
Def 30.03-8d6caabbeb 手征凝聚	$\langle \bar{\psi}\psi \rangle = (T/V) \partial \ln Z / \partial m$ 的约定性序参量
Def 30.03-6e3e446181 手征 susceptibility	凝聚对质量的导数, 含 connected 与 disconnected 部分
Def 30.03-e342a03f76 赝临界温度	有限质量 crossover 中某一明确定义观测量的峰/拐点温度

Eq 30.03 主公式

$$\langle \bar{\psi}\psi \rangle = \frac{T}{V} \frac{\partial \ln Z}{\partial m}, \quad \chi_m = \frac{\partial \langle \bar{\psi}\psi \rangle}{\partial m} = \frac{T}{V} \frac{\partial^2 \ln Z}{\partial m^2}$$

质量导数把费米行列式拉下一条传播子迹；二阶导分解为涨落项和接触/connected 项。

手征凝聚、susceptibility 与 crossover: 推导与证据边界

Der 30.03 由本节定义与前置结论逐步推出 Eq 30.03:

1. 积分掉费米子得 $Z = \int DU e^{-S_g \det M(m)}$ 。
2. 使用 $\partial \ln \det M / \partial m = \text{Tr}[M^{-1} \partial M / \partial m]$ 得凝聚。
3. 再求一次导数，一部分来自组态间 $\text{Tr} M^{-1}$ 的方差，另一部分来自 $\partial M^{-1} / \partial m$ 。
4. 峰值反映自由能曲率最大，但有限质量/体积下不必发散。

可执行检查

SYM 30.03 手征凝聚、susceptibility 与 crossover; 2/2 项通过; SymPy exact。

假设: $\ln Z$ 的二阶局部 Taylor 代理; V 非零

适用边界: 真实 stochastic trace、加性/乘性重整化和临界缩放未处理。

手征凝聚、susceptibility 与 crossover: 计算算法

Alg 30.03

1. 选择减法或 $m\langle\bar{\psi}\psi\rangle/m\pi^4$ 等明确重整化组合。
2. 用独立噪声估计 $\text{Tr}M^{-1}$ 并校正随机噪声偏差。
3. 对 T 做 correlated spline/缩放拟合定位峰或拐点。
4. 扫描 N_s 、 N_t 和轻夸克质量，分别报告统计与定义系统误差。

停止条件与交叉检查

- ✓ 高温自由极限中质量归一化凝聚按预期减小。
- ✓ 方差项应非负；connected 部分符号由定义决定。

代码映射

stochastic trace + shared-resample
temperature fit

手征凝聚、susceptibility 与 crossover: 练习与完整解答

Ex 30.03

若 $\ln Z = A + Bm + Cm^2$, 求凝聚和 susceptibility。

Sol 30.03

凝聚 $= (T/V)(B + 2Cm)$, $\chi_m = (T/V)2C$; 这是局部 Taylor 代理。

回看: [Def 30.03-8d6caabbab](#); [Eq 30.03](#); [SYM 30.03](#); [Alg 30.03](#)。

来源: BOOK-QFT; BOOK-LQCD; PYQCD-STATISTICS

状态方程、trace anomaly 与积分法：问题与图像

本节问题

格点只给无量纲作用量期望值时，怎样得到 p 、 ϵ 和 s ？

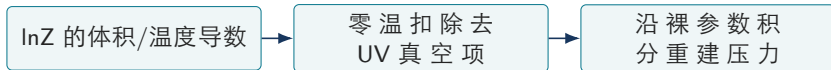


Fig 30.04：概念关系示意；颜色只辅助分层。

物理原则

K 30.04 格点上的 I 还需 beta functions、质量导数和同参数零温扣除；低温积分常数不能静默设零。

来源：BOOK-QFT；BOOK-LQCD；BOOK-NUMERICS

状态方程、trace anomaly 与积分法：定义与主公式

术语	本课程中的精确定义
Def 30.04-8387eb6af6 trace anomaly	$l=\epsilon-3p$ ，衡量热介质偏离共形性
Def 30.04-9654757cfb 积分法	对裸耦合导数的作用量差积分得到 p/T^4
Def 30.04-fc5b41a59f line of constant physics	改变格距时保持重整化质量比等物理量固定的裸参数轨迹

Eq 30.04 主公式

$$l = \epsilon - 3p = T^5 \frac{d}{dT} \left(\frac{p}{T^4} \right), \quad \frac{p(T)}{T^4} - \frac{p(T_0)}{T_0^4} = \int_{T_0}^T \frac{l(T')}{T'^5} dT'$$

热力学恒等式 $\epsilon=T dp/dT-p$ 直接给 $l=T dp/dT-4p$ ，并化为上式全导数。

状态方程、trace anomaly 与积分法：推导与证据边界

Der 30.04 由本节定义与前置结论逐步推出 Eq 30.04:

1. 由 $p=(T/V)\ln Z$ 、 $s=dp/dT$ 、 $\epsilon=Ts-p$ 。
2. 代入得 $I=T dp/dT-4p$ 。
3. 计算 $d(p/T^4)/dT=(T dp/dT-4p)/T^5=I/T^5$ 。
4. 从参考温度 T_0 积分即恢复压力，再由 $\epsilon=I+3p$ 、 $s=(\epsilon+p)/T$ 。

可执行检查

SYM 30.04 状态方程、trace anomaly 与积分法；2/2 项通过；SymPy exact。

假设：p 可微；第二项取 $I/T^4=c$

适用边界：格点 beta functions、零温扣除和积分常数需实测。

状态方程、trace anomaly 与积分法：计算算法

Alg 30.04

1. 建立每个热系综与零温系综的裸参数配对。
2. 测量规范/费米作用量导数并做 subtraction。
3. 用非微扰尺度设定求 beta functions 与 line of constant physics。
4. 相关积分 I/T^5 ，传播插值、T0、连续外推和尺度误差。

停止条件与交叉检查

- ✓ 共形极限 $\epsilon=3p$ 时 $I=0$ ， p/T^4 为常数。
- ✓ 热力学恒等式应数值满足 $sT=\epsilon+p$ 。

代码映射

zero-T subtraction + beta-function +
correlated quadrature

状态方程、trace anomaly 与积分法：练习与完整解答

Ex 30.04

若 $I/T^4=c$ 在某温区为常数, p/T^4 随 $\ln T$ 如何变化?

Sol 30.04

$I/T^5=c/T$, 所以积分给 $p/T^4=c \ln(T/T_0)+p(T_0)/T_0^4$ 。

回看: [Def 30.04-8387eb6af6](#); [Eq 30.04](#); [SYM 30.04](#); [Alg 30.04](#)。

来源: BOOK-QFT; BOOK-LQCD; BOOK-NUMERICS

热谱函数、输运系数与病态反演：问题与图像

本节问题

有限个含噪 Euclidean 时间点能否唯一恢复连续实时间谱？

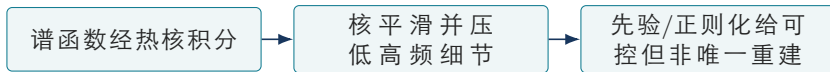


Fig 30.05: 概念关系示意；颜色只辅助分层。

物理原则

K 30.05 最大熵、Bayesian、Backus–Gilbert 或神经网络都引入先验/正则化；必须做 mock-data 覆盖，不能把单一重建当唯一真值。

来源：BOOK-QFT；BOOK-LQCD；PYQCD-STATISTICS

热谱函数、输运系数与病态反演：定义与主公式

术语	本课程中的精确定义
Def 30.05-601c33f4d0 谱函数	实时间响应的频率密度 $\rho(\omega)$
Def 30.05-21228553ad 热核	把 ρ 映射到 Euclidean $G(\tau)$ 的已知积分核
Def 30.05-79786b996a 输运系数	由 $\rho(\omega)/\omega$ 在 $\omega \rightarrow 0$ 的极限给出的黏度、扩散等

Eq 30.05 主公式

$$G(\tau) = \int_0^\infty \frac{d\omega}{2\pi} K(\tau, \omega) \rho(\omega), \quad K = \frac{\cosh[\omega(\tau - \beta/2)]}{\sinh(\omega\beta/2)}$$

Euclidean 数据是谱函数的平滑积分；离散时间点远少于频率自由度，逆算子条件数极大。

热谱函数、输运系数与病态反演：推导与证据边界

Der 30.05 由本节定义与前置结论逐步推出 Eq 30.05:

1. 对热关联函数插入能量本征态并按能量差分组。
2. 用详细平衡把正负频率组合成 $\omega > 0$ 的 $\cosh/\sinh$ 热核。
3. 离散化频率后 $G = K\rho$, K 的奇异值快速衰减。
4. 因此小噪声沿小奇异值方向被放大, 需限制可辨识函数空间。

可执行检查

SYM 30.05 热谱函数、输运系数与病态反演; 2/2 项通过; SymPy exact。

假设: $\omega, \beta > 0$; 2×3 矩阵作欠定离散核代理

适用边界: 不证明连续谱唯一性; 先验偏差必须用 `mock-data` 覆盖。

热谱函数、输运系数与病态反演：计算算法

Alg 30.05

1. 先给 UV 渐近、正性/奇偶和 sum rules 等可证明约束。
2. SVD 检查核的有效秩并选择目标分辨函数。
3. 以多种先验/正则强度重建并用合成谱盲测覆盖。
4. 只报告数据能约束的积分量/分辨尺度，并联合 continuum Nt 扫描。

停止条件与交叉检查

- ✓ 把重建 ρ 前向卷积应在完整协方差下复现 G。
- ✓ 零噪声但有限 Nt 仍存在 null space，不能声称唯一性。

代码映射

SVD/Backus--Gilbert + mock-spectrum coverage

Ex 30.05

若离散核 K 是 12×200 矩阵，最多有多少个非零奇异值？

Sol 30.05

$\text{rank}(K) \leq \min(12, 200) = 12$ ；实际有效秩因奇异值衰减通常更小。

回看： [Def 30.05-601c33f4d0](#)； [Eq 30.05](#)； [SYM 30.05](#)； [Alg 30.05](#)。

来源：BOOK-QFT；BOOK-LQCD；PYQCD-STATISTICS

第 30 卷能力清单

- ✓ 能设计 fixed-scale 或 fixed-Nt 温度扫描
- ✓ 能区分退禁闭与手征 crossover 诊断
- ✓ 能诚实处理 Euclidean 到实时间的病态逆问题

通过标准

不以“看懂”为标准：应能从空白纸推导主公式、实现算法、解释检查失败意味着什么，并完成本卷练习。

第 30 卷来源 (1/2)

ID	来源	本卷用途
Src BOOK-QFT	An Introduction to Quantum Field Theory (仓库转排本)	量子场论、规范理论、QCD 和重整化的主教材交叉核验。
Src BOOK-LQCD	Introduction to Lattice QCD / 格点 QCD 导论 (仓库转排本)	欧氏化、规范链接、费米子、连续极限和关联函数。
Src PYQCD-GAUGE	PyQCD 规范场技能	链接、plaquette、flow 和规范不变量。
Src PYQCD-STATISTICS	PyQCD 统计技能	自相关、重采样、协方差和拟合验证。
Src PYQCD-CONVENTIONS	PyQCD 共享约定技能	gamma、轴顺序、精度和接口约定。

第 30 卷来源 (2/2)

ID	来源	本卷用途
Src NUMERICS	BOOK- 数值分析预备课（课程自编）	差分、求积、收敛阶、线性求解和误差账本。

第 31 卷

格点费米子方案全景

比较 staggered、domain-wall、overlap、twisted-mass 与 mixed-action 的对称性、代价和连续极限。

Tbl 31.00 5 个学习单元，固定编号不随合订方式改变

第 31 卷路线图

编号	学习单元
31.01	staggered 费米子、taste 与 rooting
31.02	domain-wall 费米子与剩余质量
31.03	overlap 算子与 Ginsparg–Wilson 关系
31.04	twisted-mass Wilson 与最大扭转自动改进
31.05	mixed-action、partial quenching 与统一连续极限

来源：DOC-FERMIONS；DOC-SYMANZIK；BOOK-LQCD

先修诊断与本卷出口

开始前应能回答

- ▶ V10
- ▶ V25

学完后应能独立完成

- ▶ 能用 Nielsen–Ninomiya 权衡解释各方案
- ▶ 能为目标观测量选择费米子离散化
- ▶ 能把方案特有伪影写入外推与误差账本

若先修项答不出，回到相应前卷；不要以术语熟悉代替可计算能力。

定量图：domain-wall 剩余手征破缺示意

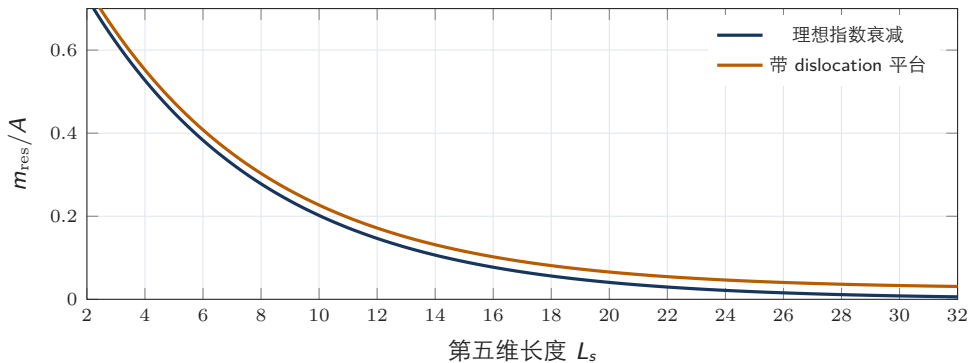


Fig 31.00: 第二条的非零平台示意近零模/粗糙规范场影响，不是普适定量公式。

来源：domain-wall transfer matrix

staggered 费米子、taste 与 rooting: 问题与图像

本节问题

怎样把 16 个 naive doublers 组织成 4 个 tastes?



Fig 31.01: 概念关系示意; 颜色只辅助分层。

物理原则

K 31.01 rooted 理论在有限 a 非局域; 其可接受性依赖正确连续极限与 taste 恢复, 必须做多格距检查。

来源: DOC-FERMIONS; BOOK-LQCD

staggered 费米子、taste 与 rooting: 定义与主公式

术语	本课程中的精确定义
Def 31.01-775637f7da taste	staggered 离散化中同一 flavor 的四个连续极限副本
Def 31.01-fcfd0f288a taste breaking	有限格距高动量胶子导致 taste 多重态劈裂的 $O(a^2)$ 伪影
Def 31.01-9afda3e03a rooting	对 staggered determinant 取四次根以表示每 flavor 一个 taste

Eq 31.01 主公式

$$\det D_{\text{stag}}^{1/4} \xrightarrow{a \rightarrow 0} \det D_{1 \text{ flavor}}, \quad m_{\pi,t}^2 = m_{\pi}^2 + a^2 \Delta_t + \cdots$$

taste 对称在连续极限恢复时，四次根去掉四重简并；不同 pion taste 的质量劈裂量化有限 a 破缺。

staggered 费米子、taste 与 rooting: 推导与证据边界

Der 31.01 由本节定义与前置结论逐步推出 Eq 31.01:

1. naive Dirac 算子在 Brillouin 区 16 个角点有零点。
2. 位置依赖自旋对角化把自旋分量分配到超立方体角点，剩四个 tastes。
3. 连续极限 taste 对称使 determinant 近似为四个相同单味 determinant 的乘积。
4. 取四次根在该极限留下一个 determinant; $a^2 \Delta t$ 描述恢复速度。

可执行检查

SYM 31.01 staggered 费米子、taste 与 rooting; 1/1 项通过; SymPy exact。

假设: taste 劈裂领先 $O(a^2)$

适用边界: rooting 的局域性和正确 universality 不能由质量极限单独证明。

staggered 费米子、taste 与 rooting: 计算算法

Alg 31.01

1. 选择 staggered action 和 link improvement, 并记录 taste 结构。
2. 测量完整 pion taste multiplet, 而非只测 Goldstone pion。
3. 在 rooted staggered χ PT 中联合质量、体积和 a^2 外推。
4. 检查不同 taste、格距和局域性敏感量收敛到同一连续结果。

停止条件与交叉检查

- ✓ $a \rightarrow 0$ 时所有 Δt 劈裂应消失。
- ✓ 未 rooting 的单 staggered 场连续极限含四 tastes。

代码映射

```
taste multiplet spectroscopy + rooted  
continuum fit
```

Ex 31.01

若 $m\pi=0.14$ GeV、 $a^2\Delta t=0.04$ GeV²，非 Goldstone taste 质量是多少？

Sol 31.01

$m_t = \sqrt{(0.14)^2 + 0.04}$ GeV ≈ 0.244 GeV。

回看：[Def 31.01-775637f7da](#)；[Eq 31.01](#)；[SYM 31.01](#)；[Alg 31.01](#)。

来源：DOC-FERMIONS；BOOK-LQCD

domain-wall 费米子与剩余质量：问题与图像

本节问题

额外第五维怎样近似恢复四维手征对称？

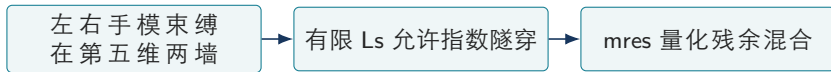


Fig 31.02: 概念关系示意；颜色只辅助分层。

物理原则

K 31.02 mres 不是唯一质量调谐量；还要监测 Ward identity、M5、体积和拓扑采样。

来源：DOC-FERMIONS；BOOK-LQCD；PYQCD-ANALYSIS

domain-wall 费米子与剩余质量：定义与主公式

术语	本课程中的精确定义
Def 31.02-386b066b30 第五维	用于实现手征边界模的算法维度，不是物理时空
Def 31.02-8ba9531803 domain wall height	控制五维 kernel 与边界局域性的参数 M5
Def 31.02-7919266eed 剩余质量	有限 L_s 造成的额外显式手征破缺 m_{res}

Eq 31.02 主公式

$$m_{\text{eff}} = m_f + m_{\text{res}}, \quad m_{\text{res}} \sim A e^{-\alpha L_s} + \text{dislocation contribution}$$

左右墙模重叠随间距 L_s 指数减小；粗糙规范场近零模可给更慢尾项。

domain-wall 费米子与剩余质量：推导与证据边界

Der 31.02 由本节定义与前置结论逐步推出 Eq 31.02:

1. 五维质量缺陷在两边界产生相反手性的低能局域模。
2. 有限 L_s 时两模波函数尾部重叠，形成小 Dirac 质量。
3. 若 transfer-matrix mobility gap 为 α ，重叠按 $e^{-\alpha L_s}$ 。
4. dislocation 近零模使简单指数失效并贡献额外尾项。

可执行检查

SYM 31.02 domain-wall 费米子与剩余质量；2/2 项通过；SymPy exact。

假设：单一 mobility-gap 指数模型

适用边界：dislocation 尾、M5 调谐和 Ward identity 需真实数据。

domain-wall 费米子与剩余质量：计算算法

Alg 31.02

1. 扫描 M_5 、 L_5 与 gauge smearing，先测 transfer/残差诊断。
2. 由轴 Ward identity 比值提取 m_{res} 平台。
3. 用 m_f+m_{res} 调谐物理轻夸克质量。
4. 在多个 a 、 L_5 上传播残余手征破缺到算符混合与连续外推。

停止条件与交叉检查

- ✓ $L_5 \rightarrow \infty$ 且 mobility gap 非零时 $m_{res} \rightarrow 0$ 。
- ✓ 自由平滑规范场应显示清晰指数衰减。

代码映射

axial Ward ratio + L_5 scan

domain-wall 费米子与剩余质量：练习与完整解答

Ex 31.02

若 $m_{\text{res}} = A e^{-0.2 L_s}$, L_s 增加 10 后缩小多少?

Sol 31.02

乘 $e^{-2} \approx 0.1353$, 即约缩小 7.39 倍。

回看: [Def 31.02-386b066b30](#); [Eq 31.02](#); [SYM 31.02](#); [Alg 31.02](#)。

来源: DOC-FERMIONS; BOOK-LQCD; PYQCD-ANALYSIS

overlap 算子与 Ginsparg-Wilson 关系：问题与图像

本节问题

能否在有限格距实现精确修正后的手征对称？

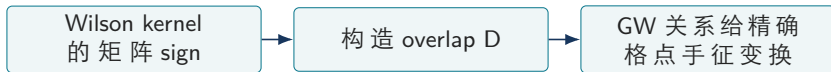


Fig 31.03: 概念关系示意；颜色只辅助分层。

物理原则

K 31.03 矩阵 sign 的近零本征值决定近似阶数和成本；需显式投影低模并验证 GW residual。

来源：DOC-FERMIONS；BOOK-LQCD；BOOK-QFT

overlap 算子与 Ginsparg-Wilson 关系：定义与主公式

术语	本课程中的精确定义
Def 31.03-c45760ad34 overlap operator	由 Hermitian Wilson kernel 的 sign 函数构造的格点 Dirac 算子
Def 31.03-0d541e3d5f Ginsparg-Wilson	$\gamma_5 D + D \gamma_5 = a D \gamma_5 D$ 的格点手征关系
Def 31.03-bd56e1b42a index	零模手征数 $n_- - n_+$ ，与拓扑荷相连

Eq 31.03 主公式

$$D_{ov} = \frac{1}{a} (1 + \gamma_5 \text{sign } H_W), \quad \gamma_5 D + D \gamma_5 = a D \gamma_5 D$$

$\text{sign}(H_W)^2=1$ 与 γ_5 -Hermiticity 使 D 满足 GW；手征变换被 aD 项修正但作用量精确不变。

overlap 算子与 Ginsparg-Wilson 关系：推导与证据边界

Der 31.03 由本节定义与前置结论逐步推出 Eq 31.03:

1. 记 $\epsilon = \text{sign}(HW)$, 有 $\epsilon^\dagger = \epsilon$ 、 $\epsilon^2 = 1$, 并令 $aD = 1 + \gamma 5 \epsilon$ 。
2. 展开 $a(\gamma 5 D + D \gamma 5) = \gamma 5(1 + \gamma 5 \epsilon) + (1 + \gamma 5 \epsilon) \gamma 5$ 。
3. 展开 $a^2 D \gamma 5 D = (1 + \gamma 5 \epsilon) \gamma 5 (1 + \gamma 5 \epsilon)$ 。
4. 利用 $\epsilon^2 = 1$ 与相同项整理, 两式相等, 得到 GW。

可执行检查

SYM 31.03 overlap 算子与 Ginsparg-Wilson 关系; 2/2 项通过; SymPy exact。

假设: 设 $a=1$ 的 2×2 Hermitian-unitary sign kernel 代理

适用边界: 不验证 overlap 局域性、低模近似误差或 index theorem。

overlap 算子与 Ginsparg-Wilson 关系：计算算法

Alg 31.03

1. 计算 HW 的最低本征值并选 sign 有理/多项式近似区间。
2. 精确投影低模，其余用多移位求解。
3. 测 $\|\gamma_5 D + D \gamma_5 - a D \gamma_5 D\|$ 和 $\text{sign}^2 - I$ residual。
4. 按拓扑扇区、质量和体积验证零模/index，并计入拓扑冻结风险。

停止条件与交叉检查

- ✓ sign 近似精确时 GW residual 受求解容差控制。
- ✓ $a \rightarrow 0$ 时右侧 $a D \gamma_5 D$ 消失，恢复连续反对易。

代码映射

low-mode projection + sign/GW residual tests

overlap 算子与 Ginsparg-Wilson 关系：练习与完整解答

Ex 31.03

若 D 的本征值满足 GW 圆，为什么不能直接把有限 a 的 $\gamma_5 D + D \gamma_5$ 设零？

Sol 31.03

因为精确关系右侧是 $aD\gamma_5 D$ ，一般非零；强行设零会与无倍增、局域性条件冲突。

回看：[Def 31.03-c45760ad34](#)；[Eq 31.03](#)；[SYM 31.03](#)；[Alg 31.03](#)。

来源：DOC-FERMIONS；BOOK-LQCD；BOOK-QFT

twisted-mass Wilson 与最大扭转自动改进：问题与图像

本节问题

怎样用 flavor 手征旋转改善近零模并消去 $O(a)$ 伪影？



Fig 31.04: 概念关系示意；颜色只辅助分层。

物理原则

K 31.04 自动改进有适用观测量和正确调谐条件；有限 a 的 flavor/parity breaking 仍为 $O(a^2)$ 并可明显。

来源：DOC-FERMIONS；DOC-SYMANZIK；BOOK-LQCD

twisted-mass Wilson 与最大扭转自动改进：定义与主公式

术语	本课程中的精确定义
Def 31.04-aba9b6662e twisted mass	Wilson 双重态中的 $i\mu\gamma_5\tau_3$ 质量项
Def 31.04-4eab33a3d8 最大扭转	重整化 untwisted mass 调到临界值、扭转角 $\pi/2$
Def 31.04-c87ba08911 PCAC mass	由轴 Ward identity 比值定义的调谐诊断

Eq 31.04 主公式

$$D_{\text{tm}} = D_W(m_0) + i\mu\gamma_5\tau_3, qquad m_{\text{PCAC}} = 0 \implies O_{\text{physical}}(a) = O(0) + O(a^2)$$

在最大扭转处，Symanzik 展开中的 $O(a)$ 项在适当物理偶观测量下因 spurionic symmetry 消失。

twisted-mass Wilson 与最大扭转自动改进：推导与证据边界

Der 31.04 由本节定义与前置结论逐步推出 Eq 31.04:

1. 对双重态作 flavor 非奇异轴旋转，把普通质量与 twisted mass 组成极坐标。
2. 最大扭转对应普通重整化质量为零、角度 $\pi/2$ 。
3. Symanzik $O(a)$ 插入在扭转宇称下为奇，对物理偶观测量期望值消失。
4. 首个剩余通用离散误差因此为 $O(a^2)$ 。

可执行检查

SYM 31.04 twisted-mass Wilson 与最大扭转自动改进；2/2 项通过；SymPy exact。

假设：最大扭转已由对称性消去线性 a 项

适用边界：不验证 PCAC 临界质量调谐和 flavor/parity $O(a^2)$ 劈裂。

twisted-mass Wilson 与最大扭转自动改进：计算算法

Alg 31.04

1. 在每个 β 、 μ 附近扫描 m_0 并由 Ward ratio 拟合 $m_{PCAC}=0$ 。
2. 监测 neutral/charged pion splitting 和 exceptional configuration。
3. 把物理算符从 twisted basis 旋回并核对重整化。
4. 做至少三格距 a^2 外推，并传播临界质量调谐误差。

停止条件与交叉检查

- ✓ $\mu \rightarrow 0$ 且未精确调临界质量时会回到普通 Wilson 风险。
- ✓ 在最大扭转，改变 a 符号的对称平均应消去线性项。

代码映射

PCAC tuning + charged/neutral splitting + a^2 fit

Ex 31.04

若 $O(a) = O_0 + c_1 a + c_2 a^2$ ，而最大扭转对称性令 $c_1 = 0$ ，两格距差的主导标度是什么？

Sol 31.04

主导为 $c_2(a^2 - a^2)$ ，所以连续拟合应先用 a^2 而非 a 。

回看：[Def 31.04-aba9b6662e](#)；[Eq 31.04](#)；[SYM 31.04](#)；[Alg 31.04](#)。

来源：DOC-FERMIONS；DOC-SYMANZIK；BOOK-LQCD

mixed-action、partial quenching 与统一连续极限：问题与图像

本节问题

价夸克和海夸克采用不同离散化时，如何控制不么正伪影？

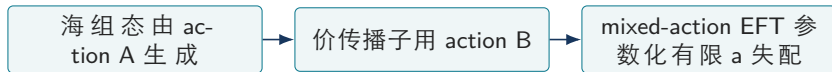


Fig 31.05: 概念关系示意；颜色只辅助分层。

物理原则

K 31.05 有限 a 可能出现 double pole、错误符号权重等非么正现象，不能把漂亮平台等同物理。

来源：DOC-FERMIONS；DOC-SYMANZIK；BOOK-LQCD

mixed-action、partial quenching 与统一连续极限：定义与主公式

术语	本课程中的精确定义
Def 31.05-5289490c5d mixed action	sea 与 valence 使用不同格点费米子作用量
Def 31.05-e79d5f1841 partial quenching	valence 质量/离散化不完全匹配 sea determinant 的非么正设置
Def 31.05-e626fae398 unitary point	价海质量与作用量在连续物理意义上匹配的位置

Eq 31.05 主公式

$$m_{vs}^2 = B_0(m_v + m_s) + a^2 \Delta_{\text{mix}} + \cdots, \quad \Delta_{\text{mix}} \xrightarrow{a \rightarrow 0} 0$$

价—海介子质量含 mixed-action 特有 a^2 位移；连续极限若正确应恢复共同么正理论。

mixed-action、partial quenching 与统一连续极限：推导与证据边界

Der 31.05 由本节定义与前置结论逐步推出 Eq 31.05:

1. sea determinant 决定组态概率，而 valence propagator 不反作用于 determinant。
2. 不同离散对称允许 Symanzik EFT 中新增 a^2 mixed operator。
3. 在手征 EFT 中它给 valence-sea meson 质量位移 $a^2 \Delta_{\text{mix}}$ 。
4. 当 $a \rightarrow 0$ 且质量匹配时该项消失，unitarity 恢复。

可执行检查

SYM 31.05 mixed-action、partial quenching 与统一连续极限；1/1 项通过；SymPy exact。

假设：mixed-action 特有项领先 $O(a^2)$

适用边界：partial-quenching double poles 与 EFT 高阶未验证。

mixed-action、partial quenching 与统一连续极限：计算算法

Alg 31.05

1. 记录 sea/valence action、质量与各自 Z_m 。
2. 测 vv 、 ss 、 vs pseudoscalar masses 以确定 Δ_{mix} 。
3. 用 mixed-action χ^2 PT 联合拟合目标矩阵元、质量和体积。
4. 做 valence mass unitary-point 插值及多 a 连续外推，检查不同 valence action 一致。

停止条件与交叉检查

- ✓ 相同 action、相同质量时 Δ_{mix} 特有失配应消失。
- ✓ $a \rightarrow 0$ 后结果不应依赖 valence 离散化选择。

代码映射

mixed meson spectrum + mixed-action EFT fit

Ex 31.05

若 $mvs^2 - B0(mv + ms) = 0.01 \text{ GeV}^2$ 且 $a = 0.1 \text{ fm}$ ，这一数据点单独能给连续 Δ_{mix} 吗？

Sol 31.05

不能；它只给该格距的 $a^2 \Delta_{\text{mix}}$ 。需要单位一致换算及多个 a 才能验证 a^2 标度并外推。

回看：[Def 31.05-5289490c5d](#)；[Eq 31.05](#)；[SYM 31.05](#)；[Alg 31.05](#)。

来源：DOC-FERMIONS；DOC-SYMANZIK；BOOK-LQCD

第 31 卷能力清单

- ✓ 能用 Nielsen–Ninomiya 权衡解释各方案
- ✓ 能为目标观测量选择费米子离散化
- ✓ 能把方案特有伪影写入外推与误差账本

通过标准

不以“看懂”为标准：应能从空白纸推导主公式、实现算法、解释检查失败意味着什么，并完成本卷练习。

第 31 卷来源 (1/1)

ID	来源	本卷用途
Src DOC-FERMIONS	格点费米子方案	倍增、Wilson/Clover 与方案比较。
Src DOC-SYMANZIK	Symanzik 有效理论	按格距幂次组织离散伪影。
Src BOOK-LQCD	Introduction to Lattice QCD / 格点 QCD 导论 (仓库转排本)	欧氏化、规范链接、费米子、连续极限和关联函数。
Src PYQCD-ANALYSIS	PyQCD 分析技能与模块	断连、比值、多态拟合和图表。
Src BOOK-QFT	An Introduction to Quantum Field Theory (仓库转排本)	量子场论、规范理论、QCD 和重整化的主教材交叉核验。

第 32 卷

改进规范作用量、各向异性、拓扑与尺度设定

掌握从 Symanzik 改进到开放边界、拓扑自相关和多尺度一致性的生产系统设计。

Tbl 32.00 5 个学习单元，固定编号不随合订方式改变

第 32 卷路线图

编号	学习单元
32.01	Symanzik 改进规范作用量
32.02	各向异性格点与色散调谐
32.03	拓扑冻结、自相关与算法临界变慢
32.04	开放时间边界与边界污染
32.05	尺度设定: r_0 、 t_0 、 w_0 与误差传播

来源: DOC-SYMANZIK; BOOK-LQCD; PYQCD-GAUGE; PYQCD-STATISTICS

先修诊断与本卷出口

开始前应能回答

- ▶ V09
- ▶ V15
- ▶ V26

学完后应能独立完成

- ▶ 能设计改进/各向异性规范作用量
- ▶ 能诊断拓扑冻结并正确使用开放边界
- ▶ 能完成 t_0 、 w_0 、 r_0 等尺度设定及误差传播

若先修项答不出，回到相应前卷；不要以术语熟悉代替可计算能力。

定量图：离散误差外推阶数对比

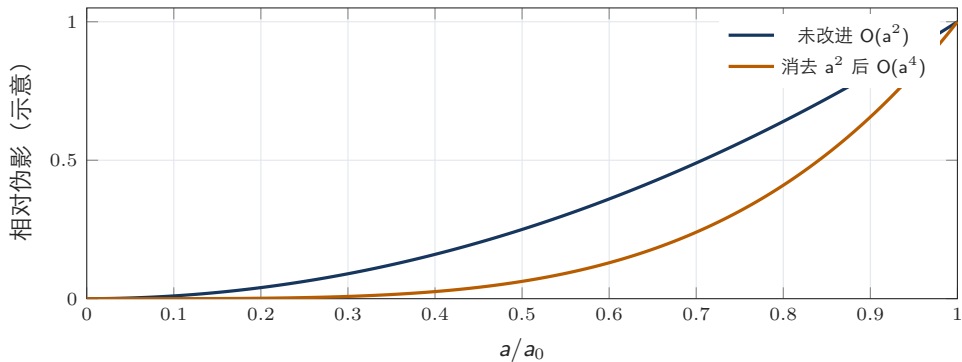


Fig 32.00: 系数归一化为 1 的幂次示意；实际作用量还受 α_s 修正和多尺度影响。

来源：Symanzik 有效理论

Symanzik 改进规范作用量：问题与图像

本节问题

加入矩形 Wilson loops 如何抵消 plaquette 的首个离散误差？

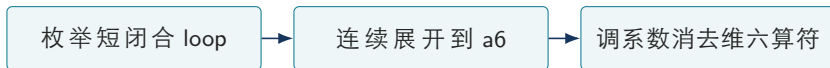


Fig 32.01：概念关系示意；颜色只辅助分层。

物理原则

K 32.01 不同 loop 计数约定会改变 8；必须按实际 action 的方向/取向计数核对，不能只记系数表。

来源：DOC-SYMANZIK；BOOK-LQCD；PYQCD-GAUGE

Symanzik 改进规范作用量：定义与主公式

术语	本课程中的精确定义
Def 32.01-8d88e16b2d tree-level Symanzik	在经典连续展开中抵消首个高维算符的改进
Def 32.01-ddab0298a8 rectangle loop	1×2 和 2×1 闭合 Wilson 环
Def 32.01-84d8c24e0a tadpole improvement	以平均链接重排大格点微扰修正的处方

Eq 32.01 主公式

$$S_g = \beta \sum_x \left[c_0 \sum_{\text{plaq}} \left(1 - \frac{1}{N_c} \Re \text{Tr } U_P \right) + c_1 \sum_{\text{rect}} \left(1 - \frac{1}{N_c} \Re \text{Tr } U_R \right) \right], \quad c_0 + 8c_1 = 1$$

归一化条件保证 F^2 连续项系数正确；第二个条件可在树级消去特定 $O(a^2)$ 组合。

Symanzik 改进规范作用量：推导与证据边界

Der 32.01 由本节定义与前置结论逐步推出 Eq 32.01:

1. 用 BCH 把每个小 Wilson loop 展开为 $F_{\mu\nu}^2$ 加 a^2 维六算符。
2. plaquette 与 1×2 rectangle 对 F^2 的面积/取向权重求和给 c_0+8c_1 。
3. 令该组合为 1 保持连续归一化。
4. 再解维六项系数为零得到具体树级 c_1 ，并可加入圈级/tadpole 修正。

可执行检查

SYM 32.01 Symanzik 改进规范作用量；2/2 项通过；SymPy exact。
假设：采用 $c_0+8c_1=1$ 的 loop 计数约定； $c_1=-1/12$

适用边界：不验证 action 的 BCH 全展开、圈级改进或实际旋转破缺。

Symanzik 改进规范作用量：计算算法

Alg 32.01

1. 从代码实际枚举的有向 loop 生成计数表。
2. 单位链接场检查 $S=0$ ，弱平滑场检查 F^2 归一化。
3. 比较多个 a 上的色散、静态势旋转破缺和 flow observable。
4. 联合拟合 a^2 、 $\alpha_s a^2$ 、 a^4 ，不能因 action 名称默认已完全改进。

停止条件与交叉检查

- ✓ $c1=0$ 、 $c0=1$ 恢复 Wilson plaquette action。
- ✓ 所有 loop 在规范变换下的迹应不变。

代码映射

loop registry + weak-field expansion +
scaling study

Symanzik 改进规范作用量：练习与完整解答

Ex 32.01

若 $c_1 = -1/12$ 且采用 $c_0 + 8c_1 = 1$, c_0 是多少?

Sol 32.01

$c_0 = 1 - 8(-1/12) = 1 + 2/3 = 5/3$ 。

回看: [Def 32.01-8d88e16b2d](#); [Eq 32.01](#); [SYM 32.01](#); [Alg 32.01](#)。

来源: DOC-SYMANZIK; BOOK-LQCD; PYQCD-GAUGE

各向异性格点与色散调谐：问题与图像

本节问题

为什么谱学常用更细时间格距，而空间格距保持较粗？

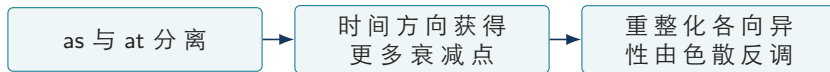


Fig 32.02: 概念关系示意；颜色只辅助分层。

物理原则

K 32.02 ξ 不等于裸输入 ξ_0 ；规范与费米 sector 可能需分别调谐并在相同物理点联合求解。

来源：BOOK-LQCD；PYQCD-ANALYSIS

各向异性格点与色散调谐：定义与主公式

术语	本课程中的精确定义
Def 32.02-96a2955f18 bare anisotropy	作用量输入的时空耦合比 ξ_0
Def 32.02-d5b6bf0c76 renormalized anisotropy	物理测得的 $\xi = a_s/a_t$
Def 32.02-9f14c2b727 speed-of-light test	色散 $E^2 = m^2 + c^2 p^2$ 中 $c \approx 1$ 的调谐诊断

Eq 32.02 主公式

$$\xi = \frac{a_s}{a_t}, \quad (a_t E)^2 = (a_t m)^2 + \frac{c^2}{\xi^2} (a_s \mathbf{p})^2 + O(p^4)$$

把连续 $E^2 = m^2 + p^2$ 分别乘 a_t^2 ，并用 $a_t/a_s = 1/\xi$ ，得到格点单位的各向异性色散。

各向异性格点与色散调谐：推导与证据边界

Der 32.02 由本节定义与前置结论逐步推出 Eq 32.02:

1. 从 $E_{\text{phys}}^2 = m_{\text{phys}}^2 + c^2 p_{\text{phys}}^2$ 出发。
2. 定义 a_{tE} 、 a_{tm} 和 a_{sp} 三个无量纲量。
3. 代入 $p_{\text{phys}} = (a_{\text{sp}})/a_{\text{s}}$ 并乘 a_{t}^2 。
4. 得到动量项系数 $c^2 (a_{\text{t}}/a_{\text{s}})^2 = c^2/\xi^2$ 。

可执行检查

SYM 32.02 各向异性格点与色散调谐；2/2 项通过；SymPy exact。

假设：连续色散乘 a_{t}^2 的代数代理

适用边界：重整化各向异性必须由实测色散调谐。

各向异性格点与色散调谐：计算算法

Alg 32.02

1. 选择多个低动量方向并测单强子能量。
2. 以格点动量 $\hat{p}$ 和连续 p 两种形式拟合，比较高动量伪影。
3. 联合求 ξ 与 c ，迭代 bare gauge/fermion anisotropy。
4. 验证旋转方向、粒子通道和格距变化后 ξ 一致。

停止条件与交叉检查

- ✓ $\xi=1$ 恢复各向同性公式。
- ✓ $p=0$ 截距必须给 $a_t m$ 。

代码映射

multi-momentum dispersion + joint anisotropy
tuning

各向异性格点与色散调谐：练习与完整解答

Ex 32.02

$\xi=4$ 、 $c=1$ 、 $a_{\text{sp}}=0.8$ 时动量对 $(a_{\text{t}}E)^2$ 的贡献是多少？

Sol 32.02

为 $(0.8/4)^2=0.04$ 。

回看：[Def 32.02-96a2955f18](#)；[Eq 32.02](#)；[SYM 32.02](#)；[Alg 32.02](#)。

来源：BOOK-LQCD；PYQCD-ANALYSIS

拓扑冻结、自相关与算法临界变慢：问题与图像

本节问题

格距变细时，为什么 Markov 链可能长时间困在同一拓扑扇区？

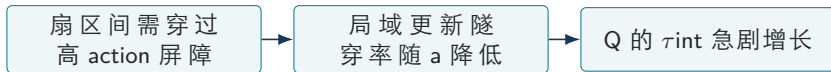


Fig 32.03: 概念关系示意；颜色只辅助分层。

物理原则

K 32.03 窗口 W 必须随慢模自治选择；只观察 Q 直方图近 Gaussian 不能证明隧穿充分。

来源：BOOK-STAT；BOOK-LQCD；P33；P34

拓扑冻结、自相关与算法临界变慢：定义与主公式

术语	本课程中的精确定义
Def 32.03-6437caf488 拓扑冻结	模拟历史中全局拓扑荷几乎不改变的非遍历风险
Def 32.03-b5fa6b1dfc 积分自相关时间	控制样本均值方差膨胀的时间相关总和
Def 32.03-2375b114be effective sample size	$N_{\text{eff}} \approx N / (2\tau_{\text{int}})$ ，等效独立样本数

Eq 32.03 主公式

$$\tau_{\text{int}}[O] = \frac{1}{2} + \sum_{t=1}^W \rho_O(t), \quad \text{Var}(\bar{O}) \simeq \frac{2\tau_{\text{int}}\sigma_O^2}{N}$$

相关样本的均值方差含所有滞后协方差；归一化后求和给 $2\tau_{\text{int}}$ 膨胀因子。

拓扑冻结、自相关与算法临界变慢：推导与证据边界

Der 32.03 由本节定义与前置结论逐步推出 Eq 32.03:

1. 写 $\text{Var}(\text{mean}) = N^{-2} \sum_{ij} \text{Cov}(O_i, O_j)$ 。
2. 平稳链中 Cov 只依赖 $|i-j|$ ，每个滞后出现约 N 次。
3. 大 N 下得 $\sigma^2 / N [1 + 2 \sum_t \rho(t)] = 2 \tau_{\text{int}} \sigma^2 / N$ 。
4. 有限样本以窗口 W 截断噪声尾。

可执行检查

SYM 32.03 拓扑冻结、自相关与算法临界变慢；2/2 项通过；SymPy exact。

假设：只保留两个滞后相关系数的平稳链代理

适用边界：真实 τ_{int} 的窗口选择、慢尾和拓扑遍历需时间序列诊断。

拓扑冻结、自相关与算法临界变慢：计算算法

Alg 32.03

1. 保存未抽稀的 plaquette、flow Q 、 E 和求解成本时间序列。
2. 用 Γ -method/自动窗口估 τ_{int} 并扫描 W 。
3. 比较链段、replica、拓扑扇区条件均值和 N_{eff} 。
4. 若冻结，采用更长链、开放边界/tempering 等明确方案，并重新验证物理观测。

停止条件与交叉检查

- ✓ 独立样本 $\rho(t>0)=0$ 时 $\tau_{\text{int}}=1/2$ ，方差回到 σ^2/N 。
- ✓ bin size 超过慢模尺度后 jackknife 误差应形成平台。

代码映射

flow-Q history + Γ -method + replica diagnostics

拓扑冻结、自相关与算法临界变慢：练习与完整解答

Ex 32.03

$N=1000$ 、 $\tau_{\text{int}}=25$ 时 $N_{\text{eff}} \approx$ 多少？

Sol 32.03

$N_{\text{eff}} \approx N / (2\tau_{\text{int}}) = 1000 / 50 = 20$ ；名义千个组态只有约二十个独立信息量。

回看：[Def 32.03-6437caf488](#)；[Eq 32.03](#)；[SYM 32.03](#)；[Alg 32.03](#)。

来源：BOOK-STAT；BOOK-LQCD；P33；P34

开放时间边界与边界污染：问题与图像

本节问题

开放边界怎样让拓扑荷流入流出，同时付出什么代价？

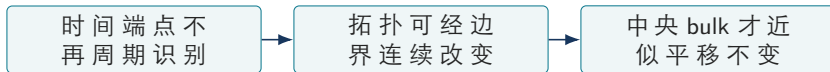


Fig 32.04: 概念关系示意；颜色只辅助分层。

物理原则

K 32.04 开放边界破坏时间平移不变；源时刻不能无条件平均，边界 counterterms 和改进需随 action 处理。

来源：BOOK-LQCD；PYQCD-PIPELINE

开放时间边界与边界污染：定义与主公式

术语	本课程中的精确定义
Def 32.04-f916e0ac44 open boundary	时间方向采用允许场在端点满足开放条件的边界
Def 32.04-a887664555 boundary contamination	端点边界态向 bulk 指数传播造成的观测偏差
Def 32.04-005d37c479 bulk window	距两端足够远、用于物理平均的中央时间区域

Eq 32.04 主公式

$$\delta O(x_0) \sim A e^{-m_{\text{gap}} d(x_0)}, \quad d(x_0) = \min(x_0, T - x_0)$$

有质量理论中边界效应由最低相容量子数态向内部传播，随到最近边界距离指数衰减。

开放时间边界与边界污染：推导与证据边界

Der 32.04 由本节定义与前置结论逐步推出 Eq 32.04:

1. 转移矩阵表示把边界条件写成边界态 $|B\rangle$ 。
2. 局域观测距边界 d 时，插入能量完备集。
3. 真空项给 bulk 极限，首个激发项相对按 $e^{-(E_1-E_0)d}$ 。
4. 以相应量子数最低 gap 定义 mgap 。

可执行检查

SYM 32.04 开放时间边界与边界污染；2/2 项通过；SymPy exact。

假设：单一正质量隙边界态

适用边界：有限 T 的 $\min$ 距离、边界反项和 bulk 平台需数据验证。

开放时间边界与边界污染：计算算法

Alg 32.04

1. 画 plaquette、flow E/Q 和 hadron C2 随源/观测时间位置。
2. 拟合边界尾或逐步扩大排除距离，寻找 bulk 平台。
3. 只在 bulk window 做源平均和拓扑统计。
4. 改变 T、边界改进系数和排除距离，传播有效统计量损失。

停止条件与交叉检查

- ✓ $d \rightarrow \infty$ 时边界修正消失。
- ✓ 左右对称设置下 $O(x_0)$ 应关于 $T/2$ 反射对称。

代码映射

time-slice profiles + bulk-window stability

开放时间边界与边界污染：练习与完整解答

Ex 32.04

若 $m_{\text{gap}}=0.5/a$ ，希望边界污染低于 e^{-5} ，至少离边界多少个 a ？

Sol 32.04

要求 $m_{\text{gap}} d \geq 5$ ，所以 $d \geq 10a$ 。实际还需未知振幅和数据验证。

回看：[Def 32.04-f916e0ac44](#)；[Eq 32.04](#)；[SYM 32.04](#)；[Alg 32.04](#)。

来源：BOOK-LQCD；PYQCD-PIPELINE

尺度设定: r_0 、 t_0 、 w_0 与误差传播: 问题与图像

本节问题

格点只输出无量纲 aM , 怎样转换到 fm 和 GeV ?

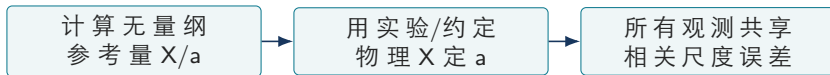


Fig 32.05: 概念关系示意; 颜色只辅助分层。

物理原则

K 32.05 t_0^{phys} 本身来自其他物理输入且有方案/海夸克依赖; 不同尺度不一致是离散/调谐系统学而非可任意平均的噪声。

来源: BOOK-LQCD; PYQCD-GAUGE; DOC-EXTRAPOLATION

尺度设定：r0、t0、w0 与误差传播：定义与主公式

术语	本课程中的精确定义
Def 32.05-beb36a315b scale setting	把格点单位与物理单位连接的过程
Def 32.05-0bbcbda519 gradient-flow scale	由 $t^2\langle E(t)\rangle$ 或其导数达到固定常数定义的 t0、w0
Def 32.05-67ebebc9c6 mass-independent scheme	先在固定 renormalized quark masses 轨迹定义 $a(\beta)$ ，再作质量修正的策略

Eq 32.05 主公式

$$t_0^2\langle E(t_0)\rangle = c, \quad a = \frac{\sqrt{t_0^{\text{phys}}}}{\sqrt{t_0/a^2}}, \quad M_{\text{phys}} = \frac{aM}{a}\hbar c$$

流尺度给高精度无量纲 t_0/a^2 ；选定其物理值后解出 a，并把同一随机变量传播到所有量。

尺度设定: r_0 、 t_0 、 w_0 与误差传播: 推导与证据边界

Der 32.05 由本节定义与前置结论逐步推出 Eq 32.05:

1. 定义 t_0/a^2 为格点流时间变量满足 $(t/a^2)^2 \langle a^4 E \rangle = c$ 的根。
2. 物理 $t_0 = a^2(t_0/a^2)$, 故 $a = \sqrt{t_0 \text{phys}} / \sqrt{t_0/a^2}$ 。
3. 格点质量 aM 除以 a 得 fm^{-1} , 再乘 $\hbar c$ 转 GeV。
4. 尺度误差与所有同系综量完全相关, 应在重采样/联合拟合内传播。

可执行检查

SYM 32.05 尺度设定: r_0 、 t_0 、 w_0 与误差传播; 2/2 项通过; SymPy exact。

假设: $t_{\text{latt}} = t_0/a^2$ 、 $t_{\text{phys}} = t_0 \text{phys}$

适用边界: 不确定度相关传播和不同尺度间的连续一致性需重采样。

尺度设定: r_0 、 t_0 、 w_0 与误差传播: 计算算法

Alg 32.05

1. 在多个 flow step size 上插值 $t^2E=c$ 并作步长外推。
2. 同时求 w_0 、 r_0 、hadron input 等独立尺度。
3. 用共享 bootstrap 将 scale 与目标量联合换算。
4. 拟合 a^2 依赖和 quark-mass mistuning, 报告尺度方案差异。

停止条件与交叉检查

- ✓ 无量纲比 M_1/M_2 不依赖 a 。
- ✓ 使用两种尺度得到的连续极限必须一致。

代码映射

```
pyqcd gradient flow + shared-bootstrap scale  
database
```

尺度设定: r_0 、 t_0 、 w_0 与误差传播: 练习与完整解答

Ex 32.05

$\text{sqrt}(t_0^{\text{phys}})=0.1465 \text{ fm}$ 、 $\text{sqrt}(t_0/a^2)=2.50$, 求 a 。

Sol 32.05

$a=0.1465/2.50 \text{ fm}=0.0586 \text{ fm}$ 。

回看: [Def 32.05-beb36a315b](#); [Eq 32.05](#); [SYM 32.05](#); [Alg 32.05](#)。

来源: BOOK-LQCD; PYQCD-GAUGE; DOC-EXTRAPOLATION

第 32 卷能力清单

- ✓ 能设计改进/各向异性规范作用量
- ✓ 能诊断拓扑冻结并正确使用开放边界
- ✓ 能完成 t_0 、 w_0 、 r_0 等尺度设定及误差传播

通过标准

不以“看懂”为标准：应能从空白纸推导主公式、实现算法、解释检查失败意味着什么，并完成本卷练习。

第 32 卷来源 (1/2)

ID	来源	本卷用途
Src DOC-SYMANZIK	Symanzik 有效理论	按格距幂次组织离散伪影。
Src BOOK-LQCD	Introduction to Lattice QCD / 格点 QCD 导论 (仓库转排本)	欧氏化、规范链接、费米子、连续极限和关联函数。
Src PYQCD-GAUGE	PyQCD 规范场技能	链接、plaquette、flow 和规范不变量。
Src PYQCD-STATISTICS	PyQCD 统计技能	自相关、重采样、协方差和拟合验证。
Src PYQCD-ANALYSIS	PyQCD 分析技能与模块	断连、比值、多态拟合和图表。

第 32 卷来源 (2/2)

ID	来源	本卷用途
Src BOOK-STAT	Monte Carlo 统计与拟合讲义（课程自编）	协方差、重采样、覆盖率和模型系统学。
Src P33	基于流的格点 MCMC 生成模型	论文图谱 P33 的完整原始 PDF；底稿 arXiv:1904.12072；SHA-256 61749019a775a814...。
Src P34	规范等变的流采样	论文图谱 P34 的完整原始 PDF；底稿 arXiv:2003.06413；SHA-256 6f5d0bb1effda44b...。
Src PYQCD-PIPELINE	PyQCD 流水线技能	配置、守卫、元数据、断点续跑和产物清单。
Src DOC-EXTRAPOLATION	格点 QCD 中的外推	连续、有限体积和物理点外推。

第 33 卷

局域算符重整化方案与非微扰演化

贯通 MSbar、RI/MOM、RI/SMOM、Schrödinger functional、step scaling 与 gradient-flow coupling。

Tbl 33.00 5 个学习单元，固定编号不随合订方式改变

第 33 卷路线图

编号	学习单元
33.01	重整化矩阵、算符混合与 $\overline{\text{MS}}$
33.02	RI/MOM: 固定规范下的非微扰重整化
33.03	RI/SMOM: 非例外动量与 Ward 恒等式
33.04	Schrödinger functional 与算符 step scaling
33.05	gradient-flow coupling 与有限体积 beta function

来源: BOOK-QFT; BOOK-LQCD; P20; P22; P24; PYQCD-GAUGE

先修诊断与本卷出口

开始前应能回答

- ▶ V18
- ▶ V24
- ▶ V25

学完后应能独立完成

- ▶ 能建立局域算符混合矩阵
- ▶ 能实施 RI/SMOM 到 $\overline{\text{MS}}$ 的非微扰重整化
- ▶ 能用有限体积 step scaling 跨越强耦合到微扰尺度

若先修项答不出，回到相应前卷；不要以术语熟悉代替可计算能力。

定量图：一步 step-scaling 的迭代

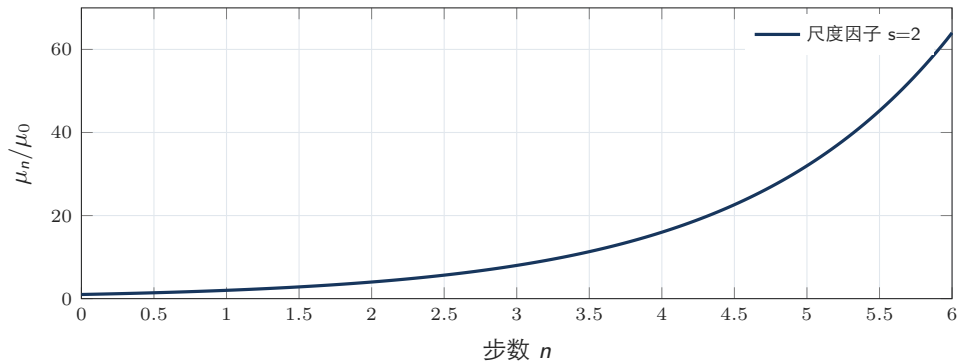


Fig 33.00: 每一步把线性尺度缩半、重整化尺度加倍；误差与连续外推需逐步传播。

来源：finite-volume step scaling

重整化矩阵、算符混合与 $\overline{\text{MS}}$: 问题与图像

本节问题

裸格点算符怎样变成可跨计算比较的连续方案算符？

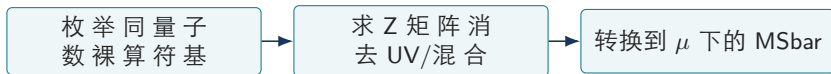


Fig 33.01: 概念关系示意；颜色只辅助分层。

物理原则

K 33.01 低维算符的 power-divergent mixing 不能仅靠有限阶微扰可靠消除；EOM、BRST 与 total derivative 基底也需按外态纳入。

来源：BOOK-QFT；DOC-OPE；P20；P21

重整化矩阵、算符混合与 MSbar: 定义与主公式

术语	本课程中的精确定义
Def 33.01-968d1ba9b5 重整化常数	连接 bare 与给定 scheme/scale 算符的矩阵 Z
Def 33.01-bba54c2490 算符混合	正则化允许同量子数算符在重整化下线性组合
Def 33.01-a41e2ff1cc MSbar	维数正则化中减去极点及约定常数的质量无关方案

Eq 33.01 主公式

$$O_i^{\overline{\text{MS}}}(\mu) = C_{ij}^{\overline{\text{MS}} \leftarrow S}(\mu, p) Z_{jk}^S(p, a) O_k^{\text{bare}}(a)$$

非微扰格点 Z 先进入可实现方案 S，再以连续微扰 conversion C 转到 MSbar；矩阵次序由基底约定固定。

重整化矩阵、算符混合与 $\overline{\text{MS}}$: 推导与证据边界

Der 33.01 由本节定义与前置结论逐步推出 Eq 33.01:

1. 列出正则化下所有同维或更低维、相同严格量子数的算符基。
2. 定义方案 S 的投影 Green 函数条件并解 Z , 使重整化顶角等于树级。
3. 在连续理论计算同一 S 与 $\overline{\text{MS}}$ 的有限差, 得到 C 。
4. 裸矩阵元左乘 Z/C 后, μ 依赖由 anomalous dimension 控制。

可执行检查

SYM 33.01 重整化矩阵、算符混合与 $\overline{\text{MS}}$; 1/1 项通过; SymPy exact。

假设: 二维对角 mixing/conversion 数值代理

适用边界: 实际算符基、power mixing 和 perturbative truncation 未验证。

重整化矩阵、算符混合与 $\overline{\text{MS}}$: 计算算法

Alg 33.01

1. 固定 γ 、导数方向、flavor、迹减除和算符基顺序。
2. 在多外动量求完整 amputated vertex 与 mixing matrix。
3. 解 Z 并检查 tree/free limit、Ward identities 和矩阵条件数。
4. 转换 $\overline{\text{MS}}$ 后扫描 p^2 、 $a^2 p^2$ 、loop order 与基底扩展。

停止条件与交叉检查

- ✓ $g \rightarrow 0$ 、 $a \rightarrow 0$ 时 Z 与 C 应趋单位矩阵。
- ✓ 在基底变换 $O' = RO$ 下, Z 应协变变换并给相同物理矩阵元。

代码映射

operator basis registry + matrix-valued renormalization

重整化矩阵、算符混合与 $\overline{\text{MS}}$: 练习与完整解答

Ex 33.01

若 $Z=\text{diag}(2,3)$ 、 $C=\text{diag}(1.1,0.9)$ 、 $O_{\text{bare}}=(1,2)^T$, 求 O_{MS} 。

Sol 33.01

先 $ZO=(2,6)^T$, 再乘 C 得 $(2.2,5.4)^T$ 。

回看: [Def 33.01-968d1ba9b5](#); [Eq 33.01](#); [SYM 33.01](#); [Alg 33.01](#)。

来源: BOOK-QFT; DOC-OPE; P20; P21

RI/MOM: 固定规范下的非微扰重整化：问题与图像

本节问题

怎样直接在格点外夸克态上定义可计算的 Z ?

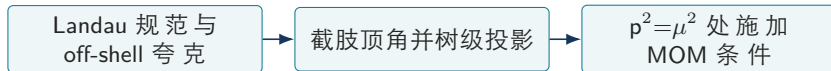


Fig 33.02: 概念关系示意；颜色只辅助分层。

物理原则

K 33.02 exceptional kinematics 的软子图易受手征破缺和 Goldstone pole 污染；规范固定、Gribov 与超立方伪影要记录。

来源：BOOK-QFT；P20；P22；PYQCD-PROPAGATOR

RI/MOM: 固定规范下的非微扰重整化: 定义与主公式

术语	本课程中的精确定义
Def 33.02-f50302317d RI/MOM	在固定规范、exceptional Euclidean 动量上定义的 regularization-independent MOM 方案
Def 33.02-c0820f7ccd amputation	用逆传播子去掉 Green 函数外腿
Def 33.02-0aace72ff9 window problem	需要 $\Lambda_{\text{QCD}}^2 \ll p^2 \ll \pi^2/a^2$ 同时成立的尺度窗口

Eq 33.02 主公式

$$Z_q^{-1} Z_O \mathcal{P}_O[\Lambda_O(p)]|_{p^2=\mu^2} = 1, \quad \Lambda_O = S^{-1}(p) G_O(p) S^{-1}(p)$$

投影器选出树级 Dirac/color 结构；乘场重整化后，把重整化顶角归一到 1。

RI/MOM: 固定规范下的非微扰重整化: 推导与证据边界

Der 33.02 由本节定义与前置结论逐步推出 Eq 33.02:

1. 计算含算符插入的 off-shell Green 函数 $G_O = \langle q O \bar{q} \rangle$ 。
2. 用同一组态/动量的逆传播子在两侧截肢得 ΛO 。
3. 选择满足 $P[\Lambda_{\text{tree}}] = 1$ 的投影器。
4. 在 $p^2 = \mu^2$ 令重整化投影等于树级, 解 Z_O/Z_q 。

可执行检查

SYM 33.02 RI/MOM: 固定规范下的非微扰重整化; 2/2 项通过; SymPy exact。

假设: 标量投影顶角代理

适用边界: Landau 规范、Goldstone pole、 $H(4)$ 和窗口问题需格点数据。

RI/MOM: 固定规范下的非微扰重整化: 计算算法

Alg 33.02

1. 固定 Landau gauge 容差并保存 gauge-fixing residual。
2. 使用 momentum sources/扭曲边界生成稠密 p^2 。
3. 逐 momentum orbit 做 $H(4)$ 或民主化动量筛选。
4. 减 Goldstone pole、拟合 $a^2 p^2$ 与 $1/p^2$ 后, 在窗口内转换并运行到共同 μ 。

停止条件与交叉检查

- ✓ 自由场中投影顶角与 Z_q 均应给 $ZO=1$ 。
- ✓ 同 p^2 不同 $H(4)$ 轨道差异应随 $a \rightarrow 0$ 消失。

代码映射

Landau gauge + propagator/vertex amputation +
momentum-window fit

RI/MOM: 固定规范下的非微扰重整化: 练习与完整解答

Ex 33.02

若 $Z_q=0.8$ 、裸投影 $P\Lambda=1.25$, 按条件求 Z_O 。

Sol 33.02

$Z_q^{-1}Z_O \times 1.25 = 1$, 故 $Z_O = Z_q / 1.25 = 0.64$ 。

回看: [Def 33.02-f50302317d](#); [Eq 33.02](#); [SYM 33.02](#); [Alg 33.02](#)。

来源: BOOK-QFT; P20; P22; PYQCD-PROPAGATOR

RI/SMOM: 非例外动量与 Ward 恒等式: 问题与图像

本节问题

把动量转移设为非零, 怎样减弱红外污染并改善匹配?

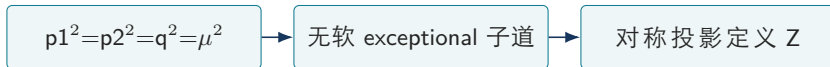


Fig 33.03: 概念关系示意; 颜色只辅助分层。

物理原则

K 33.03 不同 SMOM projector 是不同方案, conversion 系数不可混用; 三动量还需满足格点 Fourier/扭曲约束。

来源: BOOK-QFT; P22; P23

RI/SMOM: 非例外动量与 Ward 恒等式: 定义与主公式

术语	本课程中的精确定义
Def 33.03-7378178c43 symmetric momentum	$p_1^2=p_2^2=(p_1-p_2)^2$ 的非例外 Euclidean 运动学
Def 33.03-c978651506 RI/SMOM	以对称非例外动量定义的一族 MOM 方案
Def 33.03-62495e7eb7 projector choice	$\gamma\mu$ 型、qslash 型等不同有限方案选择

Eq 33.03 主公式

$$p_1^2 = p_2^2 = q^2 = \mu^2, \quad q = p_1 - p_2, \quad Z_q^{-1} Z_O \mathcal{P}_O[\Lambda_O(p_1, p_2)] = 1$$

所有外部与转移动量都硬，减少 exceptional 通道中小动量穿过算符的长程污染。

RI/SMOM: 非例外动量与 Ward 恒等式: 推导与证据边界

Der 33.03 由本节定义与前置结论逐步推出 Eq 33.03:

1. exceptional RI/MOM 取 $p_1=p_2$, 使 $q=0$, 可有软 Goldstone 子图。
2. 选择 $p_1^2=p_2^2=q^2=\mu^2$ 后, 没有任一非平凡外腿和为零。
3. 按给定 projector 施加与树级相同的归一条件。
4. Ward-Takahashi identity 可把 vector/axial 顶角与传播子差联系作独立检查。

可执行检查

SYM 33.03 RI/SMOM: 非例外动量与 Ward 恒等式; 1/1 项通过; SymPy exact。

假设: $p_1^2=p_2^2=(p_1-p_2)^2=\mu^2$

适用边界: 只验证非例外运动学; projector 与 MSbar conversion 需具体方案。

RI/SMOM: 非例外动量与 Ward 恒等式: 计算算法

Alg 33.03

1. 用 twisted boundary 连续调 p_1 、 p_2 满足对称条件。
2. 计算完整两动量三点顶角并按同一 convention 截肢。
3. 分别实现每种 SMOM projector 与对应 conversion。
4. 比较 RI/MOM/SMOM 的窗口、手征外推、 $a^2 p^2$ 和截断稳定性。

停止条件与交叉检查

- ✓ $p_1^2 = p_2^2 = q^2$ 必须在数值容差内同时成立。
- ✓ vector current 的 Z 应与独立 charge/Ward 定义在连续极限一致。

代码映射

```
twisted momentum + SMOM projectors + Ward  
residual
```

RI/SMOM: 非例外动量与 Ward 恒等式: 练习与完整解答

Ex 33.03

在 Euclidean 空间 $p_1^2=p_2^2=\mu^2$ 且 $q^2=\mu^2$, $p_1 \cdot p_2$ 等于多少?

Sol 33.03

$q^2=p_1^2+p_2^2-2p_1 \cdot p_2=\mu^2$, 所以 $p_1 \cdot p_2=\mu^2/2$ 。

回看: [Def 33.03-7378178c43](#); [Eq 33.03](#); [SYM 33.03](#); [Alg 33.03](#)。

来源: BOOK-QFT; P22; P23

Schrödinger functional 与算符 step scaling: 问题与图像

本节问题

怎样不依赖极大单格点动量，把 Z 从强耦合逐级跑到微扰区？

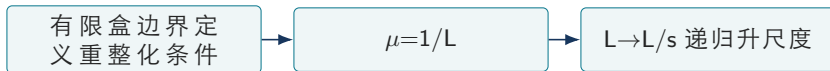


Fig 33.04: 概念关系示意；颜色只辅助分层。

物理原则

K 33.04 每一步都需独立连续外推并传播相关性；边界 $O(a)$ counterterms 和 mistuning 不能忽略。

来源：BOOK-LQCD；BOOK-QFT；P24

Schrödinger functional 与算符 step scaling: 定义与主公式

术语	本课程中的精确定义
Def 33.04-1424bad69e Schrödinger functional	具有固定时间边界场的有限体积重整化方案
Def 33.04-e103eaa6fc step-scaling function	尺度改变 s 时重整化量的有限比值 $\sigma(u)$
Def 33.04-f98e334cc4 continuum step	固定 renormalized coupling u 后把格点 step $\Sigma(u, a/L)$ 外推 $a/L \rightarrow 0$

Eq 33.04 主公式

$$\Sigma_O(u, a/L) = \frac{Z_O(g_0, a/(sL))}{Z_O(g_0, a/L)} \Big|_{\bar{g}^2(L)=u}, \quad \sigma_O(u) = \lim_{a/L \rightarrow 0} \Sigma_O(u, a/L)$$

同一 bare coupling 上比较 L 与 sL 的 Z 得有限步；在固定 u 的 line of constant physics 上取连续极限。

Schrödinger functional 与算符 step scaling: 推导与证据边界

Der 33.04 由本节定义与前置结论逐步推出 Eq 33.04:

1. 有限体积本身提供唯一尺度 $\mu=1/L$ 。
2. 选择重整化 Green 函数比值定义 ZO, 使边界场 Z 因子相消。
3. 在相同 u 上计算尺寸 L/a 与 sL/a 的 Z 比得到 lattice Σ 。
4. 多分辨率外推得到 universal continuum σ , 再递归相乘跨尺度。

可执行检查

SYM 33.04 Schrödinger functional 与算符 step scaling; 2/2 项通过; SymPy exact。

假设: 连续 step factors 按尺度链相乘

适用边界: 每步的调谐、相关误差与 a/L 连续外推未验证。

Schrödinger functional 与算符 step scaling: 计算算法

Alg 33.04

1. 为一组 u 建立调谐表 g_0 、 κ 、 L/a 。
2. 每个 u 至少使用三种 L/a 计算成对体积。
3. 联合拟合 mistuning 与 $(a/L)^p$ 外推 Σ 。
4. 递归构造 running, 最终在高 μ 与微扰 anomalous dimension/ $\overline{MS}$ 匹配。

停止条件与交叉检查

- ✓ $s=1$ 时 $\Sigma=1$ 。
- ✓ 分割同一总尺度变化为两步或一步, 连续极限应满足群组合律。

代码映射

paired-volume tuning + continuum step
recursion

Schrödinger functional 与算符 step scaling: 练习与完整解答

Ex 33.04

若 $\sigma_O(u_1)=1.10$ 、 $\sigma_O(u_2)=1.05$ ，连续两步总 Z 比是多少？

Sol 33.04

按递归相乘为 $1.10 \times 1.05 = 1.155$ ；误差需保留两步相关性。

回看：[Def 33.04-1424bad69e](#)；[Eq 33.04](#)；[SYM 33.04](#)；[Alg 33.04](#)。

来源：BOOK-LQCD；BOOK-QFT；P24

gradient-flow coupling 与有限体积 beta function: 问题与图像

本节问题

流化能量密度怎样定义低噪声、可 step-scale 的运行耦合？

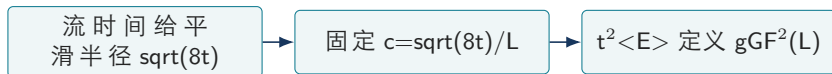


Fig 33.05: 概念关系示意；颜色只辅助分层。

物理原则

K 33.05 flow、E 离散化、边界条件和 c 都定义方案； $t>0$ 有限不等于已转到 MSbar，也不等于 TMD soft 重整化。

来源：P07；P08；P09；BOOK-LQCD；PYQCD-GAUGE

gradient-flow coupling 与有限体积 beta function: 定义与主公式

术语	本课程中的精确定义
Def 33.05-60aea7affb gradient-flow coupling	由正流时能量密度归一化定义的有限体积耦合
Def 33.05-05fabda309 c scheme	固定 $c=\text{sqrt}(8t)/L$ 决定的具体流耦合方案
Def 33.05-19fbb5ffda discrete beta function	有限尺度因子 s 下 $[g^2(sL)-g^2(L)]/\ln s^2$

Eq 33.05 主公式

$$g_{\text{GF}}^2(L) = \mathcal{N}^{-1} t^2 \langle E(t) \rangle \Big|_{\sqrt{8t}=cL}, \quad \beta_s(u) = \frac{g^2(sL) - g^2(L)}{\ln s^2} \Big|_{g^2(L)=u}$$

$t^2 E$ 无量纲且树级正比 g^2 ；固定流半径占盒长比例使 $\mu \approx 1/(cL)$ 并适合有限体积递归。

gradient-flow coupling 与有限体积 beta function: 推导与证据边界

Der 33.05 由本节定义与前置结论逐步推出 Eq 33.05:

1. 四维中 $E=F^2/4$ 量纲为 4, 故 t^2E 无量纲。
2. 弱耦合展开 $t^2\langle E \rangle = N g^2 + O(g^4)$, 选 N 归一化树级。
3. 固定 c 后 $t \propto L^2$, 盒长改变就是重整化尺度改变。
4. 成对体积的耦合差除以 $\ln s^2$ 给有限步 beta function。

可执行检查

SYM 33.05 gradient-flow coupling 与有限体积 beta function; 2/2 项通过; SymPy exact。

假设: $s=2$ 且采用课程 `beta_s` 符号

适用边界: 不验证 flow coupling 的 tree normalization、scheme 或连续外推。

gradient-flow coupling 与有限体积 beta function: 计算算法

Alg 33.05

1. 固定 flow/action/E/boundary/c 组合并计算 tree-level normalization。
2. 在 L/a 与 sL/a 成对系上调 $g^2(L)=u$ 。
3. 扫描 flow step size 与 t-shift, 连续外推 $\beta_s(u,a/L)$ 。
4. 检查 scheme 变化下固定点/运行的 universal 内容, 并与微扰区匹配。

停止条件与交叉检查

- ✓ 自由极限 $g_0 \rightarrow 0$ 时 $g_{GF^2} \rightarrow g_0^2$ 加高阶。
- ✓ $s \rightarrow 1$ 的极限应趋连续 beta function (按符号约定)。

代码映射

gradient-flow E + paired-volume continuum
extrapolation

Ex 33.05

若 $g^2(L)=4.0$ 、 $g^2(2L)=4.6$, 求 $s=2$ 的离散 beta。

Sol 33.05

$$\beta_2 = (4.6 - 4.0) / \ln 4 \approx 0.6 / 1.3863 \approx 0.433。$$

回看: [Def 33.05-60aea7affb](#); [Eq 33.05](#); [SYM 33.05](#); [Alg 33.05](#)。

来源: P07; P08; P09; BOOK-LQCD; PYQCD-GAUGE

第 33 卷能力清单

- ✓ 能建立局域算符混合矩阵
- ✓ 能实施 RI/SMOM 到 $\overline{\text{MS}}$ 的非微扰重整化
- ✓ 能用有限体积 step scaling 跨越强耦合到微扰尺度

通过标准

不以“看懂”为标准：应能从空白纸推导主公式、实现算法、解释检查失败意味着什么，并完成本卷练习。

第 33 卷来源 (1/3)

ID	来源	本卷用途
Src BOOK-QFT	An Introduction to Quantum Field Theory (仓库转排本)	量子场论、规范理论、QCD 和重整化的主教材交叉核验。
Src BOOK-LQCD	Introduction to Lattice QCD / 格点 QCD 导论 (仓库转排本)	欧氏化、规范链接、费米子、连续极限和关联函数。
Src P20	准部分子分布的可重正性	论文图谱 P20 的完整原始 PDF; 底稿 arXiv:1707.03107; SHA-256 ec49d7b2ca691de6...。
Src P22	大动量有效理论的重正化	论文图谱 P22 的完整原始 PDF; 底稿 arXiv:1706.08962; SHA-256 7a288164a4f20121...。
Src P24	准 PDF 完整非微扰重正化方案	论文图谱 P24 的完整原始 PDF; 底稿 arXiv:1706.00265; SHA-256 aa8daa6632b2cc37...。

第 33 卷来源 (2/3)

ID	来源	本卷用途
Src PYQCD-GAUGE	PyQCD 规范场技能	链接、plaquette、flow 和规范不变量。
Src DOC-OPE	格点 QCD 中的 OPE 算符	局域矩、twist 与算符基底。
Src P21	威尔逊线重正化改进准分布	论文图谱 P21 的完整原始 PDF；底稿 arXiv:1609.08102；SHA-256 722b1a13447fe16b...。
Src PYQCD-PROPAGATOR	PyQCD 传播子技能	线性求解、序贯源和传播子契约。
Src P23	非定域夸克双线性的非微扰重正化	论文图谱 P23 的完整原始 PDF；底稿 arXiv:1707.07152；SHA-256 71cc84a9fecb09fd...。

第 33 卷来源 (3/3)

ID	来源	本卷用途
Src P07	威尔逊流的性质与应用	论文图谱 P07 的完整原始 PDF；底稿 arXiv:1006.4518；SHA-256 63426411712d8b00...。
Src P08	梯度流的微扰分析	论文图谱 P08 的完整原始 PDF；底稿 arXiv:1101.0963；SHA-256 da3927cb38f6f864...。
Src P09	手征对称性与杨米尔斯梯度流	论文图谱 P09 的完整原始 PDF；底稿 arXiv:1302.5246；SHA-256 e284d70671c4eec0...。

第 34 卷

非局域算符与 TMD 重整化方案

以自旋平均非极化胶子 $f_1^{g[-,-]}$ 为主目标，处理 Wilson-line 线性发散、辅助场、自重整化、ratio/hybrid、算符混合、soft 与 rapidity 方案转换。

Tbl 34.00 5 个学习单元，固定编号不随合订方式改变

第 34 卷路线图

编号	学习单元
34.01	Wilson-line 线性发散与乘法结构
34.02	辅助场方法：Wilson line 化为静态传播子
34.03	ratio 与自重整化：从同源数据消去 UV 因子
34.04	hybrid 方案、切换尺度与连续拼接
34.05	方案标记的 quasi-TMD、soft、CS kernel 与 flow 转换

来源：PYQCD-TMD；PYQCD-TMD-RENORM；P20；P29；P31；P41

先修诊断与本卷出口

开始前应能回答

- ▶ V17
- ▶ V18
- ▶ V33

学完后应能独立完成

- ▶ 能分离线性/对数/rapidity 发散
- ▶ 能实现并比较 ratio、自重整化与 hybrid
- ▶ 能建立梯度流 TMD 到 $\overline{\text{MS}}$ /CS 方案的闭合转换链

若先修项答不出，回到相应前卷；不要以术语熟悉代替可计算能力。

定量图：Wilson-line 裸矩阵元的线性发散

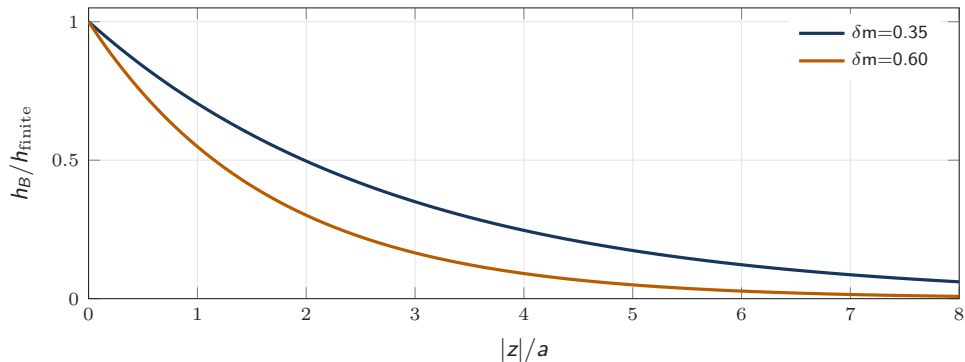


Fig 34.00: 示意 $\exp[-\delta m|z|/a]$; δm 依 action、smearing/flow 和方案，不能跨设置套用。

来源：Wilson-line self energy

Wilson-line 线性发散与乘法结构：问题与图像

本节问题

为什么固定物理长度 z 时，裸非局域矩阵元会在 $a \rightarrow 0$ 指数消失或爆炸？

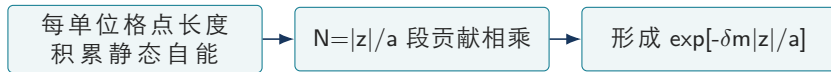


Fig 34.01: 概念关系示意；颜色只辅助分层。

物理原则

K 34.01 δm 的符号与定义可移入 Z ；梯度流/链接涂抹会改变或软化 UV 结构，但有限流时不是自动 $\overline{\text{MS}}$ 。

来源：P20；P21；P25；PYQCD-TMD-RENORM

Wilson-line 线性发散与乘法结构：定义与主公式

术语	本课程中的精确定义
Def 34.01-7832c588bb linear divergence	Wilson line 自能中正比 cutoff $1/a$ 的幂发散
Def 34.01-3a286d6af6 endpoint divergence	非局域线端点与场相接处的对数 UV 发散
Def 34.01-bb1966f7cb cusp divergence	路径转角产生、依 cusp angle 的附加对数发散

Eq 34.01 主公式

$$O_B(z, a) = e^{-\delta m(a)|z|/a} Z_{\log}(z, a, \mu) O_R(z, \mu) + \text{mixing}$$

路径由 $|z|/a$ 个局部段组成，静态自能按长度指数化；剩余端点/cusp 对数因子和 mixing 需另解。

Wilson-line 线性发散与乘法结构：推导与证据边界

Der 34.01 由本节定义与前置结论逐步推出 Eq 34.01:

1. 把长直 Wilson line 看作重静态源的传播子。
2. 每单位格点长度的 self-energy shift 为 $\delta m/a$ 。
3. 传播 Euclidean 长度 $|z|$ 的权重为 $\exp[-(\delta m/a)|z|]$ 。
4. 非 Abelian exponentiation 组织可约 self-energy, 而端点/cusp 与算符 mixing 保留为额外矩阵。

可执行检查

SYM 34.01 Wilson-line 线性发散与乘法结构; 2/2 项通过; SymPy exact。

假设: 同一路径、同一 δm , $z_1, z_2 > 0$

适用边界: 端点/cusp 对数、mixing 与 flow scheme 仍需独立处理。

Wilson-line 线性发散与乘法结构：计算算法

Alg 34.01

1. 对每种 action、smearing/flow 与表示单独测 $Z(z,a)$ 。
2. 在多个 a 、固定物理 z 比较 $\ln|hB|$ 对 $|z|/a$ 的斜率。
3. 分离线性项、对数 running 与短距 OPE。
4. 用不同重整化方案转换后检查 continuum 矩阵元一致。

停止条件与交叉检查

- ✓ $z=0$ 时线性长度因子为 1，应回到局域算符重整化。
- ✓ 同一路径拼接 z_1+z_2 时纯 self-energy 指数应相乘。

代码映射

multi-a slope of log matrix elements + scheme comparison

Wilson-line 线性发散与乘法结构：练习与完整解答

Ex 34.01

$\delta m=0.4$ 、 $|z|/a=5$ 时线性因子是多少？

Sol 34.01

$\exp(-2) \approx 0.1353$ ；这只是裸 UV 因子，不是物理长程衰减。

回看：[Def 34.01-7832c588bb](#)；[Eq 34.01](#)；[SYM 34.01](#)；[Alg 34.01](#)。

来源：P20；P21；P25；PYQCD-TMD-RENORM

辅助场方法：Wilson line 化为静态传播子：问题与图像

本节问题

能否把非局域线算符改写成局域复合算符的乘积来组织重整化？

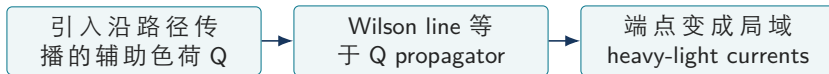


Fig 34.02: 概念关系示意；颜色只辅助分层。

物理原则

K 34.02 staple/TMD 有多个方向、cusp 和表示，需为每段/转角定义辅助场与 mixing；等价重写不自动计算 soft factor。

来源：P24；P25；BOOK-QFT

辅助场方法：Wilson line 化为静态传播子：定义与主公式

术语	本课程中的精确定义
Def 34.02-a2095b2cd2 auxiliary field	只沿指定方向传播、其传播子生成 Wilson line 的静态场
Def 34.02-5bb129c110 endpoint current	原场与辅助场在路径端点组成的局域复合算符
Def 34.02-6e7db2028d mass counterterm	辅助静态场质量移位，对应 Wilson-line 线性发散

Eq 34.02 主公式

$$W(0,z) = \langle Q(z)\bar{Q}(0)\rangle_Q, \quad \bar{\psi}(0)\Gamma W(0,z)\psi(z) = [\bar{\psi}\Gamma Q](0)[\bar{Q}\psi](z)$$

在固定背景规范场中积分掉一维静态辅助场，其 Green 函数就是路径有序指数。

辅助场方法：Wilson line 化为静态传播子：推导与证据边界

Der 34.02 由本节定义与前置结论逐步推出 Eq 34.02:

1. 定义 Q 沿路径参数 s 的一阶协变作用量 $\bar{Q}(n \cdot D + m)Q$ 。
2. 其 Green 函数满足 $(n \cdot D + m)G = \delta$, 解为 $e^{-m|z|} P \exp[ig \int A \cdot dx]$ 。
3. 把 Wilson line 替换为 G 并把端点原场与 Q 配对。
4. 静态质量反项吸收线性发散, 端点 currents 按局域复合算符重整化。

可执行检查

SYM 34.02 辅助场方法：Wilson line 化为静态传播子；1/1 项通过；SymPy exact。

假设：辅助静态传播子使用单一质量移位

适用边界：不验证路径有序、表示、cusp 或端点 current mixing。

辅助场方法: Wilson line 化为静态传播子: 计算算法

Alg 34.02

1. 固定路径方向、表示、端点 $\gamma/\text{Lorentz}$ 与辅助场离散化。
2. 在背景场或小格点上比较直接 path product 与 Q propagator。
3. 构造端点 mixing matrix 并施加 RI/SMOM 或其他条件。
4. 对直线、分段和 cusp 逐级验证, 最后与直接非局域方案 continuum 对照。

停止条件与交叉检查

- ✓ 零规范场时 $W=1$, 辅助传播子只剩质量指数。
- ✓ 反向路径应给 $W(z,0)=W(0,z)^\dagger$ 。

代码映射

direct Wilson path vs auxiliary propagator
unit tests

辅助场方法：Wilson line 化为静态传播子：练习与完整解答

Ex 34.02

若辅助质量项 m_Q 被平移 Δm ，长度 z 的传播子多出什么因子？

Sol 34.02

多出 $\exp(-\Delta m|z|)$ ，正对应线性 counterterm 的方案变化。

回看：[Def 34.02-a2095b2cd2](#)；[Eq 34.02](#)；[SYM 34.02](#)；[Alg 34.02](#)。

来源：P24；P25；BOOK-QFT

ratio 与自重整化：从同源数据消去 UV 因子：问题与图像

本节问题

不单独求巨大指数 Z ，能否用比值让共同 UV 因子抵消？

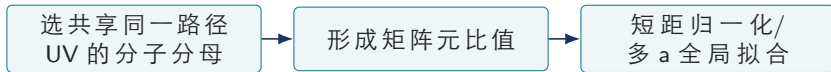


Fig 34.03: 概念关系示意；颜色只辅助分层。

物理原则

K 34.03 把 $z_0=0$ 或 $P_0=0$ 当分母可能改变 operator mixing、IR physics 或引入零点；必须证明共同因子而非凭名称。

来源：P20；P23；P29；P30；PYQCD-TMD-RENORM

ratio 与自重重整化：从同源数据消去 UV 因子：定义与主公式

术语	本课程中的精确定义	
Def 34.03-32644db312 ratio scheme	用参考态、参考长度或零动量矩阵元作分母的重重整化方案	
Def 34.03-f215525ae5 self-renormalization	利用多格距/多长度数据共同拟合 UV 发散与有限物理函数	
Def 34.03-993d9c6278 reference dependence	有限比值仍依参考点，需匹配到标准方案	

Eq 34.03 主公式

$$R(z, P; z_0, P_0) = \frac{h_B(z, P, a)}{h_B(z_0, P_0, a)} \xrightarrow{Z(z)=Z(z_0)} \frac{h_R(z, P)}{h_R(z_0, P_0)}$$

只有分子分母的 Wilson 几何和 UV 因子真正相同，Z 才精确抵消；不同长度通常还需显式线性项处理。

ratio 与自重整化：从同源数据消去 UV 因子：推导与证据边界

Der 34.03 由本节定义与前置结论逐步推出 Eq 34.03:

1. 写 $hB(z,P,a)=Z(z,a)hR(z,P)+\text{power corrections}$ 。
2. 分子分母相除后得到 $[Z(z,a)/Z(z_0,a)] \times [hR/hR_0]$ 。
3. 若几何保证 Z 相同则完全抵消；若长度不同，保留 $\exp[-\delta m(|z|-|z_0|)/a]$ 。
4. 自重整化用多 a 数据同时约束该 UV 斜率、对数项和 continuum hR 。

可执行检查

SYM 34.03 ratio 与自重整化：从同源数据消去 UV 因子；2/2 项通过；SymPy exact。

假设：分子分母 UV 因子完全相同且分母非零

适用边界：不同长度/几何的 Z 比、IR 参考依赖和绝对匹配未验证。

ratio 与自重重整化：从同源数据消去 UV 因子：计算算法

Alg 34.03

1. 为候选 ratio 逐项比对长度、方向、表示、flow time、cusp 和端点。
2. 保留逐组态相关分子分母并在同一 resample 中求比。
3. 做多 a 、 z 、 P 全局层级拟合分离 UV 与物理项。
4. 以局域极限/OPE 或 perturbative conversion 锚定绝对归一化并比较替代参考点。

停止条件与交叉检查

- ✓ 分子 = 分母时 $R=1$ ，是实现退化检查。
- ✓ 换参考点后经正确 scheme conversion 的标准方案结果应一致。

代码映射

```
shared-resample ratios + multi-a  
self-renormalization fit
```

ratio 与自重整化：从同源数据消去 UV 因子：练习与完整解答

Ex 34.03

若 $Z(z)=2$ 、 $Z(z_0)=2$ 、 $h_R=3$ 、 $h_{R0}=4$ ，裸比值是多少？

Sol 34.03

$h_B/h_{B0}=(2\times 3)/(2\times 4)=3/4$ ， Z 精确抵消。

回看：[Def 34.03-32644db312](#)；[Eq 34.03](#)；[SYM 34.03](#)；[Alg 34.03](#)。

来源：P20；P23；P29；P30；PYQCD-TMD-RENORM

hybrid 方案、切换尺度与连续拼接：问题与图像

本节问题

短距离适合 ratio、长距离适合质量反项时，怎样无跳变地组合？

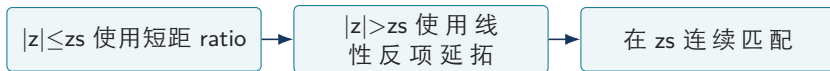


Fig 34.04：概念关系示意；颜色只辅助分层。

物理原则

K 34.04 具体指数符号依 Z 定义； z_s 应同时满足短距因子化可用和长距信噪可控，需扫描而非固定成物理常数。

来源：P29；P30；PYQCD-TMD-RENORM；PYQCD-TMD

hybrid 方案、切换尺度与连续拼接：定义与主公式

术语	本课程中的精确定义
Def 34.04-b168d953a3 hybrid renormalization	在切换长度 z_s 两侧采用不同但连续拼接的重整化定义
Def 34.04-193830f581 switching scale	决定短距/长距处理分界的物理长度 z_s
Def 34.04-d55a5c5a27 continuity factor	保证 h_R 在 z_s 左右相等的有限归一化常数

Eq 34.04 主公式

$$h_R^{\text{hyb}}(z) = \begin{cases} h_B(z)/Z_{\text{ratio}}(z), & |z| \leq z_s, \\ h_R(z_s)e^{\delta m(|z|-z_s)/a} h_B(z)/h_B(z_s), & |z| > z_s, \end{cases}$$

长距支以 z_s 的已重整化值作锚，并只补偿新增线长的 self-energy，因而在 $z=z_s$ 连续。

hybrid 方案、切换尺度与连续拼接：推导与证据边界

Der 34.04 由本节定义与前置结论逐步推出 Eq 34.04:

1. 短距支直接按选定 ratio/RI 条件定义 hR。
2. 长距裸比 $hB(z)/hB(zs)$ 含新增长度的 $\exp[-\delta m(|z|-zs)/a]$ 。
3. 乘逆指数并以 $hR(zs)$ 归一即得长距支。
4. 令 $z=zs$ ，指数和裸比都为 1，所以两支值连续。

可执行检查

SYM 34.04 hybrid 方案、切换尺度与连续拼接；1/1 项通过；SymPy exact。

假设：在 $z=zs$ 使用同一裸锚点

适用边界：指数符号、zs 窗口、导数平滑和 Fourier 系统学需方案扫描。

hybrid 方案、切换尺度与连续拼接：计算算法

Alg 34.04

1. 用物理单位选多个 z_s 候选并保证所有 a 上可实现。
2. 在 shared bootstrap 内估 δm 、 $hR(z_s)$ 和长距比。
3. 检查值连续、离散导数可接受及 Fourier 伪振荡。
4. 把 z_s 、 δm 、短距 scheme 与长距尾模型变化纳入系统平均。

停止条件与交叉检查

- ✓ $z=z_s$ 两支必须严格一致。
- ✓ 若 $\delta m=0$ 且同一 Z 适用, hybrid 应退化为普通 ratio 延拓。

代码映射

```
pyqcd.renorm._hybrid + continuity/derivative/  
Fourier tests
```

hybrid 方案、切换尺度与连续拼接：练习与完整解答

Ex 34.04

长距式在 $z=z_s$ 时等于什么？

Sol 34.04

指数 $\exp(0)=1$ 、裸比 $h_B(z_s)/h_B(z_s)=1$ ，所以精确等于 $h_R(z_s)$ 。

回看：[Def 34.04-b168d953a3](#)；[Eq 34.04](#)；[SYM 34.04](#)；[Alg 34.04](#)。

来源：P29；P30；PYQCD-TMD-RENORM；PYQCD-TMD

方案标记的 quasi-TMD、soft、CS kernel 与 flow 转换：问题与图像

本节问题

消去普通 UV 发散后，哪些组合才是闭合的 $f_1^{[-,-]}$ ，哪些比值只能给 Collins-Soper 信息？

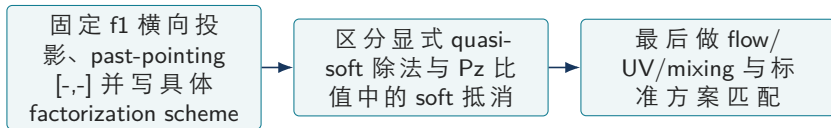


Fig 34.05: 概念关系示意；颜色只辅助分层。

物理原则

K 34.05 若同一 scheme、bT、ell、 τ 、算符和重整化下未知 soft 因子与 P_z 无关，它可在两个 P_z 的比值中抵消，从而提取一个经短距系数校正的 CS 有限差分；这不是‘已经单独测得物理 soft’，也不产生归一化的标准 TMD。有限 τ 只软化部分 UV，绝不自动消除 rapidity divergence、Wilson-line self energy、soft subtraction 或 MSbar 转换。

来源：P26；P27；P31；P32；P41；P42；P43；P44；P45；PYQCD-TMD

方案标记的 quasi-TMD、soft、CS kernel 与 flow 转换：定义与主公式

术语	本课程中的精确定义
Def 34.05-b2dca0f7e1 目标 TMD	自旋平均核子中的非极化胶子 $\mathcal{P}_1^{[-,-]}$ ；两条规范链均为 past-pointing，配置中固定 <code>staple_sign=-1</code>
Def 34.05-b132f0e990 quasi-TMD scheme 与 soft	beam、专用 quasi-soft/rapidity regulator、flow/UV/mixing、零区重叠和 conversion 必须在同一已证明方案中闭合；路径相似不足以替代证明
Def 34.05-9520262806 Collins-Soper kernel	由 $\partial \ln F / \partial \ln \sqrt{\zeta} = K(b_T, \mu)$ 定义、控制 rapidity 尺度演化的核

Eq 34.05 主公式

$$\begin{aligned} \tilde{\mathcal{P}}_{1,q}^{[-,-],[S]} &= Z_{UV/mix}^{[S]} \frac{\mathcal{P}_{ij}^{ij} \tilde{B}_{ij}^{[-,-]}}{\sqrt{\tilde{S}_S}}, & \mathcal{P}_1^{[-,-]} &= C_{S \rightarrow std} \otimes \tilde{\mathcal{P}}_{1,q}^{[-,-],[S]} + \text{power corrections}, \\ K(b_T, \mu) &= \frac{\Delta_{P_z} [\ln B_R - \ln C]}{\Delta_{P_z} \ln P_z} + O(\Lambda_{QCD}^2/P_z^2), & \frac{\partial \ln \mathcal{P}_1^{[-,-]}}{\partial \ln \sqrt{\zeta}} &= K \end{aligned}$$

第一式只有在 S 指明且 factorization/matching 证明该 quasi-soft 正好消去相应 overlap/rapidity 结构时才定义 quasi-TMD；任意‘同几何’真空圈相除并不会自动变成标准 light-cone soft，已知的朴素 quasi-soft 构造可能留下错误的 bT/rapidity 结构。

方案标记的 quasi-TMD、soft、CS kernel 与 flow 转换：推导与证据边界

Der 34.05 由本节定义与前置结论逐步推出 Eq 34.05:

1. 一般 quasi beam 可示意分解为 $BR(P_z) = S_{\text{unknown}}(bT, \ell, \tau) C(P_z, \mu) \exp[K \ln(P_z/P_0)] \text{Flong} + \text{幂修正}$; 每个因子的含义必须由选定的 quasi-TMD 定理给出, 而非由路径名称猜测。
2. 若有该定理并显式计算其 S_S , 形成 $BR/\sqrt{S_S}$ 后仍只是 scheme S 的 quasi-TMD; 还需 $C_{S \rightarrow std}$ 、LaMET 幂修正和 μ/ζ 演化才到标准 TMD。
3. 若不单算 S_S , 但它对 P_z 共同, 取 $\ln BR(P_1) - \ln BR(P_2)$ 会消去 $\ln S_{\text{unknown}}$ 和 Flong; 再减 matching 系数之差、除以 $\ln(P_1/P_2)$, 得到按当前 convention 定义的 K 加有限 P_z 修正。
4. 两个 P_z 只给一个最小差分, 无法检验 plateau 或 $1/P_z^2$; 声称幂修正受控通常至少需要三个 P_z 或多个独立 P_z 对, 并显示共同 K 的稳定性。

可执行检查

SYM 34.05 方案标记的 quasi-TMD、soft、CS kernel 与 flow 转换; 2/2 项通过; SymPy exact。

假设: $y = \sqrt{zeta} > 0$; soft 数值只作代数代理

适用边界: 不证明 soft 几何匹配、rapidity 因子化、flow conversion 或胶子 matching。

方案标记的 quasi-TMD、soft、CS kernel 与 flow 转换：计算算法

Alg 34.05

1. 为候选方案登记 beam、soft 路径/方向、rapidity regulator、zero-bin、表示、 τ 、UV/mixing 与 conversion 文献公式，缺一项就不得标记 scheme-closed。
2. 在同一 resample 内分别形成显式 soft-subtracted quasi-TMD 与同方案 Pz ratios，并把它们作为不同 estimand。
3. 用至少两个 Pz 做最小 K 差分；若报告 plateau/幂修正控制，规划至少三个 Pz、多个 pair 和匹配阶扫描。
4. 扫描 ell、 τ 、a、L、Pz、 μ ；固定物理 τ 先做 continuum，再作 small-flow-time matching，最后才比较标准方案。

停止条件与交叉检查

- ✓ soft=1 只能测试接口在单位输入下的退化，不能升级任何真实数据的证据状态。
- ✓ bT=0 或直线路径是 quasi-PDF/局域边界检查，不代表非零 bT 的 TMD soft 问题。

代码映射

```
pyqcd TMD  
geometry→soft→mixing→CS→matching  
validation gates
```


方案标记的 quasi-TMD、soft、CS kernel 与 flow 转换：练习与完整解答

Ex 34.05

没有单独测 soft，但已证明同方案未知 soft 与 P_z 无关；两个 P_z 的比值最多支持什么结论？

Sol 34.05

可支持一个经 matching 校正的最小 CS-kernel 有限差分，并须保留有限 P_z 幂修正；不能声称已测得 soft、形成 scheme-closed quasi-TMD 或得到标准 TMD。要声称 plateau/幂修正受控通常还需至少第三个 P_z 或多个独立动量对。

回看：[Def 34.05-b2dca0f7e1](#)；[Eq 34.05](#)；[SYM 34.05](#)；[Alg 34.05](#)。

来源：P26；P27；P31；P32；P41；P42；P43；P44；P45；PYQCD-TMD

第 34 卷能力清单

- ✓ 能分离线性/对数/rapidity 发散
- ✓ 能实现并比较 ratio、自重整化与 hybrid
- ✓ 能建立梯度流 TMD 到 $\overline{\text{MS}}$ /CS 方案的闭合转换链

通过标准

不以“看懂”为标准：应能从空白纸推导主公式、实现算法、解释检查失败意味着什么，并完成本卷练习。

第 34 卷来源 (1/4)

ID	来源	本卷用途
Src PYQCD-TMD	PyQCD TMD 主链技能	六阶段 TMD 物理链和端到端接口。
	PyQCD TMD 重整化规范	soft、ZR、hybrid、CS 和匹配边界。
Src PYQCD-TMD-RENORM		
Src P20	准分子分布的可重正性	论文图谱 P20 的完整原始 PDF；底稿 arXiv:1707.03107；SHA-256 ec49d7b2ca691de6...。
Src P29	准光前关联函数的自重正化	论文图谱 P29 的完整原始 PDF；底稿 arXiv:2103.02965；SHA-256 1474d215f0d5e7c0...。
Src P31	CT18 全局分析	论文图谱 P31 的完整原始 PDF；底稿 arXiv:1912.10053；SHA-256 98d4b253c3c926d5...。

第 34 卷来源 (2/4)

ID	来源	本卷用途
Src P41	首个核子胶子部分子分布	论文图谱 P41 的完整原始 PDF；底稿 arXiv:2505.13321；SHA-256 09eff6064b5d9c67...。
Src P21	威尔逊线重正化改进准分布	论文图谱 P21 的完整原始 PDF；底稿 arXiv:1609.08102；SHA-256 722b1a13447fe16b...。
Src P25	准部分子算符乘法可重正性	论文图谱 P25 的完整原始 PDF；底稿 arXiv:1809.01836；SHA-256 90299e0614e9fbab...。
Src P24	准 PDF 完整非微扰重正化方案	论文图谱 P24 的完整原始 PDF；底稿 arXiv:1706.00265；SHA-256 aa8daa6632b2cc37...。
Src BOOK-QFT	An Introduction to Quantum Field Theory (仓库转排本)	量子场论、规范理论、QCD 和重整化的主教材交叉核验。

第 34 卷来源 (3/4)

ID	来源	本卷用途
Src P23	非定域夸克双线性的非微扰重正化	论文图谱 P23 的完整原始 PDF；底稿 arXiv:1707.07152；SHA-256 71cc84a9fecb09fd...。
Src P30	准光前关联的混合重正化方案	论文图谱 P30 的完整原始 PDF；底稿 arXiv:2008.03886；SHA-256 56f633040d3bcd07...。
Src P26	大动量有效理论获取胶子分布	论文图谱 P26 的完整原始 PDF；底稿 arXiv:1808.10824；SHA-256 51ef82db68b39777...。
Src P27	胶子伪分布的短距行为	论文图谱 P27 的完整原始 PDF；底稿 arXiv:1910.13963；SHA-256 616f7927c036d311...。
Src P32	NNPDF17 高精度数据部分子分布	论文图谱 P32 的完整原始 PDF；底稿 arXiv:1706.00428；SHA-256 9d3daadd61fc48bc...。

第 34 卷来源 (4/4)

ID	来源	本卷用途
Src P42	π 介子胶子部分子分布	论文图谱 P42 的完整原始 PDF; 底稿 arXiv:2104.06372; SHA-256 9c567ec3e62b2009...。
Src P43	K 介子胶子分布初探	论文图谱 P43 的完整原始 PDF; 底稿 arXiv:2112.03124; SHA-256 e1aeac0db815750f...。
Src P44	从准 TMD 波函数确定 CS 核	论文图谱 P44 的完整原始 PDF; 底稿 arXiv:2204.00200; SHA-256 589d870d484889ae...。
Src P45	LaMET 计算 TMD 软函数	论文图谱 P45 的完整原始 PDF; 底稿 arXiv:2005.14572; SHA-256 22b1f2cbca968f30...。

第 35 卷

研究级联合设计、可复现审计与最终资格审核

把 34 卷知识汇成可执行、可证伪、可复现的梯度流核子非极化胶子 $f_1^{[-,-]}$ 研究方案并通过资格审核。

Tbl 35.00 5 个学习单元，固定编号不随合订方式改变

第 35 卷路线图

编号	学习单元
35.01	从 $\mathcal{P}_1^{[-,-]}$ estimand 到四级证据状态、DAG 与停止门
35.02	flow window 与 a 、 τ 、 L 、 Pz 、 ell 的分阶段层级极限
35.03	有限 loffe-time 数据的 Fourier 逆问题
35.04	可复现管线、数据谱系与审计
35.05	最终资格考核：按四级证据独立实现 $\mathcal{P}_1^{[-,-]}$ 链

来源：PYQCD-TMD；PYQCD-TMD-VALIDATION；PYQCD-STATISTICS；PYQCD-PIPELINE；REPORT-TMD

先修诊断与本卷出口

开始前应能回答

- ▶ V20
- ▶ V27
- ▶ V29
- ▶ V32
- ▶ V34

学完后应能独立完成

- ▶ 能预注册 $\theta_1^{[-,-]}$ estimand 与全链停止条件
- ▶ 能完成层级统计/逆问题/系统误差联合推断
- ▶ 能从空仓配置实现、验证并审计第一版研究级计算

若先修项答不出，回到相应前卷；不要以术语熟悉代替可计算能力。

定量图：总误差的资源分配示意

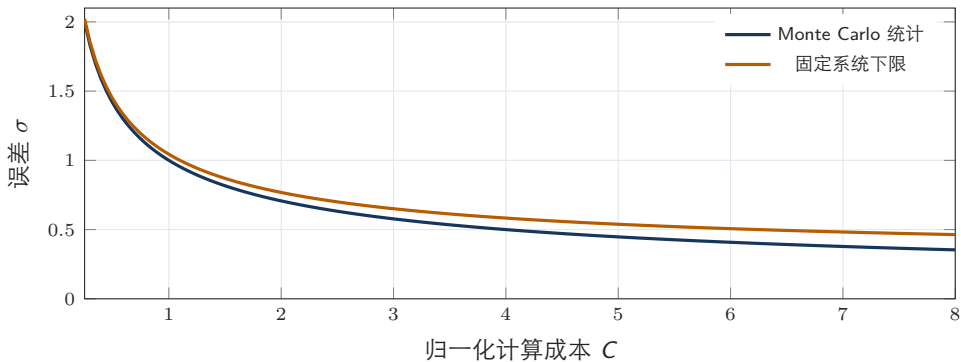


Fig 35.00: 只增加样本时统计误差按 $C^{-1/2}$ ，系统下限不消失；研究设计必须同时买信息与控制偏差。

来源：误差预算与资源设计

从 $f_1^{[-,-]}$ estimand 到四级证据状态、DAG 与停止门：问题与图像

本节问题

开始生成昂贵组态前，怎样防止把 beam、CS 比值、quasi-TMD 和标准 $f_1^{[-,-]}$ 混成同一个结果？

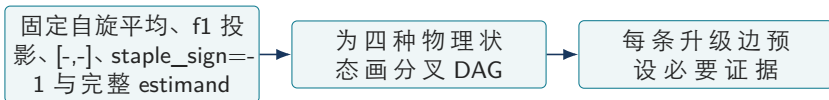


Fig 35.01: 概念关系示意；颜色只辅助分层。

物理原则

K 35.01 四级不是必然线性：CS ratio 是从状态 1 分出的 estimand，不要求先单独测得 soft，也不会自动产生状态 3。固定 $\tau > 0$ 的 continuum 必须先于 small-flow-time matching/ $\tau \rightarrow 0$ ；部分 Pz、ell 极限以因子化和幂修正拟合实现，而非在代码中把参数直接设为无穷。

来源：PYQCD-TMD；PYQCD-TMD-VALIDATION；REPORT-TMD

从 $\mathcal{F}_1^{[-,-]}$ estimand 到四级证据状态、DAG 与停止门：定义与主公式

术语	本课程中的精确定义
Def 35.01-c577e28114 estimand	本课程固定为自旋平均核子中的非极化胶子 $\mathcal{F}_1^{[-,-]}$ ，并完整指定算符、past-pointing link class、scheme、 μ/ζ 、support 与极限次序
Def 35.01-41773dd5c2 evidence-state DAG	从组态、几何和相关函数到各证据状态的有向无环依赖图；节点的最高可宣称对象由实际完成的重整化、抵消、匹配和极限决定，而不是文件名或绘图标签
Def 35.01-8f933d7984 stopping gate	必要输入、理论前提或验证不变量未通过时，阻止结果升级到下一级的规则

Eq 35.01 主公式

$$\underbrace{B_B^{[-,-]} \rightarrow B_R^{\text{flow},[-,-]}}_{1: \text{quasi-beam}}, \quad B_R^{\text{flow},[-,-]} \xrightarrow{P_z \text{ ratio}} R_{12} \rightarrow K_{CS} \quad (2),$$
$$B_R^{\text{flow},[-,-]} \xrightarrow{/\sqrt{S_S}} \mathcal{F}_{1,q}^{[-,-],[S]} \quad (3) \xrightarrow{C_{S \rightarrow \text{std}}} \mathcal{F}_1^{[-,-]}(x, b_T; \mu, \zeta) \quad (4),$$
$$C_{\Gamma} \text{ match } \left[\lim_{\tau \rightarrow 0} \lim_{a \rightarrow 0} B_R^{\text{flow},[-,-]}(a, \tau) \right]_{\tau > 0}$$

状态 1 是裸或仅 UV/mixing-renormalized quasi-beam；状态 2 是有理论证明的 reduced ratio/CS-kernel 提取，其中共同 soft 可抵消；状态 3 是按具体 S 方案补齐 quasi-soft/rapidity 定义的 scheme-closed quasi-TMD；状态 4 才是经 flow-to-target、LaMET/短距 matching 与 μ/ζ 演化得到的标准 $\mathcal{F}_1^{[-,-]}$ 。

从 $\mathcal{P}_1^{[-,-]}$ estimand 到四级证据状态、DAG 与停止门：推导与证据边界

Der 35.01 由本节定义与前置结论逐步推出 Eq 35.01:

1. 从可观测散射定义状态 4 的 operator、polarization、scheme、 μ 、 ζ 和 support，再反向列出所需 matching theorem。
2. 把 flowed quasi-beam 节点分叉：一支用同方案多 Pz ratio 到 KCS；另一支只有在指定 quasi-soft、rapidity regulator 与 overlap subtraction 后到 $F\text{tilde}[S]$ ，再经 conversion 到 Fstd。
3. 为每条边登记输入、理论假设、nuisance、可逆性和验证：例如 soft 的 Pz 独立性只授权 ratio 抵消，不授权把 soft 节点标成 measured。
4. 把 $a \rightarrow 0 | \tau \text{ fixed}$ 、small-flow matching/ $\tau \rightarrow 0$ 、Pz/ell 幂修正、 $L \rightarrow \infty$ 写成有序节点；只有父节点达到相应证据状态，子节点才可升级。

可执行检查

SYM 35.01 从 $\mathcal{P}_1^{[-,-]}$ estimand 到四级证据状态、DAG 与停止门；1/1 项通过；SymPy exact。

假设：可分离领先修正代理；按预注册顺序取极限

适用边界：实际 estimand 还需 scheme、soft、匹配、交叉项和可识别性。

从 $\mathcal{F}_1^{[-,-]}$ estimand 到四级证据状态、DAG 与停止门：计算算法

Alg 35.01

1. 写 machine-readable manifest, 为 artifact 强制 state 枚举 1–4 和 scheme 字段。
2. 给每个 gate 准备合成真值、故障注入与真实数据检查；缺 soft、缺 conversion 或只有单 Pz 时验证器必须拒绝对应升级。
3. 在看最终结果前冻结主要模型族、flow window、Pz pairs、排除与降级规则。
4. 偏离预注册时追加带理由 amendment, 保留旧状态而非覆盖。

停止条件与交叉检查

- ✓ 删除必要父节点后 DAG 应显示不可达状态，绝不能以 S=1、单位 matching 或零填补静默越级。
- ✓ 同一数组可在不同 scheme 下数值不同；没有 scheme 标签就不是完整 estimand。

代码映射

analysis manifest + validation DAG +
evidence-state machine

从 $\beta_1^{[-,-]}$ estimand 到四级证据状态、DAG 与停止门：练习与完整解答

Ex 35.01

没有单独 soft 数据，但同方案 P_z 比值中的共同 soft 抵消已有因子化证明；最高可报告哪一级？

Sol 35.01

可报告状态 2 的 reduced ratio/CS-kernel 结果；不能称状态 3 的 scheme-closed quasi-TMD，更不能称状态 4 的 standard TMD。若连抵消证明也没有，则只能停在状态 1 或接口原型。

回看：[Def 35.01-c577e28114](#)；[Eq 35.01](#)；[SYM 35.01](#)；[Alg 35.01](#)。

来源：PYQCD-TMD；PYQCD-TMD-VALIDATION；REPORT-TMD

flow window 与 a 、 τ 、 L 、 P_z 、 ell 的分阶段层级极限：问题与图像

本节问题

怎样联合传播相关系统误差，同时不把本来有次序的 $a \rightarrow 0$ 与 $\tau \rightarrow 0$ 误当成一个线性拟合？

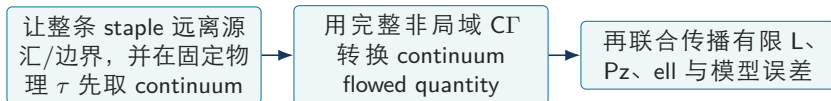


Fig 35.02: 概念关系示意；颜色只辅助分层。

物理原则

K 35.02 有限 τ 定义 flowed scheme，不自动解决 rapidity divergence、Wilson-line self energy、quasi-soft subtraction 或 $\overline{MS}$ conversion。对 finite-staple 直接套局域 $C_j(\tau, \mu)$ ，或把原始数据同时拟合成 $h_* = h + c_a a^2 + c_\tau \tau$ ，会漏掉路径/端点/cusp/mixing 的 C_{Γ_j} 、 a^2/τ 、 τ/d_Γ^2 和 matching 对数；若 C_{Γ_j} 未知，结果必须停在 finite-flow prototype。

来源：BOOK-STAT；DOC-EXTRAPOLATION；PYQCD-STATISTICS；PYQCD-TMD

flow window 与 a 、 τ 、 L 、 P_z 、 ell 的分阶段层级极限：定义与主公式

术语	本课程中的精确定义
Def 35.02-2c8cb7e4b4 flow window	以 $r_\tau = \sqrt{8\tau}$ 为平滑半径，并要求 $a \ll r_\tau \ll d_\Gamma$ ； d_Γ 由整条路径到源、汇、时间边界的最短距离及非零几何尺度共同限定，且扣除源汇 smearing 支撑 finite-staple 使用依赖 z, b_T, ℓ, r_τ 、端点、cusp、mixing 与方案的 $C_{\Gamma j}$ ；局域 C_j 不能替代它
Def 35.02-13477d0039 nonlocal flow conversion	
Def 35.02-1e7b0746f0 hierarchical model	保留逐组态相关性，让多系综、几何和共同 nuisance 共享物理参数，并显式容纳模型偏差

Eq 35.02 主公式

$$r_\tau \equiv \sqrt{8\tau}, \quad d_\Gamma = \min\{b_T, |z|, \ell, \Lambda_{\text{QCD}}^{-1}, d_{\Gamma s}, d_{\Gamma f}, d_{\Gamma \partial_t}\} > 0, \quad a \ll r_\tau \ll d_\Gamma,$$

$$h_\Gamma(a, \tau) = h_\Gamma^{\text{flow}}(\tau) + c_{a\tau} \frac{a^2}{8\tau} + c_{a\Gamma} \frac{a^2}{d_\Gamma^2} + \cdots,$$

$$h_\Gamma^{\text{flow}}(z, b_T, \ell, \tau) = \sum_j C_{\Gamma j}(z, b_T, \ell, r_\tau; \mu, S) \otimes h_j^{\text{target}}(z, b_T, \ell; \mu, S) + O\left(\frac{\tau}{d_\Gamma^2}, \tau \Lambda_{\text{QCD}}^2\right)$$

第一步在每个固定物理 $\tau > 0$ 、固定几何下用多 a 控制 a^2/τ 等离散误差并取 continuum；第二步才对 continuum h_Γ^{flow} 使用已知的完整 $C_{\Gamma j}$ 做 small-flow matching/ $\tau \rightarrow 0$ 。距离按整条路径的支撑而不是仅按插入点计算；周期时间方向还须检查绕回污染，开放边界则显式使用 $d_{\Gamma \partial_t}$ 。 $b_T = 0$ 、 $z = 0$ 、 ℓ 或某个距离不参与该观测量时从 d_Γ 的正集合删去，不能让形式上的零长度毁掉窗口。

flow window 与 a 、 τ 、 L 、 P_z 、 ℓ 的分阶段层级极限：推导与证据边界

Der 35.02 由本节定义与前置结论逐步推出 Eq 35.02:

1. 在固定 τ 、 bT 、 z 、 ℓ 、 P_z 、 L 的 physical matching points 上对齐多个格距；逐几何计算整条 Γ 到源、汇、边界的安全距离，先检查 $a/r\tau$ 足够小且 $r\tau/d\Gamma$ 足够小，再以 a^2/τ 、 $a^2/d\Gamma^2$ 及 action-specific Symanzik 项做 continuum 模型平均。
2. 只把 continuum $h\Gamma\text{flow}(\tau)$ 送入非局域 small-flow 转换。逐项登记 $C\Gamma_j$ 对 z 、 bT 、 ℓ 、 $r\tau$ 、端点、cusp、mixing 与方案的依赖；若文献或计算没有闭合该核就触发停止门，不得用局域 OPE 覆盖。
3. 在每个合法 flow/matching 分支中再加入 $\exp(-m\pi L)/(m\pi L)^{3/2}$ 、 Λ^2/P_z^2 、有限 ℓ 与交叉项，并保留共享 scale、 Z 、matching-order nuisance。
4. 两个 P_z 只形成一个 CS 差分；若模型要辨识 plateau 或 $1/P_z^2$ 项，至少布置三个 P_z 或多个独立 pair，并用留一 P_z 预测检验。

可执行检查

SYM 35.02 flow window 与 a 、 τ 、 L 、 P_z 、 ℓ 的分阶段层级极限；7/7 项通过；SymPy exact。

假设：两项标准差取正、 $\rho=0$ 或 1； $a, \tau, d_\Gamma > 0$ ，先在固定正 τ 取 $a \rightarrow 0$ ； d_Γ 取整条路径到源、汇、时间边界及非零几何尺度的最小值

适用边界：精确验证协方差两极端、有序极限和三类安全距离都能主导 flow window；不证明非局域 C_Γ 的路径、端点、cusp、mixing 或方案转换，缺核时仍须停止在 finite-flow prototype。

flow window 与 a 、 τ 、 L 、 P_z 、 ℓ 的分阶段层级极限：计算算法

Alg 35.02

1. 由 shared bootstrap/jackknife 构造跨 z 、 b_T 、 P_z 、 τ 、 ℓ 和 ensemble 的协方差，禁止零填缺失点。
2. 分别用 mock data 检验固定 τ continuum 和 small-flow matching 的可识别性/覆盖，再组合成有序层级 DAG。
3. 对 flow window、Symanzik 阶、LaMET/ ℓ 修正与交叉项做后验预测和留一系综/动量预测。
4. 发布每个中间 flowed continuum、conversion、最终状态和完整相关矩阵，使极限次序可审计。

停止条件与交叉检查

- ✓ 若不存在同时满足 $a \ll r_\tau \ll d_T$ 的窗口，应降级或增加更细 a /更合适 τ ，而非强行外推。
- ✓ 删去最粗 a 、窗口边缘 τ 、最低 P_z 后结果应在预注册容差内稳定。

代码映射

shared-resample covariance + hierarchical
multi-limit inference

flow window 与 a 、 τ 、 L 、 P_z 、 ell 的分阶段层级极限：练习与完整解答

Ex 35.02

为什么不能把原始多 a 、多 τ 数据直接拟合为 $h^*=h+ca^2+c\tau\tau$ 并同时令 a 、 $\tau\rightarrow 0$?

Sol 35.02

因为 flowed 数据含 a^2/τ 离散项、 $\tau/d\Gamma^2$ 幂修正和 CI_j 的路径、端点、cusp、mixing 与 matching 对数；不同联合路径不等价。应先验证整条 Γ 满足 $a\ll\sqrt{8\tau}\ll d\Gamma$ ，在固定物理 τ 取 $a\rightarrow 0$ ，再用完整 CI_j 做 small-flow matching/ $\tau\rightarrow 0$ ； CI_j 未闭合时停在 finite-flow prototype。

回看：[Def 35.02-2c8cb7e4b4](#)；[Eq 35.02](#)；[SYM 35.02](#)；[Alg 35.02](#)。

来源：BOOK-STAT；DOC-EXTRAPOLATION；PYQCD-STATISTICS；PYQCD-TMD

有限 loffe-time 数据的 Fourier 逆问题：问题与图像

本节问题

只知道有限、含噪 z 区间时，怎样重建 $\mathcal{H}_1^{[-,-]}(x, b_T)$ 而不制造虚假振荡？

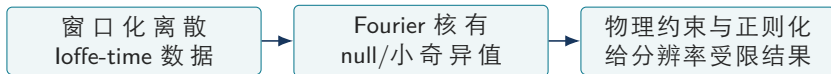


Fig 35.03: 概念关系示意；颜色只辅助分层。

物理原则

K 35.03 正性、support、端点行为和 sum rules 对不同胶子 TMD 通道并不完全相同；约束必须由目标定义证明。

来源：BOOK-NUMERICS；BOOK-STAT；P31；P44；PYQCD-TMD

有限 loffe-time 数据的 Fourier 逆问题：定义与主公式

术语	本课程中的精确定义
Def 35.03-fc9aec8268 loffe time	$\nu=\mathbf{zPz}$ ，无量纲，连接坐标空间矩阵元与 $\mathbf{x}$ 分布
Def 35.03-4757a69c85 resolution kernel	重建估计量对真实分布的平滑响应
Def 35.03-5c0ed5f5f8 regularization bias	为抑制噪声而牺牲细节引入的偏差

Eq 35.03 主公式

$$h_{f_1}(\nu, b_T) = \int_{-1}^1 dx e^{ix\nu} \hat{f}_1^{[-,-]}(x, b_T), \quad \hat{f}_{1,\lambda}^{[-,-]} = \arg \min_f \left[(Kf - h)^T \Sigma^{-1} (Kf - h) + \lambda \|Lf\|^2 \right]$$

有限 $\nu_{\max}$ 把反演变成带限 Fourier 问题；Tikhonov/Bayesian 项抑制未被数据约束的小奇异值方向。

有限 loffe-time 数据的 Fourier 逆问题：推导与证据边界

Der 35.03 由本节定义与前置结论逐步推出 Eq 35.03:

1. 离散 z 、 Pz 后写 $h=Kf+$ 噪声，并对白化核做 SVD。
2. 小奇异值方向会把 h 的微小噪声放大为 f 的剧烈振荡。
3. 加入 $\lambda||L f||^2$ 等先验后正规方程成为 $(K^T \Sigma^{-1} K + \lambda L^T L) f = K^T \Sigma^{-1} h$ 。
4. 分辨矩阵 $R=(\dots)^{-1} K^T \Sigma^{-1} K$ 量化哪些 x 结构真正可辨。

可执行检查

SYM 35.03 有限 loffe-time 数据的 Fourier 逆问题；2/2 项通过；SymPy exact。

假设：单位协方差、 $L=I$ 的有限矩阵代理； $\lambda > 0$

适用边界：物理约束、分辨核、 $\nu_{\max}$ 和正则化覆盖需 mock-data 实测。

有限 loffe-time 数据的 Fourier 逆问题：计算算法

Alg 35.03

1. 保留复 h 及已证明的 $\pm z$ 偶奇，不提前丢虚部。
2. 以 SVD、Backus–Gilbert、Bayesian basis 等至少两类方法重建。
3. 用隐藏真值的 mock distributions 扫 $\nu_{\max}$ 、噪声、 z 缺口与 λ ，检验覆盖。
4. 报告 resolution kernel、forward residual 和方法/尾部系统误差，不给超分辨率曲线。

停止条件与交叉检查

- ✓ 把 fhat 前向变换应在协方差下复现输入 h 。
- ✓ $\lambda \rightarrow 0$ 在欠定情形应暴露不稳定，而不是被数值库静默钳制。

代码映射

SVD/resolution audit + blind mock-data
reconstruction

有限 Ioffe-time 数据的 Fourier 逆问题：练习与完整解答

Ex 35.03

若 K 有 20 行、80 列，未加先验时 null space 维数至少多少？

Sol 35.03

$\text{rank}(K) \leq 20$ ，所以 $\text{nullity} = 80 - \text{rank}(K) \geq 60$ ；至少 60 个方向不由数据决定。

回看：[Def 35.03-fc9aec8268](#)；[Eq 35.03](#)；[SYM 35.03](#)；[Alg 35.03](#)。

来源：BOOK-NUMERICS；BOOK-STAT；P31；P44；PYQCD-TMD

可复现管线、数据谱系与审计：问题与图像

本节问题

半年后另一位研究者能否从配置和原始输入逐字节重建每个结论？

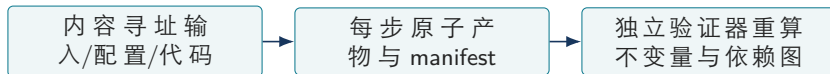


Fig 35.04：概念关系示意；颜色只辅助分层。

物理原则

K 35.04 bitwise reproducibility 对并行浮点规约未必现实；应区分逐位、数值容差和统计等价三级合同。

来源：PYQCD-PIPELINE；PYQCD-INFRA；PYQCD-CONVENTIONS；REPORT-TMD

可复现管线、数据谱系与审计：定义与主公式

术语	本课程中的精确定义
Def 35.04-d25ff0e2dd provenance	产物的输入、参数、代码版本、环境和父产物谱系
Def 35.04-f2aa9553c5 content hash	由文件内容确定、用于检测漂移和缓存复用的摘要
Def 35.04-098cc46aa9 idempotence	同一冻结输入重复运行得到等价产物而不重复破坏状态

Eq 35.04 主公式

$$H_{\text{artifact}} = H(H_{\text{inputs}} \| H_{\text{config}} \| H_{\text{code}} \| H_{\text{env}}), \quad \text{valid} = \bigwedge_k I_k(\text{artifact})$$

产物身份由所有决定性父输入的 hash 组成；独立不变量集合 I_k 决定是否允许下游消费。

可复现管线、数据谱系与审计：推导与证据边界

Der 35.04 由本节定义与前置结论逐步推出 [Eq 35.04](#):

1. 把每一步建模为纯输入 $\rightarrow$ 输出节点，并列出发决定性/非决定性来源。
2. 对配置规范化序列化，对输入、代码 commit/diff 和环境 lock 取 hash。
3. 先写临时产物，验证 shape、dtype、units、checksum 与物理不变量后原子发布 manifest。
4. 下游只按 manifest 寻址已通过节点，失败节点保留日志但不伪造空输出。

可执行检查

SYM 35.04 可复现管线、数据谱系与审计；2/2 项通过；SymPy exact。

假设：H 视为输入元组的确定性内容摘要构造

适用边界：不证明密码学抗碰撞、规范化编码或并行 bitwise reproducibility。

可复现管线、数据谱系与审计：计算算法

Alg 35.04

1. 实现 schema validation、dry-run、资源估算和 restart 守卫。
2. 每个 (step,ensemble,conf,geometry) 任务有唯一状态与退出码。
3. 独立 verify 命令从 manifest 重算 checksum、轴、样本数和关键极限。
4. 在干净临时目录执行端到端小数据重放并比较容差/统计合同。

停止条件与交叉检查

- ✓ 相同输入重复运行不应改变已验证 artifact hash。
- ✓ 修改任一物理参数必须使自身及所有下游 cache key 失效。

代码映射

```
pyqcd-pipeline manifest + infra I/O +  
independent verifier
```

可复现管线、数据谱系与审计：练习与完整解答

Ex 35.04

若只把 config 纳入 hash、漏掉 code version，会发生什么？

Sol 35.04

代码改变仍命中旧缓存，产物身份与实际算法不一致；审计无法判断结果由哪个实现产生。

回看：[Def 35.04-d25ff0e2dd](#)；[Eq 35.04](#)；[SYM 35.04](#)；[Alg 35.04](#)。

来源：PYQCD-PIPELINE；PYQCD-INFRA；PYQCD-CONVENTIONS；REPORT-TMD

最终资格考核：按四级证据独立实现 $f_1^{[-,-]}$ 链：问题与图像

本节问题

什么证据足以区分 ‘算出了 $[-,-]$ quasi-beam’、‘提取了 CS 核’ 和 ‘得到了标准 $f_1^{[-,-]}$ ’？

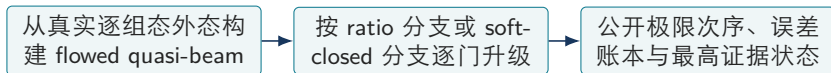


Fig 35.05：概念关系示意；颜色只辅助分层。

物理原则

K 35.05 课程考核能力与证据诚实性，不承诺新物理数值。没有真实计算资源可完成合成/小格点接口，但必须标 prototype；没有合法 flow window、逐组态三点、足够 P_z 、soft 定义或 conversion 时，应停在相应低级状态，并提交记录证据、根因、影响、最高可保留状态与恢复路径的 failure report。

来源：PYQCD-TMD；PYQCD-TMD-GEOMETRY；PYQCD-TMD-RENORM；PYQCD-TMD-VALIDATION；PYQCD-PIPELINE；REPORT-TMD

最终资格考核：按四级证据独立实现 $f_1^{[-,-]}$ 链：定义与主公式

术语	本课程中的精确定义
Def 35.05-32fcb63a30 state 1: beam	裸或完成 UV/mixing 的 $[-,-]$ quasi-beam matrix element, 尚未因 soft 抵消而成为 TMD
Def 35.05-0e57b6ac5f state 2: reduced/CS	在已证明同方案共同因子抵消的多 Pz ratio 中提取的 CS-kernel estimand
Def 35.05-91464f9c3a state 3→4: quasi-to-standard TMD	state 3 具有具体 quasi-soft/rapidity/overlap 定义且方案闭合; state 4 再完成完整 C_F flow conversion、LaMET/短距 matching、 μ/ζ 演化及受控极限, 得到标准 $f_1^{[-,-]}$

Eq 35.05 主公式

$$U \rightarrow V_\tau \rightarrow F_{\mu\nu} \rightarrow O_{g,f_1}^{[-,-]}(z, \mathbf{b}_T, \ell) \rightarrow (C_2, L_g, C_2 L_g) \rightarrow h_B^{[-,-]} \rightarrow h_R^{\text{flow},[-,-]},$$
$$h_R^{\text{flow},[-,-]} \xrightarrow{P_z \text{ ratios}} K_{\text{CS}} \text{ [state 2]}, \quad h_R^{\text{flow},[-,-]} \xrightarrow{/\sqrt{S_S}} \tilde{f}_{1,q}^{[-,-],[S]} \text{ [state 3]} \xrightarrow{C_S \rightarrow \text{std}} f_1^{[-,-]} \text{ [state 4]}$$

每个箭头都是独立验证门。state 2 与 state 3 是从 hR 分出的不同产品：前者可利用同方案 Pz 比值抵消未知 soft，后者必须真的具有经过证明的 quasi-soft 组合；只有 state 3 再完成 conversion/matching 才可能升级 state 4。

最终资格考核：按四级证据独立实现 $\mathcal{F}_1^{[-,-]}$ 链：推导与证据边界

Der 35.05 由本节定义与前置结论逐步推出 Eq 35.05:

1. 基础链：验证 flow 么正性/步长/E/Q，场强反对称与对偶，staple 共轭、反向与几何；真实逐组态 C2、Lg、C2Lg 做真空扣除、多 tsep 与 shared resampling，不能用均值乘积伪造 disconnected covariance。
2. state 1 门：非零 bT、有限 ell、 $\pm z$ 、多个 a 与 τ 的 hB/hR，完成 UV self-energy、mixing 和固定 τ continuum 诊断；有限 τ 产物明确标 flowed scheme。
3. state 2 门：同一 scheme 至少两个 Pz 形成最小 CS 差分并减 matching 系数；若声称 plateau/ $1/Pz^2$ 受控，至少三个 Pz 或多个独立 pair，且 soft 抵消前提通过故障注入。
4. state 3/4 门：使用理论上有效而非任意同几何的 quasi-soft，闭合 rapidity/overlap 定义；随后完成 flow-to-target、quasi-to-standard matching、 μ/ζ 演化，并按固定 τ continuum $\rightarrow$ small-flow matching 的次序处理极限。

可执行检查

SYM 35.05 最终资格考核：按四级证据独立实现 $\mathcal{F}_1^{[-,-]}$ 链；2/2 项通过；SymPy exact。

假设：两个逐组态样本的精确反例

适用边界：只证明均值乘积不能恢复 connected covariance；完整生产链仍需真实数据全门验证。

最终资格考核：按四级证据独立实现 $\beta_1^{[-,-]}$ 链：计算算法

Alg 35.05

1. 先在单位场、解析 SU(2)/SU(3) 小矩阵和合成 correlator 上逐函数 TDD，再跑小格点 smoke。
2. 故障注入错轴、错符号、缺 C2Lg、soft 几何/方案不匹配、只有单 Pz、 $a \approx \sqrt{8\tau}$ ；验证器必须拒绝相应升级。
3. 真实 pilot 后按预注册 flow/Pz/ell/L/a 设计生产；每一级单独发布 artifact、manifest、协方差和验证报告。
4. 提交源码、冻结配置/环境、全部中间量、误差与状态账本、PDF 报告和独立复核说明；失败节点不得由单位默认值填补。

停止条件与交叉检查

- ✓ soft=1、bT=0、ell=0 或单位 matching 只作退化测试；单 Pz 甚至不能形成 state 2 的 CS 差分。
- ✓ $\alpha_s \rightarrow 0$ 时 matching 应趋树级核； $a \rightarrow 0$ 与 $\tau \rightarrow 0$ 必须显示有序窗口，不能只给一个同步线性拟合。

代码映射

pyqcd TMD end-to-end implementation + test9
verifier + production audit

最终资格考核：按四级证据独立实现 $f_1^{[-,-]}$ 链：练习与完整解答

Ex 35.05

已有真实多 Pz quasi-beam，且同方案 ratio 中 soft 抵消已证明，但没有有效 quasi-soft 数据和 standard matching；最高状态是什么？

Sol 35.05

最高是 state 2：可报告 reduced ratio/CS kernel。缺 quasi-soft 使 state 3 不可达，缺 standard matching 又使 state 4 不可达；不得把未知 soft 设为 1 后改名为 TMD。

回看：Def 35.05-32fcb63a30；Eq 35.05；SYM 35.05；Alg 35.05。

来源：PYQCD-TMD；PYQCD-TMD-GEOMETRY；PYQCD-TMD-RENORM；PYQCD-TMD-VALIDATION；PYQCD-PIPELINE；REPORT-TMD

第 35 卷能力清单

- ✓ 能预注册 $f_1^{[-,-]}$ estimand 与全链停止条件
- ✓ 能完成层级统计/逆问题/系统误差联合推断
- ✓ 能从空仓配置实现、验证并审计第一版研究级计算

通过标准

不以“看懂”为标准：应能从空白纸推导主公式、实现算法、解释检查失败意味着什么，并完成本卷练习。

第 35 卷来源 (1/3)

ID	来源	本卷用途
Src PYQCD-TMD	PyQCD TMD 主链技能	六阶段 TMD 物理链和端到端接口。
Src PYQCD-TMD-VALIDATION	PyQCD TMD 验证矩阵	合成闭合、故障注入和生产质量门。
Src PYQCD-STATISTICS	PyQCD 统计技能	自相关、重采样、协方差和拟合验证。
Src PYQCD-PIPELINE	PyQCD 流水线技能	配置、守卫、元数据、断点续跑和产物清单。
Src REPORT-TMD	梯度流核子胶子 TMD 项目报告	本课程终点定义、实现现状、证据分级和关键物理边界。

第 35 卷来源 (2/3)

ID	来源	本卷用途
Src BOOK-STAT	Monte Carlo 统计与拟合讲义（课程自编）	协方差、重采样、覆盖率和模型系统学。
Src DOC-EXTRAPOLATION	格点 QCD 中的外推	连续、有限体积和物理点外推。
Src BOOK-NUMERICS	数值分析预备课（课程自编）	差分、求积、收敛阶、线性求解和误差账本。
Src P31	CT18 全局分析	论文图谱 P31 的完整原始 PDF；底稿 arXiv:1912.10053；SHA-256 98d4b253c3c926d5...。
Src P44	从准 TMD 波函数确定 CS 核	论文图谱 P44 的完整原始 PDF；底稿 arXiv:2204.00200；SHA-256 589d870d484889ae...。

第 35 卷来源 (3/3)

ID	来源	本卷用途
Src PYQCD-INFRA	PyQCD 基础设施技能	后端、I/O、MPI 和资源治理。
Src PYQCD-CONVENTIONS	PyQCD 共享约定技能	gamma、轴顺序、精度和接口约定。
Src PYQCD-TMD-GEOMETRY	PyQCD TMD 几何规范	非零 bT、finite staple、端点和路径签名。
Src PYQCD-TMD-RENORM	PyQCD TMD 重整化规范	soft、ZR、hybrid、CS 和匹配边界。